分类号_____ 学号 202203601004

学校代码 10488 密级_____

武漢科技大学

博士学位论文

7R 冗余机械臂的逆运动学问题研究

学位申请人：赵国军

学 科 专 业：机械工程

指 导 教 师：李公法、陶波

答 辩 日 期：**2025.05.15**

中国知网 https://www.cnki.net

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Engineering

Inverse kinematics problem of 7R redundant manipulator

Ph.D. Candidate：	**Guojun Zhao**
Major：	**Mechanical Engineering**
Supervisor：	**Prof. Gongfa Li, A. P. Bo Tao**

Wuhan University of Science and Technology

Wuhan, Hubei 430081, China

May 15, 2025

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

冗余机械臂广泛应用于医疗、服务和航空等领域，此类机械臂逆运动学求解的精度与效率对其轨迹跟踪与稳定控制至关重要。目前关于冗余机械臂逆运动学的研究尚未考虑冗余自由度的选择对闭式逆运动学解的影响，且存在关节解耦困难导致全关节角解析表达式难以获取，算法奇异导致无可行逆解，零空间的无限组逆解导致多解选择困难等问题。因此，开展关于冗余机械臂逆运动学问题的研究，具有重要意义。

针对以上问题，基于工作子空间方法、自运动参数方法、改进元启发式算法以及自运动流形方法等理论，开展冗余自由度辨识、关节解耦、奇异性避免以及多解选择等方面的研究。论文的主要工作如下：

（1）基于工作子空间的 7R 冗余机械臂冗余自由度辩识框架。针对冗余自由度的选择影响闭式逆运动学解的问题，基于全局退化机械臂的判别标准排除非冗余关节，并通过比较候选关节固定时工作子空间与原始工作空间的一致性确定冗余关节，实现冗余自由度的辩识。非球腕和球腕型 7R 冗余机械臂的仿真结果表明，所提方法与常用的数值方法和优化方法相比，具有更高的求解精度以及更快的运算速度。

（2）基于自运动参数的 7R 冗余机械臂关节解耦方法。针对 7R 冗余机械臂关节解耦困难导致全关节角解析表达式难以获取的问题，引入臂角参数和全局构型参数两种自运动参数，通过推导基于自运动参数的关节角解析表达式，并确定有效臂角区间，实现关节解耦。仿真结果表明，所提方法与数值方法相比，具有更高的求解精度、运算速度以及搜索多解的能力。

（3）基于改进元启发式算法的 7R 冗余机械臂奇异性避免逆解方法。针对采用数值方法求 7R 冗余机械臂逆解所引发的奇异性问题，分别提出改进的白头鹰搜索优化算法和改进的粒子群搜索优化算法，通过分别引入 Lévy 飞行策略以及自适应权重，进而避免算法陷入局部最优和平衡算法搜索性能，最终解决位置和位姿逆解任务。仿真结果表明，与其他元启发式算法相比，所提方法具有更高的收敛精度，其收敛精度稳定在 10^{-17} 至 10^{-15} 数量级。

中国知网　https://www.cnki.net

（4）基于自运动流形的 7R 冗余机械臂多解选择方法。针对 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的逆运动学多解选择困难问题，基于逆运动学求解方法获取关节角的自运动流形，通过提出的运动性能分析指标分析其流形分支，确定最优流形分支及对应的解分支，从而实现多解选择。非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂的轨迹跟踪仿真结果表明，所提方法能够保证关节角变化的连续性和平滑性。

（5）7R 冗余机械臂的笛卡尔轨迹跟踪实验。为验证逆解和多解选择方法的有效性，以 7R 冗余机械臂为研究对象，通过确定机械臂结构参数、设置笛卡尔参考轨迹并搭建实验平台，对方法进行仿真和实验验证。仿真和实验结果表明，逆解方法能保证轨迹跟踪的位置和方向精度，多解选择方法则确保机械臂轨迹跟踪过程中关节构型变化的合理性。

本文针对 7R 冗余机械臂的逆运动学求解问题，聚焦冗余自由度辨识、关节解耦、奇异性避免以及多解选择等方面，提出基于工作子空间的冗余自由度辨识框架、基于自运动参数的关节解耦方法、基于改进元启发式算法的奇异性避免逆解方法以及基于自运动流形的多解选择方法，研究成果有望对 7R 冗余机械臂的逆运动学求解提供理论支撑和方法指导。

关键词： 7R 冗余机械臂；逆运动学求解；冗余自由度辨识；奇异性避免；多解选择

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Redundant manipulators are widely used in fields such as healthcare, service, and aerospace. The accuracy and efficiency of inverse kinematics solutions for such manipulators are crucial for trajectory tracking and stable control. Current research on inverse kinematics of redundant manipulators has not considered the impact of redundant degree-of-freedom selection on closed-form inverse kinematics solutions. Challenges such as joint decoupling difficulties hindering the acquisition of full joint angle analytical expressions, algorithmic singularities leading to infeasible inverse solutions, and infinite sets of inverse solutions in null space causing multiple solution selection difficulties persist. Therefore, conducting research on inverse kinematics problems of redundant manipulators is of significant importance.

To address the above issues, research is conducted in the areas of redundant degree-of-freedom identification, joint decoupling, singularity avoidance, and multiple solution selection, based on theories such as the workspace subspace method, self-motion parameter method, improved metaheuristic algorithms, and self-motion manifold method. The main contributions of this paper are as follows:

(1) Redundant degree of freedom identification framework for the 7-DOF redundant manipulator based on task subspace. To address the issue of how the selection of redundant degree of freedom affects the closed-form inverse kinematics solution, non-redundant joints are excluded based on the global degeneracy criterion. Redundant joints are then identified by comparing the consistency between the workspace subspace and the original workspace when candidate joints are fixed, thereby achieving redundant degree-of-freedom identification. Simulation results for both non-spherical and spherical wrist 7R redundant manipulators show that the proposed method achieves higher solution accuracy and faster computation speed compared to commonly used numerical and optimization methods.

(2) Decoupling method for 7R redundant manipulator joints based on self-motion parameters. To address the issue that the difficulty in joint decoupling of the 7R redundant manipulator makes it challenging to obtain full joint angle analytical expressions, two types of self-motion parameters, arm angle parameter and global

中国知网 https://www.cnki.net

configuration parameter, are introduced. By deriving the analytical expression for the joint angles based on the self-motion parameters and determining the valid arm angle range, joint decoupling is achieved. Simulation results show that the proposed method achieves higher solution accuracy, computation speed, and the ability to search for multiple solutions compared to numerical methods.

(3) Singularity-avoiding inverse kinematics method for 7R redundant manipulator based on improved metaheuristic algorithms. To address the singularity problem caused by using numerical methods for solving the inverse kinematics of 7R redundant manipulator, an improved bald eagle search optimization algorithm and an improved particle swarm optimization algorithm are proposed. These algorithms introduce Lévy flight strategies and adaptive weights to avoid the algorithms from falling into local optima and to balance the search performance. This ultimately solves the position inverse kinematics task and the pose inverse kinematics task. Simulation results show that, compared to other metaheuristic algorithms, the proposed method achieves higher convergence accuracy, consistently maintaining a convergence precision in the order of 10^{-17} to 10^{-15}.

(4) Multisolution selection method for 7R redundant manipulator based on self-motion manifolds. To address the selection difficulty problem issue of multiple solutions in inverse kinematics for cartesian trajectory tracking of the 7R redundant manipulator, self-motion manifolds of joint angles are obtained based on the inverse kinematics solving method. The proposed kinematic performance analysis metric is used to analyze the manifold branches, thereby determining the optimal manifold branch and the corresponding solution branch, thus achieving multisolution selection. Trajectory tracking simulation results for both spherical wrist and non-spherical wrist 7R redundant manipulators show that the proposed method ensures the continuity and smoothness of joint angle variations.

(5) Experiment for cartesian trajectory tracking of 7R redundant manipulator. To validate the effectiveness of the inverse kinematics and multiple solution selection methods, a 7-DOF redundant manipulator is used as the research object. By determining structural parameters of the manipulator, setting cartesian reference trajectory, and building an experimental platform, both simulation and experimental verification are conducted. The simulation and experimental results show that the

中国知网 https://www.cnki.net

inverse kinematics method ensures the accuracy of position and orientation during trajectory tracking, while the multiple solution selection method guarantees the rationality of joint configuration changes during the trajectory tracking process.

This paper addresses the inverse kinematics problem of 7R redundant manipulator, focusing on redundant degree-of-freedom identification, joint decoupling, singularity avoidance, and multiple solution selection. A redundant degree-of-freedom identification framework based on working subspace, a joint decoupling method based on self-motion parameters, an inverse solution method for singularity avoidance using improved metaheuristic algorithms, and a multiple solution selection method based on self-motion manifold are proposed. The research findings are expected to provide theoretical support and methodological guidance for inverse kinematics solutions of 7R redundant manipulators.

Keywords: 7R redundant manipulator; inverse kinematics; redundant degree-of-freedom identification; singularity avoidance; multi-solution selection

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 冗余机械臂逆解问题的国内外研究现状.....3
1.2.2 冗余机械臂冗余自由度辩识的国内外研究现状.....17
1.2.3 冗余机械臂关节解耦的国内外研究现状.....18
1.2.4 冗余机械臂奇异性避免的国内外研究现状.....20
1.2.5 冗余机械臂逆运动学多解选择的国内外研究现状.....24
1.3 主要研究内容.....26
第 2 章 7R 冗余机械臂的冗余自由度辩识框架.....29
2.1 非球腕及球腕型 7R 冗余机械臂的正运动学.....30
2.1.1 基于旋量理论的非球腕型 7R 冗余机械臂正运动学模型...30
2.1.2 基于改进 DH 法的球腕型 7R 冗余机械臂正运动学模型...32
2.2 7R 冗余机械臂的冗余自由度辩识.....33
2.2.1 基于全局退化标准的非冗余关节排除方法.....33
2.2.2 基于工作子空间的冗余关节确定方法.....35
2.2.3 非球腕型 7R 冗余机械臂的案例分析.....36
2.2.4 球腕型 7R 冗余机械臂的案例分析.....38
2.3 基于冗余关节角的非冗余关节角解析表达式推导.....39
2.3.1 非球腕型 7R 冗余机械臂的非冗余关节角解析表达式推导.....39
2.3.2 球腕型 7R 冗余机械臂的非冗余关节角解析表达式推导...46
2.4 7R 冗余机械臂的冗余关节角优化.....49
2.5 7R 冗余机械臂的逆解数值仿真.....51
2.5.1 非球腕及球腕型 7R 冗余机械臂的参数设置.....51
2.5.2 非球腕型 7R 冗余机械臂方向变化的离散点逆运动学仿真.....54
2.5.3 球腕型 7R 冗余机械臂方向固定的离散点逆运动学仿真..57
2.6 本章小结.....60
第 3 章 7R 冗余机械臂的关节解耦方法.....61
3.1 7R 冗余机械臂的正运动学.....61
3.2 用于关节解耦的自运动参数.....63
3.2.1 臂角参数.....63
3.2.2 全局构型参数.....64

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 7R 冗余机械臂的逆运动学求解.....65
3.3.1 肘部关节角的求解.....65
3.3.2 参考平面内旋转矩阵的确定.....66
3.3.3 肩部关节角的求解.....69
3.3.4 腕部关节角的求解.....70
3.4 有效臂角区间的确定.....72
3.4.1 关节角解析表达式的类型分析.....72
3.4.2 cos 型关节角有效臂角区间的确定.....73
3.4.3 tan 型关节角有效臂角区间的确定.....75
3.4.4 有效臂角区间的一般确定方法.....79
3.5 臂角参数的优化.....81
3.5.1 问题描述.....81
3.5.2 基于关节极限避免准则的目标函数.....82
3.5.3 基于遍历搜索策略的一维搜索算法.....83
3.6 7R 冗余机械臂的逆解数值仿真.....85
3.6.1 7R 冗余机械臂的结构参数.....85
3.6.2 给定位姿条件下多段有效臂角区间的确定.....85
3.6.3 单段有效臂角区间条件下最优臂角的确定.....87
3.6.4 7R 冗余机械臂逆运动学的多解搜索仿真.....88
3.6.5 7R 冗余机械臂逆运动学的数值算法对比仿真.....89
3.7 本章小结.....91
第 4 章 7R 冗余机械臂的奇异性避免逆解方法.....92
4.1 通用串联机械臂的正运动学.....92
4.2 基于改进白头鹰搜索优化算法的机械臂位置逆解约束优化求解.....94
4.2.1 白头鹰搜索优化算法.....94
4.2.2 改进白头鹰搜索优化算法.....96
4.2.3 目标函数与约束处理.....97
4.3 改进白头鹰搜索优化算法的逆运动学数值仿真实验.....100
4.3.1 改进白头鹰搜索优化算法的参数设置.....100
4.3.2 算法对不同自由度机械臂位置误差的对比仿真.....102
4.3.3 改进白头鹰搜索优化算法与几何方法的对比仿真.....106
4.3.4 不同算法对 7R 冗余机械臂位置误差的对比实验.....107
4.3.5 CEC 数据集八种测试函数的算法对比仿真.....109
4.4 基于改进粒子群优化算法的机械臂位姿逆解约束优化求解.....113
4.4.1 粒子群优化算法.....113
4.4.2 改进粒子群优化算法.....113
4.4.3 目标函数与约束处理.....115

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 改进粒子群优化算法的逆运动学数值仿真实验 117
4.5.1 改进粒子群优化算法的参数设置.....117
4.5.2 算法对不同自由度机械臂位姿误差的对比仿真 118
4.5.3 改进粒子群优化算法与几何方法的对比仿真 124
4.5.4 不同算法对 7R 冗余机械臂位姿误差的对比实验.....124
4.5.5 CEC 数据集六种测试函数的算法对比仿真.....126
4.6 本章小结.....129
第 5 章 7R 冗余机械臂的逆运动学多解选择方法.....130
5.1 自运动流形的运动学映射 130
5.1.1 自运动流形的正向运动学映射.....130
5.1.2 自运动流形的逆向运动学映射.....133
5.2 非参数关节角与参数关节角之间的自运动流形 134
5.3 基于自运动流形的全局性能分析 138
5.3.1 自运动流形的运动性能分析指标.....138
5.3.2 非球腕型 7R 冗余机械臂自运动流形的全局性能分析.....138
5.3.3 球腕型 7R 冗余机械臂自运动流形的全局性能分析.....140
5.4 非球腕型 7R 冗余机械臂方向变化的笛卡尔轨迹跟踪仿真...142
5.5 球腕型 7R 冗余机械臂方向固定的笛卡尔轨迹跟踪仿真.....145
5.6 本章小结.....149
第 6 章 7R 冗余机械臂的笛卡尔轨迹跟踪实验.....150
6.1 笛卡尔轨迹跟踪实验平台的搭建 150
6.1.1 7R 冗余机械臂的结构参数.....150
6.1.2 笛卡尔参考轨迹的设定.....151
6.1.3 实验平台及测试流程的介绍.....152
6.2 基于冗余自由度辨识方法的笛卡尔轨迹跟踪逆解实验 153
6.3 基于关节解耦方法的笛卡尔轨迹跟踪逆解实验 155
6.4 基于奇异性避免逆解算法的笛卡尔轨迹跟踪逆解实验 158
6.4.1 基于改进白头鹰搜索优化算法的笛卡尔轨迹跟踪逆解实验 158
6.4.2 基于改进粒子群优化算法的笛卡尔轨迹跟踪逆解实验 160
6.5 笛卡尔轨迹跟踪的逆运动学多解选择实验 162
6.6 本章小结.....162
第 7 章 总结与展望 164
7.1 全文总结.....164
7.2 创新点.....165
7.3 研究展望.....165
参考文献.....167

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

机械臂作为智能制造的重要组成部分，凭借高精度、高效率和灵活性的特点，在推动工业自动化和智能化进程中扮演了不可或缺的角色。这种由多种机械组件构成的电子控制装置，通过与外部环境的交互，完成多样化的生产任务。机械臂的广泛应用不仅优化了生产流程，减少了人工成本，还显著提升了产品质量，为工业体系的现代化发展注入了强劲动力。

近年来，7R 冗余机械臂逐渐向医疗手术支持[1]（图 1.1（a））、外骨骼康复训练[2]（图 1.1（b））、太空作业[3]（图 1.1（c））等应用领域扩展。这些任务要求机械臂末端执行器能实时高精度地跟踪笛卡尔空间的连续轨迹。与 6R 机械臂以及其他非冗余机械臂相比，7R 冗余机械臂具有冗余自由度，这使得机械臂具有更高的灵活性，更适合完成这类灵活度需求高的复杂任务。与此同时，冗余机械臂的冗余自由度在完成如奇异性避免[4]、关节极限避免[5]、障碍避免[6]、提升可操作性[7]等任务时更具有优势。



图 1.1 7R 冗余机械臂的应用场景：（a）医疗手术支持；（b）外骨骼康复训练；（c）太空作业

Figure 1.1 Application scenario of 7R redundant manipulators: (a) medical surgery support; (b) exoskeleton rehabilitation training; (c) space operations

逆运动学是机械臂进行轨迹跟踪以及运动控制的基础，具有重要的研究意义。其核心是根据机械臂末端执行器的位置和姿态，反求关节角，实现工作空间向关节空间的映射。冗余机械臂相比于非冗余机械臂，其逆运动学问题非线性更强，复杂度更高，因此冗余机械臂的逆运动学问题更具挑战性。

冗余机械臂的几何结构决定了逆运动学求解的难易程度。7R 冗余机械臂主要分为球腕型（图 1.2（a））和非球腕型（图 1.2（b））两种类型。对于具有球腕结构的无偏置非冗余机械臂而言，由于其关节变量数小于或等于约束数，因此可以基于 pieper 准则[8]对球腕关节进行解耦，从而获得闭式逆运动学解。对于球腕型冗余机械臂而言，冗余自由度的存在导致其关节变量数大于约束数，因此即使具有球腕结构，依然很难获得闭式逆

中国知网 https://www.cnki.net

运动学解。对于非球腕型冗余机械臂而言，由于关节解耦困难，因此加大了关节角解析表达式的推导难度。

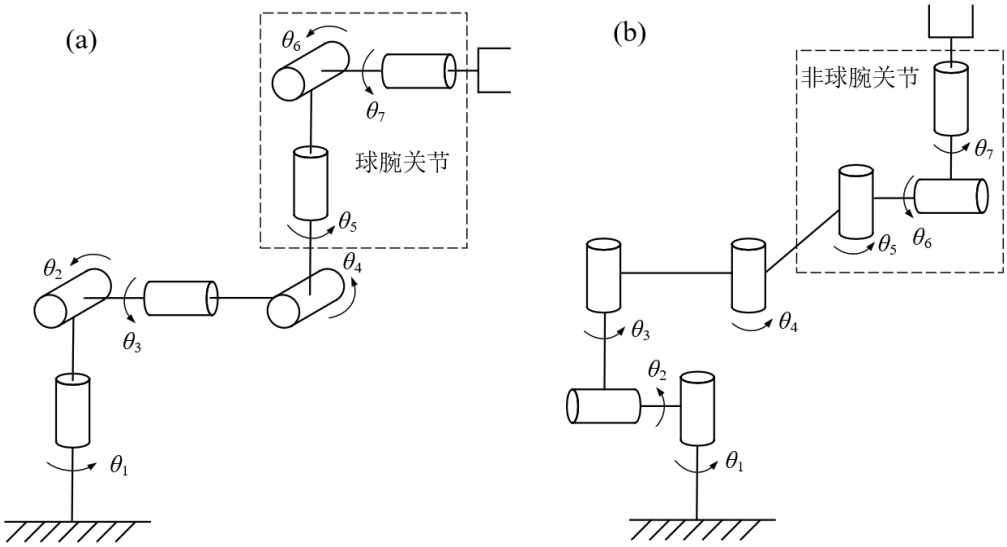


图 1.2 7R 冗余机械臂：（a）球腕型；（b）非球腕型

Figure 1.2 7R redundant manipulators: (a) spherical wrist type; (b) non-spherical wrist type

目前关于 7R 冗余机械臂的逆运动学求解主要存在以下问题。

（1）冗余自由度难以辨识

冗余自由度是指机械臂的自由度数目超过完成任务所需的最小自由度，通过合理分配冗余自由度，可以有效避免障碍物、优化路径、提升精度并减少能耗。然而冗余自由度的不确定性同时会给机械臂的逆运动学求解带来困难，通过辩识冗余自由度，可以简化逆运动学推导过程，提高逆运动学求解效率。

（2）关节解耦困难

冗余机械臂由于自身结构的复杂性无法直接基于 pieper 准则对关节进行解耦，获取全关节角的解析表达式。而非线性方程的复杂性、关节的协同运动以及非球腕构型的存在，则进一步增加了冗余机械臂关节解耦的难度。通过对冗余机械臂进行关节解耦，可以获得多组解分支以及部分关节角的解析表达式，以方便后续针对不同任务对逆运动学解进行选择，同时通过减少优化变量的维度提高算法的运算效率。

（3）奇异性难以避免

冗余机械臂的奇异性分为算法奇异性和构型奇异性两种。其中算法奇异性一般发生在基于雅克比矩阵的数值迭代方法中。当雅克比矩阵的行列式为零时，此时雅克比矩阵的伪逆不存在，因此不存在可行解。而构型奇异性一般指机械臂在工作空间内进行运动时，冗余机械臂处于工作空间边缘位置时对应的关节构型无效。算法奇异性会导致在进行实际逆运动学计算时解的丢失，而构型奇异性则会因接近奇异位置导致关节速度和力

中国知网 https://www.cnki.net

急剧增大。通过避免奇异性，能为冗余机械臂的轨迹跟踪以及控制任务提供稳定输入，并提高冗余机械臂的整体性能。

（4）多解选择困难

冗余机械臂在进行逆运动学求解时，由于变量数大于任务约束数，因此存在无数组可行解，由这些解所组成的解空间被称为零空间。对于如轨迹跟踪的具体任务，需要在零空间内选择一组满足任务要求的可行解，因此关于冗余机械臂的多解选择研究是必要且有意义的。对于不同的任务，选择如关节极限避免、障碍物避免以及能量最小化等不同的评价准则，并对逆运动学多解进行筛选，可以有效提高冗余机械臂执行任务时的性能。与此同时，多解选择将零空间的内的解分为多个子分支，通过在子分支内对解进行进一步的搜索，可以有效提高算法的计算效率。

本文在国家自然科学基金(51575407)“不确定环境下基于多源信息融合的机器人灵巧手稳定操作机制研究”的资助下，以 7R 冗余机械臂为研究对象，围绕逆运动学求解过程中冗余自由度辩识、关节解耦、奇异性避免以及多解选择四个方面展开研究，并针对性地提出基于工作子空间的冗余自由度辩识框架、基于自运动参数的关节解耦方法、基于改进元启发式算法的奇异性避免逆解方法以及基于自运动流形的多解选择方法，以期提高 7R 冗余机械臂在执行复杂任务如轨迹跟踪时求逆解的精度以及速度。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 冗余机械臂逆解问题的国内外研究现状

机械臂的运动学包含正运动学和逆运动学。其中机械臂的正运动学是机械臂关节空间到工作空间的映射，其映射关系表现为多对一。而机械臂的逆运动学则是机械臂工作空间到关节空间的映射，其映射关系表现为一对多。机械臂的正运动学通过建立描述关节与末端执行器几何关系的正运动学模型，进而为机械臂的逆运动学求解提供统一的参考框架。

机械臂正运动学模型的建立步骤主要包含三个方面：基于特定规则构建机械臂各个关节的坐标系、基于关节坐标系确定连杆之间的位姿变换矩阵以及基于连杆位姿变换矩阵构建机械臂关节空间与工作空间的映射关系。对于七自由度冗余机械臂而言，其正运动学建模步骤如图 1.3 所示。目前关于机械臂的正运动学建模方法主要包含：T 矩阵法[9]、标准 DH 法[10]、改进 DH 法[11]、CPC 法[12]、改进 CPC 法[13]、旋量法[14]以及四元数法[15]等。

中国知网 https://www.cnki.net

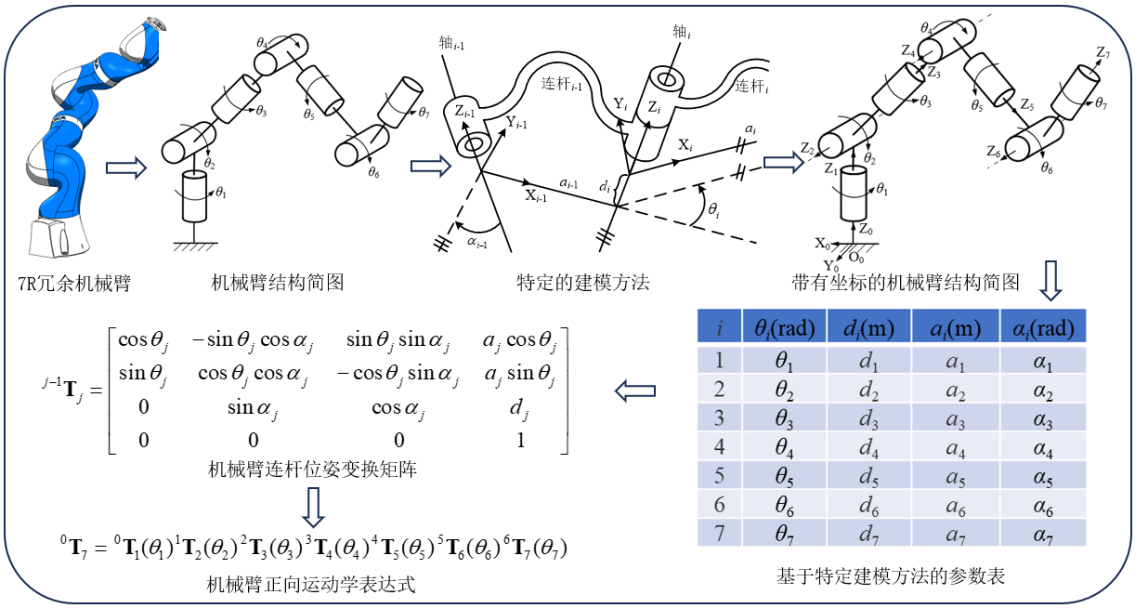


图 1.3 7R 冗余机械臂正运动学建模流程

Figure 1.3 Flowchart of forward kinematics modeling of 7R redundant manipulator

机械臂的逆运动学问题本质上是一个多维非线性问题。冗余机械臂由于冗余自由度的存在，相比于非冗余机械臂，增加了逆运动学问题的维数，因此在求解逆运动学方面将变得更加困难。目前针对冗余机械臂的逆运动学求解根据层面划分可以分为三种方法：运动参数层面的逆运动学求解方法、目标层面的逆运动学求解方法以及求解思路层面的逆运动学求解方法。

（1）运动参数层面的逆运动学求解方法

运动参数层面的逆运动学求解方法是从运动参数角度出发，对冗余机械臂进行逆运动学求解。其中运动参数包含位置、速度以及加速度等参数。当采用不同的运动参数对冗余机械臂进行逆运动学求解时，对应的层级分为位置级逆运动学求解、速度级逆运动学求解以及加速度级逆运动学求解，其中每个层级的代表方法以及优缺点分别如表 1.1 所示。

表 1.1 运动参数层面的逆解方法

层级	代表方法	优点	缺点
位置 x	固定参数法[16]、位姿分离法[17]	位置精度高	求解困难
速度 v	伪逆法[18]、梯度投影法[20]	速度变化平稳	存在累计误差
加速度 a	二阶海塞矩阵法[21]、加速度范数法[22]	加速度变化平稳	不适合单独使用

1）位置级逆运动学求解

中国知网 https://www.cnki.net

位置级逆运动学是根据机械臂末端执行器的位姿求机械臂关节角的过程。当机械臂的关节分别为旋转关节和平移关节时，对应的关节变化分别为关节旋转角度以及关节平移距离。该方法具有位置精度高的优点。由于冗余机械臂的逆运动学解有无数个，这些解组成了零空间。从零空间内对冗余机械臂求位置级逆解存在一定难度。其代表方法有固定参数法[16]以及位姿分离法[17]等。

2）速度级逆运动学求解

速度级逆运动学是根据机械臂末端执行器的速度求机械臂关节速度的过程。当机械臂的关节分别为旋转关节和平移关节时，对应的关节速度分别表示关节角速度以及关节平移速度。该方法具有速度变化平稳的优点。由于速度级逆解需要积分才能得到关节位置，因此很难保证逆解的位置精度。同时当采用雅克比矩阵求逆解时，雅克比矩阵的行列式为零时会导致逆雅克比矩阵难以计算，因此存在奇异性问题。其代表方法有雅克比矩阵伪逆法[18]、加权最小范数法[19]以及梯度投影法[20]等。

3）加速度级逆运动学求解

加速度级逆运动学是根据机械臂末端执行器的加速度需求，结合其运动学和动力学约束，计算关节加速度的过程。当机械臂的关节分别为旋转关节和平移关节时，对应的关节加速度分别表示关节角加速度以及关节平移加速度。该过程建立在位置级和速度级逆运动学的基础之上，主要应用于机械臂的轨迹优化和动态控制。该方法具有加速度变化平稳的优点。由于加速度级逆运动学求解需要同时考虑位置和速度级逆运动学，因此该方法不适合单独使用。其代表方法有二阶海塞矩阵法[21]以及加权最小范数法[22]等。

（2）目标层面的逆运动学求解方法

目标层面的逆运动学求解方法是通过设定具体的目标任务，从而对冗余机械臂进行逆运动学求解。其中常采用的目标任务包含固定关节、带有约束条件的优化以及多目标优化等。当面向不同的目标任务对冗余机械臂进行逆运动学求解时，对应的方法包含去冗余法、最优化法以及任务扩充法。其中每种方法的代表方法以及优缺点分别如表 1.2 所示。

表 1.2 目标层面的逆解方法

方法	代表方法	优点	缺点
去冗余法	固定关节法[23]	求解过程简单	限制参数
最优化法	基于目标函数和约束条件的优化算法[24, 25]	实现目标优化	易陷入局部最优
任务扩充法	基于主要任务和次要任务的多目标优化算法[26-28]	鲁棒性强	存在算法奇异

1）去冗余法

去冗余法是指通过消除冗余机械臂的冗余自由度，从而将冗余机械臂转变为非冗余

中国知网 https://www.cnki.net

机械臂进行逆运动学求解。该方法通过减少求解复杂度从而提高计算效率，因此该方法适用于实时性要求较高的任务场景。由于使用该方法丧失了冗余自由度带来的灵活性，可能导致机械臂的运动范围受限，同时无法有效规避障碍或优化其他性能指标（如能耗或关节极限）。其代表方法主要为固定关节法。

针对去冗余法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Li 等人[23]对具有（2n+1）个旋转关节的冗余机械臂进行研究，进而提出一种固定关节方法，该方法通过对机械臂的关节构型进行分析，并参数化关节角，进而避免机械臂可能发生的运动奇异。

2）最优化法

最优化法是一种考虑目标函数和约束条件的逆运动学求解方法。该方法在约束条件的限制下通过求目标函数的最小值并对关节角进行更新从而实现逆运动学求解。其中目标函数一般为末端执行器的位置误差函数、位姿误差函数等，约束条件则一般为关节运动范围。最优化法的优点是求解思路简单，不需要繁琐的逆运动学推导过程，适用于高自由度冗余机械臂的逆运动学求解。该方法的不足之处在于优化维度增加了计算成本，导致计算效率较低。其代表方法主要为基于目标函数和约束条件的优化算法。

针对最优化法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Takatani 等人[24]通过构建逆运动学目标函数，并基于神经网络模型实现机械臂的逆运动学求解。林等人[25]通过构建基于位姿误差的目标函数，并基于多种群遗传算法实现机械臂的逆运动学求解。

3）任务扩充法

任务扩充法是一种同时考虑主任务与次任务的逆运动学求解方法。其中主任务主要为轨迹跟踪，次任务则主要为关节约束以及避障等。该方法在求解主任务的同时，通过将次任务投射到主任务的零空间中，进而确保多级任务的完成。任务扩充法的优点是具有较高的灵活性和扩展性，适用于完成具有约束条件的复杂任务。该方法的不足之处在于存在算法奇异性。其代表方法主要为基于主次任务的多目标优化算法。

针对任务扩充法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Ma 等人[26]通过设定三个阶段的子任务，并引入基于特征计算的代理系数矩阵，从而实现机械臂多任务的协同作业。Yuan 等人[27]基于任务扩充法提出一种连续分层最优控制框架以实现机械臂在动态环境中针对不同任务的连续优先级切换。Gamper 等人[28]提出一种基于任务扩充法的逆运动学求解框架，该方法通过将基于雅可比矩阵的方法和基于优化的方法进行结合，从而实现冗余机械臂在不同任务之间的平稳切换。

（3）求解思路层面的逆运动学求解方法

求解思路层面的逆运动学求解方法是通过采用不同的求解思路，从而对冗余机械臂进行逆运动学求解。其中常采用的求解思路包含根据结构进行解析、根据雅克比矩阵进

中国知网 https://www.cnki.net

行数值迭代以及根据目标函数进行优化等。当采用不同的求解思路对冗余机械臂进行逆运动学求解时，对应的方法包含解析法、数值法以及智能算法。其中每种方法的代表方法分别如图 1.4 所示。

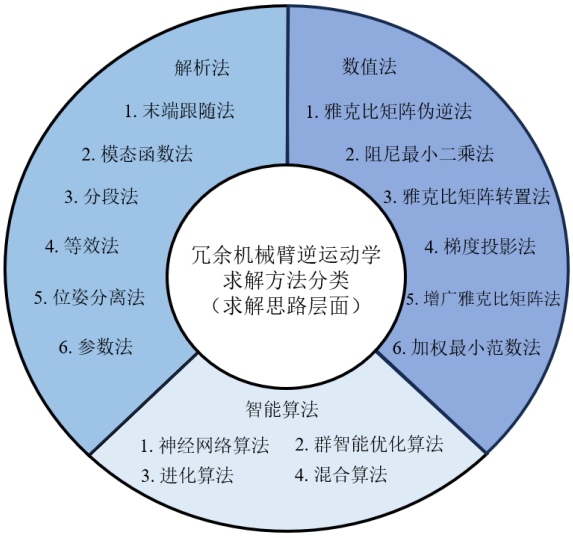


图 1.4 求解思路层面每种逆解方法的代表方法

Figure 1.4 Representative methods of each inverse solution approach at the conceptual level

1）解析法

解析法求冗余机械臂逆运动学解首先根据特定的建模方法确定机械臂的正运动学模型，随后对机械臂的结构进行简化，并利用代数和几何方法确定约束条件，最后基于正运动学模型和约束条件实现逆运动学求解。解析法具有计算效率高以及精度高的特点，但对冗余度较高的机械臂系统，可能会无法得到解析解。目前广泛使用的解析法包含：末端跟随法、模态函数法、分段法、等效法以及参数法等。

① 末端跟随法

末端跟随法是一种引入路径拟合的逆运动学求解方法。该方法的原理是当机械臂沿具体路径移动时，通过让机械臂的各个关节逐步拟合路径，从而实现逆运动学求解。末端跟随法的优点是实现简单，且适用于求解高自由度冗余机械臂的逆运动学问题。该方法的不足之处在于采用路径拟合的方法会导致机械臂的灵活性降低。

针对末端跟随法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Niu 等人[29]提出一种改进的末端跟踪方法用于超冗余机械臂的逆运动学求解。该方法通过引入路径环境和关节约束进而改善传统末端跟随法难以在受限空间中进行轨迹跟踪的现状。Liu 等人[30]基于末端跟踪法提出一种正向和逆向运动学新方法（FABRIK），该方法通过定位直线上的点来找到每个关节位置，具有计算效率高的优点。Bai 等人[31]针对机械臂的人机协作应用场景，将前向和逆向运动学（FABRIK）与自定义人工神经网络（ANN）

中国知网 https://www.cnki.net

进行结合，从而为多自由度串联机械臂的逆运动学求解提供了统一的分析框架。王等人[32]基于末端跟踪法，提出迭代步长顺序查找与线性插值优化方法，通过加速超冗余机械臂关键点与路径离散点的匹配，从而降低路径离散处理带来的误差。Xie 等人[33]提出一种新的末端跟随法用于十个及以上自由度的蛇形机械臂的逆运动学求解，实验证明该方法具有较高的定位精度以及较高的运算效率。

② 模态函数法

模态函数法是一种引入模态函数模拟关节构型的逆运动学求解方法。该方法的原理是当机械臂沿轨迹移动时，使用模态函数对机械臂的关节构型进行拟合，通过求解关节在拟合曲线的具体位置，实现逆运动学求解。模态函数法与末端跟随法的相同之处在于两种方法均需要对指定路径进行跟踪，不同之处则在于模态函数法中的拟合曲线以时间为变量，而末端跟踪法则不考虑时变特性。模态函数法的优点是该方法通过采用函数拟合曲线的方式避免了局部最优解，其不足之处在于收敛精度依赖于具体的误差调整策略。

针对模态函数法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Xu 等人[34]提出一种基于模态函数的逆运动学求解方法，通过设定、跟踪目标形态空间，并引入形态空间约束，从而使得超冗余机械臂满足实时控制与避障要求。Chen 等人[35]通过对超冗余机械臂进行模块化处理，并对机械臂工作空间到关节空间进行自校准，从而实现机械臂多任务的协同工作。针对蛇形冗余机械臂的逆运动学求解，Zhen 等人[36]提出名为滚动驼峰的新模态形状，通过使用轮廓贴合的驼峰模拟机械臂越过障碍物的构型，实现逆运动学求解。Song 等人[37]通过将机械臂关节的模态形状更改为三阶贝塞尔曲线，从而实现柔性冗余机械臂的实时位置估计。针对面向任务的超冗余空间机械臂的逆运动学求解问题，Xu 等人[38]提出一种改进的模态函数方法。该方法将冗余机械臂划分为子链，并对划分后的子链采用模态函数进行拟合，从而实现逆运动学求解。

③ 分段法

分段法是一种将冗余机械臂进行拆分分析的方法。该方法的原理是将冗余机械臂分成若干段分别进行运动学分析实现逆运动学求解。该方法的优点是通过分段减少了需要分析的自由度数，简化了逆运动学求解过程。其不足之处在于分段策略存在不确定性。

目前适用于分段法的冗余机械臂为具有人手结构的球腕型冗余机械臂，该机械臂与人手类似，具有肩部，肘部以及腕部结构。图 1.5 显示了分段法的示意图。根据图 1.5 可知，球腕型冗余机械臂有两种分段策略。第一种策略是将前三个关节视为肩部关节，第四个关节视为肘部关节，后三个关节视为腕部关节（图 1.5（a））。第二种策略是将前两个关节视为肩部关节，第三到第五个关节视为肘部关节，后两个关节视为腕部关节（图 1.5（b））。

针对分段法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Mu 等人[39]以具有仿人手的超冗余机械臂为研究对象，提出一种分段几何方法。该方法将冗余机械

中国知网 https://www.cnki.net

臂从几何上分割为肩部、肘部以及腕部三段，通过引入臂角、空间圆弧参数以及期望方向矢量实现逆运动学求解，仿真和实验证明了方法的有效性。Yang 等人[40]在分段法的基础上考虑了末端执行器的运动范围，并引入关节极限避免准则以及自适应调整系数进而在优化冗余机械臂关节构型的基础上避免了构型奇异性的发生。Zhang 等人[41]在分段法的基础上提出一种位姿分离方法，该方法将七自由度冗余机械臂分为四自由度子链和三自由度子链，并分别基于四阶卡方变换矩阵以及 pieper 准则对两组子链进行解耦，从而实现球腕型 7R 冗余机械臂的逆运动学求解。

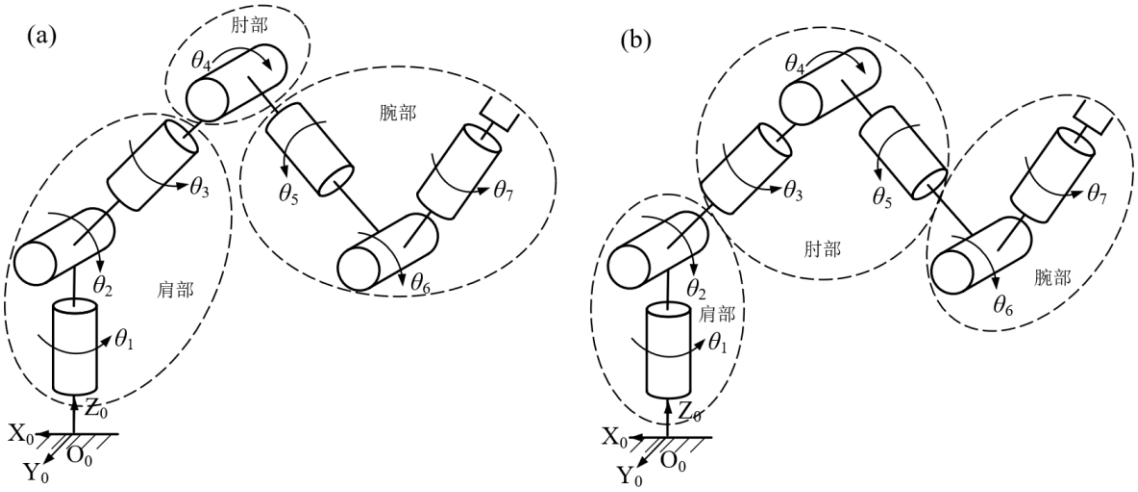


图 1.5 分段法：（a）分段策略 1；（b）分段策略 2

Figure 1.5 Segmentation Method: (a) segmentation Strategy 1; (b) segmentation Strategy 2

④ 等效法

等效法是一种将冗余机械臂的关节进行等效的方法。该方法的原理是将冗余机械臂的几个关节等效为一个方便解耦的关节，便于逆运动学求解。该方法的优点是通过合并自由度简化冗余机械臂的模型，从而减小逆运动学分析的难度。但该方法只适用于特定结构的机械臂，因此存在通用型差的问题。

对于等效法而言，当将具备旋转自由度的三个关节等效为一个球关节时（图 1.6），由于球关节可以根据 pieper 准则进行解耦，因此简化了逆运动学求解过程。

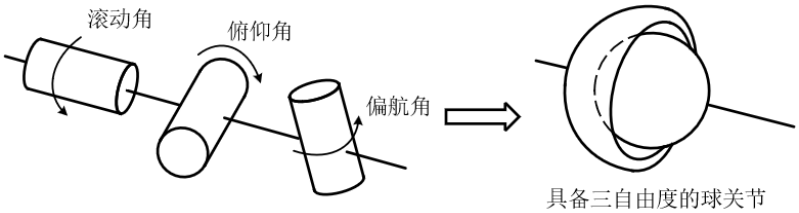


图 1.6 等效法示意图

Figure 1.6 Schematic diagram of the equivalence method

中国知网 https://www.cnki.net

针对等效法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。对于带偏置的七自由度冗余机械臂，Yu 等人[42]提出一种逆运动学解析方法。该方法采用虚拟球腕关节代替偏置腕关节，通过对球腕关节进行解耦，实现冗余机械臂的逆运动学求解。针对超冗余机械臂的逆运动学求解问题，Lou 等人[43]提出一种闭式逆运动学求解方法。该方法在机械臂相邻的万向关节之间引入虚拟旋转，进而将万向关节等效为球面关节。随后通过确定球面关节的位置并对球面关节进行解耦，实现超冗余机械臂的逆运动学求解。

⑤ 参数法

参数法是一种根据参数变量进行逆运动学求解的方法。该方法的原理是通过推导关节角关于参数变量的解析表达式，并引入约束条件对参数变量进行优化，从而实现逆运动学求解。参数法的优点是具有较高的求解精度以及计算效率，且能够提供多解以满足不同任务需求。该方法的不足之处在于由于需要根据机械臂的结构选择参数变量，因此在适用性方面存在一定的局限性。

对于冗余机械臂而言，当基于参数法对其进行逆运动学求解时，可以将参数法分为基于关节冗余参数的逆解方法以及基于额外冗余参数的逆解方法。其中关节冗余参数一般指的是冗余机械臂的冗余关节角，而额外冗余参数则包含臂角以及虚拟连杆等参数。在后续本文将从冗余自由度以及关节解耦的角度出发对参数法的国内外研究现状进行进一步的讨论。

通过对解析法中不同方法的原理、特点以及研究现状进行分析，总结出不同解析法对应的优点、缺点以及应用对象，其结果如表 1.3 所示。

表 1.3 各种解析法的特点

解析法	优点	缺点	应用对象
末端跟随法[29-33]	定位精度高	逆解唯一，灵活性低	蛇形机械臂
模态函数法[34-38]	实时避障	逆解唯一，灵活性低	蛇形机械臂，超冗余机械臂
分段法[39, 40]	简化推导过程	分段策略难以确定	DOF≥7 的冗余机械臂
位姿分离法[41]	实现位姿分离	适用于特定构型机械臂	DOF≥7 的冗余机械臂
等效法[42, 43]	简化推导过程	适用于特定构型机械臂	DOF≥7 的非球腕机械臂
参数法[44-47]	简化推导过程	冗余参数存在不确定性	DOF≥7 的冗余机械臂

对于采用解析法求解冗余机械臂逆运动学的其他方法同样有相关人员进行了研究。Wiedmeyer 等人[44]提出一种适用于七自由度冗余机械臂的闭式逆运动学解析方法。该方法在解析法的基础上通过引入最小关节速度、加速度以及关节极限等目标，进而提高了逆运动学求解速度，使其更适合实时应用。Marić 等人[45]提出一种基于几何分析的冗余机械臂逆运动学求解新方法。该方法利用距离几何和低秩矩阵之间的联系，通过黎曼优化获取欧几里得距离矩阵，从而实现逆运动学求解。针对障碍物避免约束条件下冗余机

中国知网 https://www.cnki.net

械臂的逆运动学求解，Giamou 等人[46]提出一种基于距离几何的凸迭代方法。该方法将约束转换为不等式，并通过找到凸可行性问题的低秩可行点实现逆运动学求解。Zhao 等人[47]提出一种七自由度冗余空间机械臂逆运动学解析方法。该方法考虑了机械臂手臂平面与结构之间的关系，并通过调整关节空间中的手臂角度轨迹来避免奇异性的影响。

当已知机械臂末端执行器沿 x 轴，y 轴以及 z 轴方向的位置坐标、俯仰角、偏航角以及翻滚角的姿态角度时，对于结构简单的六自由度机械臂，可以得到以六个关节为变量的六个方程组，因此理论上可以通过求解方程组得到机械臂的逆运动学解析解。但对于七自由度冗余机械臂而言，变量由六个变成了七个，方程组却依然为六个，因此无法获得逆运动学解析解。当非冗余机械臂的结构满足 pieper 准则，即非冗余机械臂三个连续关节的轴线交于一点时，存在解析解。对于冗余机械臂而言，虽然无法直接通过 pieper 准则获得解析解，但可以基于 pieper 准则中关节角的推导公式对部分关节进行解耦，从而简化推导和计算过程。

2）数值法

数值法是一种采用数值迭代求冗余机械臂逆运动学解的方法。该方法的原理是通过数值迭代的方式对关节角进行更新，直至目标函数的误差小于给定值，进而实现逆运动学求解。数值法的优点是将逆运动学问题转换为数值迭代问题，避免了复杂的逆运动学推导过程。该方法的不足之处在于大部分数值方法需要计算雅可比矩阵，当雅克比矩阵的行列式为零时会产生奇异，同时其收敛精度依赖于初始解的选择。常用的数值方法包含雅可比矩阵伪逆法、雅克比矩阵转置法、阻尼最小二乘法、梯度投影法、增广雅克比矩阵法以及加权范数最小法等。

① 雅克比矩阵伪逆法

雅克比矩阵伪逆法是一种通过计算雅克比矩阵的伪逆求冗余机械臂逆运动学解的方法。对于非冗余机械臂而言，其雅克比矩阵为方阵，因此存在逆雅克比矩阵。对于冗余机械臂而言，其雅克比矩阵的行与列不等，因此只能求雅克比矩阵的伪逆。该方法在已知末端执行器位置的前提下，通过求解雅克比矩阵的伪逆，可以得到机械臂的关节速度。随后通过借助雅克比矩阵求解得到所有关节速度对应的唯一解。其对应的逆运动学求解公式如公式（1-1）所示。雅可比矩阵伪逆法因其能够处理冗余自由度而被广泛使用。该方法可以根据特定任务需求引入二次优化准则，如避障、能耗最小化或运动平滑性，以充分利用冗余自由度，同时该方法具有收敛性好、计算简洁的优点。但当雅克比矩阵的行列式为零时，其伪逆可能无法计算，因此存在奇异问题。

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}^{+}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})^{-1}\dot{\boldsymbol{x}} \tag{1-1}$$

式中，$\dot{\boldsymbol{q}}$ 和 $\dot{\boldsymbol{x}}$ 分别表示机械臂关节速度和末端执行器速度；$\boldsymbol{J}$，$\boldsymbol{J}^{+}$以及 $\boldsymbol{J}^{T}$ 分别表示

中国知网 https://www.cnki.net

雅可比矩阵以及其对应的伪逆和转置。

针对雅克比矩阵伪逆法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Woliński 等人[48]将雅克比矩阵的伪逆应用于冗余机械臂的逆运动学求解，任务约束下的仿真结果证明了该方法的有效性。针对 7 自由度冗余滑动机械臂的逆运动学求解，Tong 等人[49]在解析法的基础上引入雅可比矩阵伪逆法对结果进行二次调整，进而提高了方法的适用性。Guo 等人[50]提出一种新的雅可比矩阵伪逆方法用于冗余机械臂的逆运动学求解。该方法使用典型的数值差分规则对基于雅克比矩阵伪逆的逆运动学方法进行时间离散化。在通用冗余机械臂以及 PA10 机械臂上的仿真结果证明了该方法的有效性。

② 雅克比矩阵转置法

雅克比矩阵转置法是一种通过计算雅克比矩阵的转置求冗余机械臂逆运动学解的方法。该方法的原理是通过规定比例因子、并计算雅可比矩阵的转置以及末端执行器的位姿误差进行逆运动学求解。其对应的逆运动学求解公式如公式（1-2）所示。雅克比矩阵转置法的优点是通过采用转置替代伪逆，进而避免了奇异点附近的数值不稳定问题。其不足之处在于算法的收敛精度依赖于比例系数的选择。

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \alpha \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}} \triangle \boldsymbol{x} \tag{1-2}$$

式中，α 表示比例因子（步长系数）；$\Delta \boldsymbol{x}$ 表示末端执行器期望位姿和实际位姿之间的误差向量。

针对雅克比矩阵转置法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Lafmejani 等人[51]提出一种基于雅克比转置法的冗余机械臂逆运动学求解方法。该方法通过将雅克矩阵的转置替代雅克比矩阵的伪逆，进而避免雅克比伪逆矩阵所引发的奇异性问题。Decos 等人[52]在雅可比矩阵转置法的基础上引入全局任务空间调节机制，从而提高机械臂轨迹跟踪的抗干扰能力。Colan 等人[53]研究了步长选择对基于雅可比矩阵的机械臂逆运动学解的影响，并提出了新的可变步长策略以提高机械臂的逆运动学求解效率。Tan 等人[54]提出一种梯度神经动力学算法用来估计雅可比矩阵，并采用模型控制器进行机械臂的逆运动学求解，最终实现机械臂的运动跟踪控制。Tan 等人[55]和 Galicki[56]设计了一种简单的雅克比转置算法，并将其应用于机械臂的轨迹跟踪，实验结果证明了方法的有效性。

③ 阻尼最小二乘法

阻尼最小二乘法是一种引入阻尼因子求冗余机械臂逆运动学解的方法。该方法的原理是在雅克比矩阵伪逆法的基础上引入包含阻尼因子的新雅克比矩阵进行逆运动学求解。其对应的逆运动学求解公式如公式（1-3）所示。阻尼最小二乘法的优点是避免了因雅克比矩阵的奇异性导致解不收敛的情况。其不足之处在于需要根据具体情况选择合适

中国知网 https://www.cnki.net

的阻尼因子。

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}^{*}\dot{\boldsymbol{x}} + (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{J}^{+}\boldsymbol{J})\ \dot{\boldsymbol{q}}_0 \tag{1-3}$$

式中，$\boldsymbol{J}^{*}$表示雅克比矩阵的奇异鲁棒性逆；$\boldsymbol{I}$表示单位矩阵；$\dot{\boldsymbol{q}}_0$表示机械臂的初始关节速度。

针对阻尼最小二乘法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Cui等人[57]在采用阻尼最小二乘法求解机械臂逆运动学的基础上引入深度强化学习框架以增强机械臂在执行不同任务时的灵活性和适应性。Jin 等人[58]在阻尼最小二乘法的基础上提出反馈补偿的策略用于冗余机械臂的逆运动学求解。该方法能够使机械臂克服动态奇异影响，并通过引入补偿从而消除误差。Wang 等人[59]在阻尼最小二乘法的基础上引入最优增强系数，使得算法具有更快的迭代速度和更高的收敛精度。Yu 等人[60]将近端策略优化与阻尼最小二乘法进行结合，并引入强化学习进行初始值选择，进而避免传统算法对初始值的依赖，并显著提高冗余机械臂逆运动学的求解效率。Lai 等人[61]在阻尼最小二乘法的基础上通过对末端执行器的方向进行固定，并引入碰撞避免的额外约束，从而实现冗余机械臂的无碰撞轨迹跟踪。

④ 梯度投影法

梯度投影法是一种通过在关节速度的解空间引入梯度求冗余机械臂逆运动学解的方法。该方法在已知末端执行器位置的前提下，通过求解雅克比矩阵的伪逆以及梯度投影矩阵，从而得到机械臂的关节速度。随后通过借助雅克比矩阵求解得到所有关节速度对应的唯一解。其对应的逆运动学求解公式如公式（1-4）所示。梯度投影法在保证末端精确运动的同时，能够最小化关节运动、避免奇异状态或实现能量优化，适用于多目标优化的冗余机械臂控制，但可能因梯度计算复杂性和目标冲突而增加计算负担。

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}^{*}\dot{\boldsymbol{x}} + k(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{J}^{+}\boldsymbol{J})\ \nabla(\boldsymbol{q}) \tag{1-4}$$

式中，k和∇分别表示优化系数和关节梯度。

针对梯度投影法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Zhang等人[62]提出一种改进的梯度投影法用于冗余机械臂的逆运动学求解。该方法通过引入加权矩阵、阻尼因子以及势场函数，进而避免逆运动学求解时出现关节到达极限及奇异性等情况。马等人[63]提出一种最大距离指标作为梯度投影法的目标函数，并利用闭式逆运动学方程对梯度投影法进行改进，双冗余机械臂的仿真结果表明，改进后的算法能较好消除逆运动学求解过程中的累计误差。

⑤ 增广雅克比矩阵法

中国知网 https://www.cnki.net

增广雅克比矩阵法是一种引入多级任务求冗余机械臂逆运动学解的方法。该方法的原理是将主次任务分别用雅克比矩阵进行表示，随后将两种矩阵组合成增广雅克比矩阵进行逆运动学求解。其对应的逆运动学求解公式如公式（1-5）所示。增广雅克比矩阵法的优点是能处理具有多任务需求的场景，比如机械臂在进行轨迹跟踪时同时保证机械臂的关节不超过关节极限。该方法的不足之处在于由于算法的复杂度较高，导致其计算效率较低。

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{J}_e(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}) \\ \boldsymbol{J}_\alpha(\boldsymbol{q}) \end{bmatrix}\dot{\boldsymbol{q}} \tag{1-5}$$

式中，$\boldsymbol{J}_e$ 和 $\boldsymbol{J}_\alpha$ 分别表示增广雅克比矩阵和根据附加约束得到的雅克比矩阵。

针对增广雅克比矩阵法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Ratajczak[64]提出一种增广雅克比矩阵方法用于解决冗余机械臂的逆运动学问题。该方法通过定义近似误差，并在一定区域内最小化该误差实现扩展雅克比矩阵的设计。随后通过引入 cholesky 分解和 ritz 方法实现冗余机械臂的逆运动学求解。针对七自由度工业机械臂 polycrank 的逆运动学求解问题，Karpińska 等人[65]提出一种基于微分几何的扩展雅克比矩阵方法。该方法通过将不可积分布用可积分布表示，并采用变分法求解近似误差函数的最小值，实现冗余机械臂的逆运动学求解。

⑥ 加权最小范数法

加权最小范数法是一种引入权重系数求冗余机械臂逆运动学解的方法。该方法的原理是通过引入权重系数对雅克比矩阵和关节速度进行改进，并根据加权雅克比矩阵和加权关节速度得到末端执行器的新速度，随后基于雅克比矩阵伪逆法实现冗余机械臂的逆运动学求解。其对应的逆运动学求解公式如公式（1-6）所示。加权最小范数法具有运行效率高，能保证关节处于极限范围内的优点。但由于该方法是基于雅克比矩阵伪逆法进行改进，因此依然存在奇异性问题。

$$\dot{\boldsymbol{q}} = W^{-1}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(JW^{-1}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})^{-1}\dot{\boldsymbol{x}} \tag{1-6}$$

式中，W 表示加权矩阵。

针对加权最小范数法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。Huang 等人[66]提出改进的加权最小范数法求解多约束冗余机械臂的逆运动学。该方法通过提出一种改进的虚拟关节公式进而有效避免了关节到虚拟关节的映射奇异性。针对具有时间无关约束的冗余机械臂的逆运动学求解问题，Jiang 等人[67]提出一种改进的加权最小范数法。该方法通过引入时间相关的虚拟关节，并提出一种新的逆加权矩阵从而实现

中国知网 https://www.cnki.net

在虚拟关节空间中对冗余机械臂的逆运动学求解。Chen 等人[68]提出一种改进的加权范数法用于冗余机械臂的逆运动学求解。该方法通过将约束任务合并为二次准则，进而解决了加权最小范数法对约束数量的限制要求。当无约束时，该方法会生成至少二范数的解，这与雅克比矩阵伪逆法一致。因此该方法实现了雅克比矩阵伪逆法和加权范数法的统一和改进。在七自由度平面机械臂上的仿真证明了该方法的有效性。

通过对数值法中不同方法的原理、特点以及研究现状进行分析，总结出不同数值法对应的优点、缺点以及应用对象，其结果如表 1.4 所示。

表 1.4 各种数值法的特点

数值法	优点	缺点	应用对象
雅克比矩阵伪逆法[48-50]	简单易实现	存在奇异性问题	DOF ≥ 7 的冗余机械臂
雅克比矩阵转置法[51-56]	无奇异性问题	收敛慢，精度低	DOF ≥ 7 的冗余机械臂
阻尼最小二乘法[57-61]	解光滑鲁棒	需要选择阻尼因子	DOF ≥ 7 的冗余机械臂
梯度投影法[62, 63]	处理多目标任务	运算效率低	DOF ≥ 7 的冗余机械臂
增广雅克比矩阵法[64, 65]	处理多目标任务	运算效率低	DOF ≥ 7 的冗余机械臂
加权最小范数法[66-68]	关节满足极限范围	存在奇异性问题	DOF ≥ 7 的冗余机械臂

对于采用数值法求解冗余机械臂逆运动学的其他方法同样有相关人员进行了研究。基于雅可比矩阵的数值迭代方法通过机械臂的正运动学表达式获取雅可比矩阵，随后根据雅可比阵对关节角进行数值迭代从而获得近似的逆运动学解[69]。阻尼最小二乘法[70]和牛顿-拉弗森方法[71]作为其中最具代表性的数值方法，其不足之处在于，数值方法具有很高的计算成本，因为计算雅可比矩阵需要耗费大量的时间。对于冗余机械臂而言，雅可比矩阵并不是方阵。对于非冗余机械臂而言，当雅可比矩阵的行列式为零时，会出现奇异性，从而导致逆雅可比矩阵无法计算。为了解决这些情况，一些学者提出了基于伪逆以及转置[72]的数值算法。其他的一些数值算法包括增量雅可比矩阵[73]，共形几何代数[74, 75]，克兰克-尼科尔森法[76]以及可达性地图[77]等方法。此外，还有一些基于二次规划[78]，四元数[79]，遗传算法[80]，神经网络[81]，DFP 算法[82]等数值方法，都能通过数值迭代的方式对冗余机械臂的逆运动学进行求解。

3）智能算法

智能算法是一种基于优化的思想对目标函数求最小值的冗余机械臂逆运动学求解方法。该方法的原理是建立基于位置误差范数或基于位姿误差范数的目标函数，通过优化的思想对机械臂的关节角进行更新，使误差逐步减小至容许范围内。与基于雅克比矩阵的数值迭代方法相比，智能算法避免了雅克比矩阵的计算，因此不存在奇异性问题。与解析法相比，智能算法同样避免了繁琐的逆运动学推导过程，具有简单易实现的特点。然而智能算法自身也存在需要改进的地方，比如存在容易陷入局部最优，计算效率慢等

中国知网 https://www.cnki.net

问题。常用的智能算法包括神经网络算法、群智能优化算法、进化算法以及混合算法等。

① 神经网络算法

神经网络算法是一种基于神经网络求冗余机械臂逆运动学解的方法。该方法的原理是通过神经网络构建末端执行器输入位姿与输出关节角度之间的非线性映射。神经网络算法的优点是无需建立数学模型，能够适应复杂约束条件，如避免奇异位姿或避免障碍物干扰，具有良好的泛化能力。其不足之处在于该方法依赖训练数据，当训练数据不充分时，可能导致最后解的结果不准确。

针对神经网络算法在冗余机械臂逆运动学求解的应用有相关学者进行了研究。如深度学习算法[83-85]，强化学习算法[86, 87]等神经网络算法在机械臂逆运动学求解领域同样获得了广泛的应用。Vu 等人[88]提出了一种基于学习的逆运动学求解器，通过训练神经网络获取满足条件的逆运动学解。Perrusquía 等人[89]提出了一种强化学习框架，通过训练与多个关节关联的智能体从而实现机械臂的逆运动学求解。

② 群智能优化算法、进化算法以及混合算法

群智能优化算法、进化算法被归类为元启发式算法，混合算法则主要为群智能优化算法以及进化算法的组合和改进。元启发式算法是一种启发式搜索算法，使用该方法求冗余机械臂逆运动学解的原理是利用自然界中的优化机制（如进化、生物行为或物理现象）模拟搜索过程，在一定的约束条件下对目标函数求最小值获取满足要求的可行解。元启发式算法具有全局搜索能力强，适用范围广以及鲁棒性高等优点。其不足之处在于由于目标函数的复杂性以及较大的种群数量，导致该方法存在收敛速度慢以及容易陷入局部最优等问题。

在后续本文将从避免奇异性的角度出发对群智能优化算法、进化算法以及混合算法等元启发式算法的国内外研究现状进行进一步的讨论。

通过对智能算法中不同方法的原理、特点以及研究现状进行分析，总结出不同智能算法对应的代表方法以及优缺点，其结果如表 1.5 所示。

表 1.5 各种智能算法的特点

智能算法	代表方法	优点	缺点
神经网络算法	深度学习方法[83-85]	无需建立模型	依赖训练数据
群智能优化算法	粒子群优化算法[119]	搜索效率高	容易陷入局部最优
进化算法	遗传算法[136]	解决非线性问题能力强	搜索效率慢
混合算法	萤火虫+粒子群算法[147]	收敛精度高	计算效率慢

通过从求解思路层面分析解析法、数值法、智能算法的原理、特点以及研究现状，总结出每种方法的性质、代表方法以及优缺点，其结果如表 1.6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1.6 求解思路层面的逆解方法

方法	性质	代表方法	优点	缺点
解析法	几何分析	位姿分离法[41]	计算效率高	通用性弱
数值法	数值迭代	雅可比矩阵伪逆法[48]	通用性强	存在奇异性问题
智能算法	参数优化	粒子群优化算法[121]	通用性强	容易陷入局部最优

总体而言，运动参数层面的逆解方法虽然能保证运动参数的平稳变化，且在位置精度方面表现良好，但存在求解难度大、有累计误差以及不能单独使用等问题。目标层面的逆解方法能实现目标的优化，且具有一定的鲁棒性，但容易陷入局部最优，且存在算法奇异问题。求解思路层面的逆解方法具有计算效率高且通用性的优点，但同样存在奇异性问题以及容易陷入局部最优。当前 7R 冗余机械臂的逆运动学求解方法存在着精度、稳定性、计算效率和通用性之间的权衡，对于不同的任务需求，方法的选择和优化仍是一个挑战。

1.2.2 冗余机械臂冗余自由度辩识的国内外研究现状

冗余自由度在为冗余机械臂带来灵活性的同时，也增加了冗余机械臂逆运动学的求解难度。冗余机械臂的冗余自由度一般以冗余关节的形式表现，由于冗余机械臂的关节数量较多，且冗余关节和非冗余关节存在耦合，因此存在冗余自由度辩识问题。

为了解决冗余自由度对求逆解的影响，有相关学者对基于冗余自由度的逆解方法进行了研究。其中基于关节冗余参数的方法是最常使用的求逆解的方法。关节冗余参数方法将冗余关节角作为变量，通过推导非冗余关节角关于冗余关节角的解析表达式，并对冗余关节角进行优化，实现逆运动学求解。该方法减少了需要优化的维度，因此具有较快的运算速度。由于该方法直接指定了需要优化的冗余关节角，因此在适用性方面存在的一定的局限性。

Hermus 等人[90]研究了冗余机械臂自由度对机械臂在物理交互过程中的影响，并提出可以利用冗余自由度实现机械臂任务空间与关节空间的交互。Zaplana 等人[91]针对球腕型冗余机械臂提出了一种冗余关节确定方法。该方法通过排除非冗余关节，并比较余下关节对应的工作空间体积与原始工作空间体积的一致性，实现冗余关节的确定。然而 Zaplana 等人并没有针对非球腕型冗余机械臂对该方法进行进一步的验证。Yonezawa 等人[92]针对关节变量提出评估末端执行器位置和方向以及关节运动效率的标量函数，并引入扰动随机近似和范数限制更新向量方法，从而有效提高了机械臂的逆运动学求解效率。Luo 等人[93]将不同的关节作为冗余关节推导了关节角的闭式解析表达式。随后基于机械臂肘部的位置以及速度参考点的雅可比矩阵行列式对冗余关节进行选择，实现不同情况下冗余关节的切换。Boschetti 等人[94]基于几何方法实现冗余机械臂冗余自由度的确定，同时提出一种性能指标用于评估冗余关节对机械臂在运动方向上的影响。针对肘部偏移

中国知网 https://www.cnki.net

仿人机械臂的逆运动学求解，Li 等人[95]将手臂角度作为冗余自由度，并通过引入 LSTM 网络得到连续平滑的关节构型。Wen 等人[96]将冗余机械臂的末端执行器安装在底座附近，并利用冗余自由度操作夹持器，从而减少机械臂运动部件的惯性。

Ananthanarayanan 等人[97]将肘部关节作为冗余关节，提出了一种适用于（2n+1）自由度冗余机械臂的实时逆运动学求解方法。该方法根据障碍避免原则，确定可行的肘部关节角，并得到其余关节角的解析表达式。9R 冗余机械臂的仿真实验证明了方法的可行性。李等人[98]提出一种基于关节参数的冗余机械臂逆运动学求解方法。该方法考虑了机械臂的关节极限以及运动连续性，并引入基于惯性权重的粒子群优化算法对关节参数进行优化，仿真结果表明，该方法的运算效率以及精度满足实际要求。Jiokou 等人[99]提出一种闭式逆运动学分析方法用于求解高自由度冗余机械臂的逆运动学解。该方法通过对冗余机械臂的部分关节进行参数化处理，使得冗余机械臂转变为非冗余机械臂。随后采用生长神经网络和邻域函数对参数变量进行优化，进而实现工作空间聚类和构型空间聚类。一系列的仿真结果证明了该方法的有效性。针对八自由度串联冗余机械臂的逆运动学求解问题，Guo 等人[100]提出一种融合关节角参数化方法与加权最小范数法的新方法。该方法通过将两个关节变量作为已知变量，进而推导得到剩余关节角的解析表达式，随后通过以避免关节极限为目标对关节变量进行优化，进而实现逆运动学求解。仿真结果表明该方法具有关节极限避免、计算精度高以及无累计误差的优点。

总体而言，目前基于冗余自由度的逆运动学求解方法在确定冗余关节时一般是直接指定，而没有进一步研究冗余自由度的选择对闭式逆运动学解的影响。同时目前的研究主要集中在球腕型冗余机械臂上，而没有针对非球腕型冗余机械臂进行进一步的研究，因此目前的方法在适用性方面存在一定的局限性。在对冗余关节角进行优化时，目前的优化方法主要为智能算法和数值方法，由于两种方法存在计算效率低和算法奇异的问题，因此不适合解决实际的冗余机械臂逆运动学问题。

1.2.3 冗余机械臂关节解耦的国内外研究现状

由于冗余机械臂无法像非冗余机械臂一样对所有关节进行解耦得到全关节角的解析表达式，因此存在关节解耦困难的问题。针对关节解耦问题，有相关学者进行了研究。当前的主流研究方法是引入额外的冗余参数，以减少优化变量，提高计算效率，并通过解析表达式的推导保证求解精度。其中，常用的关节解耦方法包括基于臂角的关节解耦方法以及基于虚拟连杆的关节解耦方法。

（1）基于臂角的关节解耦方法

基于臂角的关节解耦方法通过推导关节角基于臂角的解析表达式，实现关节解耦。其中臂角被定义为冗余机械臂肩关节，肘关节以及腕关节组成的手臂平面与参考平面的夹角。

针对基于臂角的冗余机械臂逆运动学求解方法，有相关学者进行了研究。Shimizu

中国知网 https://www.cnki.net

等人[101]通过定义参考平面得到了基于臂角的关节角解析表达式，随后通过分析臂角的可行区间，并基于关节避免的原则对臂角进行优化实现了冗余机械臂的逆运动学求解。Faria 等人[102]在基于臂角推导关节角表达式的基础上，引入了全局构型参数，用于确定冗余机械臂的逆运动学解分支。Dou 等人[103]提出了一种新的全局臂角优化算法用于简化智能算法中的计算，关于算法中的优化因子和全局臂角之间的关系也进行了进一步的分析。Yan 等人[104]针对构型控制难的问题，提出了双臂角参数化策略，并对绝对参考肘部姿态矩阵进行了明确。Yu 等人[105]通过固定第七个关节确定臂角平面，并在已知臂角与关节角关系表达式的前提下，通过将臂角用第七个关节角进行表示，得到第七个关节角与其他关节角的解析表达式。随后根据关节极限避免、障碍避免以及关节速度限制三个原则对关节角进行优化，最终得到满足要求的逆运动学解。

Jung 等人[106]根据障碍物的边界和关节极限重新确定了臂角的取值范围，并基于新确定的臂角范围实现了关节极限避免和障碍物避免。Mu 等人[107]提出一种基于臂角的分段几何方法，该方法引入空间圆弧参数以及期望方向矢量，通过将超冗余机械臂从几何上分为肩部、肘部以及腕部并分别求其运动学，进而降低了逆运动学求解的复杂性。An 等人[108]将基于臂角的参数求解方法被应用于 7R 无偏置空间机械臂，仿真结果证明了该方法在理论上可进行实时性的应用。钟等人[109]针对逆运动学求解的奇异问题，采用最小运动变换模型来重新定义臂角参数。通过建立从基准构型到目标构型的二阶段最小运动变化模型，有效解决了因臂角定义失效而产生的算法奇异问题。针对臂角的优化问题，Chen 等人[110]采用线性递减权重粒子群优化算法对臂角进行优化，以最小化机械臂的运动时间。针对七自由度冗余机械臂的逆运动学求解问题，Elias 等人[111]在臂角参数方法的基础上引入了广义的肩肘腕（SEW）角替代传统的 SEW 角，同时引入子问题分解的方法，进而避免出现算法奇异性同时提供具有奇异鲁棒性的逆运动学解。

（2）基于虚拟连杆的关节解耦方法

基于虚拟连杆的关节解耦方法则主要通过推导关节角基于虚拟连杆的解析表达式，实现关节解耦。其中虚拟连杆通过连接选定的关节以及选定的锚点进行确定。

针对基于虚拟连杆参数的冗余机械臂逆运动学求解方法，有相关学者进行了研究。Hu 等人[112]提出用虚拟连杆表示冗余机械臂的关节分段，并基于虚拟连杆对冗余机械臂进行运动学建模。随后通过提出的位姿关节同步规划的运动等效方法实现冗余机械臂的逆运动学求解。针对超冗余机械臂的逆运动学求解，Xu 等人[113]在虚拟连杆参数的基础上提出一种几何方法。该方法通过引入连杆特征向量以及全局坐标系代替间接关节空间和局部坐标系，从而实现逆运动学问题的直观求解。Meng 等人[114]基于冗余机械臂空间构型以及自运动的复杂性，引入锚点和虚拟连杆两个模块单元用于建立机械臂的参数模型。同时，研究者基于关节边界对双冗余机械臂的工作空间进行了进一步的分析。

总体而言，目前关于臂角的关节解耦方法的研究一般只考虑了臂角参数，而很少有

中国知网 https://www.cnki.net

从全局的角度出发研究关于控制机械臂肩部，肘部以及腕部构型的参数。在基于臂角求解关节角的解析表达式时，对于参考平面内前三个关节角的旋转矩阵以及臂角的实际可行区间很少有文献进行详细讨论。针对实际的逆运动学求解问题，需要设计一种优化算法，实现在已知臂角可行区间的前提下，对最优臂角的确定。目前的文献主要采用智能算法对臂角进行优化，但智能算法本身存在计算效率低的问题，对于实时性要求高的任务，使用一维遍历搜索算法在计算效率方面往往更具优势。而基于虚拟连杆的关节解耦方法则主要采用运动学建模和几何方法相结合的方式对冗余机械臂进行逆运动学求解，由于几何方法对机械臂自身的结构具有一定的依赖性，因此该方法在适用性方面存在一定的不足。

1.2.4 冗余机械臂奇异性避免的国内外研究现状

在采用数值方法求冗余机械臂的逆解时，由于需要计算雅克比矩阵，因此存在奇异性问题。为了避免奇异性，有相关学者对基于优化算法的逆解方法进行了研究。其中最为常见的优化算法主要为元启发式算法。基于元启发式算法求冗余机械臂逆解的原理是将冗余机械臂的所有关节角作为参数变量带入目标函数，利用启发式策略结合随机性来探索解空间，通过在一定的约束条件下，求解目标函数的最小值，得到满足条件的一组关节角。这种方法通过将冗余机械臂的逆运动学求解问题转化为目标函数的优化问题，避免了复杂的逆运动学计算过程以及雅克比矩阵的计算，在求解流程上更简洁的同时避免了奇异性的产生。

当只考虑机械臂末端执行器的位置精度或位姿精度时，元启发式算法的目标函数一般分为基于位置误差的目标函数以及基于位姿误差的目标函数两种（图 1.7）。其中第一种在数学上一般指的是实际位姿矩阵和期望位姿矩阵中位置向量差值的范数。第二种一般指的是实际位姿矩阵和期望位姿矩阵差值的范数。

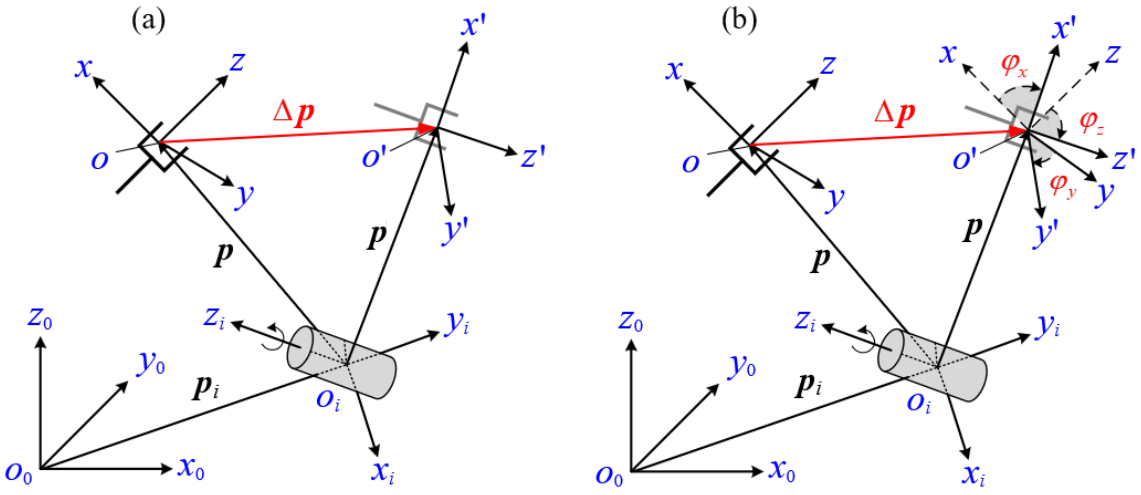


图 1.7 末端执行器的误差：（a）位置误差；（b）位姿误差

Figure 1.7 End-effector error: (a) position error; (b) pose error

中国知网 https://www.cnki.net

元启发式算法因其在实际工程问题中的广泛应用而备受关注。例如，树种子算法（tree seed algorithm，TSA）[115]被用于光伏模型的参数估计，改进的树种子算法（improved tree seed algorithm，I-TSA）[116]被用于优化巴特沃斯和贝塞尔滤波器的参数，正弦余弦算法（sine cosine algorithm，SCA）[117]被用于优化飞机机翼的横截面。针对冗余机械臂的逆运动学求解问题，其目标函数一般是多维，非线性的。因此需要选择一种合理，有效的元启发式算法对关节参数进行优化。目前基于元启发式算法的奇异性避免逆解方法主要包括群智能优化算法、进化算法以及混合算法。针对不同类型算法的相关研究现状如下所示。

（1）群智能优化算法

群智能优化算法能够通过个体间的位置移动提高搜索效率以及种群位置。针对群智能优化算法在机械臂逆运动学方面的应用有相关学者进行了研究。Hernandez-Barragan 等人[118]提出了一种改进的多模态萤火虫算法用于冗余机械臂的逆运动学求解问题。在保留萤火虫算法搜索性能的同时，通过对位置的更新策略进行调整，引入反馈平衡算法局部和全局搜索的能力，从而在保证求解精度的同时赋予算法搜索多解的能力。Dereli 等人[119]在粒子群算法（particle swarm optimization algorithm，PSO）的基础上对固定权重进行自适应调整，从而平衡算法局部搜索和全局搜索的能力。针对位置误差的 7 自由度冗余机械臂逆解仿真结果验证了算法的可行性。Dereli 等人[120]后续基于迭代次数引入梯度信息更新粒子群算法的速度，实现对传统粒子群算法的改进。针对位置误差的 7 自由度冗余机械臂逆解实验证明了算法具有较快的收敛速度以及较高的收敛精度。Ma 等人[121]提出一种各向同性指标约束方向机动性的改进量子粒子群优化算法，该方法通过引入各项同性指标和三段切向 Logistic 混沌映射进而避免冗余机械臂出现奇异位形并提高算法的逆运动学求解精度。

石等人[122]改进了人工蜂群算法，在引领蜂、跟随蜂和侦察蜂阶段分别引入不同的蜜源搜索方程，形成多策略混合协同进化机制。该方法在优化过程中更好地平衡了全局探索与局部开发能力，同时克服了基本人工蜂群算法因引领蜂和跟随蜂采用相同单维搜索方程而导致的收敛缓慢和计算精度不足等问题。7 自由度冗余机械臂的逆运动学仿真说明了算法的有效性。任等人[123]提出一种类电磁机制算法（electromagnetism-like mechanism, EM）用于求 6 自由度工业机械臂的位姿逆解。该方法融合了类电磁机制以及模式搜索的特性，使得算法的全局探索性能和局部开发能力均具有较好的效果。针对果蝇算法过早收敛的问题，Shi 等人[124]提出一种混合变异果蝇优化算法（hybrid mutation fruit fly optimization algorithm，HMFOA）用于解决冗余机械臂的逆运动学问题。该方法采用多种变异策略用于嗅觉搜索，同时动态实时更新视觉搜索策略，进而在平衡算法探索和开发性能的前提下显著提高算法的收敛速度。崔[125]提出一种随机性增强的灰狼算法（randomness-enhanced GWO, REGWO）用于改善灰狼算法过早收敛和种群多样性低的

中国知网 https://www.cnki.net

特性，八自由度冗余机械臂上的仿真实验说明了算法的可行性。巫等人[126]提出一种改进海洋捕食者算法（improved marine predators algorithm, IMPA）用于冗余机械臂的逆运动学求解。该方法通过引入映射初始化策略，精英反向学习策略以及自适应分布变异机制，进而提高了原算法的逆运动学求解精度以及计算稳定性。

针对冗余机械臂的逆运动学求解问题，邵等人[127]提出一种改进的蝴蝶优化算法（improved butterfly optimization algorithm，IBOA）。该方法通过引入反向学习策略，柯西变异以及余弦指引机制，进而改善了原算法容易陷入局部最优以及种群多样性低的问题。于等人[128]提出一种自适应混沌麻雀搜索算法（adaptive chaotic sparrow search algorithm，ACSSA）用于求解冗余机械臂的逆运动学解。该方法通过引入佳点集和自适应权重进而避免算法陷入局部最优，并平衡算法的全局搜索性能和局部搜索性能。针对六自由度机械臂的逆运动学求解，吉等人[129]提出一种改进的鲸鱼优化算法（improved whale optimization algorithm，IWOA）。该方法通过采用混沌映射策略对种群进行初始化，同时引入非线性收敛因子，自适应惯性权重以及模拟退火策略，进从而改善原算法容易陷入局部最优，收敛速度慢以及收敛精度低的问题。

此外，其他群智能优化算法，如金鹰优化算法（golden eagle optimizer algorithm，GEO）[130]、改进的多肉植物算法（improved carnivorous plant algorithm，I-CPA）[131]、基于多策略的树种子算法（multi-strategy-based tree seed algorithm，MS-TSA）[132]等，在太阳能光伏参数估计等特定工程应用场景中表现出了良好的性能，收敛速度和求解精度都得到了提高。同时，Fathy[133]使用白头鹰搜索优化算法（bald eagle search optimization algorithm，BES）解决了发电系统中最大功率点的优化问题，而 Eid[134]则使用 BES 解决了最优电力分配的优化问题。针对多目标优化任务，Zhang[135]改进了 BES，提出了多目标秃鹰搜索算法（multi-objective bald eagle search algorithm，MOBES）。通过引入归档机制和精英选择策略，增强了 BES 解决多目标任务的能力。上述研究表明 BES 具有广泛的应用前景。

（2）进化算法

进化算法适用于解决非线性问题。针对进化算法在机械臂逆运动学方面的应用有相关学者进行了研究。Wu 等人[136]提出用遗传算法求解冗余机械臂的逆运动学解。通过规定人工染色体的表示机制，设定繁殖、交叉以及突变的遗传操作符，实现逆运动学求解。Wu 等人[137]后续对遗传算法进行了改进，并将其用于解决冗余机械臂的位置级逆运动学问题。通过在算法中引入种群迁移策略和自适应区间搜索算子，进而提高算法的局部搜索能力。石等人[138]提出一种基于混合变异的改进克隆选择算法（hybrid mutation clonal selection algorithm, HMCSA），该算法通过采用混合差分变异以及克隆选择进化的协同搜索模式，并引入动态实时共享策略，从而有效提高了冗余机械臂的逆运动学求解效率。谢等人[139]提出一种改进自适应变异差分进化算法（self-adaptive mutation differential evolution algorithm，SAMDE）用于求 9R 机械臂的位姿逆解。该方法通过引入

中国知网 https://www.cnki.net

DE/rand/1/bin 和 DE/best/1/bin 两种进化模式，进而平衡算法的全局搜索性能和局部开发能力。石[140]提出一种双层协同进化克隆选择算法（bilevel coevolutionary clonal selection algorithm，BCECSA）来改善传统进化选择算法在收敛速度以及收敛精度方面的性能，7DOF 冗余机械臂的仿真实验说明了算法的有效性。

针对冗余机械臂的逆运动学求解问题，丛等人[141]提出一种基于经验进化的珊瑚礁优化算法（empirical evolution coral reef optimization algorithm，EECRO）。该方法通过引入 PSO 的学习进化策略和种群入侵策略，进而提高了种群多样性以及逆运动学求解精度。Lopez-Franco 等人[142]采用协方差矩阵适应进化策略算法，通过选择，排序以及更新步长求解冗余机械臂的逆运动学解。肖等人[143]提出一种改进协方差矩阵适应进化策略算法用于解决七自由度仿人机械臂的逆运动学问题。该方法通过引入佳点集，增加越界敏感因子以及对步长进行修正，进而在保持原算法求解精度的前提下显著缩短了计算时间。针对六自由度机械臂的逆运动学问题，郑等人[144]提出一种改进的布谷鸟搜索算法（improved cuckoo search algorithm，ICS）。该方法通过采用蒙特卡洛方法对种群进行初始化，并引入柯西扰动因子和自适应步长因子，从而改善原算法容易陷入局部最优的问题。针对仿人机械臂的逆运动学求解问题，任等人[145]提出了一种全局和声搜索算法（global harmony search algorithm，GHSA）。该方法通过引入变异概率参数，自适应权重从而提高算法的全局探索和局部开发的能力。

（3）混合算法

为了进一步提高逆运动学的求解精度，有相关学者将群智能优化算法与进化算法进行结合，并将改进后的算法应用于机械臂的逆运动学求解。Mao 等人[146]提出一种将粒子群优化算法与差分变异算法结合的混合优化策略。在冗余机械臂的逆运动学求解结果表明，改进后的算法在收敛精度和收敛速度方面均具有较好的效果。Aydilek[147]将萤火虫算法和粒子群优化算法进行结合，并将改进后的算法应用于机械臂的逆运动学求解，显著提高了求解精度。Starke 等人[148]提出一种融合遗传算法以及粒子群优化算法的新方法，用于解决任意机械臂的逆运动学求解问题。该方法通过将遗传算法的优势与群智能技术的优势相结合，从而产生受个体社会行为启发的杂交。同时该方法基于种群个体遵循在不断变化的环境中自然进化的原理提出一种多目标函数。该方法通过利用局部极值可以获得更准确的解决方案，仿真结果证明了该方法的有效性。针对八自由度冗余仿人机械臂的逆运动学求解问题，Ren 等人[149]提出一种结合生物地理学优化算法（biogeography-based optimization algorithm, BBO）和差分进化算法的混合生物地理学优化算法（hybrid biogeography-based optimization algorithm, HBBO）。该方法通过混合迁移算子，基于迁移策略和差分策略在生态系统中产生新的栖息地，进而缓解算法后期进化阶段收敛速度慢的问题。同时该方法引入了高斯变异算子以提高种群的多样性。仿真结果证明了该方法的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

总体而言，元启发式算法在避免冗余机械臂逆解奇异性方面具有一定优势，但自身也存在问题需要进一步解决。群智能优化算法虽然在搜索效率方面具有优势，但在处理高维非线性问题时容易陷入局部最优。进化算法虽然适用于解决非线性问题，但其计算效率较低。混合算法虽然结合了群智能优化算法以及进化算法的优点，但由于增加了计算成本，导致其计算效率同样较低。由于 7R 冗余机械臂的逆运动学求解问题是高维非线性问题，同时在执行如轨迹跟踪的具体任务时要求具有实时性，因此如果采用元启发式算法对 7R 冗余机械臂进行逆运动学求解，要求元启发式算法既要适用于解决非线性问题，同时具有计算效率高的特点。

通过总结群智能优化算法、进化算法以及混合算法在机械臂逆运动学中的应用，得到适用于机械臂逆运动学求解的元启发式算法，其结果如图 1.8 所示。

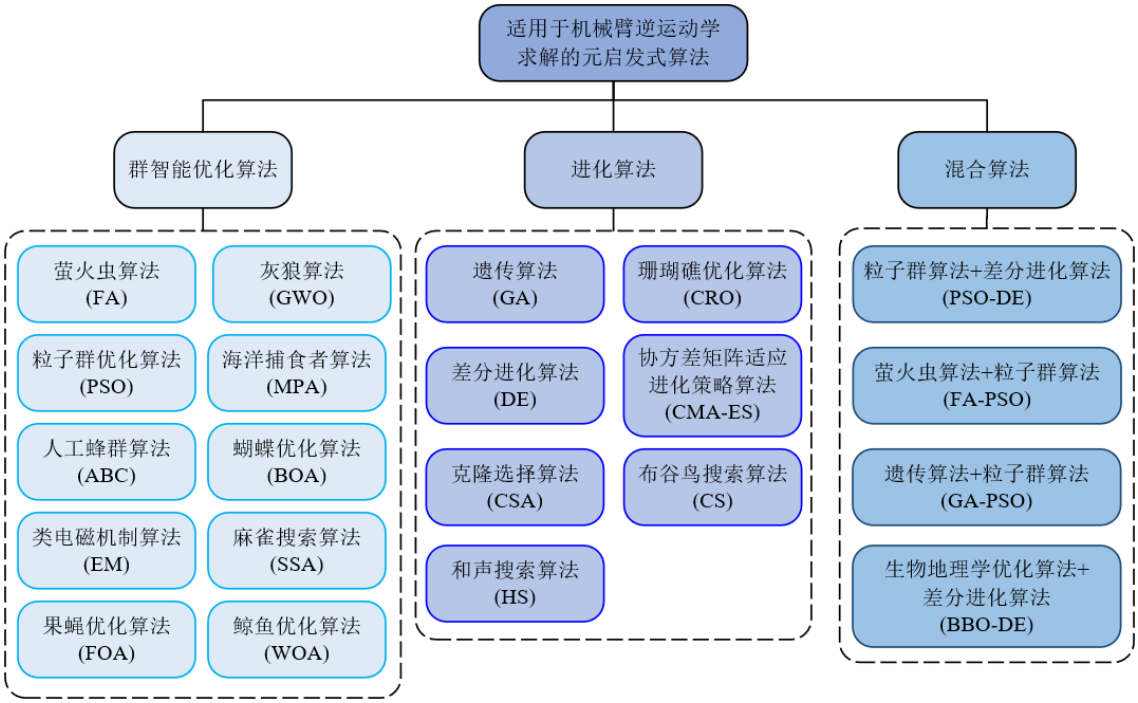


图 1.8 适用于机械臂逆运动学求解的元启发式算法

Figure 1.8 Metaheuristic algorithms for solving inverse kinematics of manipulators

1.2.5 冗余机械臂逆运动学多解选择的国内外研究现状

冗余机械臂与非冗余机械臂相比，另一个特点就是冗余机械臂拥有无数组逆运动学解，这些逆运动学解的集合被称为零空间。当采用数值方法进行迭代或优化时，会得到一组随机的逆运动学解，这种方法通过施加的约束条件和目标函数有效地实现了逆运动学解的选择。当基于关节冗余参数求冗余机械臂逆解时，冗余机械臂将转换为非冗余机械臂。对于 7R 冗余机械臂而言，当冗余关节被固定或参数化时，机械臂将转换为 6R 机

中国知网 https://www.cnki.net

械臂，此时对应的逆运动学解理论上将变为八组解。随后通过特定的准则可以实现对有限组逆解的进一步选择。

Li 等人[150]提出一种融合深度强化学习的通用运动规划框架。该方法依靠深度强化学习的探索能力和人工神经网络的非线性拟合能力进行逆运动学求解，并基于能量最优原则对逆运动学多解进行选择。斯坦福大学的 Burdick[151]提出采用自运动流形来确定冗余机械臂的逆运动学解。通过从全局的角度对机械臂的自运动流形进行分析，基于自运动流形变化的相似性对自运动流形进行预测，并根据机械臂的工作空间对自运动流形进行确定，最终确定了冗余机械臂的逆解数量。Kim 等人[152]通过分析冗余机械臂的可达流形和逆运动学映射构建了冗余机械臂的离线模型，随后通过对模型进行离线训练从而实现自运动流形的筛选以及逆运动学多解的选择。Zhang 等人[153]将冗余机械臂的关节范围、速度以及加速度的界限归类为不等式约束，通过使用不等式约束进行线性规划从而实现逆运动学多解的选择。

对于冗余机械臂而言，对其进行逆运动学多解选择更多是基于特定任务的需求[154]。比如在机械臂的轨迹跟踪任务中，通常会根据关节力矩最小化[155]、能量最小化[156]、最小关节运动[157]等准则选择满足条件的一组最优逆运动学解。Rakita 等人[158]提出了一种多目标优化算法，以保证机械臂在轨迹跟踪过程中的平滑运动。Rakita 等人[159]在后续提出了一种动态规划算法，用于在保证机械臂最优关节轨迹的前提下改善算法的收敛性。更进一步地，有相关学者针对机械臂的子任务，对逆运动学求解方法进行了研究。其中涉及的子任务包括：奇异点避让[160, 161]、关节极限避免[162, 163]、可操作度增强[164]以及障碍物避让[165-167]等。

总体而言，目前冗余机械臂逆运动学多解选择主要包含逆运动学求解和多解选择两个部分。逆运动学求解方法主要包含基于自运动流形的逆解方法以及优化算法。多解选择则主要通过设定具体的约束条件，并结合优化算法，最终实现对逆运动学解的筛选。其中基于自运动流形的逆解方法以及优化算法在结合约束条件进行多解选择时需要对零空间内的大量潜在解进行筛选，这在无形中增加了计算成本。而当逆运动学求解方法更换为解析法时，虽然无法直接获取闭式逆运动学解，但可以通过推导部分关节角的逆运动学解析表达式从而减少需要优化的维度，进而提高计算效率。

虽然目前已经提出了多种约束条件进行多解选择，但受限于逆解方法，更多情况下是基于优化算法提供一种满足条件的可行解。由于多解选择需要从任务出发，对于不同的任务，选择解的标准可能会发生变化，因此目前的多解选择方法在适用性方面存在一定的局限性。而当将解析法与自运动流形分析方法进行结合时，零空间内的无限组可行解将被划分为有限组自运动流形分支，根据运动学性能分析指标，可以针对不同的任务选择不同的自运动流形分支作为解分支，从而满足适用性需求。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 主要研究内容

本文以 7R 冗余机械臂为研究对象，围绕其逆运动学求解过程中冗余自由度辩识、关节解耦、奇异性避免以及多解选择四个方面，开展基于工作子空间、自运动参数、改进元启发式算法以及自运动流形等方法求逆解的相关研究，并进行 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪实验以验证方法的可行性，进而为具体任务，如精细化的医疗手术支持、外骨骼康复训练以及太空作业等复杂任务提供理论依据和控制基础。

根据已有文献的总结与分析，本文的研究内容包括：（1）7R 冗余机械臂的冗余自由度辩识框架；（2）7R 冗余机械臂的关节解耦方法；（3）7R 冗余机械臂的奇异性避免逆解方法；（4）7R 冗余机械臂的逆运动学多解选择方法；（5）7R 冗余机械臂的笛卡尔轨迹跟踪实验。论文的总体框架如图 1.9 所示。

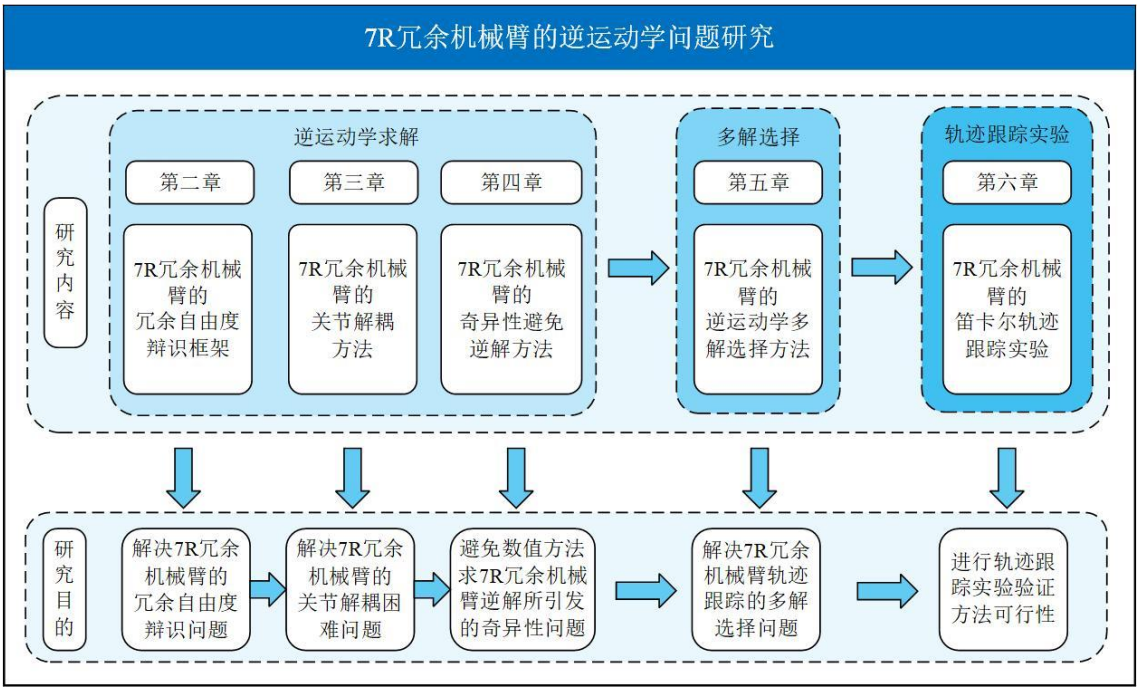


图 1.9 论文总体框架示意图

Figure 1.9 Overall framework diagram of this paper

论文的具体研究内容如下所示。

（1）7R 冗余机械臂的冗余自由度辩识框架

针对冗余自由度的选择影响闭式逆运动学解的问题，分别基于旋量理论和改进 DH 建模方法对非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂进行正运动学建模。根据全局退化机械臂的定义对非冗余关节进行排除。通过比较候选关节固定时工作子空间与原工作空间的一致程度确定机械臂的冗余关节。分别基于旋量理论和 pieper 准则推导得到非球腕型和球

中国知网 https://www.cnki.net

腕型 7R 冗余机械臂非冗余关节角关于冗余关节角的解析表达式。根据不同任务提出对应目标函数，并基于一维搜索算法对冗余关节角进行优化。设计球体采样点逆运动学仿真验证算法在不同类型机械臂上保证逆运动学求解精度和求解效率的能力。

（2）7R 冗余机械臂的关节解耦方法

针对 7R 冗余机械臂关节解耦困难导致全关节角解析表达式难以获取的问题，采用标准 DH 建模方法建立 7R 冗余机械臂的正运动学模型，并分别基于臂角参数和全局构型参数推导关节角的解析表达式以及确定零空间内的逆解个数，随后根据臂角与关节角的关系表达式确定臂角的实际可行区间。分别提出一种基于关节极限避免的目标函数以及基于遍历搜索策略的一维搜索算法，通过对关节角进行归一化处理，确定关节角与其关节极限的距离，并通过更新臂角极限，缩小最优臂角的可行区间，实现臂角的参数优化。利用 MTLAB 对算法搜索多解的能力，以及与其他数值算法相比在求解精度和求解速度方面的能力进行仿真验证。

（3）7R 冗余机械臂的奇异性避免逆解方法

针对采用数值方法求 7R 冗余机械臂逆解所引发的奇异性问题，采用标准 DH 建模方法建立通用机械臂的正运动学模型。针对求位置逆解任务，提出改进的白头鹰搜索优化算法。通过在算法的搜索阶段引入 Lévy 飞行策略更新步长，进而避免算法陷入局部最优。针对求位姿逆解任务，提出改进的粒子群优化算法。通过采用自适应权重更新策略并调整学习因子等参数，进而平衡算法的全局搜索性能和局部搜索性能。设计基于位置误差以及位姿误差的目标函数，将两种算法分别进行误差仿真，与几何方法进行比较，实验验证以及在 CEC 数据集上进行比较，进而验证算法的收敛速度以及收敛精度。

（4）7R 冗余机械臂的逆运动学多解选择方法

针对 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的逆运动学多解选择困难问题，根据自运动流形的正向运动学映射确定自运动流形的逆向运动学映射。基于关节冗余参数逆解方法，以非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂为研究对象，确定参数关节角和非参数关节角之间的自运动流形。引入运动性能分析指标，对自运动流形分支进行分析，确定最优自运动流形分支，并将自运动流形的最优分支作为逆运动学解分支。针对非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂，基于轨迹跟踪目标函数进行笛卡尔轨迹跟踪仿真，说明算法的可行性。

（5）7R 冗余机械臂的笛卡尔轨迹跟踪实验

为验证逆解和多解选择方法的有效性，分析 7R 冗余机械臂实物的结构参数和工作空间，设计机械臂的目标笛卡尔轨迹，搭建 7R 冗余机械臂实物实验平台。基于关节冗余参数、自运动参数以及改进元启发式算法进行笛卡尔轨迹跟踪实验。同时基于自运动流形进行逆运动学多解选择仿真，以说明算法在实际应用中的可行性。

机械臂的逆运动学是机械臂轨迹跟踪以及控制的基础，具有重要的研究意义。冗余

中国知网 https://www.cnki.net

机械臂与非冗余机械臂相比，灵活性更强，更适合执行复杂任务。冗余机械臂的逆运动学问题相较于非冗余机械臂的逆运动学问题，非线性更强，复杂层度更高，因此更具有挑战性。本文通过对冗余机械臂的逆运动学求解方法进行调研，总结了目前存在的一些问题，并针对性地提出了对应的解决方法。其技术路线如图 1.10 所示。

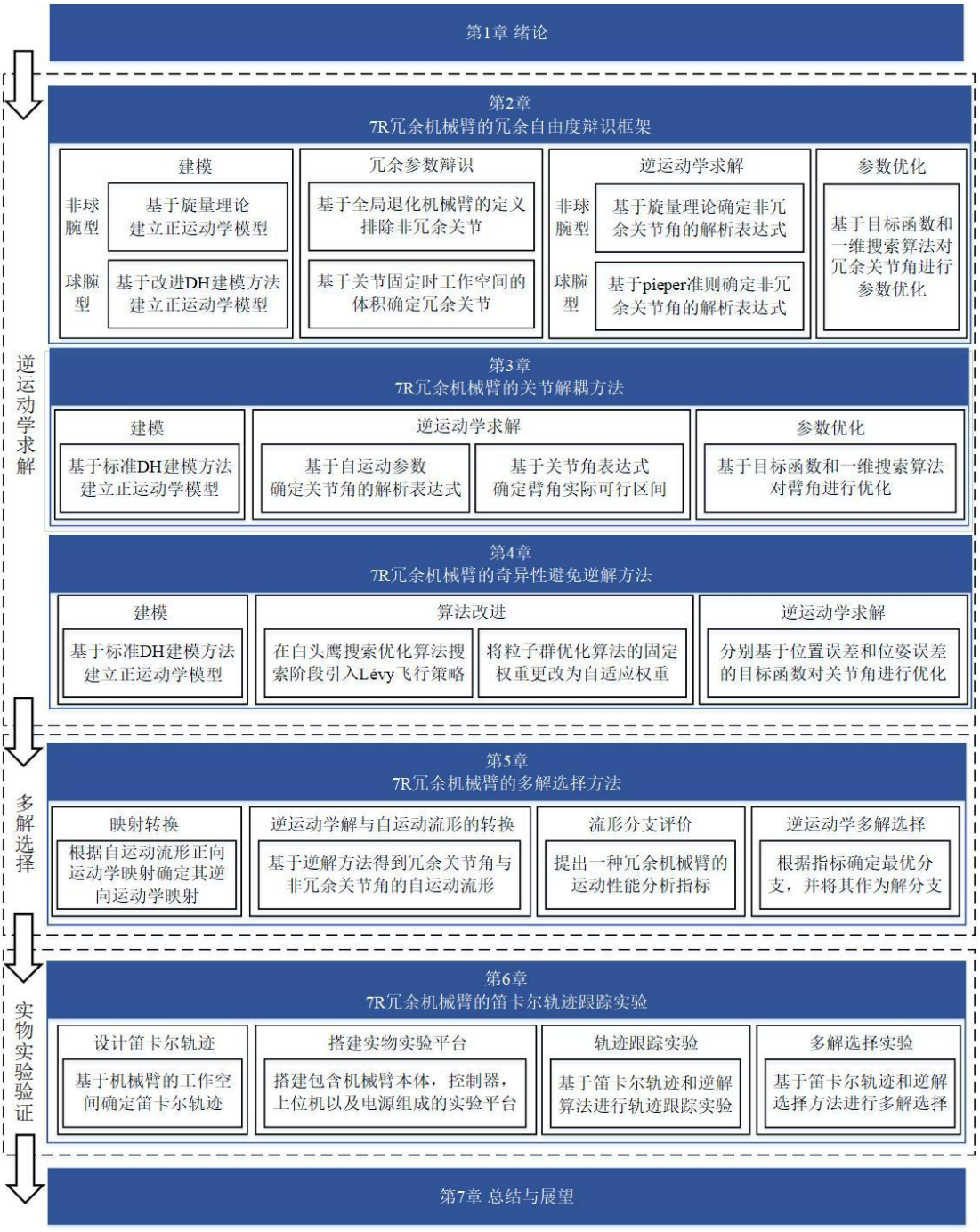


图 1.10 论文技术路线示意图

Figure 1.10 Technical route diagram of this paper

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 7R 冗余机械臂的冗余自由度辨识框架

目前关于冗余自由度的辨识，一般是直接指定冗余关节，而没有针对不同类型的冗余机械臂，提出一种系统的分析框架。针对冗余自由度的选择影响闭式逆运动学解的问题，本章提出一种基于工作子空间的 7R 冗余机械臂冗余自由度辨识框架。该方法首先分别基于旋量理论以及改进 DH 建模方法对非球腕型以及球腕型 7R 冗余机械臂进行正运动学建模。随后根据全局退化机械臂的定义对非冗余关节进行排除，并通过比较候选关节固定时对应工作子空间与原始工作空间的一致程度确定冗余关节。之后分别基于 pieper 准则以及旋量理论推导非球腕型以及球腕型 7R 冗余机械臂非参数关节角关于冗余关节角的解析表达式。最后通过确定冗余关节角实现逆运动学求解。其中基于冗余自由度辨识框架求 7R 冗余机械臂逆运动学解的流程图如图 2.1 所示。

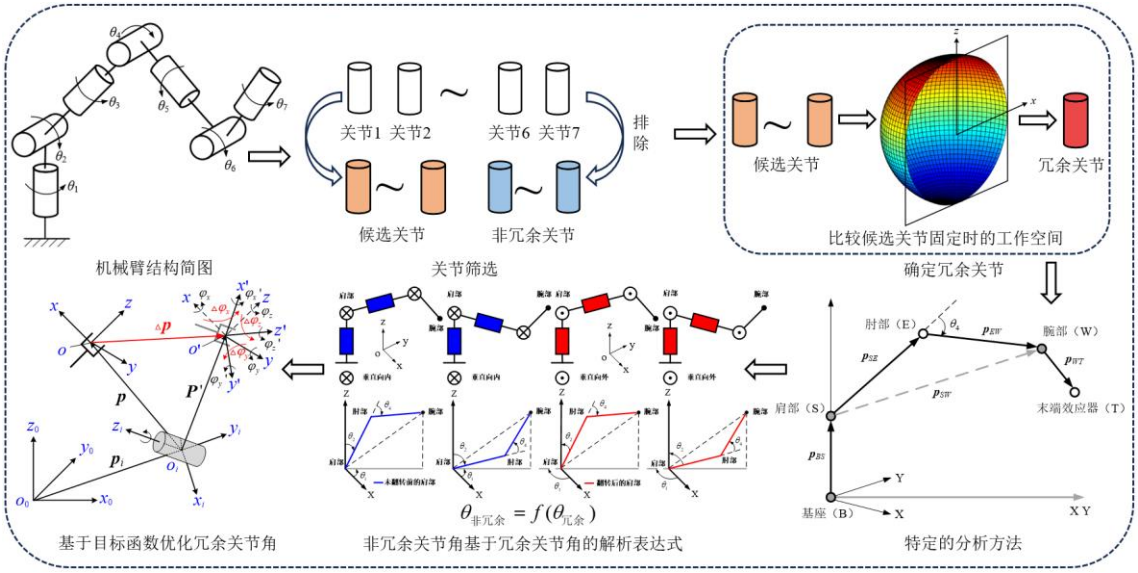


图 2.1 基于冗余自由度辨识框架的逆运动学求解流程图

Figure 2.1 The inverse kinematics solution flowchart based on the redundant degree-of-freedom identification framework

中国知网 https://www.cnki.net

2.1 非球腕及球腕型 7R 冗余机械臂的正运动学

2.1.1 基于旋量理论的非球腕型 7R 冗余机械臂正运动学模型

对于具有非球腕结构的 7R 冗余机械臂，采用旋量理论对其进行正运动学建模。旋量理论更适用于结构复杂、自由度高以及具有非球腕结构的机械臂。与 DH 建模方法相比，基于旋量理论的建模方法更加灵活。该建模方法仅仅需要两个坐标系：基坐标系和工具坐标系。通过将机械臂的运动作为整体进行描述，进而简化了机械臂机构的分析过程。

图 2.2 显示了非球腕型 7R 冗余机械臂的结构简图。该机械臂广泛应用于太空探索。根据图 2.2，可以发现机械臂的第三个关节轴，第四个关节轴以及第五个关节轴互相平行。根据旋量理论中向量绕轴旋转方向不变的特性以及点绕轴旋转在轴上投影不变的特性，机械臂的正运动学可以被进一步地简化。关于具体的逆运动学推导过程将在后续章节进行详细地叙述。

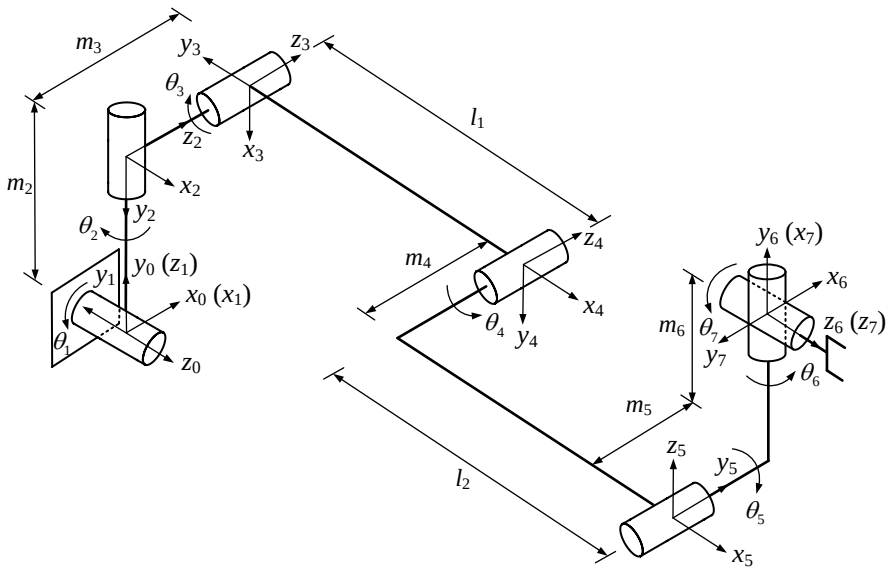


图 2.2 非球腕型 7R 冗余机械臂的结构简图

Figure 2.2 Schematic diagram of aspheric wrist 7R redundant manipulator

表 2.1 显示了基于旋量理论对非球腕型 7R 冗余机械臂进行正运动学建模后对应的旋量参数。其中 i 表示机械臂第 i 个关节。$\boldsymbol{\omega}_i$ 表示第 i 个关节轴的单位向量。λ_i 表示第 i 个关节轴上的点。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.1 非球腕型 7R 冗余机械臂的旋量参数

i	$\boldsymbol{\omega}_i$ (rad)	λ_i (m)
1	$[0, 0, 1]^T$	(0, 0, 0)
2	$[0, 1, 0]^T$	(0, m_2, 0)
3	$[1, 0, 0]^T$	(m_3, m_2, 0)
4	$[1, 0, 0]^T$	(m_3 - m_4, m_2, l_1)
5	$[1, 0, 0]^T$	(m_3 - m_4 + m_5, m_2, l_1 + l_2)
6	$[0, 1, 0]^T$	(m_3 - m_4 + m_5, m_2 + m_6, l_1 + l_2)
7	$[0, 0, 1]^T$	(m_3 - m_4 + m_5, m_2 + m_6, l_1 + l_2)

根据旋量理论，空间中刚体的位姿可以用固定在刚体上的坐标系相较于世界坐标系的相对位姿进行表示。刚体的位姿变化在数学上的表达式如公式（2-1）所示。

$$\begin{cases} SE(3) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R} & \boldsymbol{p} \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{bmatrix} \\ \boldsymbol{R} \in R^{3\times3},\ \boldsymbol{p} \in R^3,\ \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I},\ \det(\boldsymbol{R}) = 1 \end{cases} \tag{2-1}$$

式中，$SE(3)$表示特殊的欧式群，同时也表示刚体的位姿变换矩阵；$\boldsymbol{R}$，$\boldsymbol{p}$ 分别表示刚体的方向矩阵和位置向量；$\boldsymbol{I}$ 表示 3×3 的单位矩阵。对于 $SE(3)$，其李代数为 se(3)。李代数中元素的定义如公式（2-2）所示。

$$\hat{\boldsymbol{\xi}} = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\omega}} & \boldsymbol{\upsilon} \\ \boldsymbol{0} & 0 \end{bmatrix} \tag{2-2}$$

式中，$\hat{\boldsymbol{\xi}}$ 表示单位运动旋量矩阵；$\hat{\boldsymbol{\omega}}$ 表示刚体单位角速度；$\boldsymbol{\upsilon}$ 表示刚体平移速度。根据旋量理论，机械臂的螺旋运动可以采用运动旋量指数坐标的形式进行表示，其在数学上的表达式如公式（2-3）所示。

$$e^{\hat{\xi}_i\theta_i} = \begin{cases} \begin{bmatrix} e^{\hat{\boldsymbol{\omega}}_i\theta_i} & (\boldsymbol{I} - e^{\hat{\boldsymbol{\omega}}_i\theta_i})(\boldsymbol{\omega}_i \times \boldsymbol{\upsilon}_i) + \theta_i\boldsymbol{\omega}_i\boldsymbol{\omega}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\upsilon}_i \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{bmatrix}, & \boldsymbol{\omega}_i \neq \boldsymbol{0} \\ \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \theta_i\boldsymbol{\upsilon}_i \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{bmatrix}, & \boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{0} \end{cases} \tag{2-3}$$

式中，$\hat{\boldsymbol{\xi}}_i$，θ_i 分别表示机械臂第 i 个关节对应的单位运动旋量矩阵和第 i 个关节角；

中国知网 https://www.cnki.net

$\hat{\boldsymbol{\omega}}_i$，$\boldsymbol{\upsilon}_i$ 分别表示机械臂第 i 个关节对应的单位角速度和平移速度；$\boldsymbol{\omega}_i$，$e^{\hat{\xi}_i\theta_i}$ 分别表示机械臂第 i 个关节对应的关节角速度和位姿变化矩阵。基于旋量理论，得到非球腕型 7R 冗余机械臂的正运动学表达式如公式（2-4）所示。

$$\boldsymbol{T} = e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}e^{\hat{\xi}_3\theta_3}e^{\hat{\xi}_4\theta_4}e^{\hat{\xi}_5\theta_5}e^{\hat{\xi}_6\theta_6}e^{\hat{\xi}_7\theta_7}\boldsymbol{T}_0 \tag{2-4}$$

式中，$\boldsymbol{T}$，$\boldsymbol{T}_0$ 分别表示末端执行器相对于基坐标系的位姿变换矩阵和初始位姿矩阵。

2.1.2 基于改进 DH 法的球腕型 7R 冗余机械臂正运动学模型

球腕型 7R 冗余机械臂是指具有球腕关节的 7R 冗余机械臂。其中球腕关节的定义是指机械臂三个关节的轴线交于一点。与非球腕型机械臂相比，球腕型机械臂由于具有球腕结构，可以采用 pieper 准则对关节进行解耦，因此更容易获得逆运动学解析解。Pieper 等人[8]证明，具有球腕结构的机械臂，其球腕关节一定有解析解。对于球腕型 7R 冗余机械臂，其结构简图如图 2.3 所示。

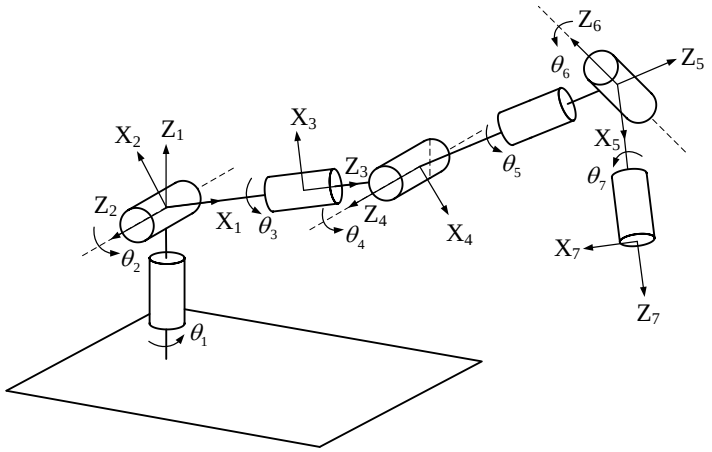


图 2.3 球腕型 7R 冗余机械臂的结构简图

Figure 2.3 Schematic diagram of spherical wrist 7R redundant manipulator

本节采用改进 DH 建模方法对球腕型 7R 冗余机械臂进行正运动学建模。改进 DH 建模方法更适用于结构规则、关节轴排列相对简单的机械臂。机械臂的正运动学表达式可以通过定义每个关节的齐次变换矩阵来获得。基于改进的 DH 建模方法，第 i 个关节相对于第 $i-1$ 个关节的齐次变换矩阵如公式（2-5）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
{}^{i-1}\boldsymbol{T}_i &= \mathrm{rot}_x(\alpha_{i-1})\mathrm{trans}_x(a_{i-1})\mathrm{rot}_z(\theta_i)\mathrm{trans}_z(d_i) \\
&= \begin{bmatrix}
\cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\
\sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1}d_i \\
\sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1}d_i \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{2-5}
$$

式中，θ_i 表示轴 x_{i-1} 绕轴 z_i 旋转到轴 x_i 的旋转角；d_i 表示轴 x_{i-1} 沿轴 z_i 移动到轴 x_i 的距离；a_i 表示轴 z_i 沿轴 x_i 移动到 z_{i+1} 的距离；α_i 表示轴 z_i 绕轴 x_i 旋转到轴 z_{i+1} 的旋转角。通过将所有的齐次变换矩阵相乘，可以获得末端执行器相对于基座的位姿变化矩阵，其数学表达式如公式（2-6）所示。

$$
{}^{0}\boldsymbol{T}_7 = {}^{0}\boldsymbol{T}_1{}^{1}\boldsymbol{T}_2{}^{2}\boldsymbol{T}_3{}^{3}\boldsymbol{T}_4{}^{4}\boldsymbol{T}_5{}^{5}\boldsymbol{T}_6{}^{6}\boldsymbol{T}_7 \tag{2-6}
$$

在基于改进 DH 建模方法获得的正运动学表达式中，方程经历了逆矩阵的多次迭代和转换，最终实现了解耦从而获取给定末端执行器位姿的所有逆运动学解。表 2.2 显示了球腕型 7R 冗余机械臂的改进 DH 参数值。

表 2.2 球腕型 7R 冗余机械臂的改进 DH 参数表

连杆 i	a_{i-1} (m)	α_{i-1} (rad)	d_i (m)	θ_i (rad)
1	0	0	d_{bs}	θ_1
2	0	-π / 2	0	θ_2
3	0	π / 2	d_{se}	θ_3
4	0	-π / 2	0	θ_4
5	0	π / 2	d_{ew}	θ_5
6	0	-π / 2	0	θ_6
7	0	π / 2	0	θ_7
t	0	0	d_{wt}	0

2.2 7R 冗余机械臂的冗余自由度辩识

2.2.1 基于全局退化标准的非冗余关节排除方法

冗余自由度在为冗余机械臂带来灵活性的同时，也增加了冗余机械臂逆运动学的求解难度。冗余机械臂的冗余自由度一般以冗余关节的形式表现，由于冗余机械臂的关节

中国知网 https://www.cnki.net

数量较多，且冗余关节和非冗余关节存在耦合，因此冗余自由度的辨识较为困难。

针对冗余自由度的选择影响闭式逆运动学解的问题，本章提出一种基于工作子空间的冗余自由度辨识框架。该方法通过排除非冗余关节，并通过比较候选关节固定时工作子空间的体积实现冗余关节的确定。在后续，冗余关节角将被作为参数变量用于推导非冗余关节角的解析表达式，之后通过将冗余关节角作为参数关节角进行优化进而满足特定的任务需求。

基于工作子空间的冗余自由度辨识框架指定了需要优化的参数，通过选择和参数化冗余关节角，冗余机械臂将转化为非冗余机械臂，这有利于简化后续逆运动学解的推导过程。然而，在不同的优化目标下，所提出的策略可能并不可取，或可能不如其他约束条件，比如直观行为。为了方便进行描述，下列符号将被定义。

i）W 表示机械臂的工作空间。

ii）W_i 表示当第 i 个关节角固定为常数时对应于 W 的工作子空间。

由于 7R 冗余机械臂包含七个关节角，因此理论上的参数关节角有七个。为了方便对球腕型和非球腕型 7R 冗余机械臂的冗余关节进行确定，需要先排除非冗余关节。当下列任一条件被满足时 7R 冗余机械臂的第 i 个关节将被考虑为非冗余关节。

a：关节 i 是组成机械臂球腕关节的三个关节之一。

b：当关节 i 固定时，机械臂变为全局退化机械臂。

机械臂是全局退化的，当且仅当，机械臂其中一个关节角（$\boldsymbol{\theta}(i)$，$i = 1, 2, \ldots, 7$）固定为常数 C 时，雅克比矩阵的行列式($\det(J_G(\boldsymbol{\theta}))$)等于零。其中基于全局退化标准排除非冗余关节的伪代码如算法 2.1 所示。

算法 2.1 基于全局退化标准排除非冗余关节

```
输入：6×n 雅克比矩阵 J
输出：非冗余关节
for 1≤i≤n
    M ← J[1:6, 1:(i-1), (i+1):n]
    if M 为方阵
        det ← det(M)
        if det = = 0
            关节 i 为非冗余关节
        else
            回到步骤 2
        end if
    end if
end for
```


中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 基于工作子空间的冗余关节确定方法

在排除非冗余关节后，通过比较固定候选关节时对应工作子空间与原机械臂工作空间的一致程度，从而实现冗余关节的确定。与原工作空间吻合程度最高的工作子空间对应的候选关节将作为冗余关节。其中冗余关节的判别条件如下所示。

c：存在关节 i（$2 \le i \le n$），使得 $W_i = W$。

条件 c 表明，当第 i 个关节对应的工作子空间 W_i 与原始工作空间 W 一致时，关节 i 被认为是冗余关节。这种一致性可以通过比较工作子空间与原始工作空间体积的接近程度进行判断。其中 W_i 的体积可以通过固定关节 i 并绕关节 i 的轴线进行旋转得到。由于 W_i 关于旋转轴对称，因此在理论上可以选取工作子空间绕旋转轴的某一横截面面积代替体积进行比较。对于 W_i 而言，如果 W_i 和 W 的横截面面积彼此相接近，则说明关节 i 为冗余关节。通过设置第 i 个关节角 $\theta_i = 0$，可以得到工作子空间 W_i 的横截面 SW_i（图 2.4）。随后，SW_i 的面积将根据公式（2-7）进行计算。

$$A_{SW_i} = \sum_{x_{\min}}^{x_{\max}} (z_{1\max}(x) - z_{1\min}(x) + \ldots + z_{n\max}(x) - z_{n\min}(x))\Delta_x \tag{2-7}$$

其中，A_{SWi} 表示当第 i 个关节固定时，对应的工作空间在 x - z 平面的投影面积。$x_{\max}$ 和 $x_{\min}$ 则分别表示 SW_i 在 x 轴方向的最大值和最小值。$z_{i\max}(x)$表示 SW_i 的第 i 个离散点的 x 对应的 z 的局部极值。Δ_x 表示 SW_i 在 x 轴方向的离散步长。

对于 7R 冗余机械臂而言，其工作空间 W 主要根据蒙特卡洛法进行生成。其中蒙特卡洛法生成工作空间的主要步骤如下所示：

（1）建立 7R 冗余机械臂的正运动学模型，并确定机械臂各个关节的极限[$\theta_{i\min}$，$\theta_{i\max}$]（$1 \le i \le 7$）。

（2）基于随机函数 rand 计算各个关节的随机角度 $\theta_i = \theta_{i\min} + \text{rand}(1)\ (\theta_{i\max} - \theta_{i\min})$。

（3）将关节角分为 m 组，分别带入正运动学函数 FK，获得机械臂末端执行器的位姿矩阵 $\boldsymbol{T}_m$，随后根据位姿矩阵获取参考点的位置向量 $\boldsymbol{p}_m$。

（4）基于机械臂的基座标，绘制每个参考点的坐标，获得机械臂工作空间 W 的点云图。

为了确定冗余关节，需要对单个关节进行固定，并求解固定关节后的工作子空间 W_i。其中生成工作子空间 W_i 的伪代码如算法 2.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

算法 2.2 生成工作子空间 W_i

1: **输入：**关节参数 JP，正向运动学函数 FK，第 j 个关节角的最小值 θ_{jmin} 以及最大值 θ_{jmax}
2: **输出：**工作空间子空间 W_i（$1 \le i \le 7$）
3: **for** $1 \le m \le 4000$
4: 第 i 个关节角 $\theta_i \leftarrow 0$
5: 第 j 个关节角 $\theta_j \leftarrow \theta_{jmin} + \text{rand}(1)(\theta_{jmax} - \theta_{jmin})$（$1 \le i \le 7$，$i \ne j$）
6: 位姿矩阵 $\boldsymbol{T}_m \leftarrow \text{FK}$
7: 位置向量 $\boldsymbol{p}_m \leftarrow \boldsymbol{T}_m$
8: **end** **for**
9: $W_i \leftarrow \boldsymbol{p}_1, \ldots, \boldsymbol{p}_{4000}$

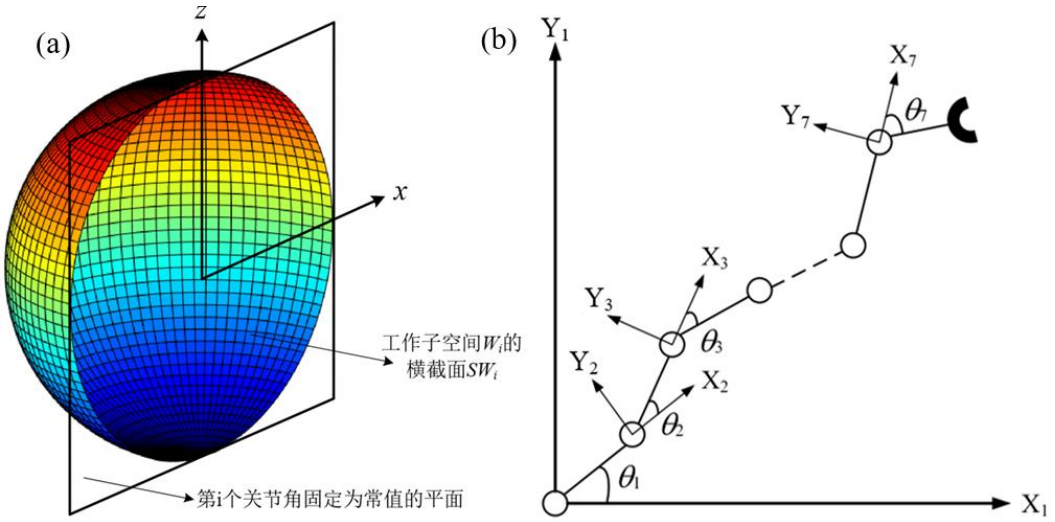


图 2.4 7R 冗余机械臂工作子空间的横截面：（a）工作子空间横截面；（b）7R 冗余机械臂横截面

Figure 2.4 Cross-section of 7R redundant manipulator working subspace: (a) working subspace cross-section; (b) 7R redundant manipulator cross-section

图 2.4（a）显示了当第 i 个关节角 θ_i 固定为 K 时 W_i 对应横截面 SW_i 的示意图。图 2.4（b）显示了机械臂在 x - y 平面的投影。当第 i 个关节角被固定为常值时，工作空间 W 转换为工作子空间 W_i，W_i 对应的横截面被称为 SW_i。

2.2.3 非球腕型 7R 冗余机械臂的案例分析

根据第 2.2.1 节的条件 b，当非球腕型 7R 冗余机械臂的第 4 个，第 5 个以及第 6 个关节固定时，机械臂将变为全局退化机械臂，因此关节 4，关节 5 以及关节 6 是非冗余关节。

根据第 2.2.2 节的条件 c，通过比较候选关节 1，2，3，7 固定时工作子空间与原始工作空间的一致程度可以确定冗余关节（图 2.4）。根据算法 2.2，得到不同工作子空间沿

中国知网 https://www.cnki.net

x 轴，y 轴，以及 z 轴的维数分别为：

W_1：30 m × 40 m × 40 m　　W_2：40 m × 40 m × 30 m

W_3：30 m × 40 m × 40 m　　W_7：40 m × 40 m × 40 m

W_1，W_2，W_3 以及 W_7 分别表示当关节 1，关节 2，关节 3 以及关节 7 被固定时对应的工作子空间（图 2.5）。当没有关节被固定时，原始工作空间 W 沿 x 轴，y 轴，以及 z 轴的维数为：40 m × 40 m × 40 m，这与 W_7 的维数一致。与此同时，根据公式（2-7），W_1，W_2，W_3 以及 W_7 在 $x-z$ 平面的投影面积能够被求解得到，其结果如下所示。

SW_1：540.4946 m^2　　SW_2：633.5214 m^2

SW_3：643.7499 m^2　　SW_7：786.4967 m^2

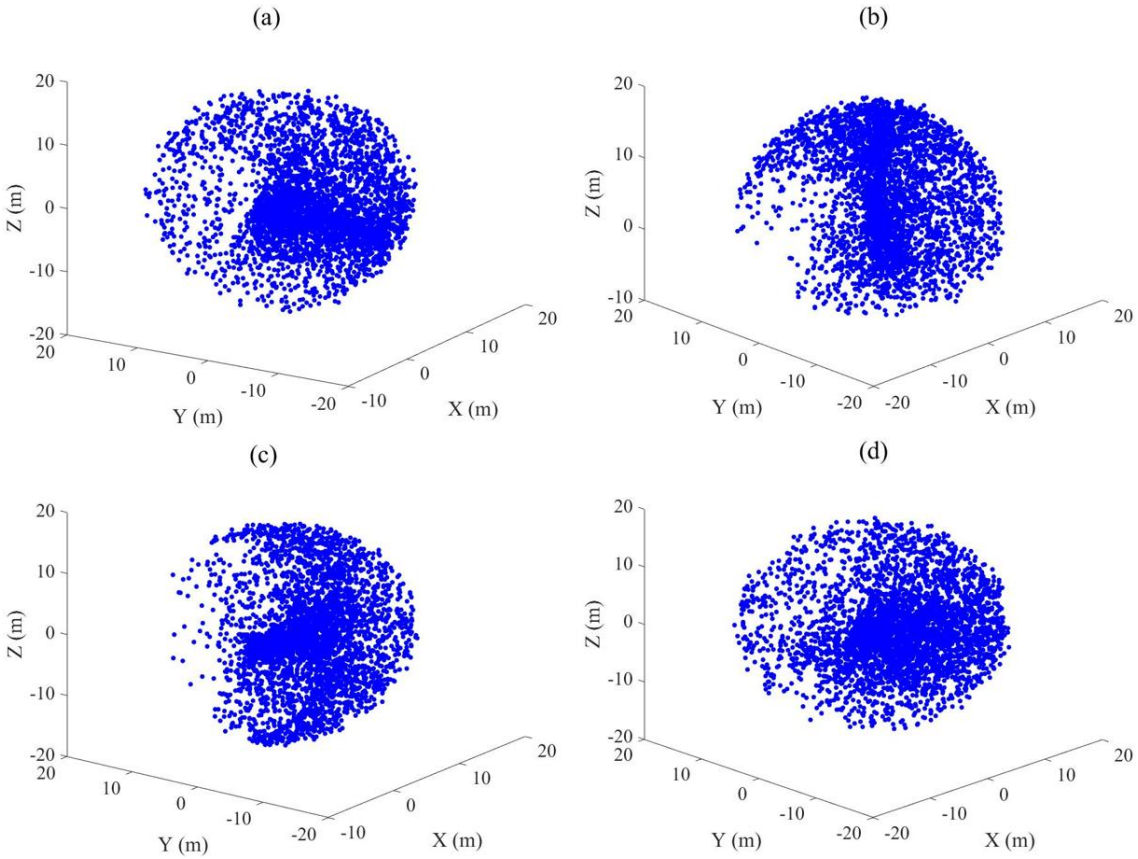


图 2.5 当关节 1，2，3 以及 7 分别被固定时的工作子空间：（a）W_1；（b）W_2；（c）W_3；（d）W_7

Figure 2.5 Working subspace when joints 1, 2, 3, and 7 are fixed: (a) W_1; (b) W_2; (c) W_3; (d) W_7

SW_1，SW_2，SW_3 以及 SW_7 分别表示当关节 1，关节 2，关节 3 以及关节 7 被固定时

中国知网　https://www.cnki.net

对应的工作子空间在 $x-z$ 平面的投影面积。已知原始工作空间在 $x-z$ 平面的投影面积为 786.4967 m^2，这与 SW_7 的投影面积几乎相同。考虑到关节 7 固定时对应工作子空间的维数和横截面积与原始工作空间一致，因此第 7 个关节被考虑为冗余关节，且第 7 个关节角被考虑为冗余关节角。

2.2.4 球腕型 7R 冗余机械臂的案例分析

第 2.2.1 节的条件 a 表明，组成机械臂球腕结构的关节不是冗余关节。由于球腕型 7R 冗余机械臂的关节 5，关节 6 以及关节 7 组成了球腕结构，因此关节 5，关节 6 以及关节 7 是非冗余关节。

根据第 2.2.1 节的条件 b，当球腕型 7R 冗余机械臂的第 4 个关节固定时，机械臂将变为全局退化机械臂，因此关节 4 是非冗余关节。

根据第 2.2.2 节的条件 c，通过比较候选关节 1，2，3 固定时工作子空间与原始工作空间的一致程度可以确定冗余关节（图 2.4）。根据算法 2.2，得到不同工作子空间沿 x 轴，y 轴，以及 z 轴的维数分别为：

W：2 m × 2 m × 2 m　　W_1：2 m × 1 m × 2 m

W_2：1 m × 1 m × 1 m　　W_3：2 m × 2 m × 2 m

W，W_1，W_2 以及 W_3 分别表示原始工作空间，以及当关节 1，关节 2，关节 3 被固定时对应的工作子空间（图 2.6）。由于 W 和 W_3 沿 x 轴，y 轴，以及 z 轴的维数均为 2 m × 2 m × 2 m，因此原始工作空间与关节 3 被固定时的工作子空间的维数保持一致。与此同时，根据公式（2-7），W，W_1，W_2 以及 W_3 在 $x-z$ 平面的投影面积能够被求解得到，其结果如下所示。

SW：2.4389 m^2　　SW_1：2.5285 m^2

SW_2：0.7312 m^2　　SW_3：2.4353 m^2

SW，SW_1，SW_2 以及 SW_3 分别表示原始工作空间在 $x-z$ 平面的投影面积，以及当关节 1，关节 2 以及关节 3 被固定时对应的工作子空间在 $x-z$ 平面的投影面积。其中 W 在 $x-z$ 平面的投影面积为 $SW = 2.4389\ m^2$，W_3 在 $x-z$ 平面的投影面积为 $SW = 2.4353\ m^2$。由于工作空间包含离散点，在计算面积时可能会存在误差，但是该误差并不影响最终的比较结果。考虑到关节 3 固定时对应工作子空间的维数和横截面积与原始工作空间几乎一致，因此第 3 个关节被考虑为冗余关节，且第 3 个关节角被考虑为冗余关节角。

中国知网 https://www.cnki.net

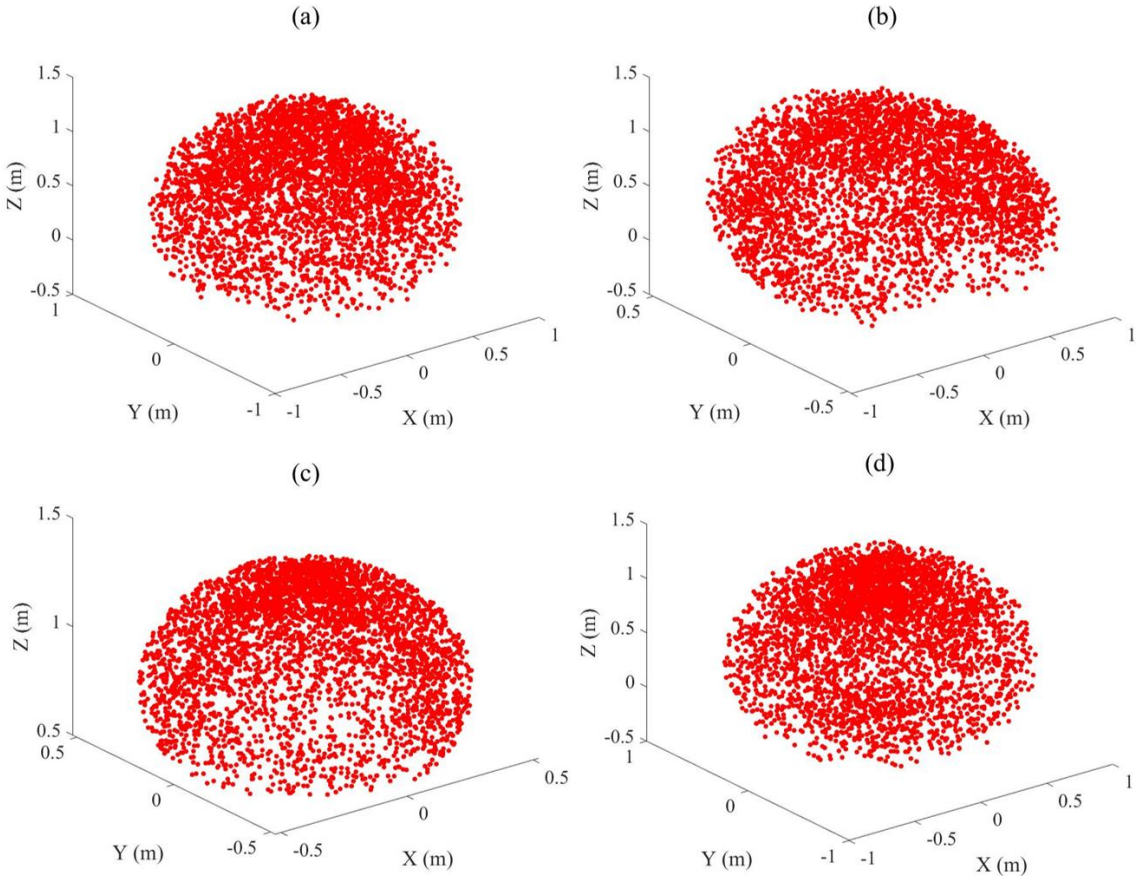


图 2.6 原始工作空间以及关节 1，2，3 被固定时的工作子空间：（a）W；（b）W_1；（c）W_2；（d）W_3

Figure 2.6 Original workspace and working subspace when joints 1, 2, and 3 are fixed: (a) W; (b) W_1; (c) W_2; (d) W_3

2.3 基于冗余关节角的非冗余关节角解析表达式推导

2.3.1 非球腕型 7R 冗余机械臂的非冗余关节角解析表达式推导

在本节，旋量理论和 pieper 准则被分别用于求解非球腕和球腕型 7R 冗余机械臂的逆运动学。基于旋量理论中向量绕轴旋转方向不变，点绕轴旋转投影不变的特性以及 pieper 准则中球腕关节能够被解耦的特性，可以分别推导得到非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂非冗余关节角关于冗余关节角的解析表达式。

为了方便表示公式，对在公式中使用的缩写和符号做出如下规定。

$$
\begin{gathered}
s_i = \sin(\theta_i),\ s_{ij} = \sin(\theta_i + \theta_j),\ s_{ijk} = \sin(\theta_i + \theta_j + \theta_k) \\
c_i = \cos(\theta_i),\ c_{ij} = \cos(\theta_i + \theta_j),\ c_{ijk} = \cos(\theta_i + \theta_j + \theta_k) \\
s_i c_i = \sin(\theta_i)\cos(\theta_i),\ c_i s_i = \cos(\theta_i)\sin(\theta_i) \\
s_i s_i = \sin(\theta_i)\sin(\theta_i),\ c_i c_i = \cos(\theta_i)\cos(\theta_i)
\end{gathered}
$$

中国知网 https://www.cnki.net

对于非球腕型 7R 冗余机械臂而言，通过对正运动学表达式（公式（2-4））进行移项，得到公式（2-8）。

$$e^{\hat{\xi}_3\theta_3}e^{\hat{\xi}_4\theta_4}e^{\hat{\xi}_5\theta_5} = e^{-\hat{\xi}_2\theta_2}e^{-\hat{\xi}_1\theta_1}\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}_0^{-1}e^{-\hat{\xi}_7\theta_7}e^{-\hat{\xi}_6\theta_6} \tag{2-8}$$

为了方便推导，对位姿变换矩阵做出以下规定：

$$\boldsymbol{T}_n = e^{\hat{\xi}_3\theta_3}e^{\hat{\xi}_4\theta_4}e^{\hat{\xi}_5\theta_5} = \begin{bmatrix} t_{n11} & t_{n12} & t_{n13} & t_{n14} \\ t_{n21} & t_{n22} & t_{n23} & t_{n24} \\ t_{n31} & t_{n32} & t_{n33} & t_{n34} \\ t_{n41} & t_{n42} & t_{n43} & t_{n44} \end{bmatrix} \tag{2-9}$$

$$\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}_0^{-1} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-10}$$

图 2.7 显示了向量和点绕关节轴旋转的几何描述。根据图 2.7 可以发现，向量 $\boldsymbol{\omega}_i$ 绕向量 $\boldsymbol{\omega}_{i+1}$ 的轴线旋转后得到向量 $\boldsymbol{\omega}_i$'，其中 $\boldsymbol{\omega}_i$ 和 $\boldsymbol{\omega}_i$'的向量方向是一致的。与此同时，点 λ 绕向量 $\boldsymbol{\omega}_{i-1}$ 的轴线旋转后得到点 λ'，点 λ 与点 λ'在向量 $\boldsymbol{\omega}_{i-1}$ 的轴线上的投影同样一致。

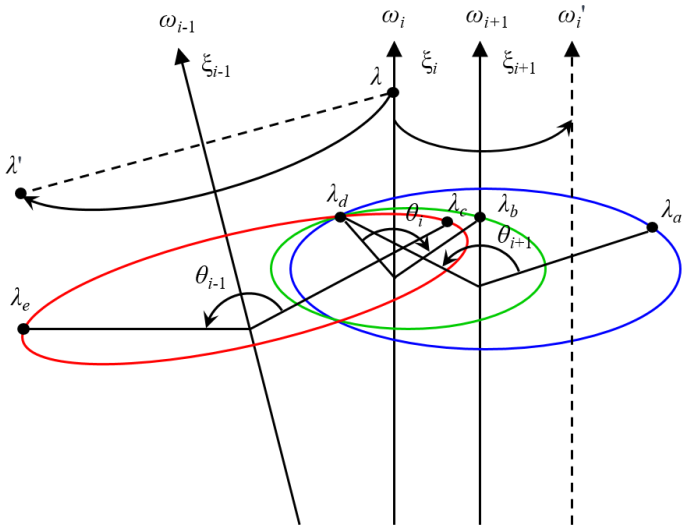


图 2.7 向量和点绕关节轴旋转的几何描述

Figure 2.7 Geometric description of vector and point rotating around joint axis

中国知网 https://www.cnki.net

根据图 2.2，可以发现机械臂第三个关节轴，第四个关节轴以及第五个关节轴相互平行。基于旋量理论，得到如下结论：

（1）结论 1：

$$e^{\hat{\xi}_3\theta_3}e^{\hat{\xi}_4\theta_4}e^{\hat{\xi}_5\theta_5}\cdot\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{\omega} \tag{2-11}$$

根据图 2.7，当用螺旋运动来描述机械臂的运动时，对于任意平行于关节轴向量 $\boldsymbol{\omega}_i^{i=3,4,5}$ 的向量 $\boldsymbol{\omega}$，无论 $\boldsymbol{\omega}$ 绕 $\boldsymbol{\omega}_i^{i=3,4,5}$ 旋转多少度，$\boldsymbol{\omega}$ 的方向总是保持不变。这一性质的数学表达式如公式（2-12）所示。

$$\begin{aligned} e^{\hat{\xi}_3\theta_3}\cdot\boldsymbol{\omega}&=\boldsymbol{\omega}\\ e^{\hat{\xi}_4\theta_4}\cdot\boldsymbol{\omega}&=\boldsymbol{\omega}\\ e^{\hat{\xi}_5\theta_5}\cdot\boldsymbol{\omega}&=\boldsymbol{\omega}\end{aligned} \tag{2-12}$$

将公式（2-12）带入公式（2-9），得到公式（2-13）。

$$\begin{bmatrix} t_{n11} & t_{n12} & t_{n13}\\ t_{n21} & t_{n22} & t_{n23}\\ t_{n31} & t_{n32} & t_{n33}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} \tag{2-13}$$

（2）结论 2：

$$e^{\hat{\xi}_3\theta_3}e^{\hat{\xi}_4\theta_4}e^{\hat{\xi}_5\theta_5}\cdot[0,0,0,1]^T=[0,*,*,1]^T \tag{2-14}$$

根据图 2.7，当用螺旋运动来描述机械臂的运动时，对于空间中的任意点 λ，无论点 λ 绕关节轴向量 $\omega_i^{i=3,4,5}$ 旋转多少度，点 λ 在向量上的投影总是保持不变。假设点 λ 为（0，0，0），则这一性质的数学表达式可以用公式（2-15）进行表示。

$$\begin{aligned} e^{\hat{\xi}_3\theta_3}\cdot[0,0,0,1]^T&=[0,*,*,1]^T\\ e^{\hat{\xi}_4\theta_4}\cdot[0,0,0,1]^T&=[0,*,*,1]^T\\ e^{\hat{\xi}_5\theta_5}\cdot[0,0,0,1]^T&=[0,*,*,1]^T\end{aligned} \tag{2-15}$$

中国知网 https://www.cnki.net

将公式（2-15）带入公式（2-9），得到公式（2-16）。

$$t_{n14}=0 \tag{2-16}$$

根据公式（2-13）和公式（2-16），求解得到非球腕型 7R 冗余机械臂的前六个关节角。接下来对公式（2-13）进行简化，得到公式（2-17）。

$$\begin{bmatrix} c_1c_2 \\ s_1c_2 \\ -s_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} n_xc_6c_7+a_xs_6-o_xc_6s_7 \\ n_yc_6c_7+a_ys_6-o_yc_6s_7 \\ n_zc_6c_7+a_zs_6-o_zc_6s_7 \end{bmatrix} \tag{2-17}$$

对于公式（2-10），易知：

$$\begin{aligned} &n_x^{\,2}+n_y^{\,2}+n_z^{\,2}=1,\ n_x\cdot o_x+n_y\cdot o_y+n_z\cdot o_z=0 \\ &o_x^{\,2}+o_y^{\,2}+o_z^{\,2}=1,\ n_x\cdot a_x+n_y\cdot a_y+n_z\cdot a_z=0 \\ &a_x^{\,2}+a_y^{\,2}+a_z^{\,2}=1,\ o_x\cdot a_x+o_y\cdot a_y+o_z\cdot a_z=0 \end{aligned} \tag{2-18}$$

结合公式（2-17）和公式（2-18），公式（2-16）可以被转换为公式（2-19）和公式（2-20）。

$$A\sin\theta_6+B\cos\theta_6+C=0 \tag{2-19}$$

$$\begin{cases} A=l_1+l_2+a_xp_x+a_yp_y+a_zp_z \\ B=b_1\cos\theta_7-b_2\sin\theta_7 \\ C=m_4-m_3-m_5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_1=m_3-m_4+m_5+n_xp_x+n_yp_y+n_zp_z \\ b_2=m_2+m_6+o_xp_x+o_yp_y+o_zp_z \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \sin\theta_6&=\frac{2t}{1+t^2} \\ \cos\theta_6&=\frac{1-t^2}{1+t^2} \end{aligned} \tag{2-20}$$

根据公式（2-20），可以将公式（2-19）转换为公式（2-21）。

中国知网 https://www.cnki.net

$$(C-B)t^2+2At+(C+B)=0 \tag{2-21}$$

其中，$A^2+B^2-C^2\geq 0$ 且 $C\neq B$。基于以上条件可以得到 t 的两组解，即：

$$t=\frac{-A\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}{(C-B)} \tag{2-22}$$

根据公式（2-22），得到 θ_6 的数学表达式，即：

$$\theta_6=\operatorname{atan}2(2t,1-t^2) \tag{2-23}$$

将求解得到的 θ_6 带入公式（2-17），得到 θ_2 的正弦函数值，即：

$$s_2=o_z c_6 s_7-n_z c_6 c_7-a_z s_6 \tag{2-24}$$

根据公式（2-24）可以求解得到 θ_2 的两组解，其数学表达式如公式（2-25）所示。

$$\begin{cases}\theta_2=\arcsin(o_z c_6 s_7-n_z c_6 c_7-a_z s_6)\\ \theta_2=\pi-\arcsin(o_z c_6 s_7-n_z c_6 c_7-a_z s_6)\end{cases} \tag{2-25}$$

将求解得到的 θ_2 和 θ_6 带入公式（2-17），得到 θ_1 的正弦函数值和余弦函数值，即：

$$\begin{aligned}s_1&=\frac{n_y c_6 c_7+a_y s_6-o_y c_6 s_7}{c_2}\\ c_1&=\frac{n_x c_6 c_7+a_x s_6-o_x c_6 s_7}{c_2}\end{aligned} \tag{2-26}$$

根据公式（2-26）可以求解得到 θ_1 的数学表达式，即：

$$\theta_1=\operatorname{atan}2(\sin\theta_1,\cos\theta_1) \tag{2-27}$$

中国知网 https://www.cnki.net

根据公式（2-9），得到只包含 θ_3，θ_4 以及 θ_5 的位姿矩阵，即：

$$\boldsymbol{T}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{345} & -s_{345} & P \\ 0 & s_{345} & c_{345} & Q \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-28}$$

$$\begin{cases} P = m_2(1-c_{345}) - l_1 s_3 - l_2 s_{34} + (l_1+l_2)s_{345} \\ Q = l_1 c_3 + l_2 c_{34} - (l_1+l_2)c_{345} - m_2 s_{345} \end{cases}$$

根据公式（2-9）和公式（2-28），可以求解得到包含 θ_3，θ_4，θ_5 的正弦函数值，余弦函数值以及包含 θ_3，θ_4 的方程组。其形式分别如公式（2-29）和公式（2-30）所示。

$$\begin{cases} \sin(\theta_3+\theta_4+\theta_5) = t_{n32} \\ \cos(\theta_3+\theta_4+\theta_5) = t_{n22} \end{cases} \tag{2-29}$$

$$\begin{cases} l_1 s_3 + l_2 s_{34} = m_2 - m_2 t_{n22} + (l_1+l_2)t_{n32} - t_{n24} \\ l_1 c_3 + l_2 c_{34} = t_{n34} + (l_1+l_2)t_{n22} + m_2 t_{n32} \end{cases} \tag{2-30}$$

将公式（2-30）中方程组上下两个等式两边的平方和相加，得到公式（2-31）。

$$K_1^{\,2} + K_2^{\,2} = l_1^{\,2} + l_2^{\,2} + 2l_1 l_2 \cos\theta_4 \tag{2-31}$$

$$\begin{cases} K_1 = m_2 - m_2 t_{n22} + (l_1+l_2)t_{n32} - t_{n24} \\ K_2 = t_{n34} + (l_1+l_2)t_{n22} + m_2 t_{n32} \end{cases}$$

根据公式（2-31），得到 θ_4 的两组解（图 2.8），其形式如公式（2-32）所示。

$$\theta_4 = \pm \arccos \frac{K_1^{\,2} + K_2^{\,2} - l_1^{\,2} - l_2^{\,2}}{2l_1 l_2} \tag{2-32}$$

中国知网 https://www.cnki.net

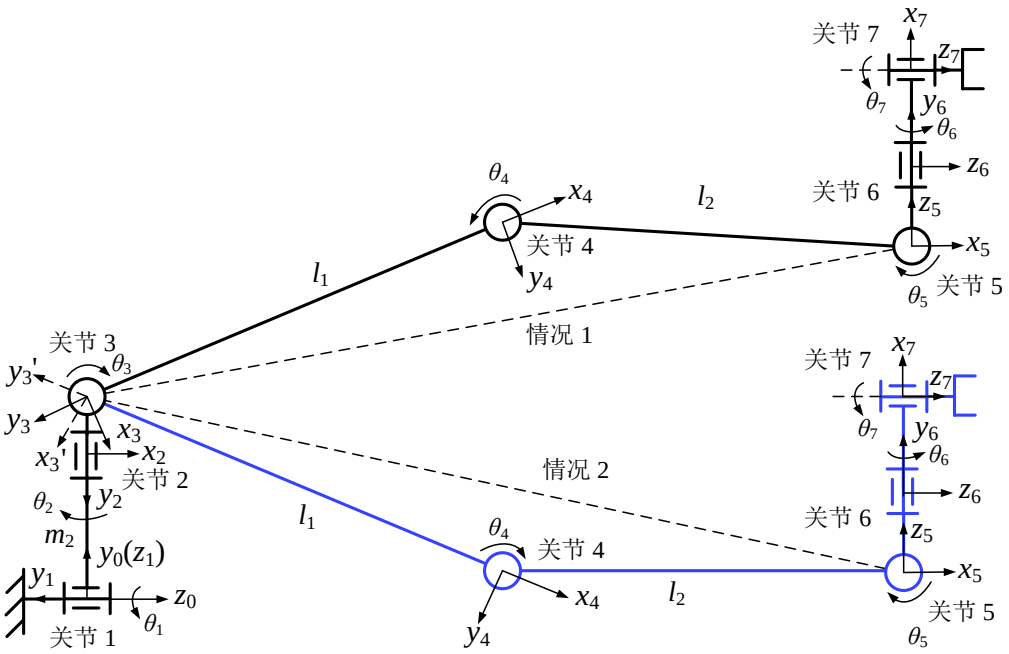


图 2.8 非球腕型 7R 冗余机械臂连杆的平面结构示意图

Figure 2.8 Schematic diagram of planar structure for links of 7R redundant manipulator with non-spherical wrist

将求解得到的 θ_4 带入公式（2-30），可以得到 θ_3 的正弦函数值和余弦函数值，即：

$$\begin{aligned}\sin\theta_3 &= \frac{K_1 l_1 + K_1 l_2\cos\theta_4 - K_2 l_2\sin\theta_4}{K_1^{\,2}+K_2^{\,2}}\\ \cos\theta_3 &= \frac{K_2 l_1 + K_2 l_2\cos\theta_4 + K_1 l_2\sin\theta_4}{K_1^{\,2}+K_2^{\,2}}\end{aligned} \tag{2-33}$$

根据公式（2-33），得到 θ_3 的数学表达式，其表述形式如公式（2-34）所示。

$$\theta_3 = \operatorname{atan}2(\sin\theta_3, \cos\theta_3) \tag{2-34}$$

将求解得到的 θ_3 和 θ_4 带入公式（2-28），得到 θ_5 的数学表达式，其表述形式如公式（2-35）所示。

$$\theta_5 = \operatorname{atan}2(t_{n32}, t_{n22}) - \theta_3 - \theta_4 \tag{2-35}$$

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 球腕型 7R 冗余机械臂的非冗余关节角解析表达式推导

对于球腕型 7R 冗余机械臂而言，当机械臂末端执行器的位姿矩阵已知时，规定其表述形式如公式（2-36）所示。

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-36}$$

对于同一目标位姿，机械臂可能有多种不同的关节构型。容易证明的是，对于不同的关节构型，球腕型 7R 冗余机械臂肩部和腕部的位置是保持不变的（图 2.9）。通过分析图 2.9 中由机械臂的肩部，肘部以及腕部组成的平面三角形，可以求解得到 θ_4 的数学表达式，其表述形式如公式（2-37）所示。

$$\theta_4=\pm(\pi-(a\cos(\|\boldsymbol{p}_{SE}\|^2+\|\boldsymbol{p}_{EW}\|^2+\|\boldsymbol{p}_{SW}\|^2)/(2\|\boldsymbol{p}_{SE}\|\|\boldsymbol{p}_{EW}\|)))) \tag{2-37}$$

$$\|\boldsymbol{p}_{SE}\|=d_{se},\ \|\boldsymbol{p}_{EW}\|=d_{ew},\ \|\boldsymbol{p}_{SW}\|=\sqrt{p_x^{\,2}+p_y^{\,2}+(p_z-d_{bs})^2}$$

图 2.9 显示了当机械臂的基座，肩部以及腕部被固定时，球腕型 7R 冗余机械臂的平面结构简图。

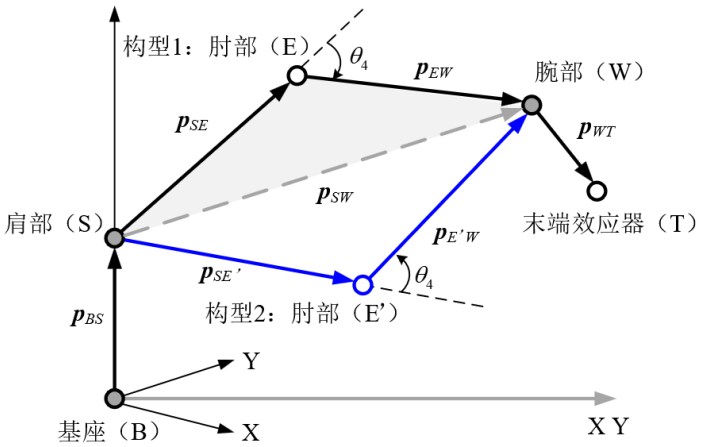


图 2.9 球腕型 7R 冗余机械臂的平面结构简图

Figure 2.9 Schematic diagram of planar structure of 7R redundant manipulator with spherical wrist

中国知网 https://www.cnki.net

在图 2.9 中，$\boldsymbol{p}_{BS}$ 表示从基座到机械臂肩部的向量。$\boldsymbol{p}_{SE}$ 和 $\boldsymbol{p}_{SE'}$ 表示从机械臂肩部到机械臂肘部的向量。$\boldsymbol{p}_{EW}$ 和 $\boldsymbol{p}_{E'W}$ 表示从机械臂肘部到机械臂腕部的向量。$\boldsymbol{p}_{WT}$ 表示从机械臂腕部到末端执行器的向量。$\boldsymbol{p}_{SW}$ 表示从机械臂肩部到机械臂腕部的向量。

通过对机械臂正运动学表达式（公式（2-6））进行移项，得到公式（2-38）。

$$({}^{0}\boldsymbol{T}_{1})^{-1}\boldsymbol{T} = {}^{1}\boldsymbol{T}_{2}{}^{2}\boldsymbol{T}_{3}{}^{3}\boldsymbol{T}_{4}{}^{4}\boldsymbol{T}_{5}{}^{5}\boldsymbol{T}_{6}{}^{6}\boldsymbol{T}_{7} \tag{2-38}$$

根据公式（2-38），得到公式（2-39）：

$$\begin{cases} p_x \mathrm{c}_1 + p_y \mathrm{s}_1 = d_5(\mathrm{c}_4 \mathrm{s}_2 + \mathrm{c}_2 \mathrm{c}_3 \mathrm{s}_4) + d_3 \mathrm{s}_2 \\ p_y \mathrm{c}_1 - p_x \mathrm{s}_1 = d_5 \mathrm{s}_3 \mathrm{s}_4 \\ p_z - d_1 = d_5(\mathrm{c}_2 \mathrm{c}_4 - \mathrm{c}_3 \mathrm{s}_2 \mathrm{s}_4) + d_3 \mathrm{c}_2 \end{cases} \tag{2-39}$$

根据公式（2-39），可以求解得到 θ_1 和 θ_2 的两组解，其数学表达式分别如公式（2-40）和公式（2-41）所示。

$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(m_1, \pm\alpha_1) - \operatorname{atan2}(a_1, b_1) \tag{2-40}$$

$$a_1 = p_y,\ b_1 = -p_x$$
$$m_1 = d_5 \sin(\theta_3)\sin(\theta_4)$$
$$\alpha_1 = \sqrt{(a_1^{\,2} + b_1^{\,2} - m_1^{\,2})}$$

$$\theta_2 = \operatorname{atan2}(m_2, \pm\alpha_2) - \operatorname{atan2}(a_2, b_2) \tag{2-41}$$

$$a_2 = d_5 \cos(\theta_3)\sin(\theta_4) + d_5 \cos(\theta_4) + d_3$$
$$b_2 = d_5 \cos(\theta_4) + d_3 - d_5 \cos(\theta_3)\sin(\theta_4)$$
$$m_2 = p_x \cos(\theta_1) + p_y \sin(\theta_1) + p_z - d_1$$
$$\alpha_2 = \sqrt{(a_2^{\,2} + b_2^{\,2} - m_2^{\,2})}$$

图 2.10 显示了当球腕型 7R 冗余机械臂的肩部和腕部固定时，对应的四组关节构型。

中国知网 https://www.cnki.net

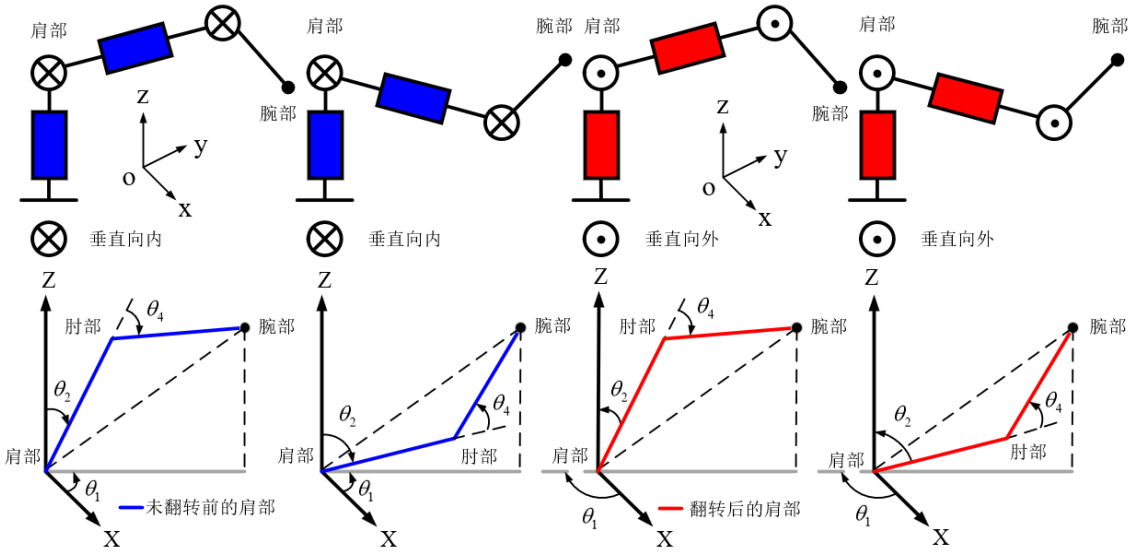


图 2.10 球腕型 7R 冗余机械臂前四个关节角的四组关节构型

Figure 2.10 Four joint configurations of first four joint angles for 7R redundant manipulator with spherical wrist

由于 θ_5，θ_6 以及 θ_7 组成了球腕关节，因此可以根据 pieper 准则求解得到 θ_5，θ_6 以及 θ_7 的解析表达式。通过对公式（2-6）进行移项，得到公式（2-42）。

$$({}^3\boldsymbol{T}_4)^{-1}({}^2\boldsymbol{T}_3)^{-1}({}^1\boldsymbol{T}_2)^{-1}({}^0\boldsymbol{T}_1)^{-1}\boldsymbol{T} = {}^4\boldsymbol{T}_5\,{}^5\boldsymbol{T}_6\,{}^6\boldsymbol{T}_7 \tag{2-42}$$

在公式（2-42）中，等式左边为已知项，等式右边化简后的结果如公式（2-43）所示。

$${}^4\boldsymbol{T}_5\,{}^5\boldsymbol{T}_6\,{}^6\boldsymbol{T}_7 = \begin{bmatrix} c_5c_6c_7 - s_5s_7 & -s_5c_7 - c_5c_6s_7 & c_5s_6 & 0 \\ s_6c_7 & -s_6s_7 & -c_6 & -d_5 \\ c_5s_7 + s_5c_6c_7 & c_5c_7 - s_5c_6s_7 & s_5s_6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-43}$$

图 2.11 显示了由 θ_5，θ_6 以及 θ_7 组成的四组关节构型。图 2.11 的结果表明，改变相对于工作空间的腕部平面将获得同样的末端执行器位姿。

中国知网 https://www.cnki.net

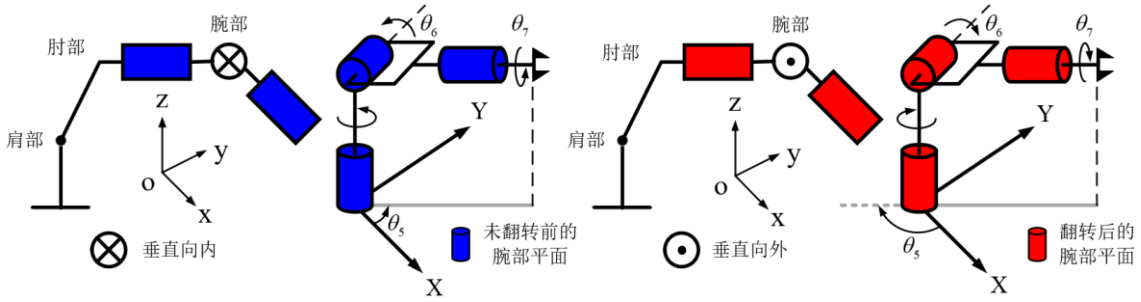


图 2.11 球腕型 7R 冗余机械臂后三个关节角的四组关节构型

Figure 2.11 Four joint configurations of last three joint angles for 7R redundant manipulator with spherical wrist

根据公式（2-43），可以分别求解得到 θ_5，θ_6 以及 θ_7 的数学表达式，即：

$$\theta_5 = \operatorname{atan}2\left(\frac{{}^4\boldsymbol{T}_7(3,3)}{\sin(\theta_6)}, \frac{{}^4\boldsymbol{T}_7(1,3)}{\sin(\theta_6)}\right) \tag{2-44}$$

$$\theta_6 = \operatorname{atan}2\left(\pm\sqrt{{}^4\boldsymbol{T}_7(2,2)^2 + {}^4\boldsymbol{T}_7(2,1)^2}, -{}^4\boldsymbol{T}_7(2,3)\right) \tag{2-45}$$

$$\theta_7 = \operatorname{atan}2\left(-\frac{{}^4\boldsymbol{T}_7(2,2)}{\sin(\theta_6)}, \frac{{}^4\boldsymbol{T}_7(2,1)}{\sin(\theta_6)}\right) \tag{2-46}$$

2.4 7R 冗余机械臂的冗余关节角优化

传统的优化方法将具有总自由度数目的关节角作为输入，并使用关节角的极限范围作为约束条件，最终输出目标函数的最小值。所提方法通过减少需要优化的维数减小了目标函数的复杂性，因此所提方法在计算速度方面更具优势。其中冗余关节角的优化流程在数学上的表达式如公式（2-47）所示。

$$\min_{\theta_{冗余}} f(\theta_{冗余}),\ 满足\ \theta_{冗余\min} \le \theta_{冗余} \le \theta_{冗余\max} \tag{2-47}$$

式中，$\theta_{冗余}$表示冗余关节角；$\theta_{冗余\min}$，$\theta_{冗余\max}$ 分别表示冗余关节角的最小值和最大值。在明确参数关节角的优化逻辑后，需要确定合适的目标函数对参数关节角进行优化。

针对逆运动学求解任务，采用基于位姿误差的目标函数，其数学表达式如公式（2-48）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$f = \left\| \boldsymbol{T}_{\text{期望}} - \boldsymbol{T}_{\text{实际}} \right\|_2 \tag{2-48}$$

式中，$\boldsymbol{T}_{\text{实际}}$，$\boldsymbol{T}_{\text{期望}}$分别表示末端执行器的实际和期望位姿。图 2.12 显示了机械臂位姿误差的示意图。当末端执行器的位姿矩阵已知时，位姿误差表示实际位姿矩阵和期望位姿矩阵的范数。位姿误差包含位置误差 $\Delta\boldsymbol{p}$ 以及方向误差 $\Delta\varphi_x$，$\Delta\varphi_y$，$\Delta\varphi_z$（绕 x 轴，y 轴，以及 z 轴旋转的欧拉角误差）。

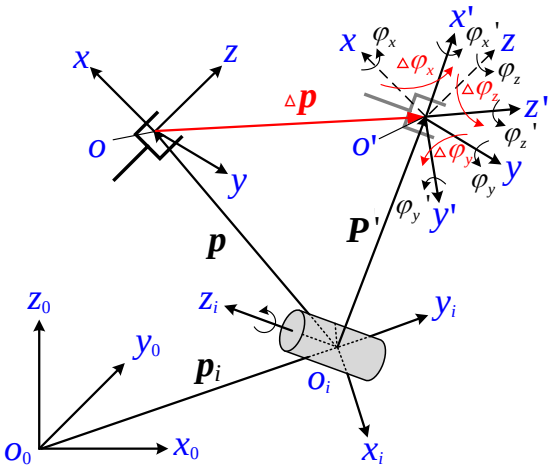


图 2.12 末端执行器的位姿误差示意图

Figure 2.12 Schematic diagram of position error of the end effector

针对轨迹跟踪任务，需要同时考虑末端执行器的位姿误差以及机械臂关节角的连续变化。此时目标函数的数学达式如公式（2-49）所示。

$$f = \alpha \left\| \boldsymbol{T}_{\text{期望}} - \boldsymbol{T}_{\text{实际}} \right\|_2 + \beta \sum_{i=1}^{n} \left\| \boldsymbol{\theta}_i - \boldsymbol{\theta}_{i-1} \right\|_2 \tag{2-49}$$

式中，$\boldsymbol{\theta}_i$，n 分别表示第 i 个路径点对应的关节构型和路径点的数目；α，β 均为[0，1]之间的随机数，且 $\alpha + \beta = 1$。目标函数的第二项被设计基于最小关节准则，这确保了相邻关节角的变化最小，因此保证了机械臂在轨迹跟踪过程中整体关节角变化的连续性和平滑性。

针对冗余关节角的优化，选择采用一维搜索算法。当分别以球腕型和非球腕型冗余机械臂作为研究对象时，对应冗余关节角的具体优化流程如图 2.13 所示。其核心思想是在每一级循环中将冗余关节角的区间划分为 n - 1 个部分，并基于目标函数从 n 个区间中

中国知网 https://www.cnki.net

选择最优值，随后缩小最优冗余关节角的区间，并继续重复循环搜索过程，直到最优冗余关节角的范围满足误差范围。

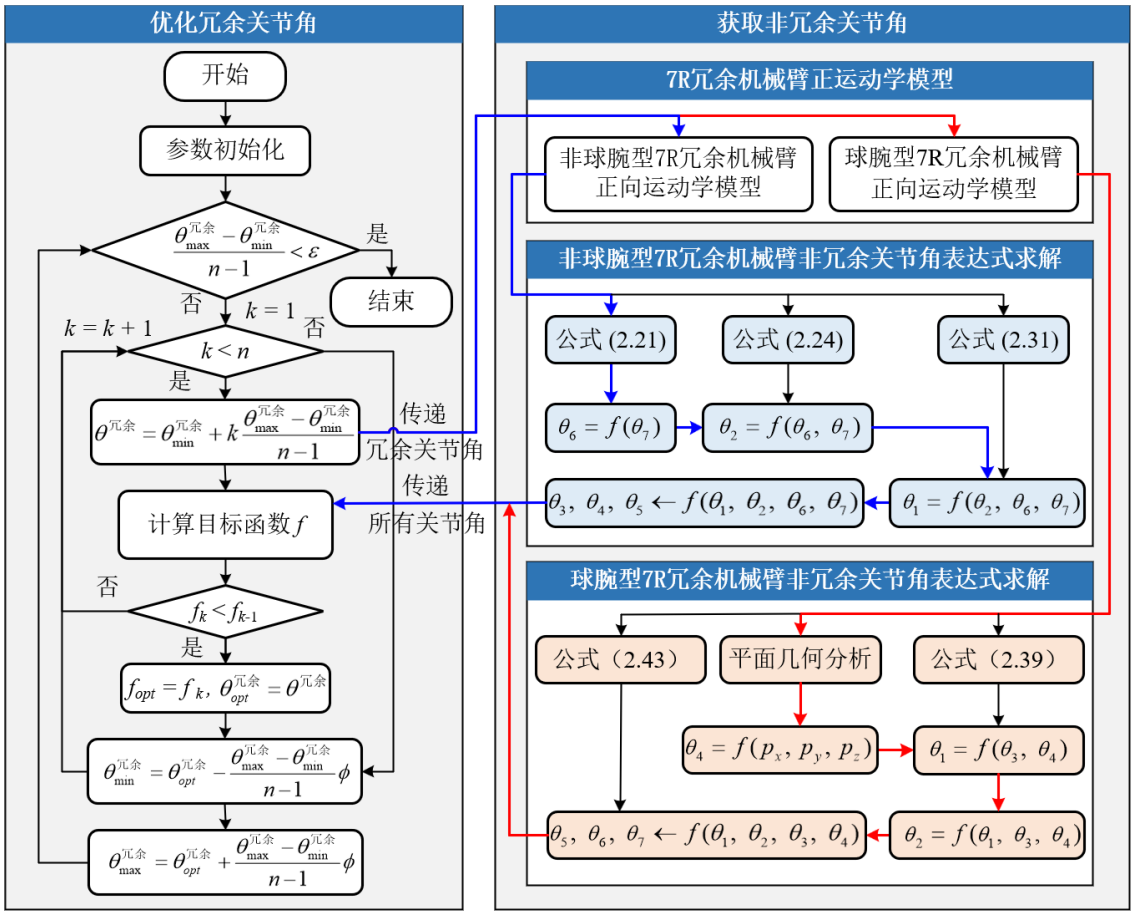


图 2.13 非球腕及球腕型 7R 冗余机械臂冗余关节角的优化流程图

Figure 2.13 Optimization flowchart of redundant joint angle for 7R redundant manipulators with non-spherical and spherical wrists

2.5 7R 冗余机械臂的逆解数值仿真

2.5.1 非球腕及球腕型 7R 冗余机械臂的参数设置

本节主要验证，针对非球腕型及球腕型 7R 冗余机械臂，采用所提方法在求解离散点逆运动学时的精度以及相比于其他方法的优势。在第 5 章将基于所提方法进行轨迹跟踪仿真以进一步验证方法的可行性。其中非球腕型及球腕型 7R 冗余机械臂的关节极限和连杆参数分别如表 2.3 和表 2.4 所示。在进行逆解数值仿真的过程中，算法的参数设置

中国知网 https://www.cnki.net

为：迭代次数 $n=25$，允许误差 $\varepsilon=10^{-4}$。

表 2.3 7R 冗余机械臂的关节极限

类型	极限	θ_1 (°)	θ_2 (°)	θ_3 (°)	θ_4 (°)	θ_5 (°)	θ_6 (°)	θ_7 (°)
非球腕型	最大值	90	180	90	180	90	90	180
	最小值	-90	0	-90	-180	-90	-90	0
球腕型	最大值	170	120	170	120	170	120	175
	最小值	-170	-120	-170	-120	-170	-120	-175

表 2.4 7R 冗余机械臂的连杆参数

类型	参数	l_1 (m)	l_2 (m)	m_2 (m)	m_3 (m)
非球腕型	值	8.2	8.2	0.5	0.6
	参数	m_4 (m)	m_5 (m)	m_6 (m)	
	值	0.5	0.6	0.5	
球腕型	参数	d_{bs} (m)	d_{se} (m)	d_{ew} (m)	d_{wt} (m)
	值	0.36	0.42	0.4	0.126

为了方便 7R 冗余机械臂的逆运动学求解，规定基座的位置为[0 m，0 m，0 m]。其中非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂初始位姿矩阵的数学表达式分别如公式（2-50）和公式（2-51）所示。

$$\boldsymbol{T}_0^{\text{非球腕}}=\begin{bmatrix}1&0&0&m_3-m_4+m_5\\0&1&0&m_2+m_6\\0&0&1&l_1+l_2\\0&0&0&1\end{bmatrix} \tag{2-50}$$

$$\boldsymbol{T}_0^{\text{球腕}}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix} \tag{2-51}$$

式中，$\boldsymbol{T}_0^{\text{非球腕}}$，$\boldsymbol{T}_0^{\text{球腕}}$分别表示非球腕型和球腕型末端执行器的初始位姿矩阵。在后续的仿真中，存在方向变化的采样点。当采样点的方向变化时，计算旋转矩阵的步骤包含：1）计算方向向量并对方向向量进行归一化；2）采用插值法生成平滑的方向变化；3)计算旋转矩阵。当第 i 个采样点的位置坐标已知时，其对应的方向向量和归一化结果根据公式（2-52）和公式（2-53）求解得到。

中国知网 https://www.cnki.net

$$d_i=\begin{cases}(x_{i+1}-x_i,y_{i+1}-y_i,z_{i+1}-z_i) & i=1,2,...,n\text{-}1\\(x_n-x_{n-1},y_n-y_{n-1},z_n-z_{n-1}) & i=n\end{cases} \tag{2-52}$$

$$\hat{d}_i=\frac{d_i}{\|d_i\|} \tag{2-53}$$

式中，d_i 表示第 i 个采样点的方向向量；x_i，y_i，z_i 分别表示第 i 个采样点对应的 x 坐标，y 坐标，以及 z 坐标；$\hat{d}_i$ 表示第 i 个采样点对应的单位方向向量。通过采用线性插补方法对 $\hat{d}_i$ 进行平滑和归一化处理，得到新的方向向量 $\hat{d}_i$。其中第 i 个采样点对应的旋转矩阵的数学表达式如公式（2-54）所示。

$$\boldsymbol{R}_i=\begin{bmatrix}\hat{r}_i\\\hat{u}_i\\\hat{d}_i\end{bmatrix},\ i=1,2,...,n \tag{2-54}$$

$$\begin{cases}\hat{r}_i=\dfrac{u\times d_i}{\|u\times d_i\|}\\\hat{u}_i=\dfrac{d_i\times\hat{r}_i}{\|d_i\times\hat{r}_i\|}\end{cases}$$

式中，$\boldsymbol{R}_i$ 表示第 i 个采样点对应的旋转矩阵；$\hat{r}_i$，$\hat{u}_i$，$\hat{d}$ 分别表示第 i 个采样点对应的单位方向向量；u 表示单位正向量且 u = [0，0，1]。为了方便说明仿真结果同时比较算法精度，本节提出位置误差（图 2.14（a））和方向误差（图 2.14（b））的概念，其数学表达式分别如公式（2-55）和公式（2-56）所示。

$$\|\boldsymbol{p}'-\boldsymbol{p}\|_2 \tag{2-55}$$

$$\sqrt{(\varphi_x'-\varphi_x)^2+(\varphi_y'-\varphi_y)^2+(\varphi_z'-\varphi_z)^2} \tag{2-56}$$

$$\begin{array}{ll}\boldsymbol{p}'=\boldsymbol{T}_{实际}(1:3,4) & \boldsymbol{p}=\boldsymbol{T}_{期望}(1:3,4)\\\varphi_x'=\operatorname{atan}2(\boldsymbol{T}_{实际}(3,2),\boldsymbol{T}_{实际}(3,3)) & \varphi_x=\operatorname{atan}2(\boldsymbol{T}_{期望}(3,2),\boldsymbol{T}_{期望}(3,3))\\\varphi_y'=\operatorname{asin}(-\boldsymbol{T}_{实际}(3,1)) & \varphi_y=\operatorname{asin}(-\boldsymbol{T}_{期望}(3,1))\\\varphi_z'=\operatorname{atan}2(\boldsymbol{T}_{实际}(2,1),\boldsymbol{T}_{实际}(1,1)) & \varphi_z=\operatorname{atan}2(\boldsymbol{T}_{期望}(2,1),\boldsymbol{T}_{期望}(1,1))\end{array}$$

式中，$\boldsymbol{p}'$，$\boldsymbol{p}$ 分别表示末端执行器的实际位置以及期望位置；φ_x'，φ_y'，以及 φ_z'分别

中国知网 https://www.cnki.net

表示末端执行器绕 x 轴，y 轴，以及 z 轴旋转的实际欧拉角；φ_x，φ_y，以及 φ_z 分别表示末端执行器绕 x 轴，y 轴，以及 z 轴旋转的期望欧拉角。

图 2.14（a）和图 2.14（b）分别显示位置误差以及方向误差的示意图。其中位置误差表示期望位置向量 $\boldsymbol{p}$ 和实际位置向量 $\boldsymbol{p}'$差值的范数。方向误差表示绕 x 轴，y 轴，以及 z 轴旋转的期望欧拉角（φ_x，φ_y，φ_z）和实际欧拉角（φ_x'，φ_y'，φ_z'）之间的距离。

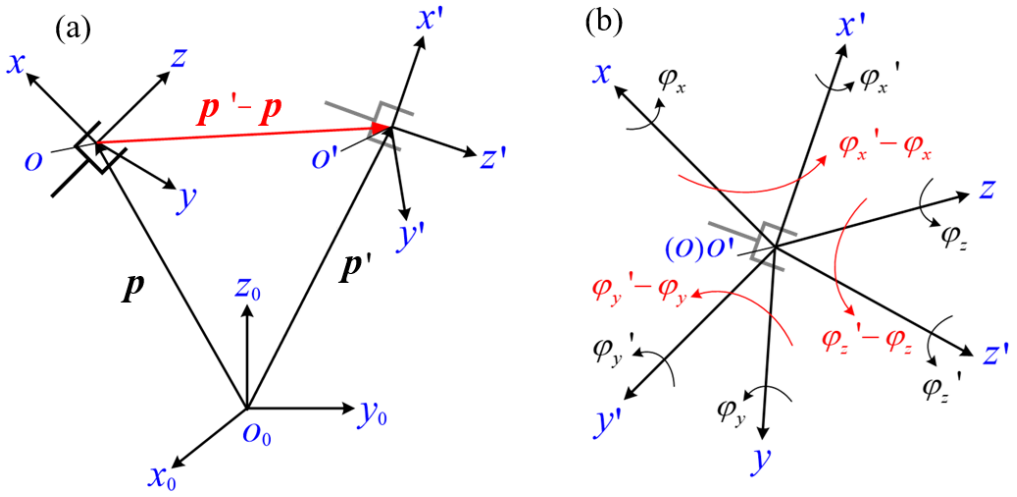


图 2.14 误差示意图：（a）位置误差；（b）方向误差

Figure 2.14 Schematic diagram of error: (a) position error; (b) orientation error

为了评估算法的性能，将基于 200 个采样点对所提方法进行测试。仿真在条件为“Intel(R) Core(TM) i9-14900HX CPU，16GB RAM，MATLAB2023”的环境下进行。

2.5.2 非球腕型 7R 冗余机械臂方向变化的离散点逆运动学仿真

本节以非球腕型 7R 冗余机械臂为研究对象，旨在通过仿真结果验证所提方法求解离散采样点逆运动学解时的精度以及与其他算法相比的优势。其中采样点选取的是球体表面经纬线相交的两百个方向变化的离散点（图 2.15 中的蓝色点）。球体的中心点坐标为[0 m，0 m，0 m]，半径为 15 m。球面上的离散采样点主要根据纬度角 φ ($\varphi \in [0, \pi]$ (rad)) 以及经度角 τ ($\tau \in [0, 2\pi]$ (rad))进行确定。离散采样点位置的数学表达式如公式（2-57）所示。

$$\begin{cases} x(i) = 15\sin(\phi_i)\cos(\tau_j) \\ y(i) = 15\sin(\phi_i)\sin(\tau_j) \\ z(i) = 15\cos(\phi_i) \end{cases} \tag{2-57}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} \phi_i = \dfrac{\pi i}{N_{lat}-1} & i = 0,1,\ldots,N_{lat}-1 \\ \tau_j = \dfrac{2\pi i}{N_{lon}-1} & j = 0,1,\ldots,N_{lon}-1 \end{cases}$$

式中，ϕ_i，τ_j 分别表示第 i 个离散点对应的纬度角和第 j 个离散点对应的经度角；N_{lat}，N_{lon} 分别表示离散点对应的纬度角数目以及经度角数目。

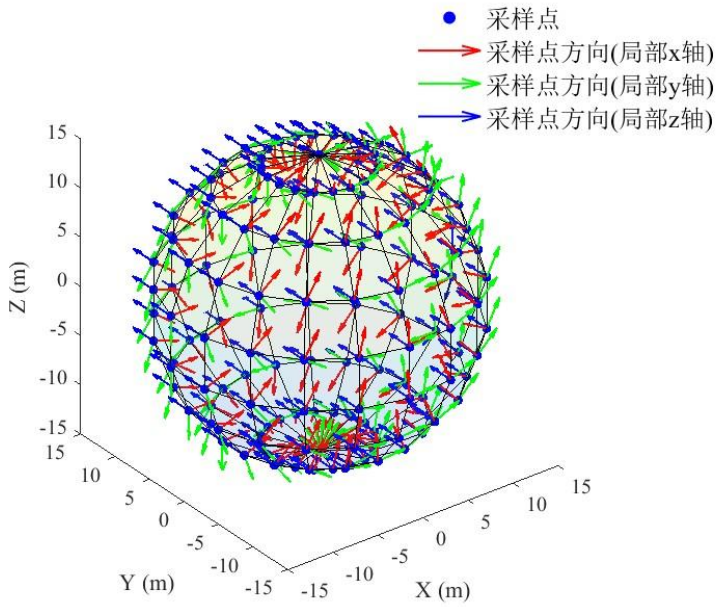


图 2.15 方向变化的离散采样点示意图

Figure 2.15 Schematic diagram of discrete sampling points under orientation variation

图 2.16（a）和图 2.16（b）分别显示了使用所提方法对 200 个离散采样点进行逆运动学求解后得到的位置误差以及方向误差结果。其中位置误差表示末端执行器实际位置向量和期望位置向量差值的二范数，其对应的数学表达式如公式（2-55）所示。方向误差表示绕 x 轴，y 轴以及 z 轴的旋转的欧拉角的误差总和，其对应的数学表达式如公式（2-56）所示。

根据图 2.16（a）可以发现，所提方法的位置误差稳定在 10^{-15} m 至 10^{-14} m。根据图 2.16（b）可以发现，所提方法的方向误差稳定在 10^{-16} rad 至 10^{-15} rad。图 2.16 的结果表明，当离散采样点的方向变化时，所提方法可以稳定搜索高精度的逆运动学解。

中国知网 https://www.cnki.net

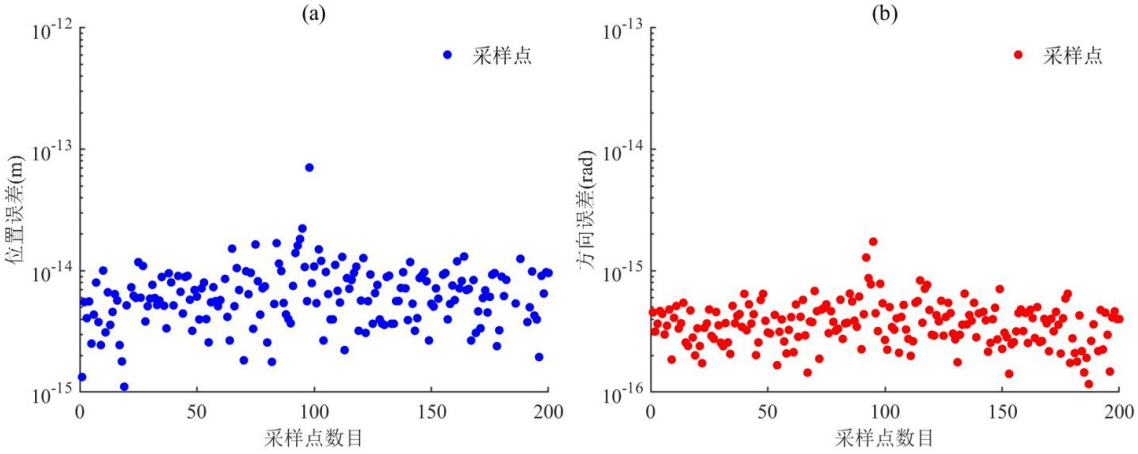


图 2.16 基于所提方法得到的误差结果：（a）位置误差；（b）方向误差

Figure 2.16 Error results obtained based on the proposed method: (a) position error; (b) orientation error

图 2.17（a）和图 2.17（b）分别显示了使用不同方法对 200 个离散采样点进行逆运动学求解后得到的位置误差以及方向误差比较结果。比较结果由图 2.17 所示的箱线图进行表示。为了保证比较的公正性，所有算法的迭代次数均设置为 1000，终止误差数量级设置为 10^{-10}。

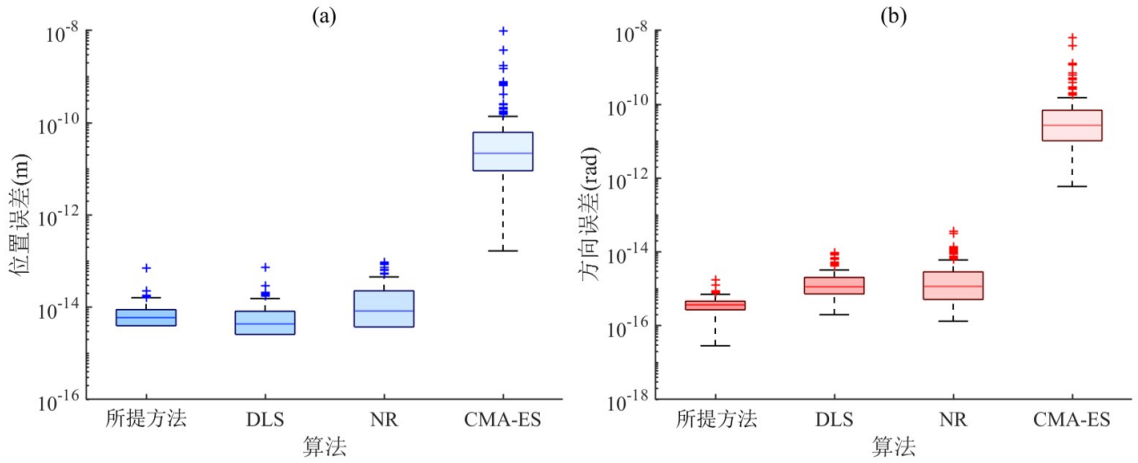


图 2.17 基于不同方法得到的误差结果：（a）位置误差；（b）方向误差

Figure 2.17 Error results obtained based on different methods: (a) position error; (b) orientation error

在图 2.17 的比较算法中，阻尼最小二乘法（damped least squares algorithm, DLS）和牛顿拉弗森算法（newton raphson algorithm , NR）是最具代表性的数值迭代算法。协方差矩阵自适应进化策略算法（covariance matrix adaptation evolution strategy algorithm, CMA-ES）则是最常使用的优化算法。根据图 2.17（a）可以发现，与 NR 算法以及 CMA-ES

中国知网 https://www.cnki.net

算法相比，所提方法以及 DLS 算法在位置误差上具有更小的数据分布，更低的结果值以及更少的异常值。根据图 2.17（b）可以发现，与 DLS 算法，NR 算法以及 CMA-ES 算法相比，所提方法在方向误差上具有更小的数据分布，更低的结果值以及更少的异常值。

表 2.5 显示了不同方法求 200 个离散采样点逆运动学解的五次测试中计算时间的比较结果。表 2.5 的结果表明，与 DLS 算法，NR 算法以及 CMA-ES 算法相比，所提方法求解 200 个离散采样点逆运动学解的平均计算时间最少，为 0.3594 s。

表 2.5 不同方法求离散采样点逆运动学解的时间性能

方法	1	2	3	4	5	平均时间 (s)
所提方法	0.3566	0.3558	0.3689	0.3552	0.3603	0.3594
DLS	0.6050	0.6023	0.6841	0.6833	0.6872	0.6524
NR	2.1036	2.0278	2.2302	2.0438	2.2506	2.1312
CMA-ES	2.6204	2.6085	2.6248	2.6634	2.6452	2.6325

表 2.6 显示了不同方法在图 2.17 的 200 组数据中关于求解成功率的统计结果。在 200 组数据中，当位置误差小于 10^{-9} m 时，算法被认为在位置误差层面求解成功。类似的，当方向误差小于 10^{-9} rad 时，算法被认为在方向误差层面求解成功。表 2.6 的结果表明，与其他方法相比，所提方法具有更高的求解成功率，该方法在位置误差层面的求解成功率为 95.5%，在位置误差层面的求解成功率为 99.0%。

表 2.6 不同方法求解成功率的统计结果

统计结果	求解成功率 (位置误差 ＜ 10^{-9} m)	求解成功率 (方向误差 ＜ 10^{-9} rad)
所提方法	95.5%	99.0%
DLS	92.5%	92.5%
NR	90.5%	90.5%
CMA-ES	84.5%	85.0%

2.5.3 球腕型 7R 冗余机械臂方向固定的离散点逆运动学仿真

本节以球腕型 7R 冗余机械臂为研究对象，旨在通过仿真结果说明所提方法求解随机采样点逆运动学解时的精度以及与其他算法相比的优势。其中采样点选取的是球体表面随机生成的两百个固定方向的随机离散点（图 2.18 中的红色点）。球体的中心点坐标为[0 m，0 m，0.5 m]，半径为 0.5m。为了方便逆运动学求解，规定末端执行器的方向不变，其方向矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的数学表达式如公式（2-58）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$R=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 0\end{bmatrix} \tag{2-58}$$

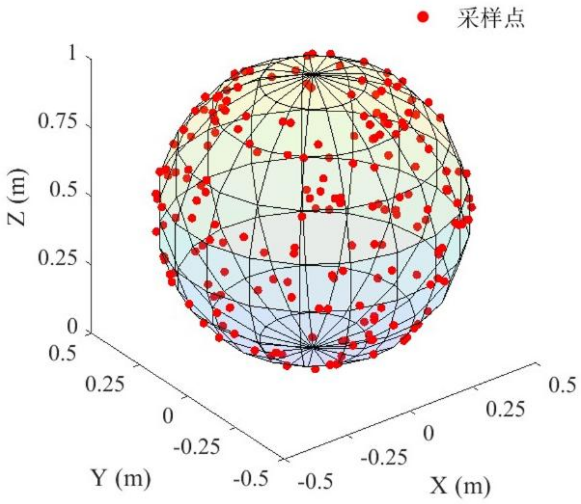


图 2.18 固定方向的随机采样点示意图

Figure 2.18 Schematic diagram of random sampling points under fixed orientation

为了方便对仿真结果进行说明，在本节中关于位置误差和方向误差的定义以及关于求解成功率的定义与前一节保持一致。图 2.19（a）和图 2.19（b）分别显示了使用所提方法对 200 个随机采样点进行逆运动学求解后得到的位置误差以及方向误差结果。

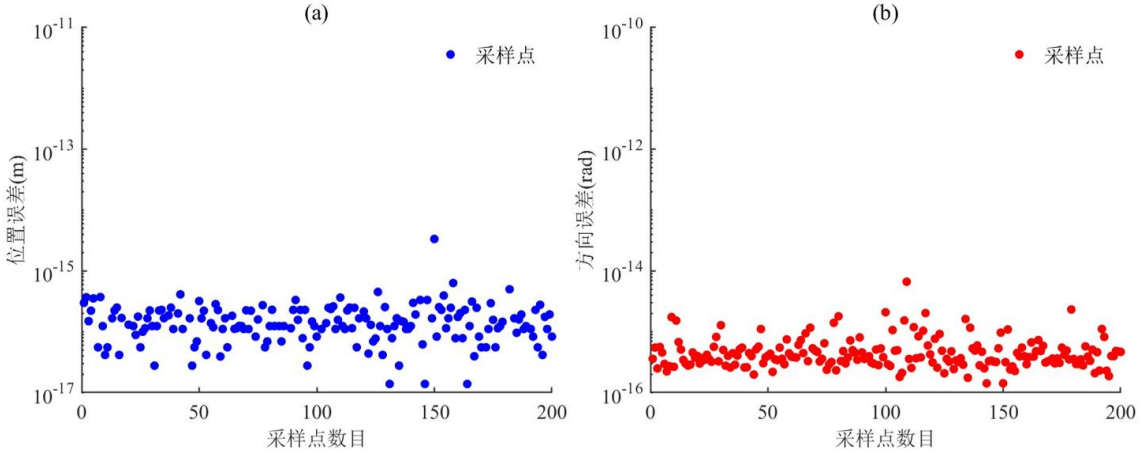


图 2.19 基于所提方法得到的误差结果：（a）位置误差；（b）方向误差

Figure 2.19 Error results obtained based on the proposed method: (a) position error; (b) orientation error

中国知网 https://www.cnki.net

根据图 2.19（a）可以发现，所提方法的位置误差稳定在 10^{-17} m 至 10^{-15} m。根据图 2.19（b）可以发现，所提方法的方向误差稳定在 10^{-16} rad 至 10^{-14} rad。图 2.19 的结果表明，当随机采样点的方向不变时，所提方法可以稳定搜索高精度的逆运动学解。

图 2.20（a）和图 2.20（b）分别显示了使用不同方法对 200 个随机采样点进行逆运动学求解后得到的位置误差以及方向误差比较结果。比较结果由图 2.20 所示的箱线图进行表示。

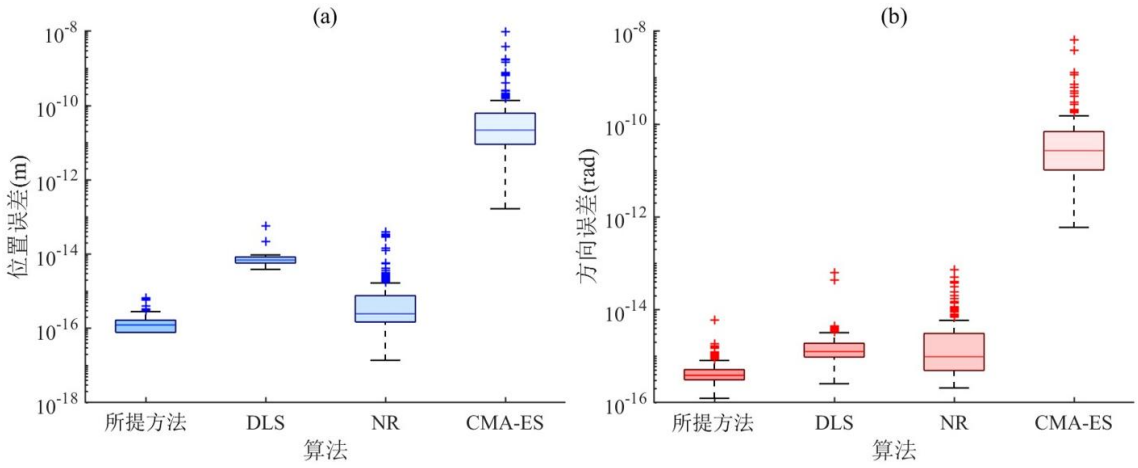


图 2.20 基于不同方法得到的误差结果：（a）位置误差；（b）方向误差

Figure 2.20 Error results obtained based on different methods: (a) position error; (b) orientation error

根据图 2.20（a）可以发现，与 DLS 算法，NR 算法以及 CMA-ES 算法相比，所提方法在位置误差上具有更小的数据分布以及更低的结果值。根据图 2.20（b）可以发现，与 DLS 算法，NR 算法以及 CMA-ES 算法相比，所提方法在方向误差上具有更小的数据分布，更低的结果值以及更少的异常值。

表 2.7 显示了不同方法求 200 个随机采样点逆运动学解的五次测试中计算时间的比较结果。表 2.7 的结果表明，与 DLS 算法，NR 算法以及 CMA-ES 算法相比，所提方法求解 200 个随机采样点逆运动学解的平均计算时间最少，为 0.1273s。

表 2.7 不同方法求随机采样点逆运动学解的时间性能

方法	1	2	3	4	5	平均时间 (s)
所提方法	0.1239	0.1313	0.1242	0.1314	0.1255	0.1273
DLS	1.6378	1.7355	1.6726	1.7397	1.6893	1.6950
NR	0.4175	0.3745	0.3886	0.3710	0.4200	0.3943
CMA-ES	1.7634	1.7800	1.7428	1.7438	1.7626	1.7585

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.8 显示了不同方法在图 2.20 的 200 组数据中关于求解成功率的统计结果。表 2.8 的结果表明，与其他方法相比，所提方法具有更高的求解成功率，该方法在位置误差层面的求解成功率为 93.0%，在位置误差层面的求解成功率为 99.0%。

表 2.8 不同方法求解成功率的统计结果

统计结果	求解成功率 (位置误差 ＜ 10^{-9} m)	求解成功率 (方向误差 ＜ 10^{-9} rad)
所提方法	93.0%	99.0%
DLS	84.5%	86.0%
NR	90.5%	99.0%
CMA-ES	90.0%	90.0%

2.6 本章小结

针对冗余自由度的选择影响闭式逆运动学解的问题，本章提出了基于工作子空间的 7R 冗余机械臂冗余自由度辩识框架，其主要结果如下：

（1）提出了一种基于工作子空间的冗余自由度辩识框架。以非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂为研究对象，根据全局退化机械臂的定义排除非冗余关节，通过比较候选关节固定时工作子空间与原工作空间的一致程度确定冗余关节。

（2 基于旋量理论和 pieper 准则对非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂进行分析，获取非冗余关节角关于冗余关节角的解析表达式。

（3）针对不同任务提出对应目标函数，并提出一维搜索算法分别对非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂的冗余关节角进行优化。

（4）以非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂为研究对象的仿真结果表明，与常用的数值迭代方法以及优化方法相比，所提方法在进行采样点逆运动学求解时，其在求解精度，运算效率以及求解成功率方面具有一定的优势。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 7R 冗余机械臂的关节解耦方法

针对 7R 冗余机械臂关节解耦困难导致全关节角解析表达式难以获取的问题，本章提出一种基于自运动参数的 7R 冗余机械臂关节解耦方法。该方法首先引入自运动参数，即臂角参数和全局构型参数，以确定冗余机械臂肩部、肘部以及腕部的位置。随后通过明确参考平面内前三个关节角的旋转矩阵，从而进一步完善关节角解析表达式推导流程。之后通过对关节角的解析表达式进行分类讨论，以确定臂角的有效区间。最后提出一种一维搜索算法以确定最优臂角。其中基于自运动参数求 7R 冗余机械臂逆运动学解的流程图如图 3.1 所示。

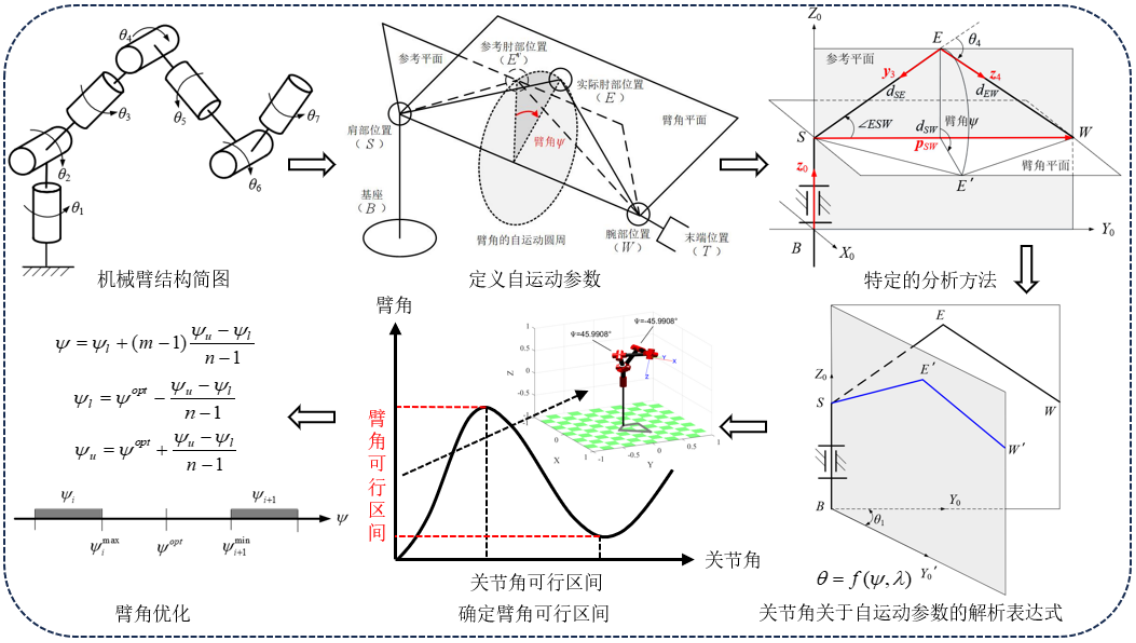


图 3.1 基于自运动参数求逆运动学解的流程图

Figure 3.1 Flowchart for inverse kinematics solution based on self motion parameters

3.1 7R 冗余机械臂的正运动学

在球腕型 7R 冗余机械臂中，S－R－S 7R 冗余机械臂是最典型的一种。S－R－S 7R 冗余机械臂由于与人的手臂具有类似的结构，因此也被称为仿人机械臂。对于具有与人手类似结构的球腕型 7R 冗余机械臂而言，其前三个关节和后三个关节为球腕结构，中间关节为旋转关节。机械臂的前三个关节，中间关节以及后三个关节分别对应人手的肩部，肘部以及腕部。当末端执行器的位置和姿态确定时，机械臂的肩部位置和腕部位置是固定不变的，唯一不确定的是机械臂的肘部位置。如图 3.2 所示，该机械臂由七个旋

中国知网 https://www.cnki.net

转关节组成，分别构成了肩部，肘部以及腕部。其中肩部关节（关节 1，关节 2 以及关节 3）可以被视作虚拟球碗关节，因为这些关节的关节轴线相交于一点。腕部关节（关节 5，关节 6 以及关节 7）也具有相同的结构。

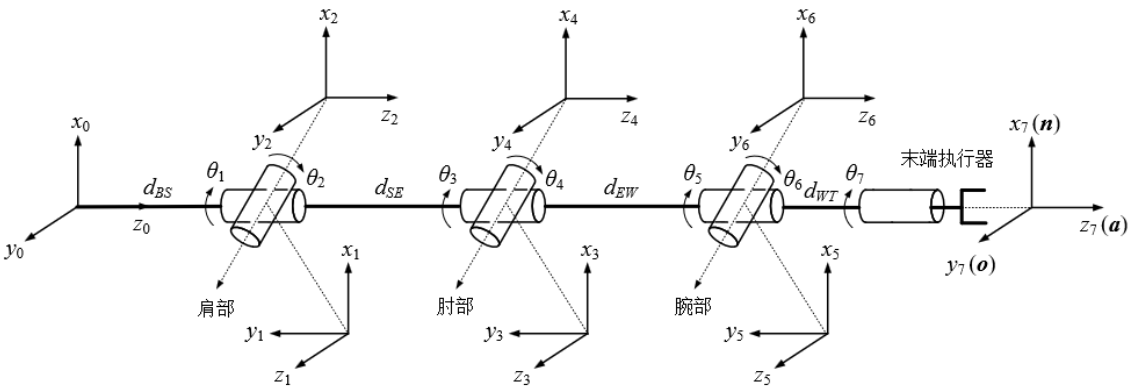


图 3.2 7R 冗余机械臂的结构简图

Figure 3.2 Schematic diagram of 7R redundant manipulator

为了描述机械臂关节角与位姿（位置和方向）的运动联系，需要对坐标系进行定义。首先，基座标系Σ_0 被固定在地面。其次，每个关节坐标系Σ_i (i = 1, …, 6)被定义基于 Denavit-Hartenberg 规则。名义上，坐标系Σ_i的原点被放置在关节轴 $i+1$ 上，同时 z 轴与关节轴对齐。x 轴则与关节轴 i 以及关节轴 $i+1$ 的法向量对齐。在已知 x 轴和 z 轴方向的前提下，y 轴的方向通过右手原则确定。最终，末端的坐标系Σ_7 与末端执行器相连，至此所有的坐标轴都与基坐标轴相连当所有的关节角均为 0 时。在以上定义下，机械臂的连杆参数的表示形式如表 3.1 所示。需要指出的是，由于机械臂的初始位姿不同，因此基于标准 DH 建模方法的得到的连杆参数并不唯一。

表 3.1 7R 冗余机械臂的标准 DH 参数表

连杆 i	关节角 θ_i (rad)	扭转角 α_i (rad)	偏置 d_i (m)	杆长 a_i (m)
1	θ_1	$-\pi/2$	d_{BS}	0
2	θ_2	$\pi/2$	0	0
3	θ_3	$-\pi/2$	d_{SE}	0
4	θ_4	$\pi/2$	0	0
5	θ_5	$-\pi/2$	d_{EW}	0
6	θ_6	$\pi/2$	0	0
7	θ_7	0	d_{WT}	0

根据标准 DH 建模方法，得到机械臂第 j 个连杆固连的坐标系$\{j\}$相对于第 $j-1$ 个连杆固连的坐标系$\{j-1\}$的齐次变换矩阵 ${}^{j-1}\boldsymbol{T}_j$ 为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$ {}^{j-1}\boldsymbol{T}_j = \begin{bmatrix} \cos\theta_j & -\sin\theta_j\cos\alpha_j & \sin\theta_j\sin\alpha_j & a_j\cos\theta_j \\ \sin\theta_j & \cos\theta_j\cos\alpha_j & -\cos\theta_j\sin\alpha_j & a_j\sin\theta_j \\ 0 & \sin\alpha_j & \cos\alpha_j & d_j \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-1} $$

若已知机械臂关节均为旋转关节，其关节向量为 $\boldsymbol{\theta}=[\theta_1，\theta_2，\theta_3，\theta_4，\theta_5，\theta_6，\theta_7]$。根据公式（3-1）和表 3.1 中的标准 DH 参数，得到机械臂末端执行器相对于基坐标系的位姿变换矩阵 ${}^0\boldsymbol{T}_7$ 为：

$$ {}^0\boldsymbol{T}_7 = {}^0\boldsymbol{T}_1(\theta_1){}^1\boldsymbol{T}_2(\theta_2){}^2\boldsymbol{T}_3(\theta_3){}^3\boldsymbol{T}_4(\theta_4){}^4\boldsymbol{T}_5(\theta_5){}^5\boldsymbol{T}_6(\theta_6){}^6\boldsymbol{T}_7(\theta_7) \tag{3-2} $$

3.2 用于关节解耦的自运动参数

3.2.1 臂角参数

为表示 7R 冗余机械臂肘部关节的不确定运动，引入臂角参数。臂角（ψ）这一概念由 Hollerbach[101]提出，其被定义为由机械臂肩部（shoulder，S），肘部（elbow，E），腕部（wrist，W）组成的平面（SEW）以及参考平面（SE^{v}W）之间的夹角，其示意图如图 3.3 所示。臂角作为冗余机械臂的自运动参数，在机械臂末端执行器处于任意位姿时能够被任意选择。在图 3.3 中，可行臂角 ψ 组成的圆的中心位于连接肩部和腕部直线距离的一半处，其曲线在由肩部—腕部向量定义的平面内。

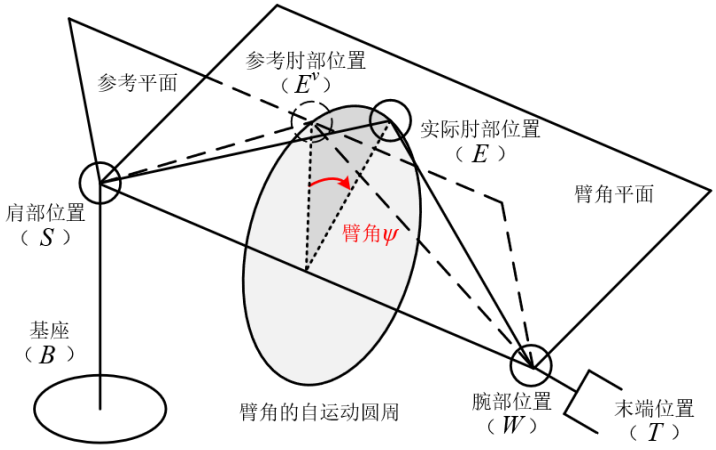


图 3.3 臂角示意图

Figure 3.3 Schematic diagram of arm angle

中国知网 https://www.cnki.net

在关于臂角的参考平面的最初定义中，参考平面被设定为固定的向量。如果该向量与连接肩部，腕部的轴共线，则说明参考平面是不确定的。为了避免这一问题，本文将第三个关节角 $\theta_3 = 0$ 时由机械臂肩部，肘部，腕部组成的平面称之为参考平面。当第三个关节固定，7R 冗余机械臂可以看作为非冗余机械臂。可以证明的是，当关节均为可达状态时，非冗余机械臂的末端执行器可以到达工作空间内的任一指定位姿。在这种情况下，如果末端执行器的位姿确定，那么臂角也唯一确定。因此，第三个关节固定后得到的参考平面在理论上是可行的。

3.2.2 全局构型参数

为从全局的角度出发表示 7R 冗余机械臂肩部、肘部以及腕部的关节构型，引入全局构型参数（λ_k）。在具体的逆运动学计算中，该参数主要用于根据关节构型确定逆运动学解分支。全局构型参数 λ_k 以及臂角参数 ψ 在正向运动学中是直接确定的，并且被作为逆运动学求解中的已知参数。其中 λ_k 主要分为三个变量：λ_2，λ_4 以及 λ_6，用于分别表示机械臂的肩部位置、肘部位置以及腕部位置。这些变量随后直接控制着机械臂肩部，肘部以及腕部在空间中的运动。λ_k 的数学表达式如公式（3-3）所示。

$$\lambda_k = \begin{cases} 1 & \text{if } \theta_k \geq 0 \\ -1 & \text{if } \theta_k < 0 \end{cases}, \quad \forall k \in [2,4,6] \tag{3-3}$$

根据 λ_k 的数学表达式可以发现，第二个关节角 θ_2，第四个关节角 θ_4 以及第六个关节角 θ_6 均存在两种情况，图 3.4 对这两种情况进行了说明。

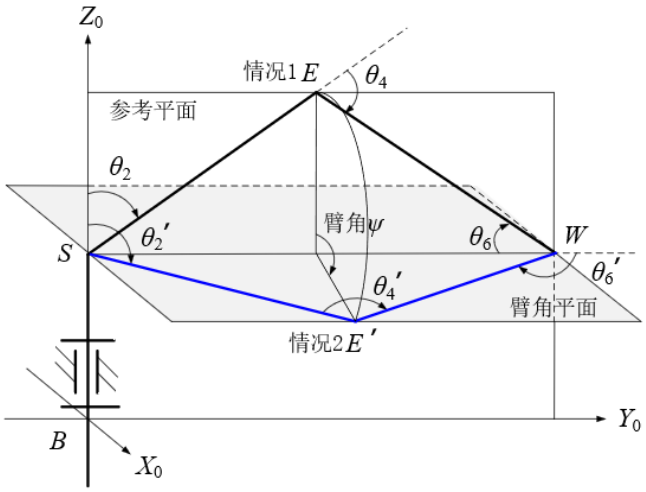


图 3.4 7R 冗余机械臂关节角 2，4，6 的两种构型

Figure 3.4 Two configurations of joint angles 2, 4, and 6 for 7R redundant manipulator

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 7R 冗余机械臂的逆运动学求解

3.3.1 肘部关节角的求解

为了方便关节角解析表达式的推导，规定机械臂末端执行器位姿矩阵的表示方式如公式（3-4）所示。

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-4}$$

根据图 3.2 易知，将机械臂的末端执行器沿 $\boldsymbol{z}_7$ 反方向平移 d_{WT} 距离即可到达机械臂的腕部位置。这一行为在数学上的表达式如公式（3-5）所示。

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_W \\ 1 \end{bmatrix}=\boldsymbol{T}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -d_{WT} \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-5}$$

其中向量 $\boldsymbol{p}_W$ 表示机械臂的腕部位置。将公式（3-5）进行化简，得到：

$$\boldsymbol{p}_W=\left[-d_{WT}a_x+p_x,\ -d_{WT}a_y+p_y,\ -d_{WT}a_z+p_z\right]^T \tag{3-6}$$

已知机械臂肩部在笛卡尔空间的位置为 $\boldsymbol{p}_S=[0,\ 0,\ d_{BS}]^T$，根据 $\boldsymbol{p}_{SW}=\boldsymbol{p}_W-\boldsymbol{p}_S$，可以得到机械臂肩部到腕部的向量表达式，即：

$$\boldsymbol{p}_{SW}=\left[-d_{WT}a_x+p_x,\ -d_{WT}a_y+p_y,\ -d_{WT}a_z+p_z-d_{BS}\right]^T \tag{3-7}$$

根据图 3.5 中参考平面内三角形 SEW 的几何关系，结合全局构型参数 λ_4，可以求解得到∠SEW 的表达式，即：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\angle SEW = \lambda_4 \operatorname{acos}(\frac{d_{SE}{}^2 + d_{EW}{}^2 - \|\boldsymbol{p}_{SW}\|^2}{2d_{SE}d_{EW}}) \tag{3-8}$$

将公式（3-7）带入公式（3-8），可以得到$\angle SEW$ 的数学表达式。随后通过分析图3.5 中肘部关节角 θ_4 的位置，得到 θ_4 的数学表达式为：

$$\theta_4 = \pi - \angle SEW \tag{3-9}$$

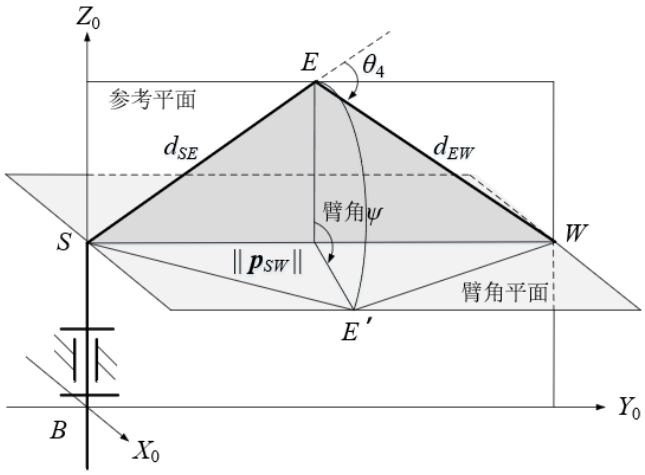


图 3.5 7R 冗余机械臂的肘部关节角示意图

Figure 3.5 Schematic diagram of elbow joint angle for 7R redundant manipulator

3.3.2 参考平面内旋转矩阵的确定

为了求解肩部关节角，引入罗德里格斯公式，其数学表达式如公式（3-10）所示。

$$\mathrm{Rot}(\boldsymbol{k},\theta) = \boldsymbol{I} + \sin(\theta)[\boldsymbol{k}\times] + (1-\cos(\theta))[\boldsymbol{k}\times]^2, \boldsymbol{k} = [k_1\ k_2\ k_3]^T \tag{3-10}$$

式中，$\boldsymbol{I}$ 表示单位矩阵；θ 表示旋转关节角；$[\boldsymbol{k}\times]$表示向量 $\boldsymbol{k}$ 的反对称矩阵；Rot (k, θ) 表示绕向量 $\boldsymbol{k}$ 旋转角度 θ 所得到的姿态对应的旋转矩阵。

图 3.6 显示了臂角在自运动过程中机械臂局部坐标系的示意图。根据图 3.6 中由机械臂肩部（S），肘部（E），以及腕部（W）组成的平面三角形结构以及基于标准 DH 建模方法得到的局部坐标系，可以得到公式（3-11）。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\boldsymbol{p}_{SW} + d_{SE}\boldsymbol{y}_3 = d_{EW}\boldsymbol{z}_4 \tag{3-11}$$

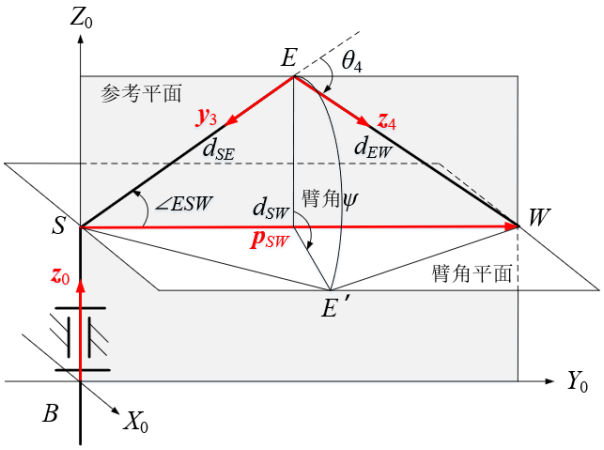


图 3.6 7R 冗余机械臂的局部坐标系示意图

Figure 3.6 Schematic diagram of local coordinate systems for 7R redundant manipulator

根据标准 DH 建模方法中连杆变换矩阵的定义，得到公式（3-12）和公式（3-13）。

$${}^3\boldsymbol{R}_4 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & 0 & \sin(\theta_4) \\ \sin(\theta_4) & 0 & -\cos(\theta_4) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{3-12}$$

$${}^3\boldsymbol{z}_4 = [\sin(\theta_4),\ -\cos(\theta_4),\ 0]^T \tag{3-13}$$

令臂角 $\psi = 0$ 时，前三个关节角旋转矩阵的数学表达式为：

$${}^0\boldsymbol{R}_3^{\psi=0} = [\boldsymbol{x}_3,\ \boldsymbol{y}_3,\ \boldsymbol{z}_3] \tag{3-14}$$

根据公式（3-13）和公式（3-14），得到 $\boldsymbol{z}_4$ 的数学表达式为：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{z}_4 &= {}^0\boldsymbol{R}_3^{\psi=0}\,{}^3\boldsymbol{z}_4 = [\boldsymbol{x}_3,\ \boldsymbol{y}_3,\ \boldsymbol{z}_3]\begin{bmatrix} \sin(\theta_4) \\ -\cos(\theta_4) \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \boldsymbol{x}_3\sin(\theta_4) - \boldsymbol{y}_3\cos(\theta_4) \end{aligned} \tag{3-15}$$

中国知网 https://www.cnki.net

将公式（3-15）带入公式（3-11），可以得到 $\boldsymbol{x}_3$ 的数学表达式，即：

$$\boldsymbol{x}_3 = \frac{\boldsymbol{p}_{SW} + d_{SE}\boldsymbol{y}_3 + d_{EW}\cos(\theta_4)\boldsymbol{y}_3}{d_{EW}\sin(\theta_4)} \tag{3-16}$$

根据图 3.6，易知 $\boldsymbol{y}_3$ 是由向量 $\boldsymbol{p}_{SW}$ 反方向的单位向量绕由向量 $\boldsymbol{z}_0$ 和向量 $\boldsymbol{p}_{SW}$ 组成的参考平面的法向量旋转角度 $\angle SEW$ 得到。其中旋转角 $\angle SEW$ 以及旋转轴向量 $\boldsymbol{k}$ 的数学表达式分别如公式（3-17）和公式（3-18）所示。

$$\angle ESW = \pm\operatorname{acos}\left(\frac{d_{SE}^{\ 2} + d_{SW}^{\ 2} - d_{EW}^{\ 2}}{2d_{SE}d_{EW}}\right) \tag{3-17}$$

$$\boldsymbol{k} = \left(\boldsymbol{p}_{SW} / d_{SW} \times \boldsymbol{z}_0\right) / \left(\left\|\boldsymbol{p}_{SW} / d_{SW} \times \boldsymbol{z}_0\right\|\right) \tag{3-18}$$

在公式（3-18）中，$\boldsymbol{z}_0 = [0，0，1]^T$。根据公式（3-10）所示的罗德里格斯公式以及右手定则，可以得到绕由向量 $\boldsymbol{z}_0$ 和向量 $\boldsymbol{p}_{SW}$ 组成的参考平面的法向量旋转角度 $\angle SEW$ 的旋转矩阵的数学表达式，即：

$$\operatorname{Rot}(\boldsymbol{k}, \angle ESW) = \boldsymbol{I} + \sin(\angle ESW)[\boldsymbol{k}\times] + (1 - \cos(\angle ESW))[\boldsymbol{k}\times]^2 \tag{3-19}$$

根据公式（3-19），得到 $\boldsymbol{y}_3$ 的数学表达式为：

$$\boldsymbol{y}_3 = -\operatorname{Rot}(\boldsymbol{k}, \angle ESW)\frac{\boldsymbol{p}_{SW}}{d_{SW}} \tag{3-20}$$

已知 $\boldsymbol{x}_3$ 和 $\boldsymbol{y}_3$ 的数学表达式，根据叉乘公式，求解得到 $\boldsymbol{z}_3$ 的数学表达式为：

$$\boldsymbol{z}_3 = \boldsymbol{x}_3 \times \boldsymbol{y}_3 \tag{3-21}$$

易知当臂角为零且末端执行器的位置和姿态确定时，$\boldsymbol{x}_3$，$\boldsymbol{y}_3$ 和 $\boldsymbol{z}_3$ 已知，因此参考平面内前三个关节角的旋转矩阵 ${}^0\boldsymbol{R}_3^{\psi=0}$ 已知。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.3 肩部关节角的求解

当机械臂的肘部产生自运动时，臂角发生变化，这将导致前三个关节角组成的旋转矩阵产生对应的变化，即：

$$ {}^{0}\boldsymbol{R}_{3} = \mathrm{Rot}(\boldsymbol{u}_{\mathrm{SW}}, \psi)\, {}^{0}\boldsymbol{R}_{3}^{\psi=0} \tag{3-22} $$

式中，$\boldsymbol{u}_{SW}$表示$\boldsymbol{p}_{SW}$的单位向量。将罗德里格斯公式（3-10）带入公式（3-22），得到公式（3-23）。

$$ {}^{0}\boldsymbol{R}_{3} = (\boldsymbol{I} + \sin(\psi)[\boldsymbol{u}_{SW}\times] + (1-\cos(\psi))[\boldsymbol{u}_{SW}\times]^{2})\, {}^{0}\boldsymbol{R}_{3}^{\psi=0} \tag{3-23} $$

进一步整理公式（3-23），得到公式（3-24）和公式（3-25）。

$$ {}^{0}\boldsymbol{R}_{3} = \boldsymbol{A}_{s}\sin(\psi) + \boldsymbol{B}_{s}\cos(\psi) + \boldsymbol{C}_{s} \tag{3-24} $$

$$ \begin{cases} \boldsymbol{A}_{s} = [\boldsymbol{u}_{SW}\times]\, {}^{0}\boldsymbol{R}_{3}^{\psi=0} \\ \boldsymbol{B}_{s} = -[\boldsymbol{u}_{SW}\times]^{2}\, {}^{0}\boldsymbol{R}_{3}^{\psi=0} \\ \boldsymbol{C}_{s} = (\boldsymbol{I} + [\boldsymbol{u}_{SW}\times]^{2})\, {}^{0}\boldsymbol{R}_{3}^{\psi=0} \end{cases} \tag{3-25} $$

根据标准 DH 建模方法，易知前三个关节角的旋转矩阵 ${}^{0}\boldsymbol{R}_{3}$ 的表达式为：

$$ {}^{0}\boldsymbol{R}_{3} = \begin{bmatrix} * & -\cos(\theta_1)\sin(\theta_2) & * \\ * & -\sin(\theta_1)\sin(\theta_2) & * \\ -\sin(\theta_2)\cos(\theta_3) & -\cos(\theta_2) & \sin(\theta_2)\sin(\theta_3) \end{bmatrix} \tag{3-26} $$

式中，*表示被忽略的元素。结合公式（3-24）和公式（3-26），可以得到臂角与肩部关节角之间的关系表达式，即：

$$ \tan(\theta_1) = \frac{\sin(\theta_1)}{\cos(\theta_1)} = \frac{-a_{s22}\sin(\psi) - b_{s22}\cos(\psi) - c_{s22}}{-a_{s12}\sin(\psi) - b_{s12}\cos(\psi) - c_{s12}} \tag{3-27} $$

$$ \cos(\theta_2) = -a_{s32}\sin(\psi) - b_{s32}\cos(\psi) - c_{s32} \tag{3-28} $$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\tan(\theta_3)=\frac{\sin(\theta_3)}{\cos(\theta_3)}=\frac{a_{s33}\sin(\psi)+b_{s33}\cos(\psi)+c_{s33}}{-a_{s31}\sin(\psi)-b_{s31}\cos(\psi)-c_{s31}} \tag{3-29}$$

式中，a_{ij}，b_{ij}，以及 c_{ij} 分别表示矩阵 $\boldsymbol{A}_s$，$\boldsymbol{Bs}$ 以及 $\boldsymbol{Cs}$ 中第 i 行第 j 列的元素。需要指出的是，由于逆运动学解具有不同的分支，因此需要依赖全局构型参数 λ_k 来对唯一的逆运动学解分支进行确定。其中确定 λ_2 后得到的肩部关节角的示意图如图 3.7 所示。根据公式（3-27），公式（3-28）以及公式（3-29），结合全局构型参数 λ_2，可以得到 θ_1，θ_2 以及 θ_3 的解析表达式，即：

$$\theta_1=\operatorname{atan}2(\lambda_2\sin(\theta_1),\ \lambda_2\cos(\theta_1)) \tag{3-30}$$

$$\theta_2=\lambda_2\operatorname{acos}(-a_{s32}\sin(\psi)-b_{s32}\cos(\psi)-c_{s32}) \tag{3-31}$$

$$\theta_3=\operatorname{atan}2(\lambda_2\sin(\theta_3),\ \lambda_2\cos(\theta_3)) \tag{3-32}$$

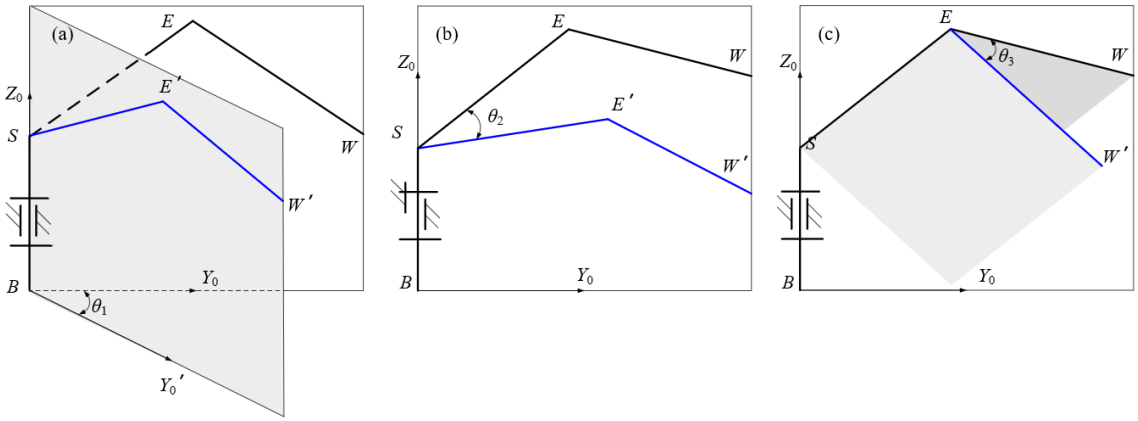


图 3.7 7R 冗余机械臂的肩部关节角：（a）关节角 1；（b）关节角 2；（c）关节角 3

Figure 3.7 Shoulder joint angles of 7R redundant manipulator: (a) joint angle 1; (b) joint angle 2; (c) joint angle 3

3.3.4 腕部关节角的求解

对于腕部关节角 θ_5，θ_6 和 θ_7，同样可以根据标准 DH 建模方法得到后三个关节角的旋转矩阵 ${}^4\boldsymbol{R}_7$ 的数学表达式，即：

中国知网 https://www.cnki.net

$$ {}^{4}\boldsymbol{R}_{7}=\begin{bmatrix} * & * & \cos(\theta_5)\sin(\theta_6) \\ * & * & \sin(\theta_5)\sin(\theta_6) \\ -\sin(\theta_6)\cos(\theta_7) & \sin(\theta_6)\sin(\theta_7) & \cos(\theta_6) \end{bmatrix} \tag{3-33} $$

已知末端执行器到基座的姿态变换矩阵的数学表达式为：

$$ {}^{0}\boldsymbol{R}_{7}={}^{0}\boldsymbol{R}_{3}\,{}^{3}\boldsymbol{R}_{4}\,{}^{4}\boldsymbol{R}_{7} \tag{3-34} $$

对公式（3-34）进行移项，得到公式（3-35）。

$$ {}^{4}\boldsymbol{R}_{7}={}^{3}\boldsymbol{R}_{4}^{T}\,{}^{0}\boldsymbol{R}_{3}^{T}\,{}^{0}\boldsymbol{R}_{7} \tag{3-35} $$

将公式（3-24）带入公式（3-35），得到公式（3-36）和公式（3-37）。

$$ {}^{4}\boldsymbol{R}_{7}=\boldsymbol{A}_{w}\sin(\psi)+\boldsymbol{B}_{w}\cos(\psi)+\boldsymbol{C}_{w} \tag{3-36} $$

$$ \begin{cases} \boldsymbol{A}_{w}={}^{3}\boldsymbol{R}_{4}^{T}\boldsymbol{A}_{s}^{T}\,{}^{0}\boldsymbol{R}_{7} \\ \boldsymbol{B}_{w}={}^{3}\boldsymbol{R}_{4}^{T}\boldsymbol{B}_{s}^{T}\,{}^{0}\boldsymbol{R}_{7} \\ \boldsymbol{C}_{w}={}^{3}\boldsymbol{R}_{4}^{T}\boldsymbol{C}_{s}^{T}\,{}^{0}\boldsymbol{R}_{7} \end{cases} \tag{3-37} $$

根据公式（3-33）和公式（3-36），得到臂角与腕部关节角之间的关系表达式，即：

$$ \tan(\theta_5)=\frac{\sin(\theta_5)}{\cos(\theta_5)}=\frac{a_{w23}\sin(\psi)+b_{w23}\cos(\psi)+c_{w23}}{a_{w13}\sin(\psi)+b_{w13}\cos(\psi)+c_{w13}} \tag{3-38} $$

$$ \cos(\theta_6)=a_{w33}\sin(\psi)+b_{w33}\cos(\psi)+c_{w33} \tag{3-39} $$

$$ \tan(\theta_7)=\frac{\sin(\theta_7)}{\cos(\theta_7)}=\frac{a_{w32}\sin(\psi)+b_{w32}\cos(\psi)+c_{w32}}{-a_{w31}\sin(\psi)-b_{w31}\cos(\psi)-c_{w31}} \tag{3-40} $$

根据公式（3-38），公式（3-39）以及公式（3-40），结合全局构型参数 λ_6，可以求解得到 θ_5，θ_6 和 θ_7 的解析表达式，即：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\theta_5 = \text{atan}\,2(\lambda_6 \sin(\theta_5),\ \lambda_6 \cos(\theta_5)) \tag{3-41}$$

$$\theta_6 = \lambda_6\, \text{acos}(a_{s33} \sin(\psi) + b_{s33} \cos(\psi) + c_{s33}) \tag{3-42}$$

$$\theta_7 = \text{atan}\,2(\lambda_6 \sin(\theta_7),\ \lambda_6 \cos(\theta_7)) \tag{3-43}$$

确定 λ_6 后得到的腕部关节角的示意图如图 3.8 所示。

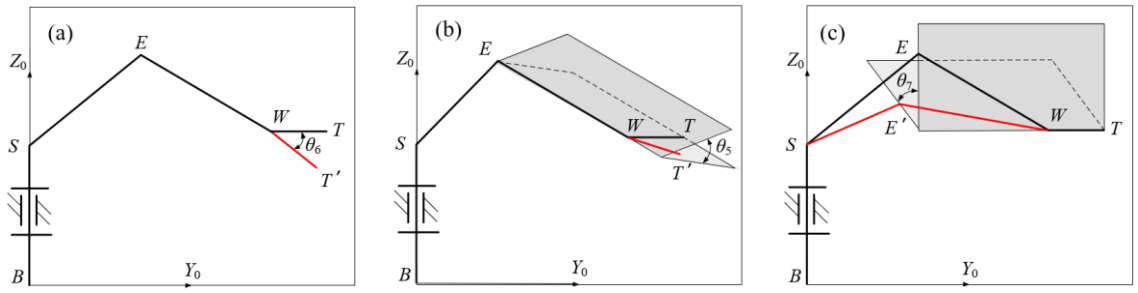


图 3.8 7R 冗余机械臂的腕部关节角：（a）关节角 5；（b）关节角 6；（c）关节角 7

Figure 3.8 Wrist joint angles of 7R redundant manipulator: (a) joint angle 5; (b) joint angle 6; (c) joint angle 7

3.4 有效臂角区间的确定

3.4.1 关节角解析表达式的类型分析

由于机械臂结构的限制，为了尽可能避免机械臂在运动过程中发生自碰撞，机械臂的各个关节在设计的时候，每个关节的运动范围不可能都达到±360°，因此一般会对机械臂关节的运动范围进行约束。其中 7R 冗余机械臂各关节角的取值范围如表 3.2 所示。

表 3.2 7R 冗余机械臂各关节角的取值范围

i	1	2	3	4	5	6	7
θ_i^u (°)	90	45	120	135	135	90	120
θ_i^l (°)	-90	-45	-120	0	-135	-90	-120

当末端执行器的位姿确定时，由于关节极限的存在，球腕型 7R 冗余机械臂在进行肘部自运动的过程中其肘部不一定可以完成一个完整的圆周轨迹，因此臂角的可行区间并不是[-180°，180°]，而是需要根据各个关节的极限对臂角的实际可行区间进行确定。

中国知网 https://www.cnki.net

除肘部关节角外，由于肩部关节角和腕部关节角的解析表达式是基于臂角推导得到，通过确定臂角的实际可行区间，能够保证逆运动学解的可行性。同时通过缩减臂角的可行区间，能在后续臂角优化的过程中减少需要评估的解，从而降低计算复杂度，提高求解效率。

通过分析肩部关节角和腕部关节角的解析表达式，可以发现肩部关节角，腕部关节角和臂角之间的关系主要分为以下两种类型：

$$\cos(\theta_i) = a\sin(\psi) + b\cos(\psi) + c,\ \left(i = 2,6\right) \tag{3-44}$$

$$\tan(\theta_j) = \frac{a_n \sin(\psi) + b_n \cos(\psi) + c_n}{a_d \sin(\psi) + b_d \cos(\psi) + c_d},\ \left(j = 1,3,5,7\right) \tag{3-45}$$

公式（3-44）表明 θ_2 和 θ_6 对应的关节角为 cos 型关节角。公式（3-45）表明 θ_1，θ_3，θ_5 和 θ_7 对应的关节角为 tan 型关节角。下面将针对两种类型的关节角讨论其对应的有效臂角区间。

3.4.2 cos 型关节角有效臂角区间的确定

cos 型关节角主要包含 θ_2 和 θ_6。整理公式（3-44）可以得到公式（3-46）。

$$\frac{\cos(\theta_i) - c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin(\psi + \varphi),\ \varphi = \operatorname{atan}2(b, a) \tag{3-46}$$

对公式（3-46）进行简化，得到公式（3-47）和公式（3-48）。

$$Z_i = \frac{\cos(\theta_i) - c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \tag{3-47}$$

$$\mathrm{g}(\psi) = \sin(\psi + \varphi) \tag{3-48}$$

已知 θ_2 的取值范围为[-45°，45°]，θ_6 的取值范围为[-90°，90°]，则 Z_2 和 Z_6 的取值范围分别如公式（3-49）和公式（3-50）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$Z_2 = [\frac{\cos(45°) - c}{\sqrt{a^2 + b^2}},\ \frac{1 - c}{\sqrt{a^2 + b^2}}] \tag{3-49}$$

$$Z_6 = [\frac{\cos(90°) - c}{\sqrt{a^2 + b^2}},\ \frac{1 - c}{\sqrt{a^2 + b^2}}] \tag{3-50}$$

Z_2 和 Z_6 的最小值和最大值主要根据 θ_2 和 θ_6 的关节极限进行计算。因此 cos 型关节角的有效臂角区间求解问题可以转化为已知 φ，求解函数 $g(\psi) = \sin(\psi + \varphi)$在值域为[$Z_{imin}$，$Z_{imax}$]时 ψ 的取值范围。该情况下关节角 θ_i 随臂角 ψ 的变化曲线如图 3.9 所示。其对应的臂角可行区间如表 3.3 所示。在图 3.9 中，公式（3-46）中参数 a，b 以及 c 的值分别取 0，-1 以及-1。

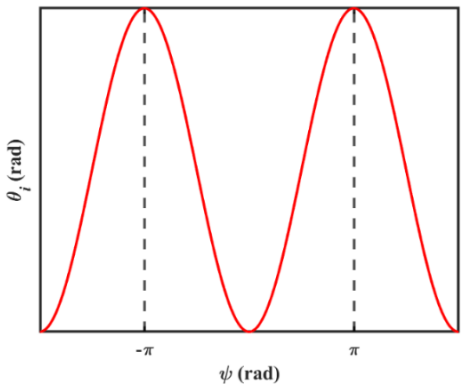


图 3.9 cos 型关节角 θ_i 的变化曲线

Figure 3.9 Variation curve of cos-type joint angle θ_i

表 3.3 cos 型关节角对应臂角可行区间

情况	子情况	臂角可行区间
$Z_{imin} > 1$ 或 $Z_{imax} < -1$	无	不存在有效臂角，即 $\psi \in \emptyset$
$Z_{imin} < -1$ 且 $-1 \le Z_{imax} \le 1$	$Z_{imin} < -1$ 且 $-1 \le Z_{imax} < 0$	$\psi \in [\pi - \text{asin}(Z_{imax}) - \varphi,\ \text{asin}(Z_{imax}) - \varphi]$
	$Z_{imin} < -1$ 且 $0 \le Z_{imax} \le 1$	$\psi \in [\text{asin}(Z_{imax}) - \varphi,\ \pi - \text{asin}(Z_{imax}) - \varphi$
$Z_{imin} < -1$ 且 $Z_{imax} > 1$	无	$\psi \in [-\pi,\ \pi]$
$-1 \le Z_{imin} < 1$ 且 $-1 \le Z_{imax} \le 1$	无	$\psi \in [\pi - \text{asin}(Z_{imax}) - \varphi,\ \pi - \text{asin}(Z_{imin}) - \varphi]$ $\cup[\text{asin}(Z_{imin}) - \varphi,\ \text{asin}(Z_{imax}) - \varphi]$
$-1 \le Z_{imin} \le 1$ 且 $Z_{imax} > 1$	$-1 \le Z_{imin} < 0$ 且 $Z_{imax} > 1$	$\psi \in [\pi - \text{asin}(Z_{imin}) - \varphi,\ \text{asin}(Z_{imin}) - \varphi]$
	$0 \le Z_{imin} \le 1$ 且 $Z_{imax} > 1$	$\psi \in [\text{asin}(Z_{imin}) - \varphi,\ \pi - \text{asin}(Z_{imin}) - \varphi]$
$a = b = 0$	无	$\psi \in [-\pi,\ \pi]$

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.3 tan 型关节角有效臂角区间的确定

tan 型关节角主要包含 θ_1，θ_3，θ_5 和 θ_7。整理公式（3-45）可以得到公式（3.51）和公式（3.52）。

$$\psi_{1,2} = 2\,\mathrm{atan}(\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}) \tag{3-51}$$

$$\begin{cases} a = c_d \tan(\theta_j) - b_d \tan(\theta_j) - c_n + b_n \\ b = -2a_n + 2a_d \tan(\theta_j) \\ c = c_d \tan(\theta_j) + b_d \tan(\theta_j) - c_n - b_n \end{cases} \tag{3-52}$$

对公式（3-45）进行简化，得到公式（3-53）和公式（3-54）。

$$\tan\theta_j = \frac{f_n(\psi)}{f_d(\psi)} \tag{3-53}$$

$$\begin{aligned} f_n(\psi) &= a_n \sin(\psi) + b_n \cos(\psi) + c_n \\ f_d(\psi) &= a_d \sin(\psi) + b_d \cos(\psi) + c_d \end{aligned} \tag{3-54}$$

将公式（3-53）等式两边同时对臂角 ψ 进行求导，得到公式（3-55）和公式（3-56）。

$$\frac{d\theta_j}{d\psi} = \frac{a_t \sin\psi + b_t \cos\psi + c_t}{f_n^2(\psi) + f_d^2(\psi)} \tag{3-55}$$

$$\begin{cases} a_t = b_d c_n - b_n c_d \\ b_t = a_n c_d - a_d c_n \\ c_t = a_n b_d - a_d b_n \end{cases} \tag{3-56}$$

令公式（3-55）中等式左边的导数等于零，可以求出相对应的臂角，即第 j 个关节角的驻点。其数学表达式如公式（3-57）所示。

$$\frac{d\theta_j}{d\psi} = 0 \Big| \psi_{1,2} = 2\,\mathrm{atan}(\frac{a_t \pm \sqrt{a_t^2 + b_t^2 - c_t^2}}{b_t - c_t}) \tag{3-57}$$

中国知网 https://www.cnki.net

规定第 j 个关节角 θ_j 上下限对应的臂角值分别为：

$$\psi^{-}\Big|_{\theta_{j\min}} = 2\,\mathrm{atan}\left(\frac{-b_1-\sqrt{b_1^{\,2}-4a_1c_1}}{2a_1}\right) \tag{3-58}$$

$$\psi^{+}\Big|_{\theta_{j\min}} = 2\,\mathrm{atan}\left(\frac{-b_1+\sqrt{b_1^{\,2}-4a_1c_1}}{2a_1}\right) \tag{3-59}$$

$$\psi^{-}\Big|_{\theta_{j\max}} = 2\,\mathrm{atan}\left(\frac{-b_2-\sqrt{b_2^{\,2}-4a_2c_2}}{2a_2}\right) \tag{3-60}$$

$$\psi^{+}\Big|_{\theta_{j\max}} = 2\,\mathrm{atan}\left(\frac{-b_2+\sqrt{b_2^{\,2}-4a_2c_2}}{2a_2}\right) \tag{3-61}$$

其中，

$$\begin{cases} a_1 = (c_d\tan(\theta_{j\min}) - b_d\tan(\theta_{j\min}) - c_n + b_n)/2 \\ b_1 = -a_n + a_d\tan(\theta_{j\min}) \\ c_1 = (c_d\tan(\theta_{j\min}) + b_d\tan(\theta_{j\min}) - c_n - b_n)/2 \end{cases} \tag{3-62}$$

$$\begin{cases} a_2 = (c_d\tan(\theta_{j\max}) - b_d\tan(\theta_{j\max}) - c_n + b_n)/2 \\ b_2 = -a_n + a_d\tan(\theta_{j\max}) \\ c_2 = (c_d\tan(\theta_{j\max}) + b_d\tan(\theta_{j\max}) - c_n - b_n)/2 \end{cases} \tag{3-63}$$

根据公式（3-54），可以得到 $f_n(\psi^{-}|_{\theta j\min})$，$f_d(\psi^{-}|_{\theta j\min})$，$f_n(\psi^{+}|_{\theta j\max})$，$f_d(\psi^{+}|_{\theta j\max})$。根据 $a_t^2 + b_t^2 - c_t^2$ 的值可以将 θ_j 分为单调型和周期型。下面将分别讨论其对应的有效臂角区间。

（1）$a_t^2 + b_t^2 - c_t^2 < 0$

此时将关节角 θ_j 称为单调型。分析公式（3-55）易知，当 $c_t > 0$ 时，公式（3-55）恒大于 0，即 θ_j 随臂角 ψ 单调递增；当 $c_t < 0$ 时公式（3-55）恒小于 0，即 θ_j 随臂角 ψ 单调递减。由于正切函数的特殊性，θ_j 可能会存在跳跃间断点。当臂角在范围[$-\pi$，π]内时，如果关节角 θ_j 的值到达边界值，则会出现跳变情况。该情况下关节角 θ_j 的变化曲线如图 3.10 所示。其对应的臂角可行区间如表 3.4 所示。臂角的有效区间可以根据关节角 θ_j 的上下极限对应的臂角计算得到。在图 3.10 中，公式（3-54）中参数 a_n，b_n，c_n，以及 a_d，b_d，c_d 的值分别取 1，0，0，以及 0，10，0。

中国知网 https://www.cnki.net

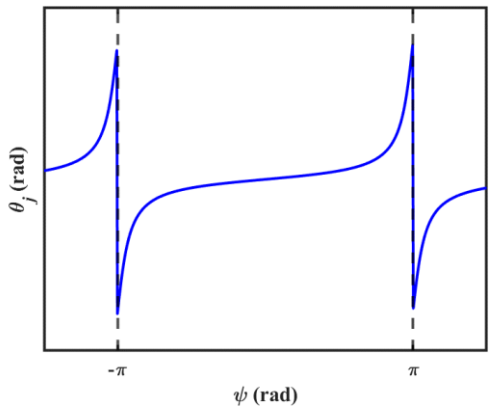


图 3.10 $a_t^2+b_t^2-c_t^2<0$ 时关节角 θ_j 的变化曲线

Figure 3.10 Variation curve of joint angle θ_j at $a_t^2+b_t^2-c_t^2<0$

表 3.4 $a_t^2+b_t^2-c_t^2<0$ 时 tan 型关节角对应臂角可行区间

情况	子情况	臂角可行区间
$c_t>0$	$\psi\|_{\theta j\min}<\psi\|_{\theta j\max}$	$\psi\in[\psi\|_{\theta j\min},\ \psi\|_{\theta j\max}]$
	$\psi\|_{\theta j\min}\geq\psi\|_{\theta j\max}$	$\psi\in[-\pi,\ \psi\|_{\theta j\max}]\cup[\psi\|_{\theta j\min},\ \pi]$
$c_t\leq 0$	$\psi\|_{\theta j\min}\geq\psi\|_{\theta j\max}$	$\psi\in[\psi\|_{\theta j\max},\ \psi\|_{\theta j\min}]$
	$\psi\|_{\theta j\min}<\psi\|_{\theta j\max}$	$\psi\in[-\pi,\ \psi\|_{\theta j\min}]\cup[\psi\|_{\theta j\max},\ \pi]$
$f_n(\psi^-\|_{\theta j\min})<0$ 且 $f_d(\psi^-\|_{\theta j\min})<0$	成立	$\psi\|_{\theta j\min}=\psi^-\|_{\theta j\min}$
	不成立	$\psi\|_{\theta j\min}=\psi^+\|_{\theta j\min}$
$f_n(\psi^-\|_{\theta j\max})>0$ 且 $f_d(\psi^-\|_{\theta j\max})<0$	成立	$\psi\|_{\theta j\max}=\psi^-\|_{\theta j\max}$
	不成立	$\psi\|_{\theta j\max}=\psi^+\|_{\theta j\max}$

（2）$a_t^2+b_t^2-c_t^2>0$

此时将关节角 θ_j 称为周期型。分析公式（3-55）易知，此时关节角 θ_j 存在两个驻点，其中一个使关节角 θ_j 达到极小值 $\theta_{j\min}$，另一个使关节角 θ_j 达到极大值 $\theta_{j\max}$。令极小值 $\theta_{j\min}$ 对应的臂角为 $\psi_{\min}$，极大值 $\theta_{j\max}$ 对应的臂角为 $\psi_{\max}$，则有：

$$\psi_{\min,\max}=2\operatorname{atan}\left(\frac{a_t\pm\sqrt{a_t^{\ 2}+b_t^{\ 2}-c_t^{\ 2}}}{b_t-c_t}\right) \tag{3-64}$$

根据公式（3-64），易知臂角 ψ 的左右极限分别为：

$$\psi_{left}=\min(\psi_{\min},\psi_{\max}) \tag{3-65}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\psi_{right} = \max(\psi_{\min}, \psi_{\max}) \tag{3-66}$$

根据公式（3-54），易知关节角 θ_j 的左右极限分别为：

$$\theta_{left} = \operatorname{atan}2(f_n(\psi_{left}), f_d(\psi_{left})) \tag{3-67}$$

$$\theta_{right} = \operatorname{atan}2(f_n(\psi_{right}), f_d(\psi_{right})) \tag{3-68}$$

已知 θ_j 的左极限 θ_{left}，θ_j 的右极限 θ_{right}，则当臂角 ψ 确定时，θ_j 的最大值以及最小值分别为：

$$\theta_{j\min}^{\psi} = \min(\theta_{left}, \theta_{right}) \tag{3-69}$$

$$\theta_{j\max}^{\psi} = \max(\theta_{left}, \theta_{right}) \tag{3-70}$$

需要补充说明的是，关节角 θ_j 在臂角范围为[$-\pi$，π]时的边界值如公式（3-71）所示。

$$\theta_{j\text{边界}} = \operatorname{atan}2(c_n - b_n, c_d - b_d) \tag{3-71}$$

在公式（3-55）两边对 ψ 求二次导后，易知 $\theta_{j\min}$ 和 $\theta_{j\max}$ 分别为 θ_j 的最小值和最大值。该情况下 θ_j 的变化曲线如图 3.11 所示。

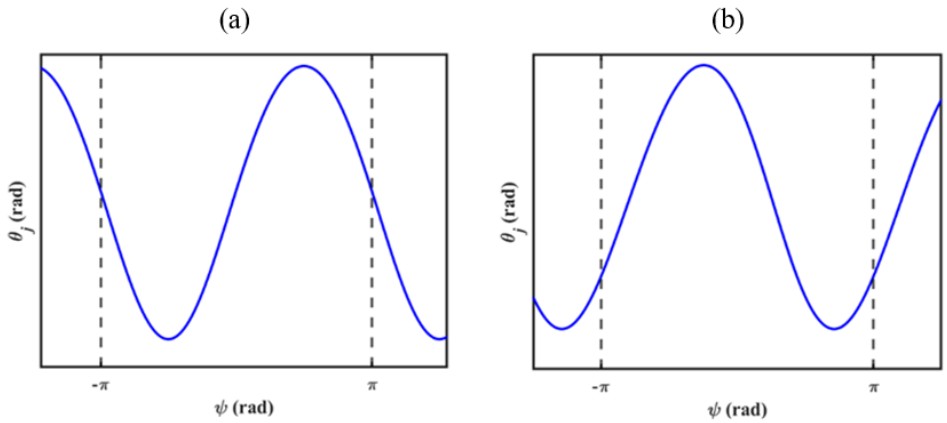


图 3.11 $a_t^2+b_t^2-c_t^2>0$ 时关节角 θ_j 的变化曲线：（a）情况 1；（b）情况 2

Figure 3.11 Variation curve of joint angle θ_j at $a_t^2+b_t^2-c_t^2>0$: (a) case 1; (b) case 2

中国知网 https://www.cnki.net

在图 3.11（a）中，公式（3-54）中参数 a_n，b_n，c_n，以及 a_d，b_d，c_d 的值分别取-1，0，1，以及-1，0，-10。在图 3.11（b）中，公式（3-54）中参数 a_n，b_n，c_n，以及 a_d，b_d，c_d 的值分别取-1，1，-1，以及-1，0，10。

臂角 ψ 的有效区间可以通过比较臂角对应的关节角极限值 $\theta_{j\min}^{\psi}$，$\theta_{j\max}^{\psi}$，关节角本身的极限值 $\theta_{j\min}$，$\theta_{j\max}$，以及关节角的边界值 $\theta_{j\,边界}$得到，其对应的臂角可行区间如表 3.5 所示。

表 3.5 $a_t^2+b_t^2-c_t^2>0$ 时 tan 型关节角对应臂角可行区间

情况	子情况	臂角可行区间
$\theta_{j\min}^{\psi}>\theta_{j\max}$ 或 $\theta_{j\max}^{\psi}<\theta_{j\min}$	无	不存在有效臂角，即 $\psi\in\emptyset$
$\theta_{j\min}\le\theta_{j\min}^{\psi}\le\theta_{j\max}$ 且 $\theta_{j\min}\le\theta_{j\max}^{\psi}\le\theta_{j\max}$	无	$\psi\in[-\pi,\ \pi]$
$\theta_{j\min}^{\psi}<\theta_{j\min}$ 且 $\theta_{j\min}\le\theta_{j\max}^{\psi}\le\theta_{j\max}$	$\theta_{j\min}>\theta_{j\,边界}$	$\psi\in[\min(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min}),\ \max(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min})]$
	$\theta_{j\min}\le\theta_{j\,边界}$	$\psi\in[-\pi,\ \min(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min})]$ $\cup[\max(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min}),\ \pi]$
$\theta_{j\min}\le\theta_{j\min}^{\psi}\le\theta_{j\max}$ 且 $\theta_{j\max}^{\psi}>\theta_{j\max}$	$\theta_{j\max}\le\theta_{j\,边界}$	$\psi\in[\min(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max}),\ \max(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max})]$
	$\theta_{j\max}>\theta_{j\,边界}$	$\psi\in[-\pi,\ \min(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max})]$ $\cup[\max(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max}),\ \pi]$
$\theta_{j\min}\le\theta_{j\,边界}$ 且 $\theta_{j\max}\le\theta_{j\,边界}$	无	$\psi\in[\min(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max}),\ \min(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min})]$ $\cup[\max(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min}),\ \max(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max})]$
$\theta_{j\min}\le\theta_{j\,边界}$ 且 $\theta_{j\max}>\theta_{j\,边界}$	$\theta_{left}\ge\theta_{right}$	$\psi\in[-\pi,\ \min(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max})]$ $\cup[\max(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max}),\ \min(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min})]$ $\cup[\max(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min}),\ \pi]$
	$\theta_{left}<\theta_{right}$	$\psi\in[-\pi,\ \min(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min})]$ $\cup[\max(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min}),\ \min(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max})]$ $\cup[\max(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max}),\ \pi]$
$\theta_{j\min}>\theta_{j\,边界}$ 且 $\theta_{j\max}>\theta_{j\,边界}$	无	$\psi\in[\min(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min}),\ \min(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max})]$ $\cup[\max(\psi^-\vert_{\theta j\max},\ \psi^+\vert_{\theta j\max}),\ \max(\psi^-\vert_{\theta j\min},\ \psi^+\vert_{\theta j\min})]$

3.4.4 有效臂角区间的一般确定方法

本节讨论如何采用一般方法获取有效臂角区间来满足关节角的约束条件。已知臂角与关节角的关系分为两种类型。一种类型是单调函数。在这种情况下，关节角随臂角的变化单调变化。另一种类型是周期函数。在这种情况下，关节角随臂角的变化进行周期变化。由于臂角区间随关节角类型的变化而不同，因此需要对每种类型的臂角区间进行分别讨论。

中国知网 https://www.cnki.net

假定 7R 冗余机械臂各关节变量的取值范围如公式（3-72）所示。

$$\theta_{j边界} = \operatorname{atan}2(c_n - b_n, c_d - b_d) \tag{3-72}$$

式中，θ_i^l，θ_i^u 分别表示第 i 个关节角 θ_i 的下界和上界。若已知关节角的函数类型以及关节角的可行区间，则臂角的可行区间可以根据以下流程进行确定：

（1）单调函数的有效臂角区间：如果关节角的函数类型是单调的，则需要确保关节角与臂角的一一对应关系。名义上，存在与关节角相关联的唯一臂角，或存在与臂角相关联的唯一关节角。因此，可以根据关节角的下限 θ_i^l 和上限 θ_i^u 获得臂角的下限 ψ^l 和上限 ψ^u。与此同时，单调性保证了由臂角包围的封闭区域是唯一的可行臂角区域。

（2）周期函数的有效臂角区间：如果关节角的函数类型是周期的，则无法保证关节角与臂角之间的一一对应关系。若关节角存在全局最小值和全局最大值，同时对应的臂角均在 2π 的半径范围内，规定关节角的全局最小值 θ_i^{min} 以及全局最大值 θ_i^{max} 对应的臂角分别为 ψ_0^{min} 以及 ψ_0^{max}。易知臂角的可行区间依赖于关节角的下限 θ_i^l 和上限 θ_i^u，并且主要分为以下五个区间。

1）当 $\theta_i^{min} > \theta_i^u$ 或者 $\theta_i^{max} < \theta_i^l$ 时，没有可行区间存在。

2）当 $\theta_i^{min} < \theta_i^l$ 并且 $\theta_i^l < \theta_i^{max} < \theta_i^u$ 时，ψ_0^{max} 可行但 ψ_0^{min} 不可行，包含点 ψ_0^{max} 的特定区域可行。通过求解 $\theta_i(\psi) = \theta_i^l$ 可以得到区域边界。

3）当 $\theta_i^l \le \theta_i^{min} \le \theta_i^u$ 并且 $\theta_i^{max} > \theta_i^u$ 时，ψ_0^{min} 可行但 ψ_0^{max} 不可行，包含点 ψ_0^{min} 的特定区域可行。通过求解 $\theta_i(\psi) = \theta_i^u$ 可以得到区域边界。

4）当 $\theta_i^{min} < \theta_i^l$ 或者 $\theta_i^{max} > \theta_i^u$ 时，ψ_0^{min} 和 ψ_0^{max} 均不可行，两点之间的区域可行，通过在臂角的整个区间内排除点 ψ_0^{min} 和点 ψ_0^{max} 所在区域得到可行区域。通过计算 $\theta_i(\psi)=\theta_i^l$ 以及 $\theta_i(\psi) = \theta_i^u$ 得到不可行区间的边界。

5）当 $\theta_i^l < \theta_i^{min} < \theta_i^u$ 并且 $\theta_i^l < \theta_i^{max} < \theta_i^u$ 时，整个区间均为可行区间。

（3）确定有效臂角区间的一般方法：对于单个关节而言，满足关节范围的可行臂角的集合由以下条件之一给出：空集，单一区域，两个或更多分开区域的合并区域。这一规律在数学上的表达式如公式（3-73）所示。

$$\psi_i = \bigcup_{j=1}^{n_i} \psi_{ij} \tag{3-73}$$

式中，ψ_i 表示由 $\theta_i^l<\theta_i<\theta_i^u$ 所描述的满足关节范围的可行臂角合集；ψ_{ij} 表示可行臂角的闭合区域；n 表示闭合区域的数目。当所有关节极限必须被同时满足时，可行臂角集

中国知网 https://www.cnki.net

合的数学表达式如公式（3-74）所示。

$$\psi = \bigcap_{i=1}^{7} \psi_i \tag{3-74}$$

如果臂角被包含在集合 ψ 中，那么所有的关节极限都将得到保证。换言之，如果集合 ψ 为空，那么对于满足关节范围的任意关节角，其末端执行器的位姿都将不会满足要求。

3.5 臂角参数的优化

3.5.1 问题描述

在求解得到冗余机械臂关节角关于臂角的解析表达式后，接下来需要根据臂角的可行区间对臂角进行优化。对于冗余机械臂而言，其逆运动学问题可以表述为在六个平等约束和其他不平等约束的条件下，确定关节空间内的最优关节构型。目前常用于机械臂逆运动学求解的优化思路是将机械臂的所有关节角作为变量，通过求解目标函数的最小值寻找到一组满足约束条件的逆运动学解。

在速度域上，一般采用基于雅克比矩阵的方法对关节角进行优化。这种方法由于需要计算逆雅克比矩阵因此存在计算效率低的问题。本节聚焦于在位置域上基于臂角解决机械臂的逆运动学问题。与速度域上基于雅克比矩阵的方法相比，臂角优化思路不需要计算逆雅克比矩阵，因此降低了计算复杂性。与位置域上基于关节角变量的优化思路相比，臂角优化思路减少了需要优化的维数，因此进一步提高了计算效率。

在位置域上基于关节角变量求解机械臂逆运动学问题的数学表达式如公式（3-75）所示。

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} f(\boldsymbol{\theta}), \text{ 满足 } \boldsymbol{\theta}_l \le \boldsymbol{\theta} \le \boldsymbol{\theta}_u \tag{3-75}$$

式中，f 表示目标函数；$\boldsymbol{\theta}$ 表示机械臂各关节角组成的关节向量；$\boldsymbol{\theta}_l$，$\boldsymbol{\theta}_u$ 分别表示关节角的下极限和上极限。当在位置域上基于臂角求解机械臂的逆运动学问题时，由于可以推导得到关节角关于臂角的解析表达式，因此关节角均能被臂角进行参数化，对应的公式（3-75）中的目标函数将由 $f(\boldsymbol{\theta})$转换为 $f(\psi)$。与此同时，运动学约束是不必要的，因为基于臂角的关节角解析表达式在理论上确保了运动约束。因此在位置域上基于臂角求解机械臂逆运动学问题的数学表达式将由公式（3-75）转换为公式（3-76）。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\min_{\psi} f(\psi),\ 满足\ \psi \in [\psi_l,\ \psi_u] \tag{3-76}$$

式中，ψ 表示臂角；ψ_l，ψ_u 分别表示臂角的下极限和上极限。公式（3-76）说明可以引入臂角，将冗余机械臂的逆运动学问题转化为一维优化问题进行求解。相比于多维优化问题，一维优化问题减少了需要优化的维数，因此求解起来计算复杂度更小。同时一维优化问题的算法相比于多维优化问题的算法在搜索效率上将更加高效。

3.5.2 基于关节极限避免准则的目标函数

当机械臂的关节角到达极限时，可能导致机械臂运动受限、路径规划失败、控制误差增大以及机械部件磨损或损坏等问题。因此，关节极限应该被尽可能的避免。由于机械臂的关节极限不一定相同，为了衡量各关节距离其关节极限的远近程度，需要对关节角度进行归一化处理。其中归一化处理的方法如公式（3-77）所示。

$$x_i(\psi) = \frac{2}{\theta_i^u - \theta_i^l}\left(\theta_i(\psi) - \frac{\theta_i^u + \theta_i^l}{2}\right) \tag{3-77}$$

式中，x_i 表示第 i 个关节角 θ_i 对应的归一化结果；θ_i^l，θ_i^u 分别表示第 i 个关节角对应的下极限和上极限。在公式（3-77）中，x_i 的取值范围为[-1，1]。在对关节角进行归一化后，当 x_i 越接近 1，则表明第 i 个关节角 θ_i 越接近上极限。当 x_i 越接近-1，则表明第 i 个关节角 θ_i 越接近下极限。从避免关节极限的角度来看，各个关节距离其极限越远越好。为了避免机械臂关节到达极限，同时考虑机械臂末端执行器的位姿误差，本节提出一种基于关节极限避免准则的目标函数，其数学表达式如公式（3-78）所示。

$$f(\psi) = \alpha \left\| \boldsymbol{T}_d - \boldsymbol{T} \right\| + \beta \left\| \boldsymbol{x}(\psi) - \boldsymbol{x}_0 \right\| \tag{3-78}$$

$$\boldsymbol{x}(\psi) = \left[x_1(\psi),\ x_2(\psi),\ ...,\ x_6(\psi),\ x_7(\psi) \right]$$

$$\boldsymbol{x}_0 = [0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0]$$

式中，α，β 分别表示给定的常数值，且 $\alpha + \beta = 1$；$\boldsymbol{T}_d$，$\boldsymbol{T}$ 分别表示末端执行器的期望位姿矩阵和实际位姿矩阵；$\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{x}_0$ 分别表示关节角对应的归一化向量以及由零所组成的极限中心向量。在公式（3-78）中，f 的值越大，则说明末端执行器的位姿误差越大，且各关节角逐渐远离其极限中点，向关节极限靠拢。f 的值越小，则说明末端执行器的位姿误差越小，且各关节角逐渐接近其极限中点，远离关节极限。通过最小化目标函数，进

中国知网 https://www.cnki.net

而在确保位姿精度的前提下，避免机械臂各关节角到达其关节极限。

3.5.3 基于遍历搜索策略的一维搜索算法

本文提出一种基于遍历搜索策略的一维搜索算法，用于在已知臂角可行区间的前提下寻找最优臂角。该算法的核心思想是，通过逐步缩小搜索区间，从而在无导数前提下有效地找到目标函数的最优解。具体而言，在每层循环中，将臂角的可能值划分为 $n-1$ 份，根据目标函数，从 n 个分界点中选择最优的那一个。然后将最优臂角的可行区间缩小，并继续重复循环搜索过程，直至可行区间缩小至允许的误差范围内。该算法的关键点在于，通过更新臂角以及臂角的上下极限，从而缩短最优臂角的可行区间，最终通过迭代获取最优臂角以及最优目标函数值。其中臂角的更新策略如下公式（3-79）所示。

$$\psi = \psi_l + (m-1)\frac{\psi_u - \psi_l}{n-1} \tag{3-79}$$

式中，ψ 表示当前臂角；ψ_l，ψ_u 分别表示当前臂角的下极限和上极限；n 表示将臂角的可行区间划分为 n 等份；m 表示 n 等份中的第 m 等份。已知当前臂角的更新策略，则最优臂角和最优目标函数值的更新策略如公式（3-80）所示。

$$\begin{cases} \psi^{opt} = \psi \\ f^{opt} = f(\psi) \end{cases} \text{if } f(\psi) < c \tag{3-80}$$

式中，ψ^{opt} 表示当前臂角；f^{opt} 表示最优目标函数值；c 表示常数值。臂角下极限和上极限的更新策略则分别如公式（3-81）和公式（3-82）所示。

$$\psi_l = \psi^{opt} - \frac{\psi_u - \psi_l}{n-1} \tag{3-81}$$

$$\psi_u = \psi^{opt} + \frac{\psi_u - \psi_l}{n-1} \tag{3-82}$$

在臂角的搜索过程中，当关节接近关节极限时，最优臂角可能在有效臂角区间之外。当出现这种情况时，需要对最优臂角进行规定，使其满足取值范围。规定当搜索得到的最优臂角在臂角有效区间外时，选择最近的极限臂角作为最优臂角。由于臂角是在一维空间进行搜索，与在多维空间搜索相比，其计算复杂度较低，优化难度小，具体的搜索过程如图 3.12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

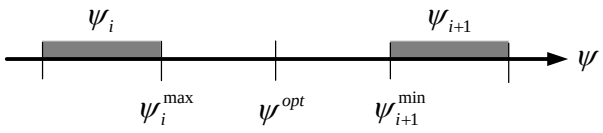


图 3.12 最优臂角的搜索过程

Figure 3.12 Search process for optimal arm angle

图 3.12 显示了最优臂角的搜索过程。其中 ψ_i 表示第 i 个臂角，$\psi_i^{\min}$ 和 $\psi_i^{\max}$ 分别表示第 i 个臂角的最小值和最大值。根据图 3.12，如果与 $\psi_{i+1}^{\min}$ 相比，$\psi_i^{\max}$ 更接近于 ψ^{opt}，则最优臂角为 $\psi_i^{\max}$。反之最优臂角为 $\psi_{i+1}^{\min}$。基于一维搜索算法获取最优臂角以及最优目标函数值的伪代码如算法 3.1 所示。

算法 3.1 基于遍历搜索策略的一维搜索算法

```
输入：划分区间数 n = 8
      最优目标函数的初始值 f^opt
      末端执行器的期望位姿矩阵 T_n
      有效臂角区间[a，b]
      允许误差值 ε
输出：最优臂角 ψ^opt
while ((b-a) / (n-1) > ε)
    for m = 1 : n
        ψ = a + (m-1) (b-a) / (n-1)
        if f(ψ) < f^opt
            if a ≤ ψ ≤ b
                ψ^opt = ψ
                f^opt = f(ψ^opt)
                else
                选择与当前臂角最接近的极限臂角作为最优臂角
                f^opt = f(ψ^opt)
            end if
            else
            continue
        end if
    end for
    a = ψ^opt - (b-a) / (n-1)
    b = ψ^opt + (b-a) / (n-1)
end while
```


中国知网 https://www.cnki.net

3.6 7R 冗余机械臂的逆解数值仿真

3.6.1 7R 冗余机械臂的结构参数

本节主要针对具体的研究对象对所提方法进行逆运动学仿真验证。研究对象为三菱重工生产的 7 自由度 PA10-7C 机械臂。该机械臂的结构简图如图 3.13 所示。机械臂的具体连杆参数分别为：$d_{BS}=0.317\text{m}$，$d_{SE}=0.45\text{m}$，$d_{EW}=0.48\text{m}$，$d_{WT}=0.07\text{m}$。机械臂各关节角的取值范围如表 2.2 所示。后续将针对具体的研究对象，基于所提方法确定有效臂角区间，求解最优臂角，并将所提方法与其他数值方法进行对比说明所提方法的可行性。

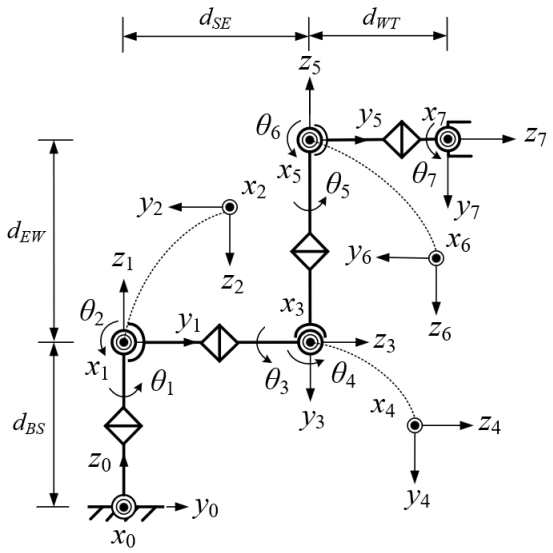


图 3.13 PA10-7C 机械臂的结构简图

Figure 3.13 Schematic diagram of PA10-7C manipulator

3.6.2 给定位姿条件下多段有效臂角区间的确定

本节的主要目的是在已知末端执行器位置和姿态的条件下，确定多段有效臂角区间，从而明确 7R 冗余机械臂肘部关节运动的实际范围。给定机械臂末端执行器的期望位置向量 ${}^0\mathbf{x}_7^d$ 以及期望方向矩阵 ${}^0\boldsymbol{R}_7^d$：

$$ {}^0\boldsymbol{x}_7^d = [0.5\ 0.2\ 0.7]^T\ (m) \tag{3-83} $$

$$ {}^0\boldsymbol{R}_7^d = \begin{bmatrix} 0.067 & 0.933 & 0.354 \\ 0.933 & 0.067 & -0.354 \\ -0.354 & 0.354 & -0.866 \end{bmatrix} \tag{3-84} $$

中国知网 https://www.cnki.net

当机械臂的末端执行器处于当前位姿时，采用第 3.4 节提出的有效臂角区间确定方法，得到七个关节角对应的臂角可行区间，其结果如表 3.6 所示。

表 3.6 给定位姿条件下的臂角可行区间

关节角	对应臂角可行区间
关节角 1	ψ_1 = [-180°, -44.6858°] ∪ [-27.8286°, -180°]
关节角 2	ψ_2 = [-62.7332°, 62.7332°]
关节角 3	ψ_3 = [-89.2837°, 89.2837°]
关节角 4	ψ_4 = [-180°, 180°]
关节角 5	ψ_5 = [-145.5493°, 82.6415°]
关节角 6	ψ_6 = [-87.8101°, 24.9023°]
关节角 7	ψ_7 = [-180°, 3.4629°] ∪ [133.4899°, 180°]

已知臂角的取值范围为[-180°, 180°]。通过对不同关节角对应的有效臂角区间取交集，并结合给定的臂角取值范围，最终得到实际的有效臂角区间为：ψ = [-62.7332°，-44.6858°] ∪ [-27.8286°, 3.4629°]。

根据有效臂角区间，得到机械臂肘部关节运动的实际范围，如图 3.14 所示。在图 3.14 中，机械臂第一种关节构型的臂角范围为 ψ = [-62.7332°，-44.6858°]。机械臂第二种关节构型的臂角范围为 ψ = [-27.8286°，3.4629°]。值得注意的是，有效臂角区间是由两个分开的区域所组成。对于数值方法或基于雅可比矩阵的方法而言，找到所有全局分散的区域可能是极其困难的，而根据本文所提出的方法找到的这些区域在理论上是精确的。

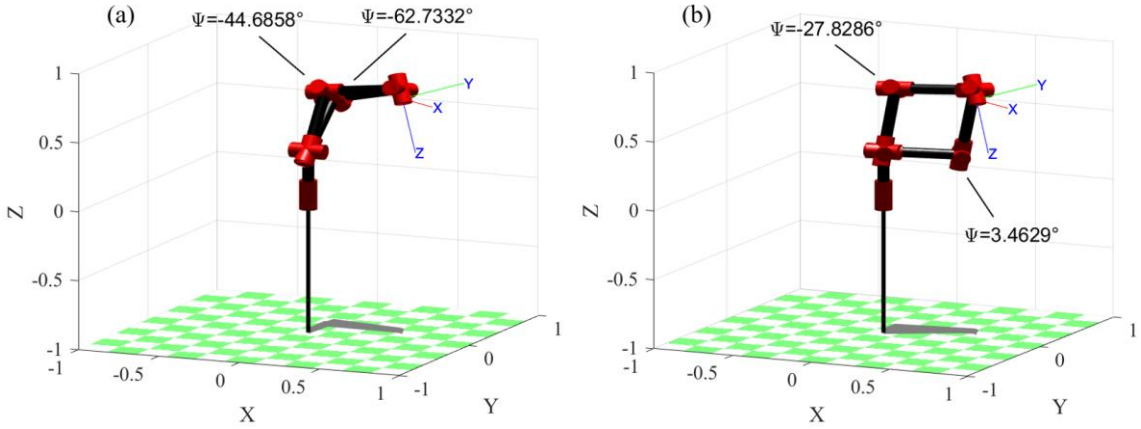


图 3.14 7R 冗余机械臂肘部关节的实际运动范围：（a）关节构型 1：（b）关节构型 2

Figure 3.14 The actual range of motion for the elbow joint of 7R redundant manipulator: (a) joint configuration 1; (b) joint configuration 2

中国知网 https://www.cnki.net

3.6.3 单段有效臂角区间条件下最优臂角的确定

本节的主要目的是根据机械臂的有效臂角区间确定最优臂角。给定机械臂末端执行器的期望位置向量 ${}^0\boldsymbol{x}_7^d$ 以及期望方向矩阵 ${}^0\boldsymbol{R}_7^d$：

$$ {}^0\boldsymbol{x}_7^d = [0.65\ 0\ 0.5]^T\ \ (m) \tag{3-85} $$

$$ {}^0\boldsymbol{R}_7^d = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{3-86} $$

当机械臂的末端执行器处于当前位姿时，采用第 3.4 节提出的有效臂角区间确定方法，得到七个关节角对应的臂角可行区间，其结果如表 3.7 所示。

表 3.7 给定位姿条件下的臂角可行区间

关节角	对应臂角可行区间
关节角 1	ψ_1 = [-180°, 180°]
关节角 2	ψ_2 = [-45.9908°, 45.9908°]
关节角 3	ψ_3 = [-111.7338°, 111.7338°]
关节角 4	ψ_4 = [-180°, 180°]
关节角 5	ψ_5 = [-108.9261°, 108.9261°]
关节角 6	ψ_6 = [-62.1543°, 62.1543°]
关节角 7	ψ_7 = [-180°, -152.6338°] ∪ [-51.0219°, 180°]

已知臂角的取值范围为[-180°，180°]。通过对不同关节角对应的有效臂角区间取交集，并结合给定的臂角取值范围，最终得到实际的有效臂角区间为：ψ = [-45.9908，45.9908°]。根据有效臂角区间，得到机械臂肘部关节的实际运动范围，如图 3.15 所示。

根据第 3.5 节介绍的臂角优化方法，可以求解得到满足关节要求和精度要求的最优臂角为：ψ^{opt} = 24.8762°。计算当 ψ=ψ^{opt} 时的每个关节角值，得到对应的逆运动学解为：

$$ \boldsymbol{\theta}(\psi^{opt}) = [-32.2024°，32.6167°，46.6582°，82.8715°，-23.9705°，74.7775°，-73.7943°] $$

观察逆运动学解可以发现，每个关节角的值均在给定的关节极限内，因此该逆运动学解满足关节要求。

中国知网 https://www.cnki.net

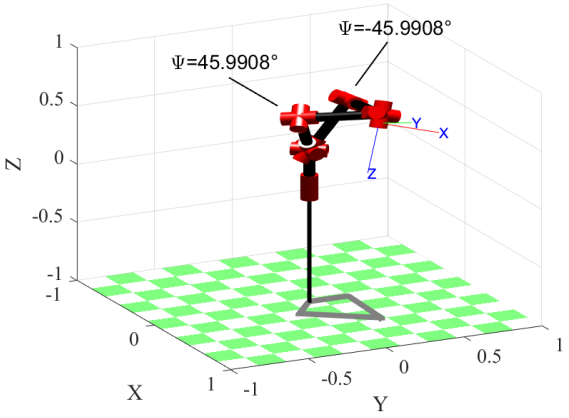


图 3.15 7R 冗余机械臂肘部关节的实际运动范围

Figure 3.15 The actual range of motion for the elbow joint of 7R redundant manipulator

3.6.4 7R 冗余机械臂逆运动学的多解搜索仿真

本节的主要目的是通过设定不同的末端位姿，测试所提方法求多组可行解的能力，并验证得到的逆运动学解是否满足精度要求。基于基坐标系，给定两组满足机械臂工作空间要求的末端位姿（表 3.8）。随后根据所提方法对机械臂进行逆运动学求解，得到对应于位姿 1 和位姿 2 的多组逆运动学解。针对不同位姿的每个解分支对应的目标函数随臂角的变化情况如图 3.16 所示。

表 3.8 7R 冗余机械臂的末端位姿

名称	末端姿态 $\boldsymbol{n}$	末端姿态 $\boldsymbol{o}$	末端姿态 $\boldsymbol{a}$	末端位置 $\boldsymbol{p}$
位姿 1	0.05177647	0.560842808	0.826301726	0.633280361
	0.276992126	0.786882885	-0.551444184	-0.035630711
	-0.95947619	0.257430905	-0.114607024	0.834959069
位姿 2	0.089858447	0.8599023	-0.502487308	-0.115199148
	-0.195400562	0.509944276	0.837720392	0.504315387
	0.976598218	0.022910049	0.213848193	0.945213659

图 3.16 显示了位姿 1 和位姿 2 中不同逆运动学解分支对应的目标函数随臂角的变化情况。图 3.16 的结果表明，位姿 1 和位姿 2 均存在八组逆解，不同的逆运动学解分支由自运动参数中的全局构型参数 λ_2，λ_4 和 λ_6 进行确定。

中国知网 https://www.cnki.net

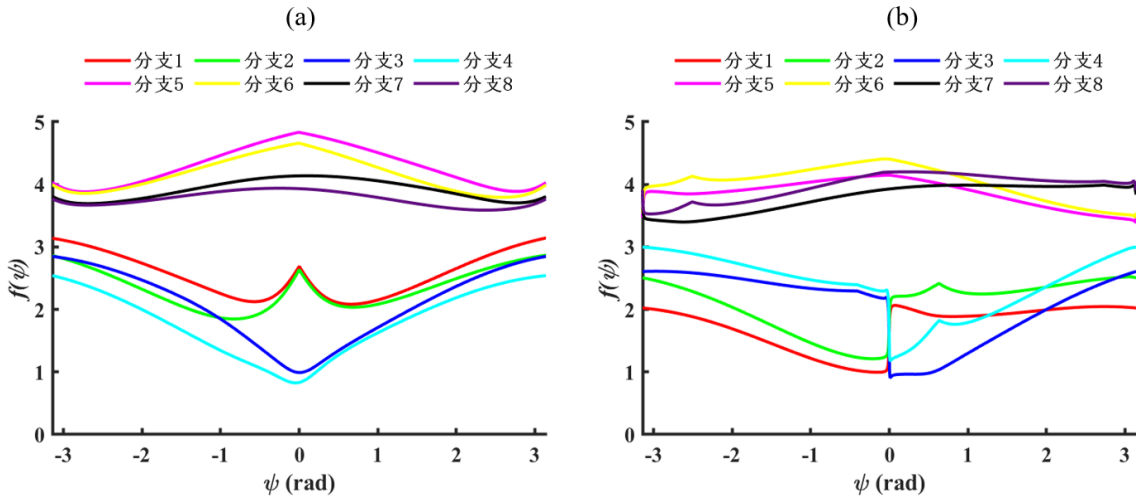


图 3.16 八组逆运动学解分支中目标函数随臂角的变化情况：（a）位姿 1；（b）位姿 2

Figure 3.16 Variation of objective function with arm angle in eight inverse kinematics solution branches: (a) pose 1; (b) pose 2

表 3.9 显示了位姿 1 和位姿 2 的 2 组逆解结果以及对应的位姿误差范数。表 3.9 的结果表明，采用所提方法，可以得到两组满足关节要求和精度要求的可行解，且每组位姿不同组逆解的位姿误差范数均达到了 10^{-16} 至 10^{-15} 数量级。

表 3.9 7R 冗余机械臂的多组逆解结果

名称	θ_1(rad)	θ_2(rad)	θ_3(rad)	θ_4(rad)	θ_5(rad)	θ_6(rad)	θ_7(rad)	位姿误差
位姿 1	-0.7398	0.3748	1.0948	1.1540	1.5708	-0.8962	-1.6986	7.89×10^{-16}
	-0.7398	0.3748	1.0948	1.1540	-1.5708	0.8962	1.4430	8.41×10^{-16}
位姿 2	0.0824	-0.0870	1.5476	1.2206	-1.7130	-0.4514	-1.2315	5.23×10^{-15}
	0.0824	-0.0871	1.5476	1.2206	1.4286	0.4514	1.9101	5.22×10^{-15}

3.6.5 7R 冗余机械臂逆运动学的数值算法对比仿真

本节的主要目的是将所提方法与其他常用于解决冗余机械臂逆运动学问题的数值方法进行对比，进而说明所提方法在求解成功率以及求解效率方面的性能。最常用于解决冗余机械臂逆运动学的数值方法是基于雅可比矩阵的数值方法。其中最小二乘法（damped least squares，DLS）和牛顿-拉弗森（newton-raphson，NR）算法是最具代表性的数值方法。本节主要从求解成功率以及求解效率两个方面将它们与所提方法进行比较。为了方便描述，将最小二乘法算和牛顿-拉弗森算法分别记为 DLS 算法和 NR 算法。比较算法的终止阈值均设为 10^{-14}，机械臂的连杆参数，关节角的上下极限值均与前面章节保持一致。

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.17 显示了所提方法与 DLS 算法，NR 算法在 10000 次逆解测试时位姿误差范数的比较结果。图 3.17 的结果表明，所提方法与 NR 算法能更稳定地搜索高精度的逆运动学解。其中所提方法的位姿误差范数基本稳定在 10^{-16} ~ 10^{-12} 数量级，与 DLS 算法相比具有更高的精度，与 NR 相比具有相近的精度。

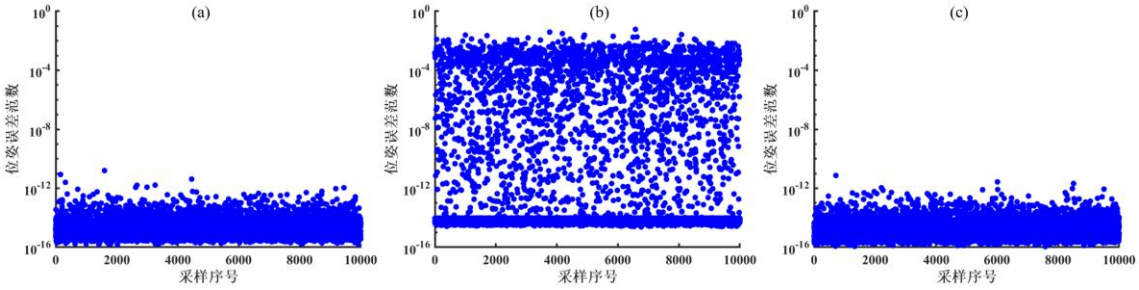


图 3.17 不同方法求逆解的位姿误差范数：（a）所提方法；（b）DLS 算法；（c）NR 算法

Figure 3.17 Pose error norms of inverse solutions using different methods: (a) the proposed method; (b) DLS algorithm; (c) NR algorithm

图 3.18 显示了所提方法与 DLS 算法，NR 算法在 10000 次逆解测试时计算时间的统计结果。图 3.18 的结果表明，所提方法的最高计算时间均低于另外两种算法。其中所提方法的最高计算时间约为 10^{-3} s，DLS 算法和 NR 算法的最高计算时间均稳定在 10^{-2} s ~ 10^{-1} s 左右。

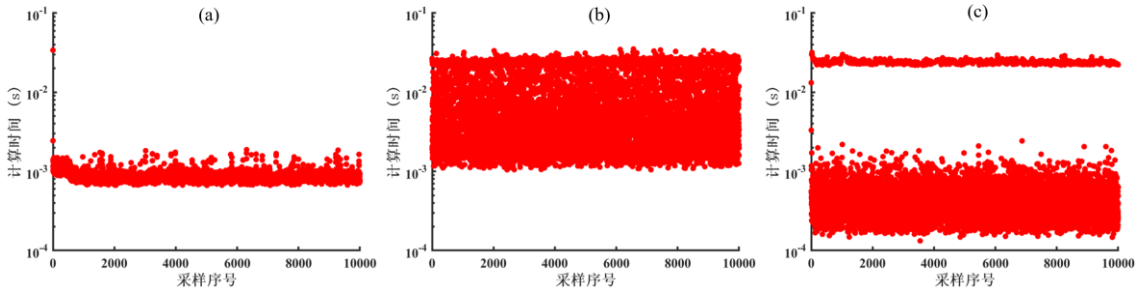


图 3.18 不同方法求逆解的计算时间：（a）所提方法；（b）DLS 算法；（c）NR 算法

Figure 3.18 Computational time of inverse solutions using different methods: (a) the proposed method; (b) DLS algorithm; (c) NR algorithm

表 3.10 显示了所提方法与 DLS 算法，NR 算法在 10000 次逆解测试时关于求解成功率以及平均求解时间的数据统计结果。在采用算法进行逆运动学求解时，可能会存在多组逆解。在实际应用中对机械臂的关节空间进行控制时，一般只需要一组逆解。规定当至少存在一组逆解的位姿误差范数小于 10^{-14} 时，判定算法求解成功。表 3.10 的结果表明，

中国知网 https://www.cnki.net

所提方法的求解成功率高于 DLS 算法，略低于 NR 算法。所提方法求逆解的平均速度均高于 DLS 算法和 NR 算法。其中所提方法的求解成功率和平均求解时间分别为 92.54％以及 0.85×10^{-3} s。

表 3.10 不同方法求解成功率的统计结果

比较项目	所提方法	DLS 算法	NR 算法
求解成功率(％)	92.54	76.31	92.95
平均求解时间(s)	0.85×10^{-3}	10.17×10^{-3}	1.88×10^{-3}

3.7 本章小结

针对 7R 冗余机械臂关节解耦困难导致全关节角解析表达式难以获取的问题，本章提出了一种基于自运动参数的关节解耦方法。其主要结果如下：

（1）基于自运动参数（臂角参数、全局构型参数），明确 7R 冗余机械臂肩部、肘部以及腕部运动，并通过推导参考平面内前三个关节角的旋转矩阵实现了关节解耦。

（2）分析关节角解析表达式，将其类型分为周期型和单调型。通过对不同类型对应的臂角进行分析，明确臂角的有效区间。

（3）提出了一种基于关节极限避免的目标函数，通过对关节角进行归一化并比较与其极限中点的距离，从而实现对关节角距离其极限远近程度的判断；提出了一种一维搜索算法，通过更新臂角的极限，缩小最优臂角的可行区间，实现对最优臂角的搜索。

（4）以 PA10-7C 七自由度机械臂为研究对象的数值仿真结果表明，所提方法具有搜索多解的能力，且与 DLS 算法和 NR 算法相比，具有更高的求解成功率以及更快的运算速度。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 7R 冗余机械臂的奇异性避免逆解方法

前两个章节主要解决了冗余机械臂逆运动学求解过程中冗余自由度辨识以及关节解耦困难的问题。针对采用数值方法求 7R 冗余机械臂逆解所引发的奇异性问题，本章提出两种改进的元启发式算法，分别用于解决关于位置目标函数和位姿目标函数的逆运动学优化任务。其中白头鹰搜索优化算法由于结合了进化技术以及群智能技术的优点，因此在解决非线性问题和提升搜索效率方面具有一定的优势[168]。然而，该算法在处理复杂函数时容易陷入局部最优解。本章提出改进的白头鹰搜索优化算法（improved bald eagle search optimisation algorithm，I-BES），通过在搜索阶段引入 Lévy 飞行策略[169]，进而避免算法陷入局部最优。粒子群优化算法在搜索能力、计算效率以及实现方式方面具有一定优势，但该算法对参数较为敏感，且同样容易陷入局部最优解。本章提出改进的粒子群优化算法（modified particle swarm optimization algorithm，mPSO），通过引入自适应权重更新策略并调整学习因子等参数，从而实现算法全局搜索能力和局部搜索能力的平衡。

本章首先基于标准 DH 建模方法，建立通用机械臂的正运动学模型。随后针对位置与位姿逆解约束优化任务，分别对原算法、改进后的算法、目标函数以及约束处理原则进行介绍。对于仅考虑末端执行器位置误差的逆运动学问题，选择采用 I-BES 算法；对于考虑末端执行器位姿误差的逆运动学问题，选择采用 mPSO 算法。在数值仿真实验方面，首先对 I-BES 和 mPSO 的参数进行设置，随后将改进后的算法与其他元启发式算法在机械臂误差仿真、与几何方法的对比、机械臂误差实验以及 CEC 数据集仿真等方面进行测试，并重点对算法的收敛精度、收敛速度以及鲁棒性进行比较，以验证所提方法的有效性和可行性。

4.1 通用串联机械臂的正运动学

串联机械臂是一种由多个连杆连接而成的关节所组成的开放形式的运动链。其中串联机械臂的首端被称为基座，末端被称为末端执行器，其关节构型 $\boldsymbol{q} = [\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_1, \ldots, \boldsymbol{q}_n]^T$ 由机械臂的所有关节共同定义。通用串联机械臂的结构简图如图 4.1 所示。在图 4.1 中，（x_0，y_0，z_0）和（x_n，y_n，z_n）分别表示基座和末端执行器在笛卡尔坐标系中的三维坐标，${}^{j-1}\boldsymbol{T}_j$ 表示连杆 j 相对于连杆 j - 1 的齐次变换矩阵，n 表示机械臂的总自由度数。

中国知网 https://www.cnki.net

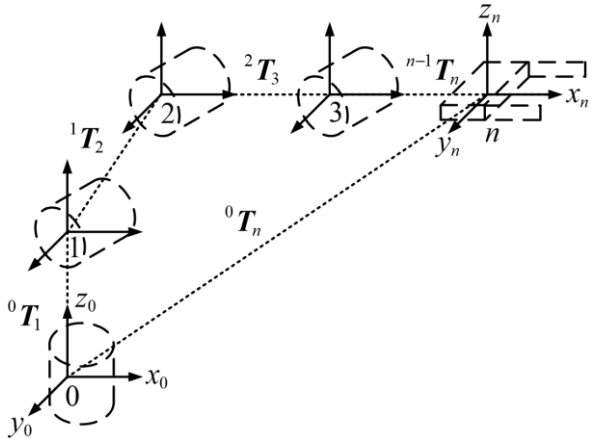


图 4.1 串联机械臂运动链的结构简图

Figure 4.1 Schematic structure of tandem manipulator kinematic chain

串联机械臂的关节主要包含旋转关节和平移关节两种类型。对于不同的关节类型，其关节变量的定义如公式（4-1）所示。

$$q_j = \begin{cases} \theta_j \text{ 关节 } j \text{ 是旋转关节} \\ d_j \text{ 关节 } j \text{ 是平移关节} \end{cases} \tag{4-1}$$

式中，q_j 表示第 j 个关节的关节变量；θ_j，d_j 分别表示第 j 个关节的旋转角和位移。机械臂的正运动学包括根据关节构型计算末端执行器的位置和方向，它是一个有着特定解的直接问题。其通用的正运动学表达式如公式（4-2）所示。

$$^0\boldsymbol{T}_n(\boldsymbol{q}) = \prod_{j=1}^{n} {}^{j-1}\boldsymbol{T}_j(q_j) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R} & \boldsymbol{p} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4-2}$$

式中，$^0\boldsymbol{T}_n$ 和 $^{j-1}\boldsymbol{T}_j$ 分别表示末端执行器相对于基座，以及第 j 个连杆相对于第 $j-1$ 个连杆的位姿变换矩阵；$\boldsymbol{q}$，q_j 分别表示关节向量[q_1，q_2，…，q_7]和第 j 个关节角。$\boldsymbol{R}$ 和 $\boldsymbol{p}$ 分别表示末端执行器的方向矩阵和位置向量。基于标准 Denavit–Hartenberg (DH) 建模方法，齐次变换矩阵 $^{j-1}\boldsymbol{T}_j$ 的数学表达式如公式（4-3）所示。

$$^{j-1}\boldsymbol{T}_j = \begin{bmatrix} \cos\theta_j & -\sin\theta_j\cos\alpha_j & \sin\theta_j\sin\alpha_j & a_j\cos\theta_j \\ \sin\theta_j & \cos\theta_j\cos\alpha_j & -\cos\theta_j\sin\alpha_j & a_j\sin\theta_j \\ 0 & \sin\alpha_j & \cos\alpha_j & d_j \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4-3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，θ_j，α_j 分别表示第 j 个关节对应的关节角以及扭转角；a_j，d_j 分别表示第 j 个关节对应的连杆长度以及连杆偏距。对于旋转关节而言，θ_j 被考虑作为关节变量。对于平移关节而言，d_j 被考虑作为关节变量。

图 4.2 显示了串联机械臂第 $i-1$ 个连杆与第 i 个连杆之间连杆参数的对应关系。其中 a_i 和 α_i 分别表示沿 x_i 轴方向，从 z_{i-1} 轴到 z_i 轴的距离以及旋转角度。d_i 和 θ_i 则分别表示沿 z_{i-1} 轴方向，从 x_{i-1} 轴到 x_i 轴的距离以及旋转角度。

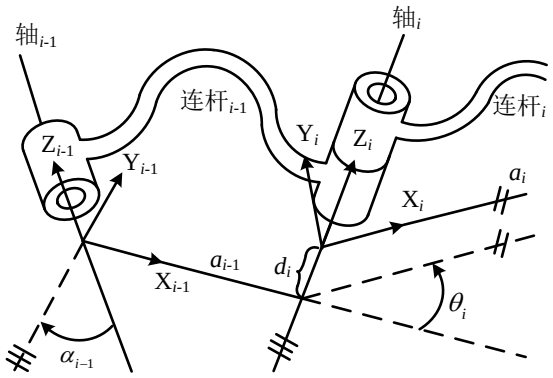


图 4.2 机械臂连杆参数的关系示意图

Figure 4.2 Schematic diagram of relationship between manipulator link parameters

在后续的工作中，将针对位置逆解约束优化求解以及位姿逆解约束优化求解两个任务，分别引入改进白头鹰搜索优化算法以及改进粒子群优化算法，用于确定机械臂的逆运动学解。所提方法有效避免了传统方法容易陷入局部最优的局限性。

4.2 基于改进白头鹰搜索优化算法的机械臂位置逆解约束优化求解

4.2.1 白头鹰搜索优化算法

白头鹰搜索优化算法（bald eagle search optimization algorithm，BES）结合了进化算法以及群智能优化算法的优势。在一方面，BES 具有群智能技术中的全局搜索能力和动态适应性，算法可以通过种群的整体运动来更新个体的位置，并通过个体之间的信息交换，从而动态调整搜索策略。另一方面，BES 兼具进化技术中的局部搜索能力，可以通过对搜索空间进行频繁探索，从而有效降低陷入局部最优解的风险。冗余机械臂位置逆解任务的目标函数具有高维非线性的特点，与其他的群智能优化算法相比，BES 具有出色的全局搜索能力，且在处理非线性问题方面更具优势，因此更适合解决冗余机械臂的位置逆解任务。

BES 模仿了自然界中白头鹰的捕猎过程，该算法主要包含选择阶段、搜索阶段以及俯冲阶段（图 4.3）。其中选择阶段也被称为过渡阶段，它的主要作用是收集从起始点到

中国知网 https://www.cnki.net

最优点的所有搜索点。搜索阶段引入进化技术，该阶段主要聚焦于最大限度地将首选搜索点向中心点集中。俯冲阶段引入群智能技术，它的主要作用是将搜索点从局部中心点向最优点移动。相比于前两个阶段，第三个阶段通过在更广阔的区域内提供具有引导性的搜所，进而缓解了前两个阶段带来的局限性。

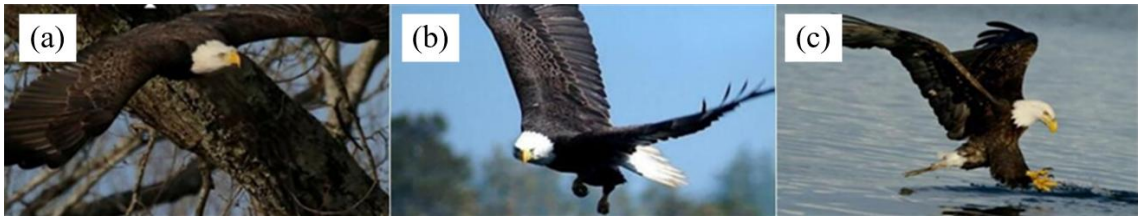


图 4.3 白头鹰捕食猎物的三个阶段：（a）选择阶段；（b）搜索阶段；（c）俯冲阶段

Figure 4.3 Three stages of bald eagle preying on prey: (a) selection phase; (b) search phase; (c) swoop phase

在选择阶段，白头鹰选择猎物的搜索空间。该行为在数学上的表达式如公式（4-4）所示。

$$\boldsymbol{x}_{i,new} = \boldsymbol{x}_{best} + \alpha r(\boldsymbol{x}_{mean} - \boldsymbol{x}_i) \tag{4-4}$$

$$\boldsymbol{x}_{mean} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$$

式中，$\boldsymbol{x}_{i,new}$ 表示在选择搜索空间后第 i 个白头鹰的位置；$\boldsymbol{x}_{best}$ 表示在当前的搜索空间内白头鹰的最优位置；$\boldsymbol{x}_{mean}$，$\boldsymbol{x}_i$ 分别表示白头鹰的平均位置和第 i 个白头鹰的位置；α，r，N 分别表示控制位置变化的参数，[0，1]之间的随机数以及种群数量。在搜索阶段，白头鹰采用螺旋运动搜寻选择空间。该行为在数学上的表达式如公式（4-5）所示。

$$\boldsymbol{x}_{i,new} = \boldsymbol{x}_i + n_1(i)(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_{i+1}) + m_1(i)(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_{mean}) \tag{4-5}$$

$$m_1(i) = \frac{mr_1(i)}{\max(|mr_1|)},\ n_1(i) = \frac{nr_1(i)}{\max(|nr_1|)}$$
$$mr_1(i) = r_1(i)\sin(\lambda_1(i)),\ nr_1(i) = r_1(i)\cos(\lambda_1(i))$$
$$\lambda_1(i) = a\pi rand,\ r_1(i) = \lambda_1(i) + Rrand$$

式中，a 表示白头鹰在螺旋运动中与目标猎物的角度，其取值范围为[5，10]；R 表示白头鹰的搜索圈数，其取值范围为[0.5，2]；$rand$ 表示区间[0，1]内的随机数。为确保 $\boldsymbol{x}_{i+1}$ 有意义，在搜索阶段，i 的取值范围为[1，N - 1]。在选择和俯冲阶段，i 的取值范围

中国知网 https://www.cnki.net

为[1，N]。在俯冲阶段，白头鹰从最优搜索空间迅速向目标猎物移动。该行为在数学上的表达式如公式（4-6）所示。

$$\boldsymbol{x}_{i,new}=k\boldsymbol{x}_{best}+m_2(i)(\boldsymbol{x}_i-c_1\boldsymbol{x}_{mean})+n_2(i)(\boldsymbol{x}_i-c_2\boldsymbol{x}_{best}) \tag{4-6}$$

$$m_2(i)=\frac{mr_2(i)}{\max(|mr_2|)},\ n_2(i)=\frac{nr_2(i)}{\max(|nr_2|)}$$
$$mr_2(i)=r_2(i)\sinh(\lambda_2(i)),\ nr_2(i)=r_2(i)\cosh(\lambda_2(i))$$
$$\lambda_2(i)=a\pi k,\ r_2(i)=\lambda_2(i)$$

式中，k 表示取值范围为[0.5，2]的随机数；c_1，c_2 分别表示取值范围均为[1，2]的学习因子。

4.2.2 改进白头鹰搜索优化算法

在 BES 算法中，其搜索阶段采用的是均匀分布的随机搜索策略，该策略在探索能力上存在一定的局限性，且当使用该策略处理复杂高维优化问题时，容易导致算法陷入局部最优解。为在保证算法局部搜索性能的前提下进一步提高算法的全局探索能力，本文提出一种改进的白头鹰搜索优化算法（improved bald eagle search optimization algorithm，I-BES）。I-BES 将算法搜索阶段的步长更新策略更换为 Lévy 飞行策略[169]，通过产生较长的步长跳跃距离，并引入具有重尾分布的随机游走模式，进而避免算法陷入局部最优，并提高算法的全局探索能力。

Lévy 飞行策略是一种基于 Lévy 分布的随机搜索模式，其步长遵循 Lévy 分布：

$$L=0.01\cdot\frac{\sigma\cdot\mathrm{randn}(1,\dim)}{|\mathrm{randn}(1,\dim)|^{\frac{1}{\beta}}} \tag{4-7}$$

$$\sigma=\left(\frac{\tau(1+\beta)\cdot\sin(\frac{\pi\beta}{2})}{\tau(\frac{1+\beta}{2})\cdot\beta\cdot2^{\frac{\beta-1}{2}}}\right)^{\frac{1}{\beta}}$$

式中，L、dim 以及 β 分别表示 Lévy 飞行步长、问题的维度以及重尾分布系数。其中 β 值一般设置为 1.5 左右。Lévy 分布的特点是通过产生少量的大步长以及大量的小步长，从而实现局部搜索和全局探索之间的动态平衡。与均匀分布和正态分布这两种传统分布方式相比，Lévy 分布能有效避免算法在搜索过程中出现过早收敛的情况，同时通过增强算法远距离跳跃的能力进而提高算法的收敛速度。

中国知网 https://www.cnki.net

在 I-BES 的搜索阶段，本文引入 Lévy 飞行策略来取代 BES 原有的步长生成方法。在算法的每次更新中，根据 Lévy 分布生成步长 L，并根据步长 L 对种群个体位置更新：

$$\boldsymbol{x}_{i,new} = \boldsymbol{x}_i + L(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_{best}) \tag{4-8}$$

式中，步长 L 是基于 Lévy 分布生成的，它可以产生较大的跳变，从而帮助算法迅速脱离局部最优并改善算法的整体搜索效率。

4.2.3 目标函数与约束处理

为了方便采用优化算法对机械臂进行逆运动学求解，需要将机械臂的逆运动学问题转换为带有多约束的优化问题。该问题描述在数学上的表达式如公式（4-9）所示。

$$\begin{gathered}\min_{\boldsymbol{q}} f(\boldsymbol{q}_i),\ 满足 \boldsymbol{q}_l \le \boldsymbol{q}_i \le \boldsymbol{q}_u \\ \boldsymbol{q}_i = [q_{i1}\ q_{i2}\ q_{i3}\ \cdots\ q_{in}]^T \\ \boldsymbol{q}_l = [q_{l1}\ q_{l2}\ q_{l3}\ \cdots\ q_{ln}]^T \\ \boldsymbol{q}_u = [q_{u1}\ q_{u2}\ q_{u3}\ \cdots\ q_{un}]^T\end{gathered} \tag{4-9}$$

式中，f 表示目标函数。$\boldsymbol{q}_i$，$\boldsymbol{q}_l$，$\boldsymbol{q}_u$ 分别表示第 i 个白头鹰对应的关节向量以及关节约束的下限和上限。q_{ij} 表示第 i 个白头鹰对应的第 j 个关节向量。n 表示机械臂总自由度数以及逆运动学问题维数。为了比较末端执行器期望位置和实际位置的误差（图 4.4），本节提出一种基于位置误差的目标函数，其数学表达式如公式（4-10）所示。

$$f(\boldsymbol{q}_i) = \left\| \boldsymbol{p}_d - \boldsymbol{p}_i(\boldsymbol{q}_i) \right\|_2 \tag{4-10}$$

式中，$\boldsymbol{p}_d$，$\boldsymbol{p}_i$ 分别表示末端执行器的期望位置向量和实际位置向量。

BES 最初被用于解决无约束连续空间的具体问题。为了在 I-BES 的优化过程中引入机械臂的关节约束，本文采用以下方案：

$$q_{ij} = \begin{cases} q_{ij} & 如果\ \ q_{lj} \le q_{ij} \le q_{uj} \\ q_{ij} + k(q_{uj} - q_{lj}) & 否则 \end{cases} \tag{4-11}$$

式中，q_{ij}，k 分别表示第 i 个白头鹰对应的第 j 个关节角和[0，1]之间的随机数；q_{lj}，

中国知网 https://www.cnki.net

q_{uj} 分别表示第 i 个白头鹰对应关节角的最小值和最大值。所提方案为 q_{ij} 是否为可行解提供了判断依据。可行解不需要任何调整，当 q_{ij} 超出关节边界时出现不可行解，此时 q_{ij} 将被重新计算直到满足关节限制条件。基于 I-BES 求机械臂逆运动学的流程图和伪代码分别如图 4.5 和算法 4.1 所示。

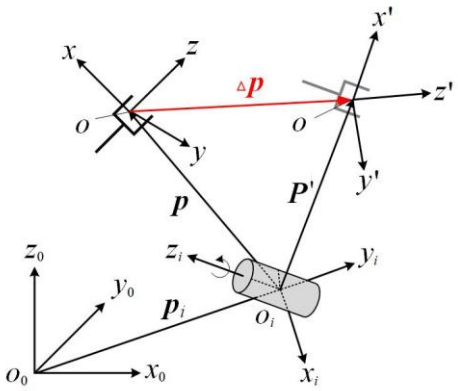


图 4.4 位置误差示意图

Figure 4.4 Schematic diagram of position error

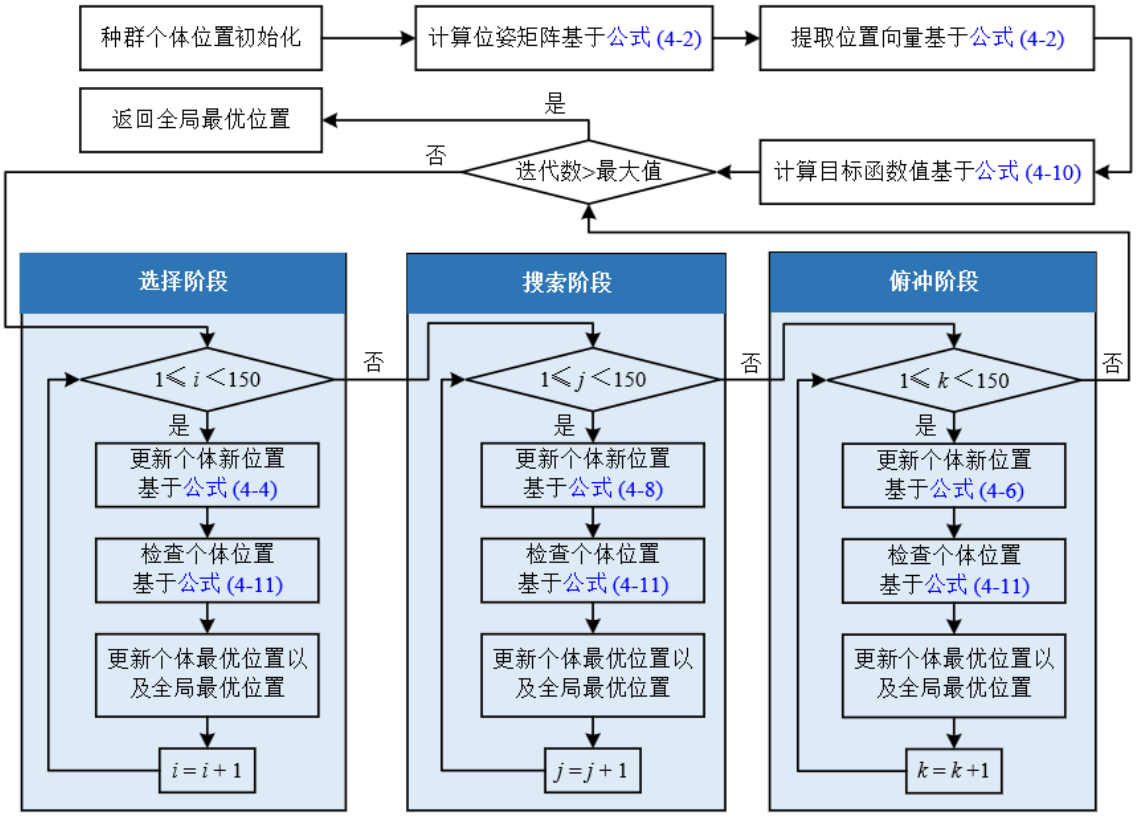


图 4.5 基于 I-BES 求解机械臂逆运动学的流程图

Figure 4.5 The flowchart for solving the inverse kinematics of manipulators by I-BES

中国知网 https://www.cnki.net

算法 4.1 基于 I-BES 求解机械臂的逆运动学

输入： c_1，c_2，R，α，a，$\boldsymbol{q}_l$，$\boldsymbol{q}_u$
输出： 最优解 $\boldsymbol{q}_{best}$
初始化 $\boldsymbol{q}_i$，其中 $i = 1, 2, \ldots, N$
while (迭代次数<给定值)
  for $i = 1$：N
    $\boldsymbol{q}_{i,new} = \boldsymbol{q}_{best} + \alpha r\,(\boldsymbol{q}_{mean} - \boldsymbol{q}_i)$
    根据公式（4-11）检查解的可行性
    if $f(\boldsymbol{q}_{i,new}) < f(\boldsymbol{q}_i)$
      $\boldsymbol{q}_i = \boldsymbol{q}_{i,new}$
      if $f(\boldsymbol{q}_{i,new}) < f(\boldsymbol{q}_{best})$
        $\boldsymbol{q}_{best} = \boldsymbol{q}_{i,new}$
      end if
    end if
  end for
  for $i = 1$：N
    $\boldsymbol{q}_{i,new} = \boldsymbol{q}_i + n(i)(\boldsymbol{q}_i - \boldsymbol{q}_{i+1}) + m(i)(\boldsymbol{q}_i - \boldsymbol{q}_{mean})$
    根据公式（4-11）检查解的可行性
    if $f(\boldsymbol{q}_{i,new}) < f(\boldsymbol{q}_i)$
      $\boldsymbol{q}_i = \boldsymbol{q}_{i,new}$
      if $f(\boldsymbol{q}_{i,new}) < f(\boldsymbol{q}_{best})$
        $\boldsymbol{q}_{best} = \boldsymbol{q}_{i,new}$
      end if
    end if
  end for
  for $i = 1$：N
    $\boldsymbol{q}_{i,new} = k\boldsymbol{q}_{best} + m_1(i)\boldsymbol{A} + n_1(i)\boldsymbol{B}$
    其中 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{x}_i - c_1\boldsymbol{x}_{mean})$，$\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{x}_i - c_2\boldsymbol{x}_{best})$
    根据公式（4-11）检查解的可行性
    if $f(\boldsymbol{q}_{i,new}) < f(\boldsymbol{q}_i)$
      $\boldsymbol{q}_i = \boldsymbol{q}_{i,new}$
      if $f(\boldsymbol{q}_{i,new}) < f(\boldsymbol{q}_{best})$
        $\boldsymbol{q}_{best} = \boldsymbol{q}_{i,new}$
      end if
    end if
  end for
  保存最优解 $\boldsymbol{q}_{best}$
end while

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 改进白头鹰搜索优化算法的逆运动学数值仿真实验

4.3.1 改进白头鹰搜索优化算法的参数设置

仿真和实验被用于评估 I-BES 求解机械臂逆运动学的性能。由于仅考虑末端执行器的位置信息，因此在应用算法后，末端执行器是否能根据获取的最优关节构型到达预定义的位置是主要的评判标准。另外，通过对 2DOF 机械臂至 7DOF 机械臂的测试，I-BES 的鲁棒性也得到进一步评估。

在之后的仿真和实验中，将 I-BES 与其他元启发式算法进行比较。其中比较的算法包含 BES、PSO、FA、改进的树种子算法（modified tree–seed algorithm，MTSA）和混沌粒子群优化算法（improved chaotic particle swarm optimization algorithm，CPSO-AT）。为了确保结果的准确性和公平性，所有算法的总迭代次数均设置为 500，种群数量均设置为 150。其中进行比较的算法的参数配置如表 4.1 所示。

表 4.1 不同算法的参数配置

算法	参数
I-BES	$c_1=1.5$，$c_2=1.5$，$R=1.4$，$\alpha=1.8$，$a=8$
BES	$c_1=1.5$，$c_2=1.5$，$R=1.4$，$\alpha=1.8$，$a=8$
PSO	$c_1=1.4$，$c_2=1.4$，$v=0.5x$，$\omega=0.9$
FA	$\alpha=0.2$，$\beta_0=2$，$\gamma=1$
MTSA	$S_{\max}=3$，$\varepsilon=0.01$
CPSO-AT	$\omega_{\max}=0.9$，$\omega_{\min}=0.4$，$c_1=2$，$c_2=2$

在仿真过程中，位置误差将作为算法逆运动学求解精度的评价指标，其数学表达式如公式（4-12）所示。

$$\text{位置误差}=\left\|\boldsymbol{p}_d-\boldsymbol{p}(\boldsymbol{q})\right\|_2 \tag{4-12}$$

式中，$\boldsymbol{p}_d$，$\boldsymbol{p}$ 分别表示末端执行器的期望位置和实际位置；$\boldsymbol{q}$ 表示根据算法计算得到的关节向量。用于仿真的机械臂包括 2DOF 平面机械臂，3DOF 仿人机械臂，4DOF scara 机械臂，5DOF kuka youbot 机械臂，6DOF puma 560 机械臂以及 7DOF rethink sawyer 机械臂。这些机械臂都是被用于机器人运动学示教的典型例子。上述机械臂的标准 DH 参数如表 4.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.2 六种不同自由度机械臂的标准 DH 参数

机械臂类型	关节	θ (rad)	d (m)	a (m)	α (rad)
2DOF 机械臂	关节 1	θ_1	0.0	0.35	0.0
	关节 2	θ_2	0.0	0.30	0.0
3DOF 机械臂	关节 1	θ_1	0.35	0.00	π / 2
	关节 2	θ_2	0.00	0.30	0.0
	关节 3	θ_3	0.00	0.25	0.0
4DOF 机械臂	关节 1	θ_1	0.8	0.15	0
	关节 2	θ_2	0.0	0.40	π
	关节 3	0	d_3	0.00	0
	关节 4	θ_4	0.2	0.00	0
5DOF 机械臂	关节 1	θ_1	0.147	0.033	π / 2
	关节 2	θ_2	0.000	0.155	0.0
	关节 3	θ_3	0.000	0.135	0.0
	关节 4	θ_4	0.000	0.000	π / 2
	关节 5	θ_5	0.218	0.000	0.0
6DOF 机械臂	关节 1	θ_1	0.000	0.000	π /2
	关节 2	θ_2	0.000	0.431	0.0
	关节 3	θ_3	0.150	0.020	-π / 2
	关节 4	θ_4	0.432	0.000	π/2
	关节 5	θ_5	0.000	0.000	-π / 2
	关节 6	θ_6	0.000	0.000	0.0
7DOF 机械臂	关节 1	θ_1	0.3170	0.081	-π / 2
	关节 2	θ_2	0.1925	0.000	π / 2
	关节 3	θ_3	0.4000	0.000	π / 2
	关节 4	θ_4	0.1685	0.000	-π / 2
	关节 5	θ_5	0.4000	0.000	-π / 2
	关节 6	θ_6	0.1363	0.000	π / 2
	关节 7	θ_7	0.1338	0.000	0.0

考虑到仿真的便利性，不同自由度机械臂的关节范围被统一规定。在仿真中，规定第 j 个关节的下限和上限如公式（4-13）所示。

$$q_{lj}=\begin{cases}-\pi & \text{如果关节 } j \text{ 是旋转关节}\\ 0 & \text{如果关节 } j \text{ 是平移关节}\end{cases}$$
$$q_{uj}=\begin{cases}\pi & \text{如果关节 } j \text{ 是旋转关节}\\ 1.0 & \text{如果关节 } j \text{ 是平移关节}\end{cases} \tag{4-13}$$

式中，q_{lj}，q_{uj} 分别第 j 个关节的下限和上限。六种不同自由度机械臂末端执行器的期望位置向量如表 4.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.3 六种不同自由度机械臂的末端执行器期望位置向量

机械臂类型	期望位置向量 (m)
2DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.35，0.35，0.00]^T$
3DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.30，-0.20，0.35]^T$
4DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.40，0.20，0.10]^T$
5DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.40，0.20，0.10]^T$
6DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.40，-0.20，0.50]^T$
7DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.80，0.20，0.60]^T$

4.3.2 算法对不同自由度机械臂位置误差的对比仿真

机械臂位置误差仿真包括 25 次测试中的位置误差，500 次迭代中目标函数的变化以及 25 次测试中最优目标函数值的变化情况。所有的仿真均在 Matlab™ 中完成。在仿真中，每种算法均被执行 25 次，同时位置误差的统计结果均被可视化为箱线图。在箱线图中，具有更小的数据分布，更低的结果值，以及更少的异常值的算法具有更优的性能。通过判断算法得到的关节构型是否使得末端执行器到达指定位置，从而评估每种算法的性能。

图 4.6 显示了 2DOF 至 7DOF 机械臂位置误差的仿真结果。图 4.6 的结果表明，FA、MTSA 和 CPSO-AT 的数据分布更广，位置误差值更高。值得注意的是，与其他算法相比，FA 和 MTSA 的异常值更多。与 FA、MTSA 以及 CPSO-AT 相比，I-BES、BES 以及 PSO 显示出更小的数据分布、更低的结果值和更少的异常值。

表 4.4 显示了不同算法在 25 次测试过程中末端执行器位置误差的统计结果。表 4.4 的结果表明，I-BES 与其他算法相比，在位置误差的平均值、中值、最小值和最大值方面表现最好，具有更高的求解精度，其位置误差稳定在 0 m 至 10^{-17} m。其次是 BES 和 PSO，其中 BES 的位置误差稳定在 0 m 到 10^{-16} m，PSO 的位置误差稳定在 10^{-10} m 至 10^{-7} m。进一步分析可以发现，随着机械臂自由度的增加，I-BES 的位置误差精度保持稳定，这说明 I-BES 在保证末端执行器位置精度层面具有一定的鲁棒性。

图 4.7 显示了针对不同自由度机械臂，不同算法在第一次测试结果中 500 次迭代时目标函数值的变化情况。图 4.7 的结果表明，在迭代次数相同的前提下，与其他元启发式算法相比，I-BES 具有更高的收敛精度以及更快的收敛速度。在对六种不同自由度机械臂进行测试时，I-BES 收敛到最优值所需的迭代次数小于等于 100，而 BES 则需要大于 100 次的迭代才能达到相同的收敛精度。PSO 需要 500 次迭代才能收敛到次优值，且在整个迭代过程中出现多次停滞。FA 和 MTSA 在迭代次数较少时表现出较快的收敛速度，但随着迭代次数的增加，其收敛速度逐渐变慢，最终稳定在次优值。CPSO-AT 的迭代速度较为缓慢，且中间经过停滞最终稳定在次优值。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.8 显示了每种算法的最优目标函数值在 25 次测试中的变化情况。如图 4.8 所示，随着机械臂自由度的增加，I-BES 和 BES 的最优目标函数值稳定在 10^{-15} 以下，而 PSO 的最优目标函数值稳定在 10^{-10} 和 10^{-5} 之间。FA、MTSA 和 CPSO-AT 的最优目标函数值稳定 10^{-5} 和 10^{0} 之间。图 4.8 的结果表明，在迭代次数相同的情况下，I-BES 和 BES 的收敛精度明显高于 PSO、FA、MTSA 和 CPSO-AT。此外，I-BES 比 BES 更鲁棒，可以持续搜索高精度解，这表明 I-BES 在解决逆运动学问题方面更具优势。

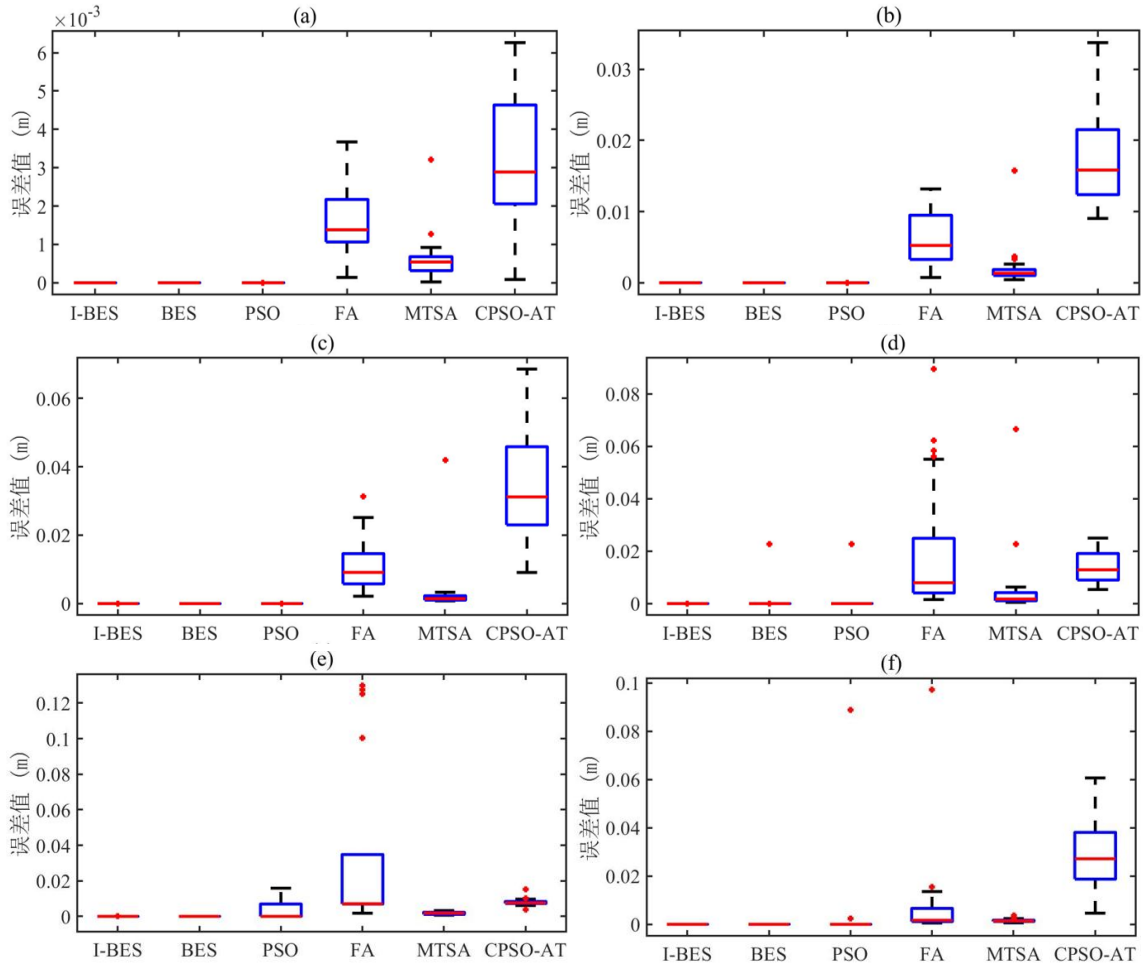


图 4.6 机械臂的位置误差：（a）2DOF 机械臂；（b）3DOF 机械臂；（c）4DOF 机械臂；（d）5DOF 机械臂；（e）6DOF 机械臂；（f）7DOF 机械臂

Figure 4.6 Position error of manipulators: (a) 2DOF manipulator; (b) 3DOF manipulator; (c) 4DOF manipulator; (d) 5DOF manipulator; (e) 6DOF manipulator; (f) 6DOF manipulator

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.4 算法在六种不同自由度机械臂上的位置误差统计结果

仿真	误差 (m)	I-BES	BES	PSO	FA	MTSA	CPSO-AT
2DOF 机械臂	平均值	0	0	1.84×10^{-8}	2.06×10^{-3}	5.66×10^{-4}	2.93×10^{-3}
	中值	0	0	1.24×10^{-8}	1.45×10^{-3}	4.12×10^{-4}	2.59×10^{-3}
	最小值	0	0	5.56×10^{-10}	1.39×10^{-4}	4.99×10^{-5}	7.68×10^{-4}
	最大值	0	0	8.43×10^{-8}	1.35×10^{-2}	1.58×10^{-3}	6.66×10^{-3}
3DOF 机械臂	平均值	3.77×10^{-17}	4.08×10^{-17}	6.61×10^{-8}	1.30×10^{-2}	1.53×10^{-3}	1.53×10^{-2}
	中值	5.55×10^{-17}	5.55×10^{-17}	5.85×10^{-8}	6.63×10^{-3}	1.42×10^{-3}	1.45×10^{-2}
	最小值	0	0	2.93×10^{-9}	1.24×10^{-3}	3.48×10^{-4}	3.44×10^{-3}
	最大值	7.85×10^{-17}	1.24×10^{-16}	2.21×10^{-7}	1.49×10^{-1}	3.08×10^{-3}	2.90×10^{-2}
4DOF 机械臂	平均值	3.93×10^{-17}	4.22×10^{-17}	1.50×10^{-7}	1.22×10^{-2}	2.05×10^{-3}	3.42×10^{-2}
	中值	3.93×10^{-17}	3.93×10^{-17}	1.25×10^{-7}	1.07×10^{-2}	1.82×10^{-3}	3.55×10^{-2}
	最小值	3.93×10^{-17}	3.93×10^{-17}	4.63×10^{-9}	1.07×10^{-3}	4.77×10^{-4}	9.03×10^{-3}
	最大值	3.93×10^{-17}	6.80×10^{-17}	4.10×10^{-7}	4.01×10^{-2}	5.95×10^{-3}	5.52×10^{-2}
5DOF 机械臂	平均值	1.31×10^{-17}	9.05×10^{-4}	9.05×10^{-4}	3.11×10^{-2}	8.49×10^{-3}	1.20×10^{-2}
	中值	0	0	6.55×10^{-8}	7.70×10^{-3}	2.72×10^{-3}	1.05×10^{-2}
	最小值	0	0	4.40×10^{-9}	2.16×10^{-3}	3.81×10^{-4}	4.80×10^{-3}
	最大值	5.55×10^{-17}	2.26×10^{-2}	2.26×10^{-2}	9.61×10^{-2}	6.90×10^{-2}	2.19×10^{-2}
6DOF 机械臂	平均值	2.22×10^{-18}	3.55×10^{-17}	4.56×10^{-3}	4.24×10^{-2}	5.92×10^{-3}	8.12×10^{-3}
	中值	0	0	2.21×10^{-7}	7.00×10^{-3}	1.84×10^{-3}	7.76×10^{-3}
	最小值	0	0	6.11×10^{-9}	1.07×10^{-1}	2.89×10^{-4}	4.03×10^{-3}
	最大值	5.55×10^{-17}	8.33×10^{-17}	1.58×10^{-2}	1.76×10^{-1}	1.11×10^{-1}	1.20×10^{-2}
7DOF 机械臂	平均值	0	4.44×10^{-18}	9.64×10^{-5}	2.80×10^{-2}	1.67×10^{-3}	3.17×10^{-2}
	中值	0	0	1.62×10^{-7}	3.86×10^{-3}	1.58×10^{-3}	3.02×10^{-2}
	最小值	0	0	1.28×10^{-8}	8.02×10^{-4}	3.95×10^{-4}	1.58×10^{-2}
	最大值	0	1.11×10^{-16}	2.40×10^{-3}	2.87×10^{-1}	2.85×10^{-3}	5.66×10^{-2}

中国知网 https://www.cnki.net

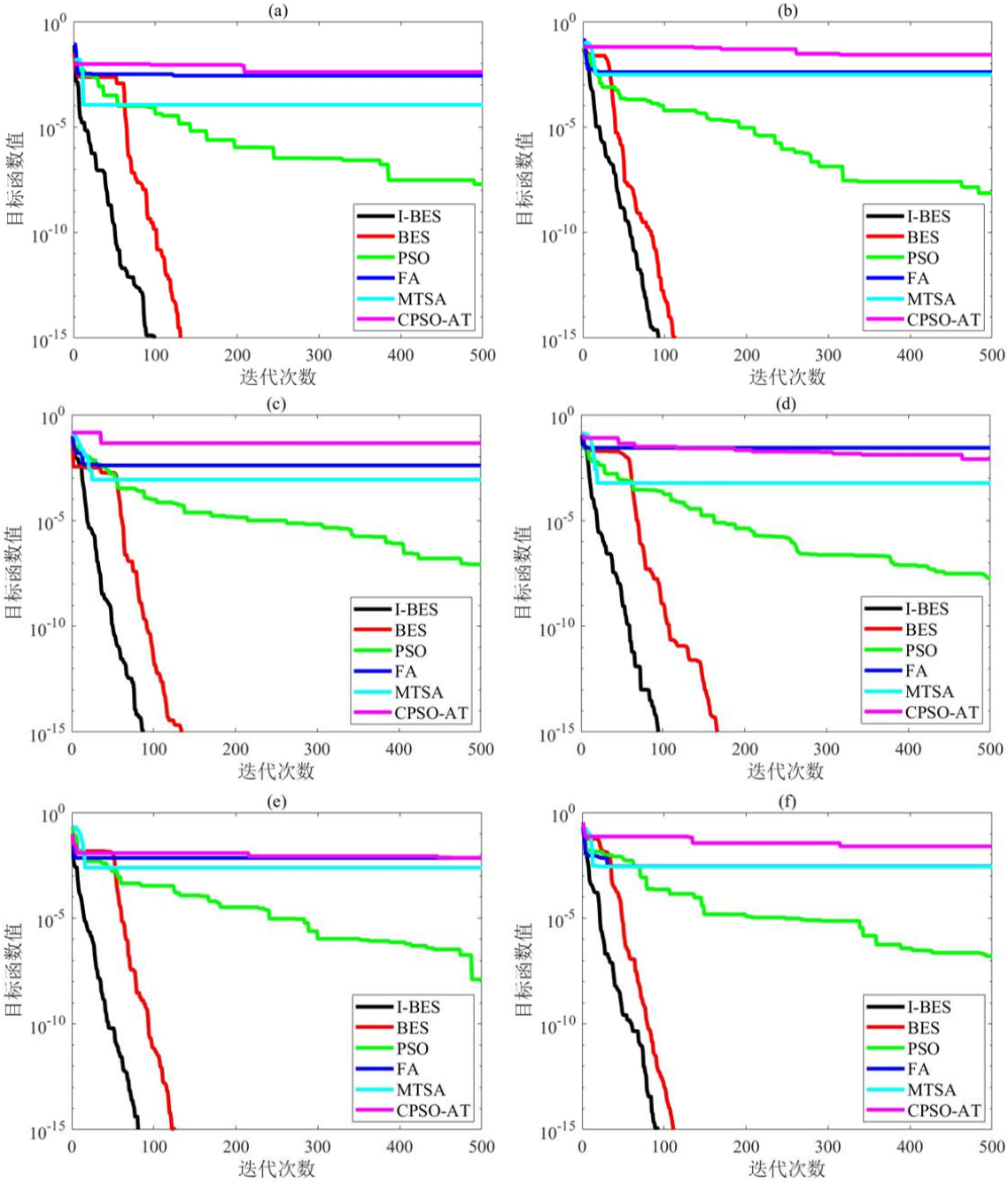


图 4.7 算法在 500 次迭代中目标函数值的变化情况：（a）2DOF 机械臂；（b）3DOF 机械臂；（c）4DOF 机械臂；（d）5DOF 机械臂；（e）6DOF 机械臂；（f）7DOF 机械臂

Figure 4.7 Changes in objective function values over 500 iterations for algorithms: (a) 2DOF manipulator; (b) 3DOF manipulator; (c) 4DOF manipulator; (d) 5DOF manipulator; (e) 6DOF manipulator; (f) 6DOF manipulator

中国知网 https://www.cnki.net

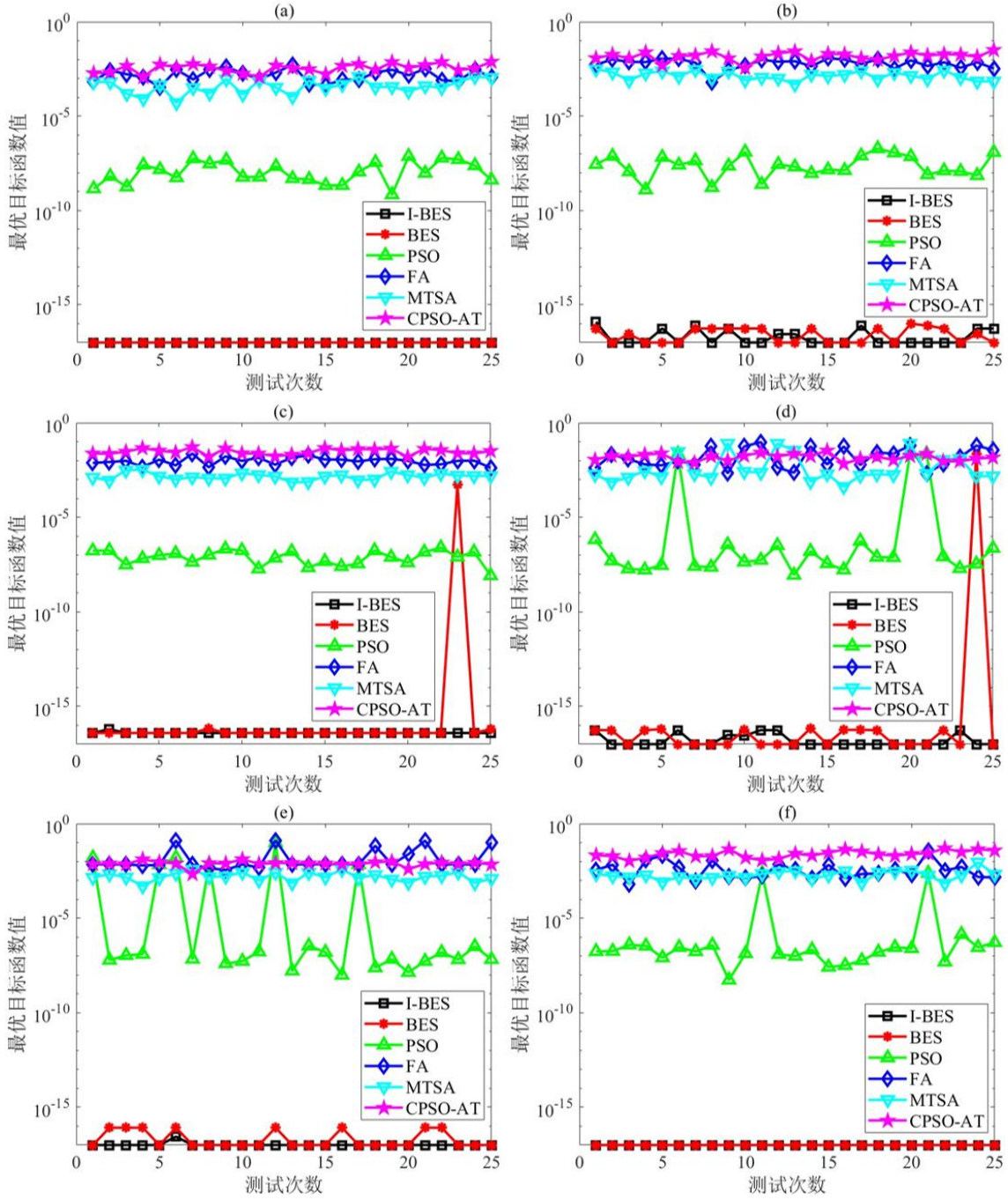


图 4.8 算法在 25 次测试中最优目标函数值的变化情况：（a）2DOF 机械臂；（b）3DOF 机械臂；（c）4DOF 机械臂；（d）5DOF 机械臂；（e）6DOF 机械臂；（f）7DOF 机械臂

Figure 4.8 Variation of optimal objective function values for algorithms over 25 tests: (a) 2DOF manipulator; (b) 3DOF manipulator; (c) 4DOF manipulator; (d) 5DOF manipulator; (e) 6DOF manipulator; (f) 6DOF manipulator

4.3.3 改进白头鹰搜索优化算法与几何方法的对比仿真

几何方法能够提供精确的逆运动学解，但是该方法通常需要分析复杂的运动学结构，

中国知网 https://www.cnki.net

尤其是对于高自由度的机械臂。为了更全面的评估算法的性能，I-BES 将与几何方法进行比较。其中算法的评估标准主要是比较基于 I-BES 和几何方法所得到的解的精度。所比较的几何方法来自于文献[170]。在文献[170]中，Kalra 等人[170]将 6DOF puma 560 机械臂作为研究对象。为确保测试的客观性，本节的实验条件均与文献中的保持一致。在比较过程中，规定两组期望位置分别为：$\boldsymbol{p}_d = [0.60，0.15，0.20]^T$ 和 $\boldsymbol{p}_d = [0.50，0.24，0.23]^T$。

文献中仅考虑末端执行器的期望位置，而六自由度机械臂的位置信息是由前三个关节角决定，因此求解六自由度机械臂的逆运动学仅需要考虑前三个自由度。I-BES 的参数设置与 4.3.1 节中的保持一致。测试过程在 Matlab™ 中执行，每执行一次算法，便产生一组期望位置。

表 4.5 显示了 I-BES 与几何方法的比较结果。表 4.5 的结果表明，I-BES 计算得到的关节角与采用几何方法得到的关节角具有很高的重合度，两种方法的关节角误差稳定在 10^{-5}，这体现了 I-BES 辨识多组关节构型的鲁棒性。

表 4.5 I-BES 和几何方法的比较结果

测试	方法	θ_1(rad)	θ_2(rad)	θ_3(rad)	$\|\boldsymbol{q}_i^g-\boldsymbol{q}_i^{I\text{-}BES}\|$
1	$(\boldsymbol{q}_1^g)^1$	0	-1.0748	3.1201	$\mathbf{3.98\times10^{-5}}$
	$(\boldsymbol{q}_1^{I\text{-}BES})^2$	0	-1.07483809	3.12008845	\
	$\boldsymbol{q}_2^g$	0	0.4313	0.1153	$\mathbf{4.35\times10^{-5}}$
	$\boldsymbol{q}_2^{I\text{-}BES}$	0	0.43133699	0.11527708	\
	$\boldsymbol{q}_3^g$	-2.6545	-2.0668	0.1153	$\mathbf{5.16\times10^{-5}}$
	$\boldsymbol{q}_3^{I\text{-}BES}$	-2.65449125	-2.06675456	0.11527708	\
	$\boldsymbol{q}_4^g$	-2.6545	2.7103	3.1201	$\mathbf{4.66\times10^{-5}}$
	$\boldsymbol{q}_4^{I\text{-}BES}$	-2.42190895	2.71219200	-2.99802640	\
2	$\boldsymbol{q}_1^g$	0.1754	-1.2425	-2.998	$\mathbf{5.58\times10^{-5}}$
	$\boldsymbol{q}_1^{I\text{-}BES}$	0.17535625	-1.24252231	-2.99802640	\
	$\boldsymbol{q}_2^g$	0.1754	0.4294	-0.0498	$\mathbf{4.43\times10^{-5}}$
	$\boldsymbol{q}_2^{I\text{-}BES}$	0.17535625	0.42940065	-0.04979338	\
	$\boldsymbol{q}_3^g$	-2.4219	-1.8991	-0.0498	$\mathbf{3.17\times10^{-5}}$
	$\boldsymbol{q}_3^{I\text{-}BES}$	-2.42190895	-1.89907034	-0.04979338	\
	$\boldsymbol{q}_4^g$	-2.4219	2.7122	-2.998	$\mathbf{2.90\times10^{-5}}$
	$\boldsymbol{q}_4^{I\text{-}BES}$	-2.42190895	2.71219200	-2.99802640	\

[1]$\boldsymbol{q}_i^g$ 表示第 i 个期望位置下根据几何方法得到的解。[2]$\boldsymbol{q}_i^{I\text{-}BES}$ 表示第 i 个期望位置下 I-BES 计算得到的解。

4.3.4 不同算法对 7R 冗余机械臂位置误差的对比实验

设计位置误差实验的目的是验证算法在实际关节约束条件下，求解 7 自由度冗余机械臂逆运动学问题的有效性。包含 I-BES，BES，PSO，FA，MTSA 以及 CPSO-AT 的比较分析同样也是实验的一部分。实验中算法具体的参数设置与第 4.3.1 节中仿真使用的参数保持一致。实验选用的机械臂为七自由度 rethink swyer 机械臂（图 4.9）。机械臂的标准 DH 参数如表 3.2 所示。机械臂各个关节的取值范围如公式（4-13）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

实验使用 C++和机器人操作系统（robot operating system, ROS）完成。机械臂与 ROS 通过名为“Sawyer SDK”的接口进行交互。实验任务包括确定四组可行的关节构型使得末端执行器到达指定位置。预定义的期望位置为 $\boldsymbol{p}_d$ = [0.5，0.3，0.1]。在实验中，每种算法得到的关节角将被应用于机械臂的硬件。

表 4.6 显示了采用不同算法求 7DOF 冗余机械臂逆运动学解时关于位置误差的实验结果。表 4.6 的结果表明，所有比较的算法均能发现四组逆运动学解。与其他算法相比，I-BES 和 BES 仍然具有最小的位置误差，其位置误差值稳定为 0 m。紧随其后的是 PSO，其位置误差值稳定在 10^{-8} m 到 10^{-7} m。

表 4.6 不同算法在 7R 冗余机械臂上关于位置误差的实验结果

解	算法	θ_1(rad)	θ_2(rad)	θ_3(rad)	θ_4(rad)	θ_5(rad)	θ_6(rad)	θ_7(rad)	误差 (m)
1	**I-BES**	**-1.0100**	**-0.4371**	**1.1140**	**-0.9186**	**-1.0271**	**-0.6251**	**-0.5546**	**0**
	BES	0.7628	0.1792	-0.1051	-0.6480	-2.8364	-0.4301	1.9628	0
	PSO	-2.4654	-0.8442	0.3242	-0.3084	1.5155	0.2270	1.8986	9.24×10^{-8}
	FA	0.4883	1.2184	-0.0115	1.2445	-1.6829	-0.1029	0.3778	8.00×10^{-3}
	MTSA	0.2956	0.4752	-0.5083	-0.1977	0.5249	1.2244	2.3713	1.35×10^{-3}
	CPSO-AT	-0.8107	0.7907	3.0000	-1.2719	3.0000	-0.5459	-2.1306	1.09×10^{-2}
2	**I-BES**	**-0.1098**	**-0.1094**	**0.4421**	**-0.9758**	**-0.3422**	**0.2167**	**0.1038**	**0**
	BES	0.4988	0.7104	1.0956	0.5850	0.1250	1.0202	0.9756	0
	PSO	-0.3010	0.7237	-2.6322	0.0127	2.9792	-2.2643	-1.7273	5.70×10^{-8}
	FA	0.0607	1.2992	-0.7629	1.3140	3.0000	-0.9099	-2.3478	1.60×10^{-3}
	MTSA	-0.3270	0.7632	2.3712	-1.0135	1.0739	1.0818	0.4062	2.31×10^{-3}
	CPSO-AT	-1.8167	-1.1816	3.0000	-0.5186	-2.0103	-0.6423	-3.0000	1.23×10^{-2}
3	**I-BES**	**0.0748**	**0.5572**	**1.0837**	**-0.1600**	**-0.7741**	**-1.4375**	**1.0498**	**0**
	BES	0.6574	0.6795	1.0394	0.1932	1.7909	0.8991	1.4087	0
	PSO	0.7845	0.4717	1.5159	0.3739	0.9472	-0.4860	2.9980	1.38×10^{-8}
	FA	-0.7280	0.5903	3.0000	-0.7372	3.0000	-1.5695	3.0000	4.90×10^{-3}
	MTSA	0.5397	0.0990	0.0750	-1.1789	2.4431	0.5989	0.1868	5.88×10^{-4}
	CPSO-AT	-0.6582	0.5778	3.0000	-1.1497	-3.0000	1.7054	-1.2714	2.04×10^{-2}
4	**I-BES**	**0.6667**	**0.8606**	**0.8363**	**0.6108**	**0.01613**	**-0.0287**	**0.5247**	**0**
	BES	-0.3470	0.1156	2.4528	-0.1455	2.2797	-2.3181	2.5180	0
	PSO	-1.7673	-0.1756	3.0000	-0.4854	-2.3160	-0.8351	1.9073	4.71×10^{-8}
	FA	-1.6630	-1.1575	1.1886	-0.8765	3.0000	-0.6982	-2.9013	7.20×10^{-3}
	MTSA	-1.8309	-1.0467	2.7539	0.7868	2.9363	-1.3449	1.9635	2.23×10^{-3}
	CPSO-AT	0.4150	0.2087	1.9278	0.2886	3.0000	1.4557	2.0795	3.42×10^{-2}

中国知网 https://www.cnki.net



图 4.9 7DOF rethink sawyer 机械臂示意图

Figure 4.9 Schematic diagram of 7DOF rethink sawyer manipulator

总体而言，与 PSO，FA，MTSA 以及 CPSO-AT 相比，I-BES 和 BES 在保证机械臂末端执行器位置误差层面具有更好的性能，其误差值稳定在 0 m 至 10^{-17} m。除此之外，实验结果表明，即使增加了机械臂的自由度数，I-BES 和 BES 依然能保持位置精度，这说明了其具有一定的鲁棒性。为了便于直观显示，实验中 I-BES 计算得到的关节构型分别如图 4.10 所示。

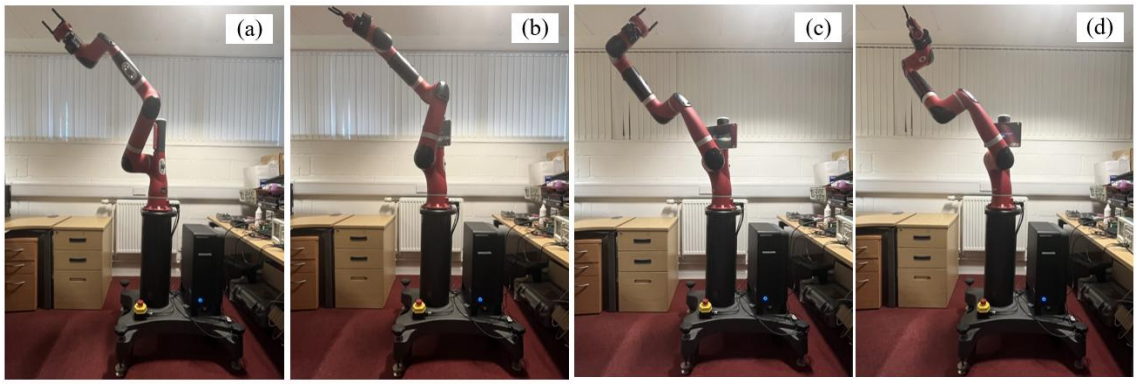


图 4.10 实验中 I-BES 计算得到的四组关节构型：（a）位置解 1；（b）位置解 2；（c）位置解 3；（d）位置解 4

Figure 4.10 Four sets of joint configurations obtained from I-BES in Experiment: (a) position solution 1; (b) position solution 2; (c) position solution 3; (d) position solution 4

4.3.5 CEC 数据集八种测试函数的算法对比仿真

为进一步评估 I-BES 的性能，本节从公共数据集 CEC2017 中选取了八种函数进行算法测试，测试结果如表 4.7 所示。其中参与比较的算法包括 I-BES、BES、PSO、FA、MTSA 以及 CPSO-AT。所有算法的参数配置与第 4.3.1 节所述一致，并规定测试过程中

中国知网 https://www.cnki.net

关于变量的取值范围、每种算法的最大迭代次数、种群规模、运行次数以及问题的维度分别为：[-100，100]、500、30、30 以及 30。在测试过程中，算法的评价指标包含最优值、平均值以及标准差。

表 4.7 显示了不同算法关于 CEC2017 数据集八种测试函数的比较结果。这些测试函数包含单峰、多峰、混合以及复合函数，通过对不同算法在多个测试函数上进行比较，进而从多个维度对算法的性能进行验证。其中单峰函数主要用于评估算法的收敛速度和局部搜索性能，多峰函数则主要用于评估算法的全局探索能力。混合函数由多种不同类型的函数组成，复合函数则有多个单变量函数组成，两种函数主要用于评估算法解决高维非线性问题的能力。

表 4.7 不同算法在八种 CEC2017 测试函数上的比较结果

测试函数	指标	I-BES	BES	PSO	FA	MTSA	CPSO-AT
F3	最优值	$\mathbf{1.43 \times 10^4}$	5.47×10^4	5.66×10^4	1.62×10^5	7.39×10^4	1.70×10^5
	平均值	$\mathbf{2.78 \times 10^4}$	8.59×10^4	1.24×10^5	2.92×10^5	1.32×10^5	2.65×10^5
	标准差	$\mathbf{8.05 \times 10^3}$	1.89×10^4	5.96×10^4	6.24×10^4	3.22×10^4	5.22×10^4
F8	最优值	9.57×10^2	1.06×10^3	$\mathbf{9.36 \times 10^2}$	1.16×10^3	1.02×10^3	1.14×10^3
	平均值	$\mathbf{1.01 \times 10^3}$	1.14×10^3	1.03×10^3	1.28×10^3	1.14×10^3	1.23×10^3
	标准差	$\mathbf{2.60 \times 10^1}$	3.69×10^1	4.40×10^1	6.01×10^1	4.70×10^1	2.88×10^1
F9	最优值	4.07×10^3	6.67×10^3	$\mathbf{3.47 \times 10^3}$	1.23×10^4	1.21×10^4	1.59×10^4
	平均值	$\mathbf{5.50 \times 10^3}$	1.09×10^4	6.81×10^3	1.96×10^4	1.73×10^4	2.15×10^4
	标准差	$\mathbf{6.42 \times 10^2}$	2.33×10^3	2.44×10^3	4.74×10^3	2.63×10^3	2.38×10^3
F14	最优值	$\mathbf{1.63 \times 10^3}$	8.74×10^3	1.87×10^3	5.79×10^3	4.91×10^3	3.26×10^5
	平均值	$\mathbf{5.42 \times 10^3}$	2.17×10^5	6.13×10^5	3.11×10^6	9.42×10^4	1.91×10^6
	标准差	$\mathbf{5.35 \times 10^3}$	3.40×10^5	1.97×10^6	4.95×10^6	1.18×10^5	1.56×10^6
F15	最优值	$\mathbf{4.46 \times 10^3}$	9.06×10^3	8.79×10^3	3.57×10^5	8.51×10^4	5.37×10^7
	平均值	$\mathbf{2.57 \times 10^4}$	3.74×10^8	1.62×10^5	1.07×10^9	3.00×10^5	6.41×10^8
	标准差	$\mathbf{2.53 \times 10^4}$	5.14×10^8	1.43×10^5	1.05×10^9	1.20×10^5	3.64×10^8
F18	最优值	$\mathbf{1.77 \times 10^4}$	6.95×10^4	3.92×10^4	6.27×10^5	8.90×10^4	1.89×10^6
	平均值	$\mathbf{7.56 \times 10^4}$	4.17×10^6	3.86×10^6	2.92×10^7	1.05×10^6	1.74×10^7
	标准差	$\mathbf{4.21 \times 10^4}$	5.82×10^6	6.12×10^6	3.98×10^7	1.16×10^6	1.33×10^7
F19	最优值	$\mathbf{4.01 \times 10^3}$	2.18×10^6	2.52×10^4	3.20×10^7	6.72×10^5	1.12×10^8
	平均值	$\mathbf{4.87 \times 10^5}$	4.84×10^8	1.96×10^7	2.11×10^9	3.05×10^6	6.69×10^8
	标准差	1.92×10^6	7.60×10^8	5.50×10^7	2.17×10^9	$\mathbf{1.35 \times 10^6}$	4.39×10^8
F30	最优值	$\mathbf{6.54 \times 10^3}$	6.69×10^7	3.63×10^5	1.51×10^8	6.39×10^5	5.07×10^7
	平均值	$\mathbf{1.16 \times 10^6}$	6.54×10^8	6.78×10^7	9.83×10^8	4.28×10^6	3.71×10^8
	最优值	$\mathbf{2.17 \times 10^6}$	8.07×10^8	2.52×10^8	9.01×10^8	3.57×10^6	2.61×10^8

表 4.7 的结果表明，对于单峰函数 F3，I-BES 在最优值、平均值以及标准差方面均表现最优，这说明 I-BES 在局部搜索性能方面具有优势，且能快速收敛至最优解。

对于多峰函数 F8 以及 F9 而言，除函数 F8 和函数 F9 中的最优值外，I-BES 在其他指标上均表现最优，这说明 I-BES 在全局探索能力方面具有一定优势。

中国知网 https://www.cnki.net

对于混合，复合函数 F14、F15、F18、F19 以及 F30 而言，除函数 F19 中 I-BES 的标准差仅次于 MTSA 和 CPSO-AT 外，I-BES 在其他指标上均表现最优，这说明 I-BES 适用于解决高维非线性问题。

此外，为说明算法之间的显著差异性，引入 wilcoxon 秩和检验方法对算法进行进一步的验证。在测试过程中，算法的主要评价指标为显著性水平 α 和显著性差异 P，其值分别规定为 5%和 0.05。在显著性水平 α = 5%的条件下，当 P 小于 0.05 时，认为算法之间存在显著差异。算法的次要评价指标为 R，由符号“ + ”、“ - ”和“ = ”进行表示，分别代表优于、劣于或等于三种情况。

表 4.8 列出了算法在 CEC2017 测试函数上的 wilcoxon 秩和检验结果。根据表 4.8 可以发现，在函数 F8 和 F9 上，I-BES 与 PSO 之间没有显著差异，而 I-BES 与其他四种算法之间存在显著差异。R 的结果表明，在大多数函数中，I-BES 都优于比较算法。wilcoxon 秩和检验的结果表明，从统计学角度看，在 CEC2017 测试函数上，I-BES 的性能优于原始算法和四种比较算法。

表 4.8 不同算法在八种 CEC2017 测试函数上的 wilcoxon 秩和检验结果

函数	I-BES vs BES		I-BES vs PSO		I-BES vs FA		I-BES vs MTSA		I-BES vs CPSO-AT	
	P 值	R	P 值	R	P 值	R	P 值	R	P 值	R
F3	3.02×10^{-11}	+	3.02×10^{-11}	+	3.02×10^{-11}	+	1.78×10^{-10}	+	3.02×10^{-11}	+
F8	1.33×10^{-10}	+	8.19×10^{-1}	+	3.02×10^{-11}	+	7.38×10^{-10}	+	3.02×10^{-11}	+
F9	3.69×10^{-11}	+	2.71×10^{-1}	+	3.02×10^{-11}	+	3.02×10^{-11}	+	3.02×10^{-11}	+
F14	9.53×10^{-7}	+	3.96×10^{-8}	+	2.61×10^{-11}	+	1.87×10^{-7}	+	3.02×10^{-11}	+
F15	8.89×10^{-10}	+	1.07×10^{-7}	+	3.02×10^{-11}	+	1.55×10^{-9}	+	3.02×10^{-11}	+
F18	3.34×10^{-11}	+	7.39×10^{-11}	+	3.02×10^{-11}	+	6.70×10^{-11}	+	3.02×10^{-11}	+
F19	3.34×10^{-11}	+	8.89×10^{-10}	+	3.02×10^{-11}	+	4.98×10^{-11}	+	3.02×10^{-11}	+
F30	3.02×10^{-11}	+	1.25×10^{-7}	+	3.02×10^{-11}	+	2.78×10^{-7}	+	3.02×10^{-11}	+

图 4.11 显示了针对不同测试函数，不同算法在第一次测试结果中 500 次迭代时目标函数值的变化情况。图 4.11 的结果表明，在迭代次数相同的前提下，与其他元启发式算法相比，I-BES 具有更高的收敛精度以及更快的收敛速度，这证明了采用 Lévy 飞行策略更新步长的有效性。在函数 F8、F15 以及 F30 中，I-BES 在整个迭代过程中的收敛速度均超过了 BES，这是因为 Lévy 飞行策略通过产生较长的步长跳跃距离加快了算法的收敛速度。在函数 F9、F14、F18 以及 F19 中，BES 在迭代到一定次数后便停止收敛，而 I-BES 则能继续收敛至最优值，这是因为 Lévy 飞行策略通过引入重尾分布的随机游走模式平衡了算法的全局探索能力和局部搜索性能，从而使得算法能继续进行搜索，直至寻找到最优解。

中国知网 https://www.cnki.net

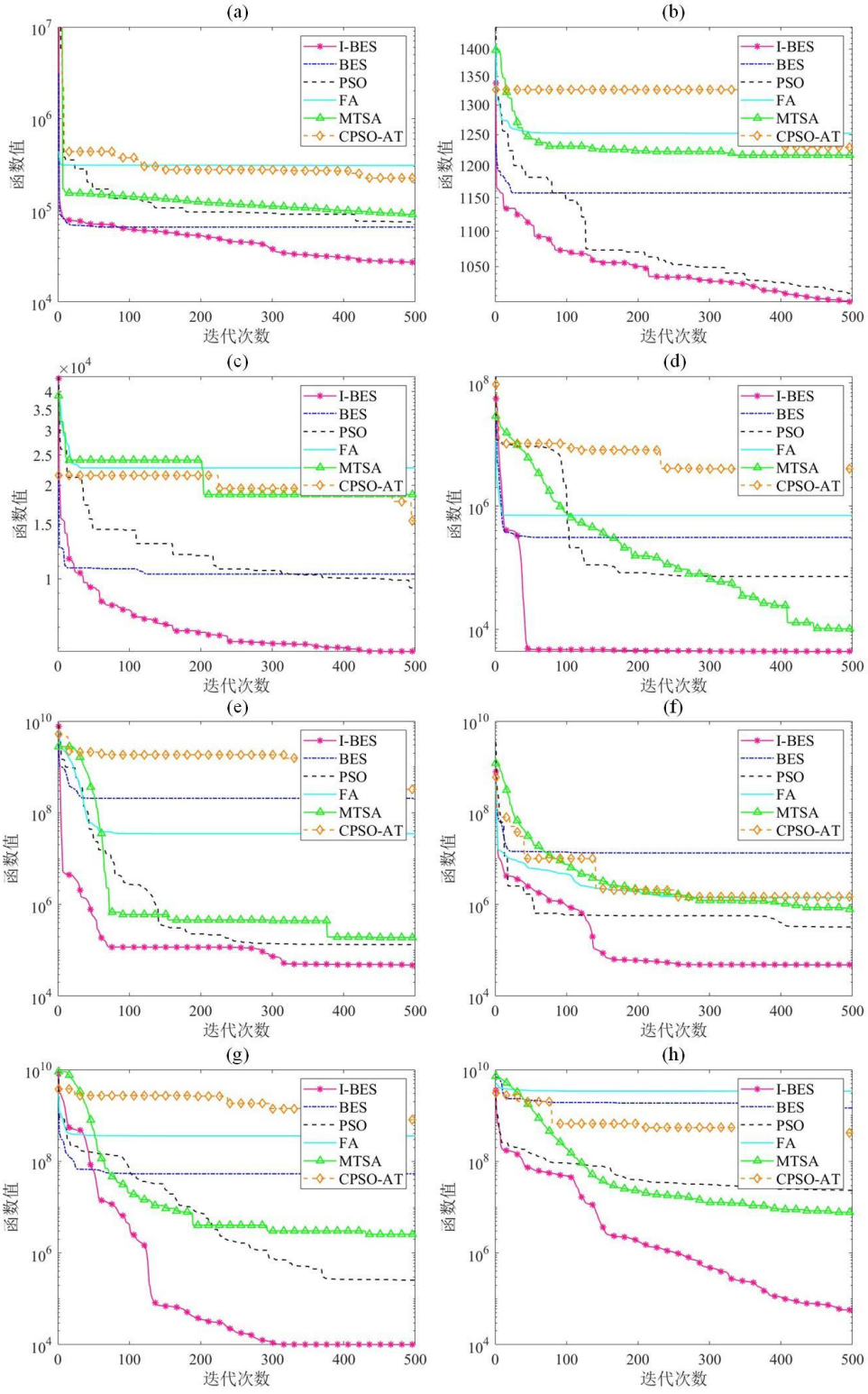


图 4.11 不同算法在 CEC2017 测试函数上的收敛曲线：（a）F3；（b）F8；（c）F9；（d）F14；（e）F15；（f）F18；（g）F19；（h）F30

Figure 4.11 Convergence curves of different algorithms on CEC2017 test functions: (a) F3; (b) F8; (c) F9; (d) F14; (e) F15; (f) F18; (g) F19; (h) F30

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 基于改进粒子群优化算法的机械臂位姿逆解约束优化求解

4.4.1 粒子群优化算法

粒子群优化算法（particle swarm optimization, PSO）是一种基于群体智能的优化方法，其灵感源自鸟群、鱼群等生物群体的集体行为。算法的基本原理是将群体中的个体（粒子）作为潜在解，将探索空间作为解空间，通过更新粒子的位置和速度，实现群体中个体的信息交互，进而通过个体引导群体在解空间中找到最优解。冗余机械臂的位姿逆解任务相比与位置逆解任务，其目标函数的非线性更强，复杂度更高，因此在采用算法求解位姿逆解任务时往往需要花费更长的运算时间。PSO 由于具有参数少，收敛速度快以及收敛精度高的特点，因此更适合解决冗余机械臂的位姿逆解任务。PSO 的核心思想是通过不断更新粒子的运动状态，使得整个种群逐步接近最优解。其中关于粒子位置和速度更新的数学表达式如公式（4-14）所示。

$$\begin{cases} {\upsilon_{id}}^{t+1} = \omega {\upsilon_{id}}^{t} + c_1 r_1 ({p_{best}}^{t} - {x_{id}}^{t}) + c_2 r_2 ({g_{best}}^{t} - {x_{id}}^{t}) \\ {x_{id}}^{t+1} = {x_{id}}^{t} + {v_{id}}^{t+1} \end{cases} \tag{4-14}$$

式中，i，d，t，ω 分别表示第 i 个粒子，问题的维数，种群迭代次数和惯性权重；c_1，c_2 分别表示认知学习因子和社交学习因子；r_1，r_2 均表示区间为[0，1]的随机数；p_{best}，g_{best} 分别表示个体最优位置和种群最优位置。

4.4.2 改进粒子群优化算法

PSO 简单易实现，并且在搜索效率方面具有出色的性能。然而，该算法有时也会陷入局部最优，因此在搜寻全局最优解方面存在一定局限性。总体而言，传统 PSO 更适用于开发而不是探索。为了提高 PSO 的性能，相关研究人员已经提出了多种 PSO 的变体。其主要的改进点主要分为两个方面：自适应策略以及将 PSO 算法与其他算法进行结合。

本节提出一种改进的粒子群算法（modified particle swarm optimization algorithm，mPSO）用于解决机械臂的逆运动学问题。其改进点主要为引入惯性权重的自适应变化策略来平衡 PSO 开发和探索的能力。图 4.12 显示了种群粒子在连续两次迭代过程中不同权重对应粒子位置的变化情况。其中三个不同颜色区域分别代表粒子 x_i^{t+1} 在惯性权重为 ω_1，ω_2，ω_3（$\omega_1 > \omega_2 > \omega_3$）时的三个潜在位置。

中国知网 https://www.cnki.net

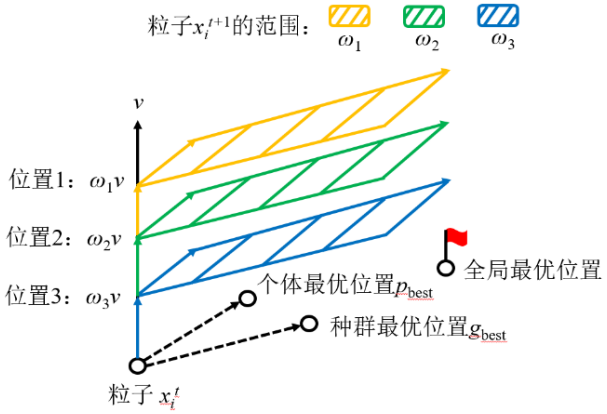


图 4.12 种群迭代过程中不同权重对应粒子位置的变化情况

Figure 4.12 Position variation of particles with different weights during population iteration

根据图 4.12 可以发现，大的惯性权重更适合全局搜索，小的惯性权重更适合局部搜索。对于每个粒子的速度向量，一个合适的惯性权重至关重要。其中惯性权重的自适应策略的数学表达式如公式（4-15）所示。

$$\omega_i = \begin{cases} \omega_{\min} + \dfrac{(\omega_{\max} - \omega_{\min})(f(i) - f_{\min})}{f_{avg} - f_{\min}}, & f(i) \le f_{avg} \\ \omega_{\max}, & f(i) > f_{avg} \end{cases} \tag{4-15}$$

式中，$\omega_{\max}$，$\omega_{\min}$ 分别表示惯性权重的最大值和最小值；$f(i)$ 表示第 i 个粒子对应的的目标函数值；$f_{\min}$，f_{avg} 分别表示目标函数的最小值和平均值。公式（4-15）表明，当第 i 个粒子的目标函数值小于平均值时，ω 将变小，否则，ω 将变大。由于小的惯性权重适用于局部搜索，大的惯性权重适用于全局搜索，因此采用惯性权重的自适应策略能平衡算法局部和全局搜索性能。对于 mPSO 中位置和速度的更新方式，存在两种情况，其数学表达式分别如公式（4-16）和公式（4-17）所示。

$$\upsilon_{id}^{t+1} = \omega\upsilon_{id}^{t} + c_1 r_{1d}(p_{best}^{t} - x_{id}^{t}) + c_2 r_{2d}(g_{best}^{t} - x_{id}^{t}) \tag{4-16}$$

$$\upsilon_{i}^{t+1} = \omega\upsilon_{i}^{t} + c_1 r_{1}(p_{best}^{t} - x_{i}^{t}) + c_2 r_{2}(g_{best}^{t} - x_{i}^{t}) \tag{4-17}$$

在情况 1 中，r_{1d} 和 r_{2d} 为一维数组，数组中的每个元素都是范围为[0，1]的随机值。（p_{best}^t - x_{id}^t）和（g_{best}^t - x_{id}^t）中的每一维将乘以不同的随机值。在情况 2 中，r_1 和 r_2 均为范围为[0，1]的随机值。（p_{best}^t - x_i^t）和（g_{best}^t - x_i^t）中的每一维将乘以相同的随机值。理论上情况 1 能在更大的搜索空间进行搜索并且具有更优的性能。然而，仿真结果说明情况

中国知网 https://www.cnki.net

2 更适合用于解决机械臂的逆运动学问题，而情况 1 几乎不可能找到正确解。

4.4.3 目标函数与约束处理

在 mPSO 中，第 i 个粒子表示由机械臂各个关节所组成的实际关节向量 $\boldsymbol{q}_i \in R^n$。当需要同时考虑末端执行器的位置和方向时，其对应的目标函数将由位置误差范数转变为位姿误差范数。基于位姿误差范数的目标函数在数学上的表达式如公式（4-18）所示。

$$f(\boldsymbol{q}_i) = \left\| \boldsymbol{T}_d - \boldsymbol{T}_i(\boldsymbol{q}_i) \right\|_2 \tag{4-18}$$

该目标函数用于求解机械臂的逆运动学以保证末端执行器的位置和方向同时不变。六自由度或更多自由度的机械臂能使得末端执行器到达工作空间内的任意期望位姿（图 4.13）。

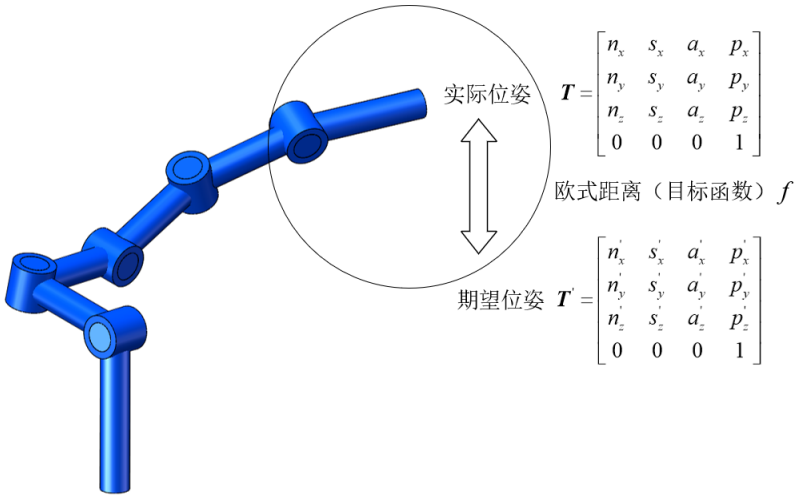


图 4.13 基于位姿误差的目标函数示意图

Figure 4.13 Schematic diagram of objective function based on pose error

PSO 最初被用于解决无约束连续空间的具体问题。为了在 mPSO 的优化过程中引入机械臂的关节约束，本文采用以下约束方案：

$$q_{ij} = \begin{cases} q_{ij} & \text{如果 } q_{lj} \le q_{ij} \le q_{uj} \\ q_{ij} + k(q_{uj} - q_{lj}) & \text{否则} \end{cases} \tag{4-19}$$

式中，q_{ij} 表示第 i 个种群粒子对应的第 j 个关节角；q_{lj}，q_{uj} 分别表示第 i 个种群粒子对应关节角的最小值和最大值。基于 mPSO 求解机械臂逆运动学的伪代码和流程图分别

中国知网 https://www.cnki.net

如算法 4.2 和图 4.14 所示。

算法 4.2 基于 mPSO 算法求解机械臂的逆运动学解

输入： 参数 c_1，c_2，ω_{max}，ω_{min}
输出： 种群最优关节向量 $\boldsymbol{g}_{best}$
初始化 $\boldsymbol{q}_i$，$\boldsymbol{v}_i$，其中 i=1，2，…，N
计算目标函数值：$f(\boldsymbol{q}_i)$
确定个体最优目标函数值：$f(\boldsymbol{q}_{best})$
确定群体最优目标函数值：$f(\boldsymbol{g}_{best})$
for $i = 1 : N$ **do**
    计算目标函数值：$f(\boldsymbol{q}_i)$
    计算平均目标函数值：f_{avg}
    if $f(\boldsymbol{q}_i) < f(\boldsymbol{p}_{best})$
        $\boldsymbol{p}_{best} = \boldsymbol{q}_i$
        if $f(\boldsymbol{q}_i) < f(\boldsymbol{g}_{best})$
            $\boldsymbol{g}_{best} = \boldsymbol{q}_i$
        end if
    end if
    计算最小目标函数值 f_{min}
    if $f(\boldsymbol{q}_i) < f_{avg}$
        $\omega = \omega_{min} + (\omega_{max}-\omega_{min})(f(\boldsymbol{q}_i) - f_{min}) / (f_{avg}-f_{min})$
        else
        $\omega = \omega_{max}$
    end if
    $\boldsymbol{v}_i = \omega\boldsymbol{v}_i + c_1r_1(\boldsymbol{p}_{best} - \boldsymbol{q}_i) + c_2r_2(\boldsymbol{g}_{best} - \boldsymbol{q}_i)$
    $\boldsymbol{q}_i = \boldsymbol{q}_i + \boldsymbol{v}_i$
    惩罚不可行解
end for
更新种群最优目标函数值 $f(\boldsymbol{g}_{best})$

中国知网 https://www.cnki.net

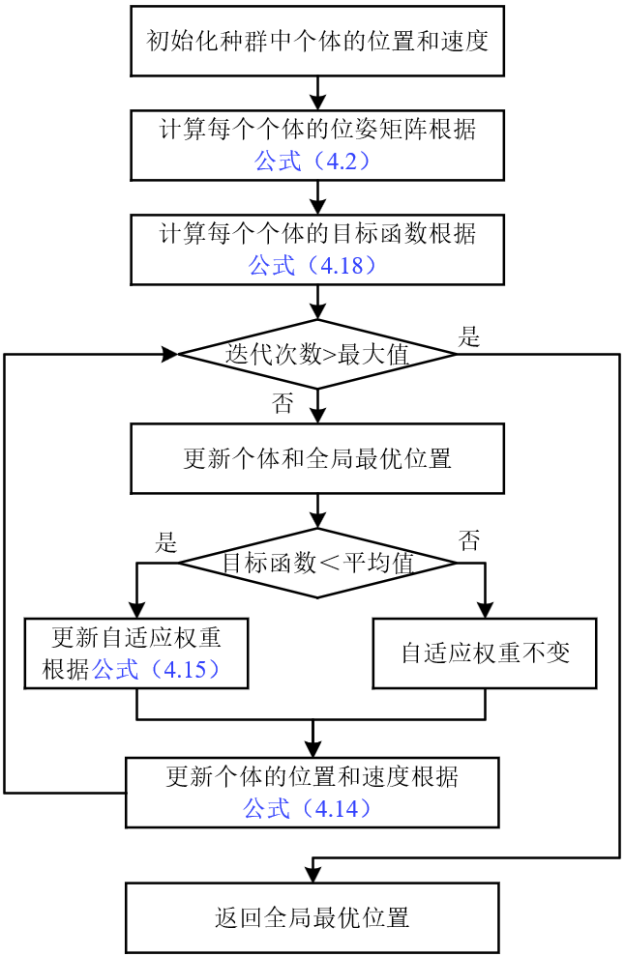


图 4.14 基于 mPSO 求解机械臂逆运动学的流程图

Figure 4.14 The flowchart for solving the inverse kinematics of manipulators by mPSO

4.5 改进粒子群优化算法的逆运动学数值仿真实验

4.5.1 改进粒子群优化算法的参数设置

本节将设计仿真和实验来评估所提方法在求解机械臂逆运动学解方面的性能。其主要目的在于评估所提方法是否具有生成最优关节构型使得末端执行器到达指定位姿的能力。另外，通过在不同自由度机械臂上的多次测试，mPSO 的鲁棒性将被进一步评估。

在仿真过程中，将针对机械臂的逆运动学问题将 mPSO 与其他元启发式算法进行比较。其中参与比较的元启发式算法有 GA、FA、PSO、QPSO 以及带交叉算子的粒子群优化算法（particle swarm optimization with crossover operator，PSOCO）。为了公平地对算法进行比较，规定仿真过程中算法的迭代次数均为 500，种群数量均设定为 150。每种算法具体的参数设置如表 4.9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.9 不同算法的参数配置

算法	参数
GA	$p_c = 0.6$，$p_m = 10^{-4}$
FA	$\alpha = 0.2$，$\beta_0 = 2$，$\gamma = 1$
PSO	$c_1 = 1.4$，$c_2 = 1.4$，$v = 0.5\,x$，$\omega = 0.9$
QPSO	$\beta_0 = 0.5$，$\beta_1 = 1$
PSOCO	$G = 7$，$c = 1.5$，$C_R = 0.05$，$\omega = 0.7$
mPSO	$c_1 = 1.4$，$c_2 = 1.4$，$v = 0.5x$，$\omega_{\max} = 0.9$，$\omega_{\min} = 0.7$

在仿真过程中，位置误差和方向误差将同时作为算法逆运动学求解精度的评价指标，其中方向误差的数学表达式如公式（4-20）所示。

$$\text{方向误差} = \left\| \boldsymbol{R}_d - \boldsymbol{R}(\boldsymbol{q}) \right\|_2 \tag{4-20}$$

式中，$\boldsymbol{R}_d$，$\boldsymbol{R}$ 分别表示末端执行器的期望方向矩阵和实际方向矩阵。用于仿真的机械臂、机械臂对应的标准 DH 参数以及不同机械臂对应的关节极限均与第 4.3 节一致。其中六种不同自由度机械臂末端执行器预定义的位置和姿态分别如表 4.10 所示。

表 4.10 六种不同自由度机械臂末端执行器的期望位姿

机械臂类型	期望位置向量 (m)	期望方向矩阵 (rad)
2DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.35，\ 0.35，\ 0.00]^T$	无
3DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.30，\ -0.20，\ 0.35]^T$	无
4DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.40，\ 0.20，\ 0.10]^T$	无
5DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.40，\ 0.20，\ 0.10]^T$	无
6DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.40，\ -0.20，\ 0.50]^T$	$\boldsymbol{R}_d = [0，\ 0，\ 1；\ \ 0，\ 1，\ 0；\ -1，\ 0，\ 0]$
7DOF 机械臂	$\boldsymbol{p}_d = [0.80，\ 0.20，\ 0.60]^T$	$\boldsymbol{R}_d = [0，\ 0，\ 1；\ \ 1，\ 0，\ 0；\ 0，\ 1，\ 0]$

4.5.2 算法对不同自由度机械臂位姿误差的对比仿真

机械臂位姿误差仿真包含 25 次测试过程中对位置误差以及方向误差的比较，目标函数值在 500 次迭代过程中的变化情况，以及 25 次测试过程中最优目标函数值的变化情况。所有的仿真均在 Matlab™ 中完成。在仿真中，每种算法均被执行 25 次，同时位置误差的统计结果均被可视化为箱线图。每种算法的性能被评估通过判断算法是否能生成最优关节构型使得末端执行器到达指定的位置和姿态。图 4.15 和图 4.16 分别显示了 2DOF 机械臂至 7DOF 机械臂关于位置误差和方向误差的仿真结果。

中国知网 https://www.cnki.net

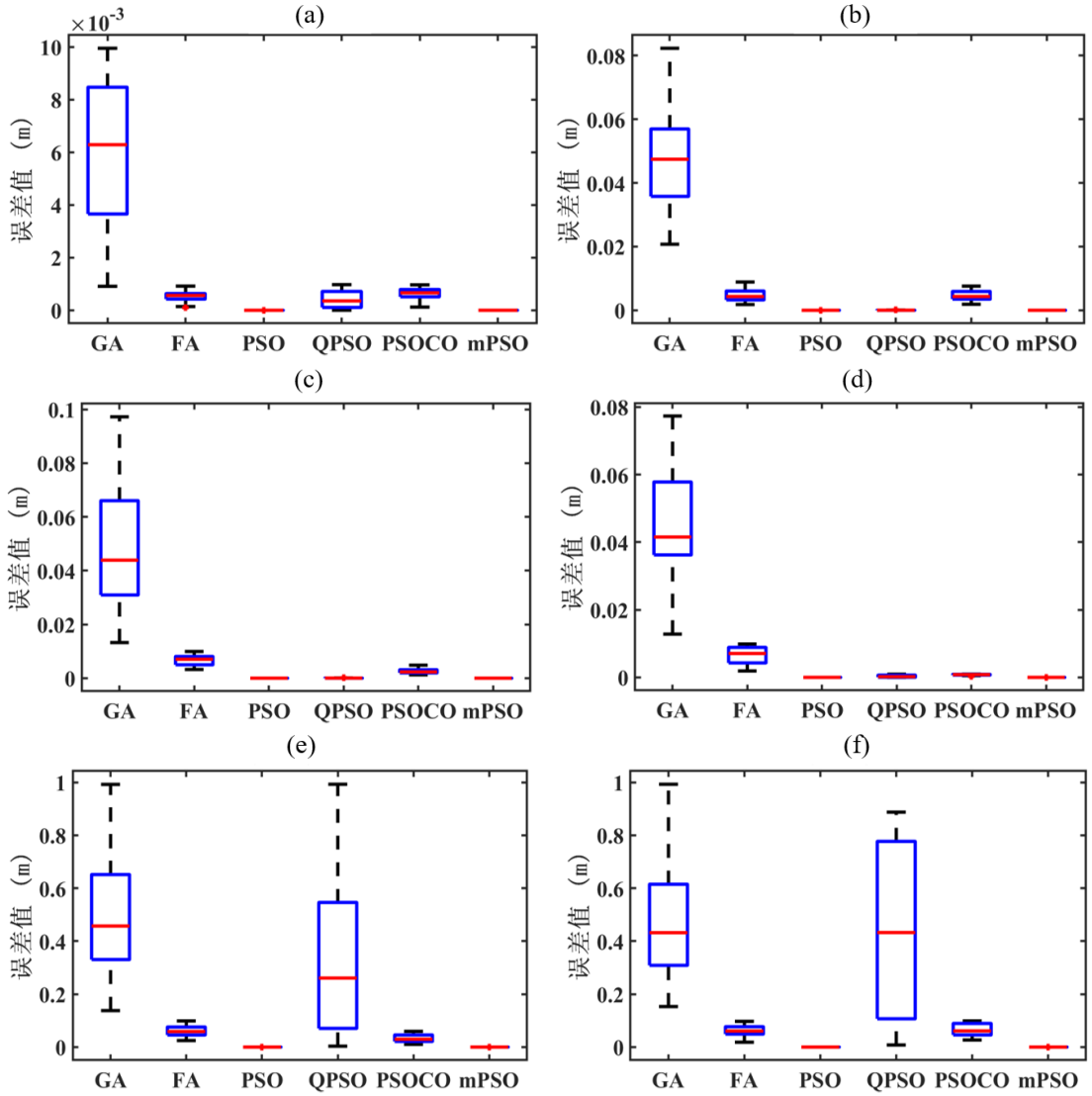


图 4.15 机械臂的位置误差：（a）2DOF 机械臂；（b）3DOF 机械臂；（c）4DOF 机械臂；（d）5DOF 机械臂；（e）6DOF 机械臂；（f）7DOF 机械臂

Figure 4.15 Position error of manipulators: (a) 2DOF manipulator; (b) 3DOF manipulator; (c) 4DOF manipulator; (d) 5DOF manipulator; (e) 6DOF manipulator; (f) 6DOF manipulator

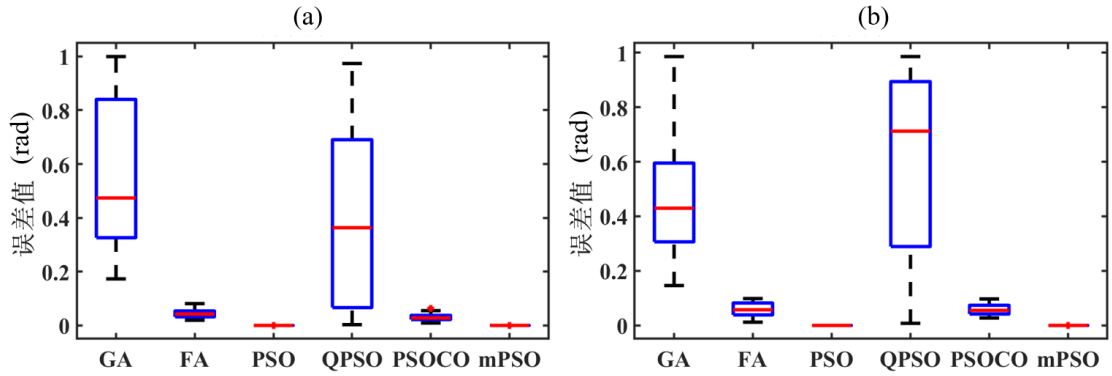


图 4.16 机械臂的方向误差：（a）6DOF 机械臂；（b）7DOF 机械臂

Figure 4.16 Orientation error of manipulators: (a) 6DOF manipulator; (b) 7DOF manipulator

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.15 的结果表明，随着机械臂自由度的增多，算法的位置误差逐渐增大。与其他算法相比，PSO 和 mPSO 在位置误差层面具有更好的表现。

图 4.16 的结果表明，与其他算法相比，PSO 和 mPSO 在方向误差层面同样具有更好的表现。表 4.11 和表 4.12 分别显示了不同算法在 25 次测试过程中末端执行器位置误差以及方向误差的统计结果。

表 4.11 算法在六种不同自由度机械臂上的位置误差统计结果

仿真	误差 (m)	GA	FA	PSO	QPSO	PSOCO	mPSO
2DOF 机械臂	平均值	6.02×10^{-3}	5.40×10^{-4}	7.47×10^{-8}	3.93×10^{-4}	6.32×10^{-4}	0
	中值	6.29×10^{-3}	5.64×10^{-4}	2.74×10^{-8}	3.55×10^{-4}	6.63×10^{-4}	0
	最小值	9.10×10^{-4}	1.00×10^{-4}	7.82×10^{-10}	3.21×10^{-6}	1.19×10^{-4}	0
	最大值	9.95×10^{-3}	9.19×10^{-4}	6.47×10^{-7}	9.74×10^{-4}	9.65×10^{-4}	0
3DOF 机械臂	平均值	4.73×10^{-2}	4.75×10^{-3}	2.95×10^{-7}	2.02×10^{-5}	4.59×10^{-3}	2.86×10^{-17}
	中值	4.74×10^{-2}	4.32×10^{-3}	2.09×10^{-7}	1.78×10^{-5}	4.33×10^{-3}	0
	最小值	2.07×10^{-2}	1.81×10^{-3}	7.06×10^{-9}	8.77×10^{-8}	1.89×10^{-3}	0
	最大值	8.23×10^{-2}	8.87×10^{-3}	9.46×10^{-7}	6.49×10^{-5}	7.60×10^{-3}	7.85×10^{-17}
4DOF 机械臂	平均值	4.87×10^{-2}	6.78×10^{-3}	1.22×10^{-7}	2.33×10^{-5}	2.56×10^{-3}	3.93×10^{-17}
	中值	4.39×10^{-2}	7.05×10^{-3}	9.76×10^{-8}	1.19×10^{-5}	2.34×10^{-3}	3.93×10^{-17}
	最小值	1.32×10^{-2}	3.23×10^{-3}	1.28×10^{-8}	1.46×10^{-8}	1.23×10^{-3}	3.93×10^{-17}
	最大值	9.72×10^{-2}	9.92×10^{-3}	3.43×10^{-7}	9.95×10^{-5}	4.83×10^{-3}	3.93×10^{-17}
5DOF 机械臂	平均值	4.46×10^{-2}	6.60×10^{-3}	2.30×10^{-7}	3.26×10^{-4}	7.65×10^{-4}	1.33×10^{-17}
	中值	4.15×10^{-2}	7.08×10^{-3}	9.56×10^{-8}	2.00×10^{-4}	8.17×10^{-4}	0
	最小值	1.28×10^{-2}	1.91×10^{-3}	2.45×10^{-8}	3.82×10^{-7}	3.42×10^{-4}	0
	最大值	7.74×10^{-2}	9.88×10^{-3}	8.58×10^{-7}	9.49×10^{-4}	9.65×10^{-4}	5.55×10^{-17}
6DOF 机械臂	平均值	4.71×10^{-1}	5.92×10^{-2}	2.73×10^{-5}	3.11×10^{-1}	3.33×10^{-2}	1.00×10^{-16}
	中值	4.57×10^{-1}	5.88×10^{-2}	1.75×10^{-5}	2.61×10^{-1}	2.95×10^{-2}	6.21×10^{-17}
	最小值	1.38×10^{-1}	2.46×10^{-2}	5.44×10^{-6}	3.35×10^{-3}	1.02×10^{-2}	0
	最大值	9.92×10^{-1}	9.88×10^{-2}	9.65×10^{-5}	9.93×10^{-1}	5.94×10^{-2}	8.25×10^{-16}
7DOF 机械臂	平均值	4.77×10^{-1}	6.09×10^{-2}	3.79×10^{-5}	4.38×10^{-1}	6.43×10^{-2}	2.79×10^{-17}
	中值	4.32×10^{-1}	6.06×10^{-2}	3.40×10^{-5}	4.33×10^{-1}	6.08×10^{-2}	2.78×10^{-17}
	最小值	1.53×10^{-1}	1.83×10^{-2}	7.69×10^{-6}	7.90×10^{-3}	2.66×10^{-2}	0
	最大值	9.93×10^{-1}	9.71×10^{-2}	9.63×10^{-5}	8.88×10^{-1}	9.87×10^{-2}	1.14×10^{-16}

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.12 算法在六种不同自由度机械臂上的方向误差统计结果

仿真	误差 (rad)	GA	FA	PSO	QPSO	PSOCO	mPSO
6DOF 机械臂	平均值	5.65×10^{-1}	4.43×10^{-2}	2.35×10^{-5}	3.95×10^{-1}	2.97×10^{-2}	1.27×10^{-16}
	中值	4.74×10^{-1}	4.22×10^{-2}	1.47×10^{-5}	3.63×10^{-1}	2.81×10^{-2}	7.17×10^{-17}
	最小值	1.73×10^{-1}	1.92×10^{-2}	5.55×10^{-7}	2.84×10^{-3}	9.03×10^{-3}	1.48×10^{-17}
	最大值	9.99×10^{-1}	8.11×10^{-2}	8.94×10^{-5}	9.74×10^{-1}	6.27×10^{-2}	1.38×10^{-15}
7DOF 机械臂	平均值	4.80×10^{-1}	5.87×10^{-2}	3.67×10^{-5}	5.82×10^{-1}	5.85×10^{-2}	6.75×10^{-17}
	中值	4.30×10^{-1}	5.77×10^{-2}	3.15×10^{-5}	7.12×10^{-1}	5.54×10^{-2}	5.97×10^{-17}
	最小值	1.46×10^{-1}	1.20×10^{-2}	4.82×10^{-5}	7.85×10^{-3}	2.73×10^{-2}	9.10×10^{-18}
	最大值	9.85×10^{-1}	9.85×10^{-2}	9.82×10^{-5}	9.85×10^{-1}	9.71×10^{-2}	1.78×10^{-18}

表 4.11 的结果表明，mPSO 与其他算法相比，在位置误差的平均值、中值、最小值和最大值方面表现更好，具有更高的求解精度，其值稳定在 0 m 至 10^{-16} m。进一步分析可以发现，随着机械臂自由度的增加，mPSO 的位置误差精度保持稳定，这说明 mPSO 在保证末端执行器位置精度层面具有一定的鲁棒性。

表 4.12 的结果表明，mPSO 与其他算法相比，在方向误差的平均值、中值、最小值和最大值方面同样表现更好，具有更高的求解精度，其值稳定在 10^{-18} rad 至 10^{-15} rad。进一步分析可以发现，随着机械臂自由度的增加，mPSO 的方向误差精度保持稳定，这说明 mPSO 在保证末端执行器方向精度层面同样具有一定的鲁棒性。

图 4.17 显示了针对不同自由度机械臂，不同算法在第一次测试结果中 500 次迭代时目标函数值的变化情况。图 4.17 的结果表明，在迭代次数相同的前提下，与其他元启发式算法相比，mPSO 具有更高的收敛精度以及更快的收敛速度。在对六种不同自由度机械臂进行测试时，mPSO 收敛到最优值所需的迭代次数约为 200 至 300 次，而 PSO 则需要 500 次的迭代才能收敛到次优值，且在整个迭代过程中出现多次停滞。FA 和 QPSO 在在迭代次数较少时表现出较快的收敛速度，但随着迭代次数的增加，其收敛速度逐渐变慢，最终稳定在次优值。GA 和 PSOCO 的迭代速度则较为缓慢，且中间经过停滞最终稳定在次优值。

中国知网 https://www.cnki.net

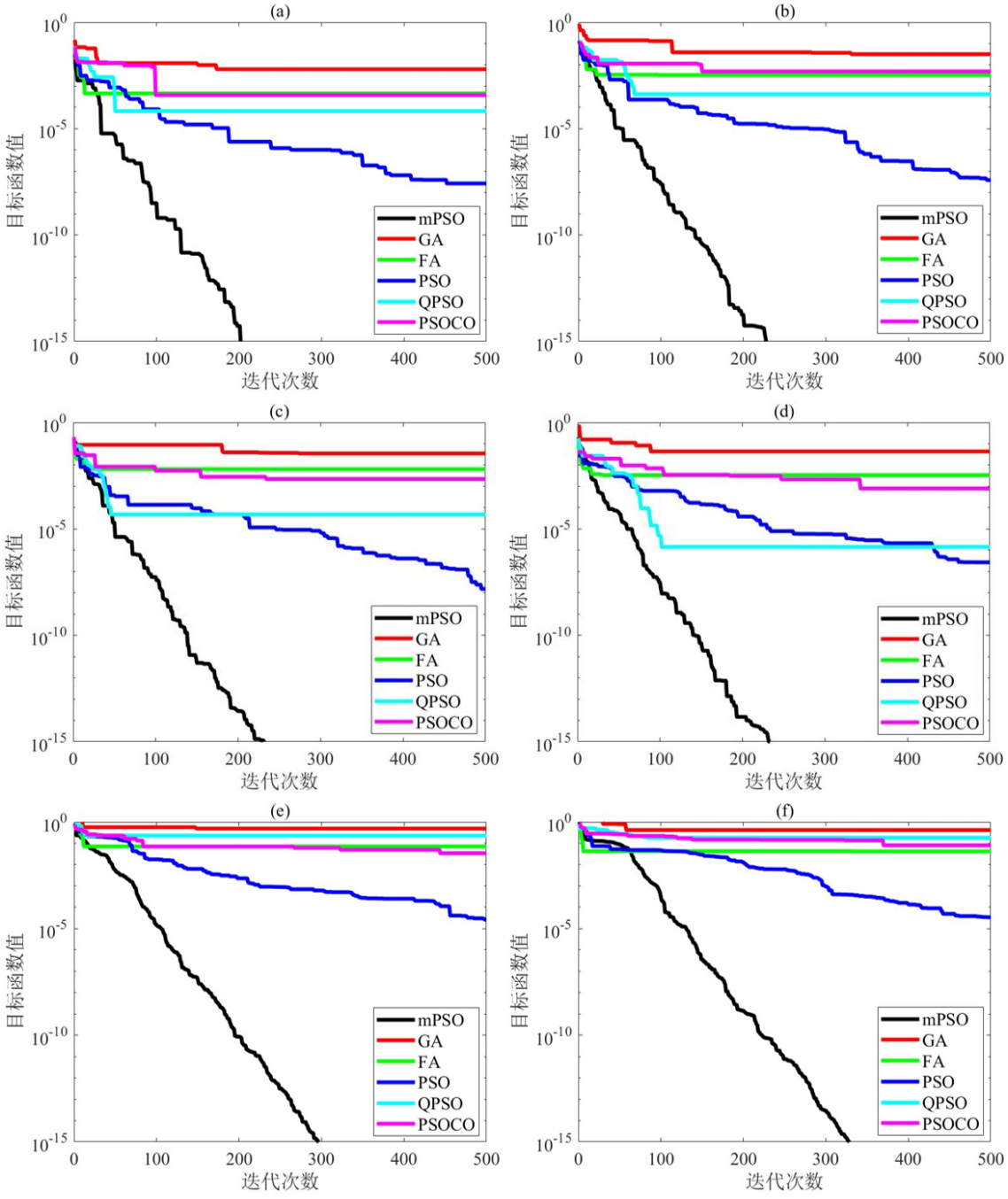


图 4.17 算法在 500 次迭代中目标函数值的变化情况：（a）2DOF 机械臂；（b）3DOF 机械臂；（c）4DOF 机械臂；（d）5DOF 机械臂；（e）6DOF 机械臂；（f）7DOF 机械臂

Figure 4.17 Changes in objective function values over 500 iterations for algorithms: (a) 2DOF manipulator; (b) 3DOF manipulator; (c) 4DOF manipulator; (d) 5DOF manipulator; (e) 6DOF manipulator; (f) 6DOF manipulator

图 4.18 显示了不同算法在 25 次测试中最优目标函数值的变化情况。图 4.18 的结果表明，在相同迭代次数条件下，相比于其他算法，mPSO 具有更高的收敛精度，其收敛精度保持在 10^{-15} 以下。在进行多次重复测试时，mPSO 的收敛精度保持不变，说明算法

中国知网 https://www.cnki.net

具有一定的鲁棒性。

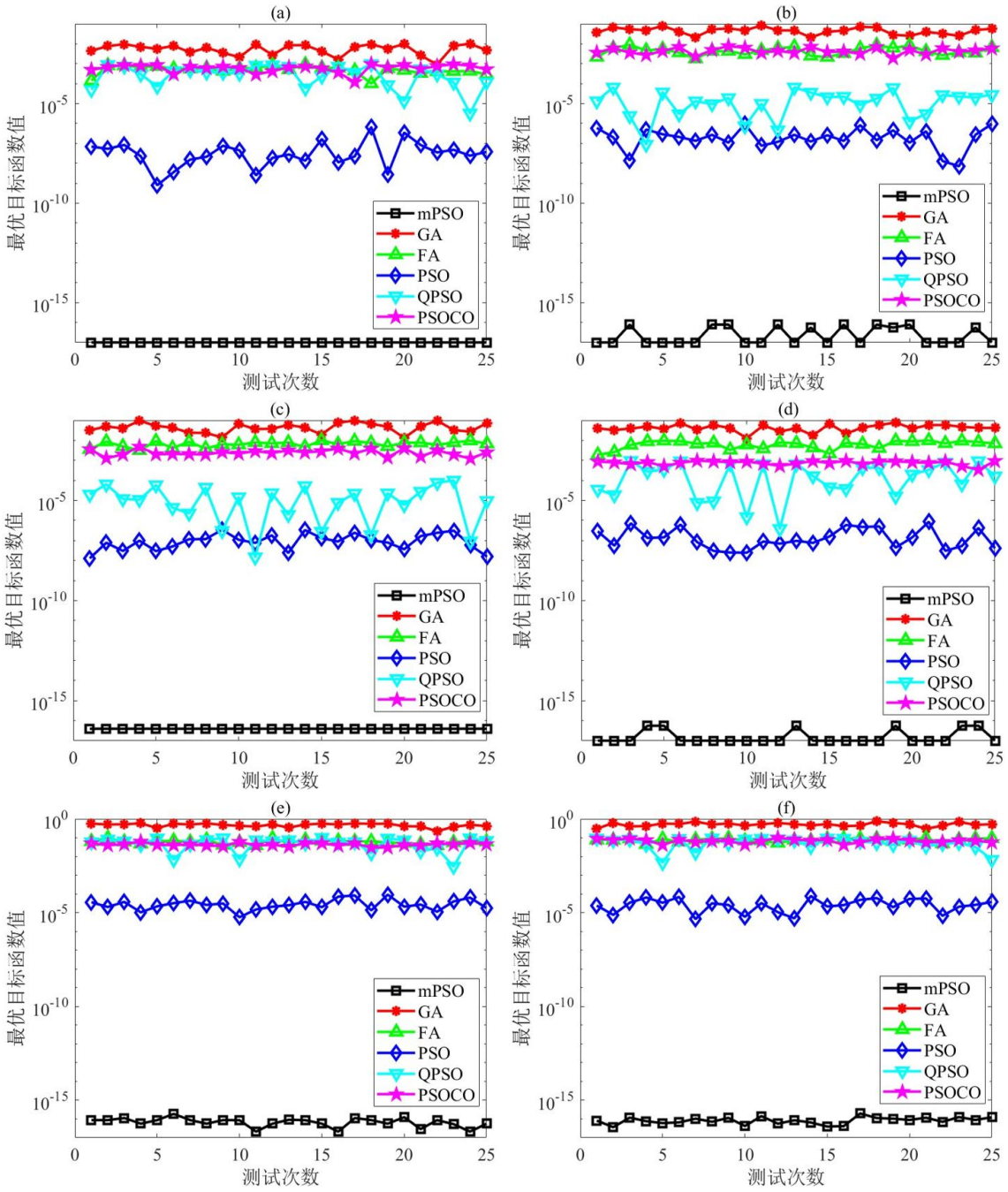


图 4.18 算法在 25 次测试中最优目标函数值的变化情况：（a）2DOF 机械臂；（b）3DOF 机械臂；（c）4DOF 机械臂；（d）5DOF 机械臂；（e）6DOF 机械臂；（f）7DOF 机械臂

Figure 4.18 Variation of optimal objective function values for algorithms over 25 tests: (a) 2DOF manipulator; (b) 3DOF manipulator; (c) 4DOF manipulator; (d) 5DOF manipulator; (e) 6DOF manipulator; (f) 6DOF manipulator

中国知网 https://www.cnki.net

4.5.3 改进粒子群优化算法与几何方法的对比仿真

本节将 mPSO 与几何方法进行比较以更全面的评估算法的性能。其中算法的评估标准、比较的几何方法均与第 4.3.3 节保持一致。mPSO 的参数设置则与 4.5.1 节保持一致。测试过程在 MatlabTM 中执行，每执行一次算法，便产生一组期望位置。在比较过程中，规定两组期望位置分别为： $\boldsymbol{p}_d = [0.54，0.21，0.26]^T$ 和 $\boldsymbol{p}_d = [0.18，-0.40，0.40]^T$。

表 4.13 显示了 mPSO 与几何方法的比较结果。表 4.13 的结果表明，mPSO 计算得到的关节角与采用几何方法得到的关节角具有很高的重合度，两种方法的关节角误差稳定在 10^{-5}，这体现了 mPSO 稳定辨识多组关节构型的能力。

表 4.13 mPSO 和几何方法的比较结果

测试	方法	θ_1(rad)	θ_2(rad)	θ_3(rad)	$\|\boldsymbol{q}_i^g-\boldsymbol{q}_i^{mPSO}\|$[1]
1	$\boldsymbol{q}_1^g$	0.1106	-1.2132	-3.1125	**5.78×10^{-5}**
	$\boldsymbol{q}_1^{mPSO}$	0.11064393	-1.21323656	-3.11249085	\
	$\boldsymbol{q}_2^g$	0.1106	0.3437	0.0647	**6.63×10^{-5}**
	$\boldsymbol{q}_2^{mPSO}$	0.11064393	0.34374040	0.06467106	\
	$\boldsymbol{q}_3^g$	-2.5105	-1.9284	0.0647	**6.99×10^{-5}**
	$\boldsymbol{q}_3^{mPSO}$	-2.51045401	-1.92835609	0.06467106	\
	$\boldsymbol{q}_4^g$	-2.5105	2.7979	-3.1125	**6.69×10^{-5}**
	$\boldsymbol{q}_4^{mPSO}$	-2.51045401	2.79785225	-3.11249085	\
2	$\boldsymbol{q}_1^g$	-1.4947	-1.6169	-2.9763	**6.19×10^{-5}**
	$\boldsymbol{q}_1^{mPSO}$	-1.49474865	-1.61688215	-2.97626623	\
	$\boldsymbol{q}_2^g$	-1.4947	0.0769	-0.0769	**6.73×10^{-5}**
	$\boldsymbol{q}_2^{mPSO}$	-1.49474865	0.07689939	-0.07155356	\
	$\boldsymbol{q}_3^g$	2.3405	-1.5247	-0.0716	**6.44×10^{-5}**
	$\boldsymbol{q}_3^{mPSO}$	2.34045650	-1.52471050	-0.07155356	\
	$\boldsymbol{q}_4^g$	2.3405	3.0647	-2.9763	**5.54×10^{-5}**
	$\boldsymbol{q}_4^{mPSO}$	2.34045650	3.06469327	-2.97626623	\

[1] $\boldsymbol{q}_i^g$ 表示第 i 个期望位置的条件下根据几何方法得到的解。[2] $\boldsymbol{q}_i^{mPSO}$ 表示第 i 个期望位置的条件下 mPSO 计算得到的解。[3] $\|\cdot\|$ 表示欧几里得距离。

4.5.4 不同算法对 7R 冗余机械臂位姿误差的对比实验

本节同样进行了实验以说明算法在实际关节约束下求冗余机械臂逆运动学解的有效性。包含 GA，FA，PSO，QPSO，以及 PSOCO 的比较分析同样也是实验的一部分。实验中算法的参数设置与第 4.5.1 节保持一致。实验对象以及实验条件则与第 4.3.4 节保持一致。实验过程主要为确定四组可行的关节构型使得末端执行器到达指定的位置和姿态。其中预定义的期望位置向量和期望方向矩阵分别如公式（4-21）和公式（4-22）所示。表 4.14 显示了不同算法在实验中关于逆运动学位置误差和方向误差的统计结果。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\boldsymbol{p}_d = [0.45，\ 0.45，\ 0.9] \tag{4-21}$$

$$\boldsymbol{R}_d = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{4-22}$$

表 4.14 算法在六种不同自由度机械臂上的位姿误差统计结果

解	参数	GA	FA	PSO	QPSO	PSOCO	**mPSO**
1	θ_1 (rad)	-1.1191	-2.1987	0.9827	-1.3581	0.6080	**-1.7048**
	θ_2 (rad)	-0.9316	-0.5262	0.9682	-1.1874	0.2087	**-0.5302**
	θ_3 (rad)	2.6484	0.1140	0.3700	-2.9487	0.2376	**-2.7389**
	θ_4 (rad)	1.6699	0.9293	1.0174	0.5753	-0.5594	**-0.6991**
	θ_5 (rad)	1.2539	-1.5536	-1.1625	1.1594	-1.0886	**1.3059**
	θ_6 (rad)	-1.5645	-1.0273	1.3215	-1.9874	1.0273	**-1.7011**
	θ_7 (rad)	-2.5664	-0.0995	1.3793	-0.1979	2.2071	**-0.3726**
	位置误差 (m)	5.59×10^{-1}	7.97×10^{-2}	8.66×10^{-5}	1.13×10^{-1}	4.10×10^{-2}	$\mathbf{7.85 \times 10^{-17}}$
	方向误差 (rad)	2.28×10^{-1}	4.18×10^{-2}	5.68×10^{-5}	8.31×10^{-1}	6.91×10^{-2}	$\mathbf{1.12 \times 10^{-16}}$
2	θ_1 (rad)	-0.3223	1.2213	-0.7538	1.4004	0.6692	**-0.5263**
	θ_2 (rad)	-0.1172	0.1775	0.1260	1.4259	0.9743	**0.5318**
	θ_3 (rad)	2.1562	1.8145	2.5256	2.5831	-2.6857	**2.8902**
	θ_4 (rad)	-0.6855	1.1433	-1.5128	-2.0332	-0.2063	**-1.1222**
	θ_5 (rad)	1.7871	-2.8021	1.4659	-1.1248	-1.2753	**-2.3427**
	θ_6 (rad)	-1.8281	0.3853	-1.7612	-1.8114	-0.9007	**1.9259**
	θ_7 (rad)	-0.6094	1.4366	-0.1636	-1.4900	-1.1142	**2.0850**
	位置误差 (m)	2.24×10^{-1}	9.33×10^{-2}	4.82×10^{-5}	8.30×10^{-1}	9.14×10^{-2}	$\mathbf{7.85 \times 10^{-17}}$
	方向误差 (rad)	3.68×10^{-1}	2.65×10^{-2}	8.96×10^{-5}	7.35×10^{-1}	5.14×10^{-2}	$\mathbf{8.62 \times 10^{-17}}$
3	θ_1 (rad)	0.3984	0.2901	0.9360	-0.9102	-0.0572	**1.0812**
	θ_2 (rad)	0.2754	-0.1753	0.4997	0.5890	-0.3249	**1.1119**
	θ_3 (rad)	1.7754	3.0000	-0.7647	-1.6016	1.0910	**-1.7119**
	θ_4 (rad)	0.0410	1.7758	-0.4772	1.1148	-1.4940	**-0.6288**
	θ_5 (rad)	1.1016	-1.8526	-0.3062	1.8694	2.0311	**-2.4920**
	θ_6 (rad)	-1.6465	-0.1443	0.8218	0.7085	-1.1584	**-0.5778**
	θ_7 (rad)	-1.6406	0.2662	2.1299	2.1685	-0.2337	**-0.9135**
	位置误差 (m)	2.23×10^{-1}	6.56×10^{-2}	6.26×10^{-5}	3.68×10^{-1}	7.28×10^{-2}	$\mathbf{5.55 \times 10^{-17}}$
	方向误差 (rad)	3.97×10^{-1}	1.50×10^{-2}	9.12×10^{-5}	2.28×10^{-1}	8.85×10^{-2}	$\mathbf{1.16 \times 10^{-16}}$
4	θ_1 (rad)	-2.7832	-2.0954	0.2591	-1.5284	0.7497	**1.1958**
	θ_2 (rad)	-0.5859	-1.1221	-0.2379	-0.8878	0.2307	**0.5054**
	θ_3 (rad)	-1.4121	1.4526	2.8145	-1.8928	0.1986	**1.2000**
	θ_4 (rad)	-0.8145	0.5080	1.4049	-2.2683	-0.6427	**0.9673**
	θ_5 (rad)	-2.8066	-2.7719	-2.9890	1.5413	-1.1936	**-1.9860**
	θ_6 (rad)	1.6816	-1.6251	0.4003	-2.5038	1.0067	**0.7683**
	θ_7 (rad)	2.2617	-0.3440	1.3542	1.2348	2.3525	**1.1744**
	位置误差 (m)	2.33×10^{-1}	6.79×10^{-2}	2.11×10^{-5}	8.11×10^{-1}	5.96×10^{-2}	$\mathbf{5.55 \times 10^{-17}}$
	方向误差 (rad)	5.00×10^{-1}	6.42×10^{-2}	2.68×10^{-5}	7.31×10^{-1}	7.92×10^{-2}	$\mathbf{1.19 \times 10^{-16}}$

表 4.14 的结果表明，所有比较的算法均能发现四组逆运动学解。与其他算法相比，mPSO 具有最小的位置误差和方向误差，其位置误差值稳定在 10^{-17} m，方向误差稳定在 10^{-17} rad 至 10^{-16} rad。紧随其后的是 PSO，其位置误差值稳定在 10^{-5} m，方向误差稳定在

中国知网 https://www.cnki.net

10^{-5} rad。

总体而言，相比于 GA，FA，PSO，QPSO 以及 PSOCO，mPSO 在同时保证机械臂末端执行器位置误差以及方向误差层面具有更好的性能。除此之外，实验结果表明，即使增加了机械臂的自由度数，mPSO 依然能保持与实验一相同的位置精度，这说明了 mPSO 具有一定的鲁棒性。为了便于直观显示，实验中基于 mPSO 计算得到的四组关节构型分别如图 4.19 所示。

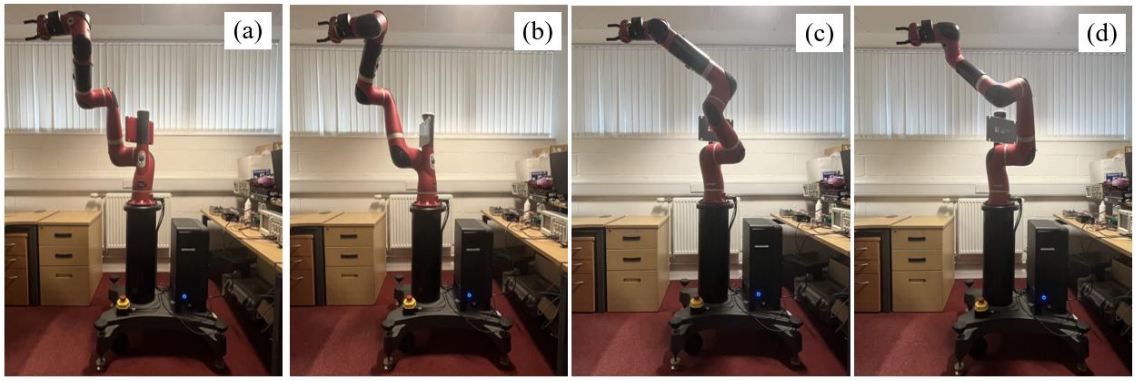


图 4.19 实验中 mPSO 计算得到的四组关节构型：（a）位置解 1；（b）位置解 2；（c）位置解 3；（d）位置解 4

Figure 4.19 Four sets of joint configurations obtained from mPSO in Experiment : (a) position solution 1; (b) position solution 2; (c) position solution 3; (d) position solution 4

4.5.5 CEC 数据集六种测试函数的算法对比仿真

为进一步评估 mPSO 的性能，本节从公共数据集 CEC2017 中选取了六种函数进行算法测试，测试结果如表 4.15 所示。其中参与比较的算法包括 mPSO、GA、FA、PSO、QPSO 以及 PSOCO。所有算法的参数配置与第 4.5.1 节所述一致，并规定测试过程中关于变量的取值范围、每种算法的最大迭代次数、种群规模、运行次数以及问题的维度分别为：[-100，100]、500、30、30 以及 30。在测试过程中，算法的评价指标包含最优值、平均值以及标准差。

表 4.15 显示了不同算法关于 CEC2017 数据集六种测试函数的比较结果。表 4.15 的结果表明，对于单峰函数 F3，mPSO 在最优值和标准差方面具有最优的表现，这说明 mPSO 在局部搜索性能方面具有一定的优势，且能快速收敛至最优解。

对于多峰函数 F9，mPSO 在最优值、平均值以及标准差方面均表现最优，这说明 mPSO 在全局探索能力方面具有优势。

对于混合和复合函数 F14、F17、F18 以及 F20 而言，除 F17 中的平均值和 F18 中的

中国知网 https://www.cnki.net

标准差外，mPSO 在其他指标上均表现最优，这说明 mPSO 适用于解决高维非线性问题。

表 4.15 不同算法在六种 CEC2017 测试函数上的比较结果

测试函数	指标	mPSO	GA	FA	PSO	QPSO	PSOCO
F3	最优值	$\mathbf{3.78 \times 10^4}$	1.49×10^5	1.66×10^5	5.31×10^4	7.69×10^4	5.03×10^4
	平均值	9.92×10^4	4.04×10^5	2.90×10^5	1.28×10^5	1.96×10^5	$\mathbf{5.44 \times 10^4}$
	标准差	$\mathbf{6.76 \times 10^3}$	9.35×10^5	7.19×10^4	6.13×10^4	5.42×10^4	1.23×10^4
F9	最优值	$\mathbf{3.54 \times 10^3}$	2.04×10^4	1.08×10^4	3.82×10^3	4.41×10^3	5.04×10^3
	平均值	$\mathbf{6.84 \times 10^3}$	2.57×10^4	1.93×10^4	7.43×10^3	7.23×10^3	6.92×10^3
	标准差	$\mathbf{1.63 \times 10^3}$	3.96×10^3	5.09×10^3	2.77×10^3	3.26×10^3	1.72×10^3
F14	最优值	$\mathbf{1.68 \times 10^3}$	2.61×10^6	2.97×10^4	1.95×10^3	1.52×10^4	5.87×10^4
	平均值	$\mathbf{1.23 \times 10^5}$	2.36×10^7	2.22×10^6	7.30×10^5	1.04×10^6	4.52×10^5
	标准差	$\mathbf{2.54 \times 10^5}$	2.25×10^7	3.63×10^6	1.90×10^6	1.15×10^6	3.17×10^5
F17	最优值	$\mathbf{1.94 \times 10^3}$	4.19×10^3	2.84×10^3	2.15×10^3	2.02×10^3	2.06×10^3
	平均值	2.35×10^3	1.63×10^4	3.79×10^3	2.73×10^3	2.47×10^3	$\mathbf{1.27 \times 10^2}$
	标准差	$\mathbf{1.45 \times 10^2}$	1.68×10^4	6.60×10^2	3.74×10^2	2.77×10^2	1.48×10^2
F18	最优值	$\mathbf{2.58 \times 10^4}$	3.13×10^7	3.40×10^5	1.15×10^5	1.34×10^5	1.86×10^5
	平均值	$\mathbf{1.69 \times 10^6}$	3.87×10^8	2.36×10^7	1.06×10^7	3.28×10^6	1.84×10^6
	标准差	3.71×10^6	3.65×10^8	2.30×10^7	2.76×10^7	2.86×10^6	$\mathbf{6.62 \times 10^5}$
F20	最优值	$\mathbf{2.36 \times 10^3}$	2.74×10^3	2.67×10^3	2.41×10^3	2.55×10^3	2.42×10^3
	平均值	$\mathbf{2.51 \times 10^3}$	3.23×10^3	3.19×10^3	2.79×10^3	2.88×10^3	2.58×10^3
	标准差	$\mathbf{6.64 \times 10^1}$	2.45×10^2	2.30×10^2	2.60×10^2	3.66×10^2	1.26×10^2

此外，为说明算法之间的显著差异性，引入 wilcoxon 秩和检验方法对算法进行进一步的验证。在测试过程中，算法的主要评价指标为显著性水平 α 和显著性差异 P，其值分别规定为 5%和 0.05。在显著性水平 $\alpha = 5\%$的条件下，当 P 小于 0.05 时，认为算法之间存在显著差异。算法的次要评价指标为 R，由符号“ + ”、“ - ”和“ = ”进行表示，分别代表优于、劣于或等于三种情况。

表 4.16 列出了不同算法在 CEC2017 测试函数上关于 wilcoxon 秩和检验结果。根据表 4.16 可以发现，在函数 F9 和 F20 上，mPSO 与 PSO 之间没有显著差异，而 mPSO 与其他四种算法之间存在显著差异。wilcoxon 秩和检验的结果表明，从统计学角度看，在 CEC2017 测试函数上，mPSO 的性能优于 PSO 以及其余四种元启发式算法。

表 4.16 不同算法在六种 CEC2017 测试函数上的 wilcoxon 秩和检验结果

函数	mPSO vs GA		mPSO vs FA		mPSO vs PSO		mPSO vs QPSO		mPSO vs PSOCO	
	P 值	R	P 值	R	P 值	R	P 值	R	P 值	R
F3	5.97×10^{-9}	+	2.87×10^{-10}	+	1.63×10^{-2}	+	1.43×10^{-8}	+	2.19×10^{-8}	+
F9	3.02×10^{-11}	+	6.07×10^{-11}	+	1.3×10^{-1}	+	1.22×10^{-2}	+	1.99×10^{-2}	+
F14	4.50×10^{-11}	+	7.04×10^{-7}	+	2.05×10^{-3}	+	1.39×10^{-6}	+	6.53×10^{-8}	+
F17	3.02×10^{-11}	+	5.46×10^{-9}	+	3.15×10^{-2}	+	5.56×10^{-4}	+	9.92×10^{-11}	+
F18	6.70×10^{-11}	+	6.53×10^{-8}	+	1.84×10^{-2}	+	1.11×10^{-3}	+	1.56×10^{-2}	+
F20	1.01×10^{-8}	+	3.52×10^{-7}	+	1.6×10^{-1}	+	1.12×10^{-2}	+	5.53×10^{-8}	+

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.20 显示了针对不同测试函数，不同算法在第一次测试结果中 500 次迭代时目标函数值的变化情况。

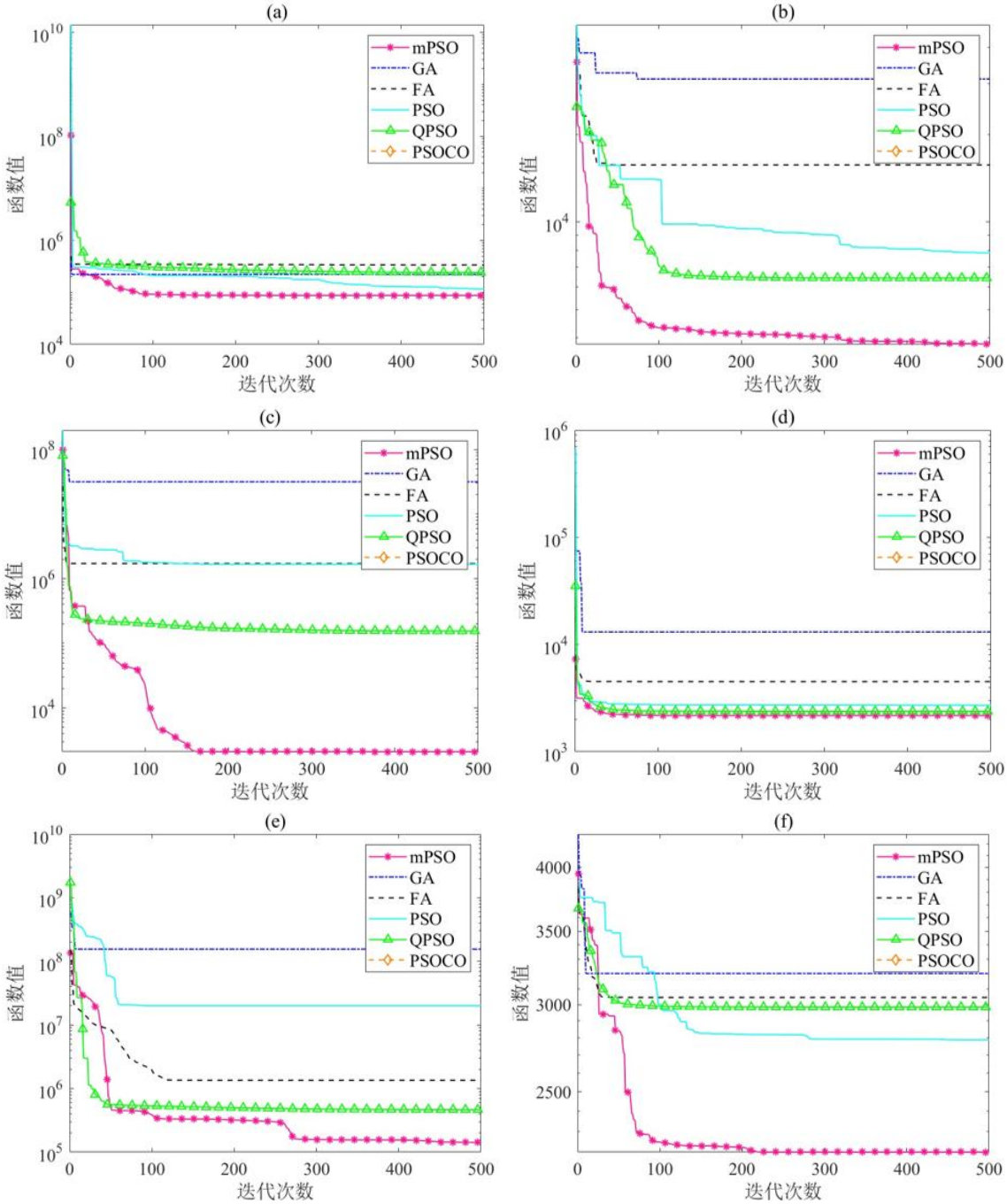


图 4.20 不同算法在 CEC2017 测试函数上的收敛曲线：（a）F3；（b）F9；（c）F14；（d）F17；（e）F18；（f）F20

Figure 4.20 Convergence curves of different algorithms on CEC2017 test functions: (a) F3; (b) F9; (c) F14; (d) F17; (e) F18; (f) F20

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.20 的结果表明，在迭代次数相同的前提下，与其他元启发式算法相比，mPSO 具有更高的收敛精度以及更快的收敛速度，这验证了自适应权重更新策略以及参数调整策略的有效性。对于函数 F9 而言，mPSO 在整个迭代过程中的收敛速度均超过了 PSO，这是因为参数调整策略加快了算法的收敛速度。对于函数 F14、函数 F18 以及函数 F20 而言，PSO 在 50 次迭代左右便停止了收敛，而 mPSO 则能继续收敛至最优值，这是因为自适应权重更新策略平衡了算法的全局探索能力和局部搜索性能，使算法能继续进行搜索，直到寻找到最优解。

4.6 本章小结

针对采用数值方法求 7R 冗余机械臂逆解所引发的奇异性问题，本章提出了一种基于改进元启发式算法的 7R 冗余机械臂奇异性避免逆解算法，通过将逆运动学问题转换为目标函数的优化问题，进而避免因计算雅可比矩阵引起的奇异性。其主要结果如下：

（1）针对求位置逆解任务，提出 I-BES 算法，通过引入 Lévy 飞行策略更新步长，进而避免算法陷入局部最优；针对求位姿逆解任务，提出 mPSO 算法，通过引入自适应权重并调整学习因子等参数，进而平衡算法全局搜索性能和局部搜索性能。

（2）误差仿真结果表明，相较于其他元启发式算法，所提出的方法在收敛精度、收敛速度及鲁棒性方面均表现出更优的性能。

（3）与几何方法的比较结果表明，在多次测试中，所提方法与几何方法求得的逆解具有很高的重合度，这体现了所提方法辩识多组逆解的鲁棒性。

（4）误差实验结果表明，所提方法能稳定搜索多组逆解，且与其他元启发式算法相比具有更高的求解精度。同时根据所提方法得到的关节构型满足要求，连杆之间并未发生干涉。

（5）在 CEC 数据集的比较结果表明，与其他元启发式算法相比，所提方法在单峰函数和多峰函数上均具有良好的表现，且更适用于解决复杂函数的优化问题。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 7R 冗余机械臂的逆运动学多解选择方法

针对 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的逆运动学多解选择困难问题，本章提出一种基于自运动流形的 7R 冗余机械臂多解选择方法。自运动流形是指在保持机械臂末端执行器位置和姿态不变的情况下，关节空间中允许的连续运动集合。通过研究和分析冗余机械臂在自运动流形上的运动特性，可以识别不同逆运动学解的内在联系和差异。该方法基于自运动流形的几何特性，帮助在多解中筛选出最优解，尤其在面对复杂任务时，能够有效减少计算复杂度和提高解的稳定性。这种基于自运动流形的方法不仅提供了一种系统化的多解分析框架，还为逆运动学解的优化选择提供了新的视角。

本章首先对自运动流形的正逆运动学映射进行了介绍。其次，基于第 2 章的逆运动学求解方法获取非球腕及球腕型 7R 冗余机械臂参数关节角与非参数关节角的自运动流形。随后提出一种运动性能分析指标用于比较自运动流形分支。通过分析不同自运动流形分支中指标随参数关节角的变化情况，得到最优指标对应的参数关节角。之后基于第 2 章中参数关节角与非参数关节角的关系表达式求解得到最优关节角构型，实现逆运动学多解选择。最后将所提方法应用于非球腕和球腕型 7R 机械臂，并进行仿真验证以说明所提方法的可行性。

5.1 自运动流形的运动学映射

5.1.1 自运动流形的正向运动学映射

自运动流形给出了机械臂在自运动过程中经历的全部构型及每种构型与末端执行器之间的映射关系，在揭示自运动本质的基础上又较为直观地反映了机械臂的自运动能力。由于自运动流形包含了机械臂的全部逆解，因此基于自运动流形完成的冗余机械臂的性能准则优化具有全局性，比如引入如关节约束、能量最优准则等性能指标指导冗余机械臂的轨迹跟踪及避障等任务。

机械臂的正向运动学，是已知机械臂的关节角度，求机械臂末端执行器位置姿态的过程。机械臂的正向运动学在数学上的表达式如公式（5-1）所示。

$$\boldsymbol{T} = f(\boldsymbol{q}) \tag{5-1}$$

式中，$\boldsymbol{T}$ 表示末端执行器的位姿矩阵；$\boldsymbol{q}$ 表示机械臂的关节向量；f 表示关节空间到笛卡尔空间的正向运动学映射。机械臂自运动流形的正向运动学映射可以被看作在机械

中国知网 https://www.cnki.net

臂正向运动学映射行为下，构型空间流形到工作空间流形的映射（图 5.1）。其映射关系在数学上的表达式如公式（5-2）所示。

$$f(\boldsymbol{q}): C \to W \tag{5-2}$$

式中，C 表示机械臂的构型空间；W 表示机械臂的工作空间。

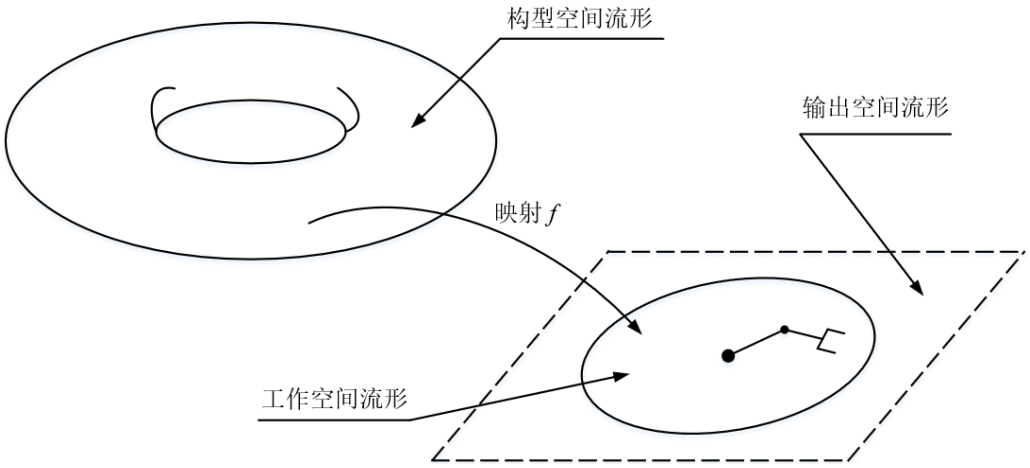


图 5.1 机械臂正运动学的流形映射

Figure 5.1 Manifold mapping for the forward kinematics of manipulator

对于由旋转关节构成的机械臂，假设 θ_j 表示第 j 个关节的关节旋转角。如果由于结构原因，第 j 个关节的运动不受限制，则 θ_j 的取值范围为[$-\pi$，π]。θ_j 的关节角度区间对应的关节流形为平面圆形（图 5.2），其数学符号用 S_j 表示。对于由 n 个旋转关节组成的机械臂，其构型空间被表示为每个关节流形的 n 次乘积。构型空间在数学上的表达式如公式（5-3）所示。

$$\text{构型空间} = S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n = T_n \tag{5-3}$$

式中，S_j 表示第 j 个关节对应的环生成器；T_n 表示由 n 自由度组成的 n 维环。

中国知网 https://www.cnki.net

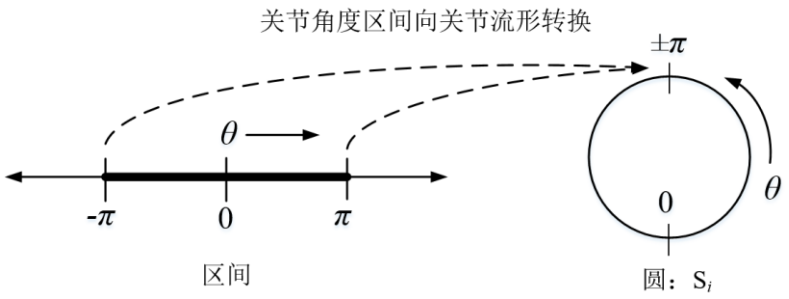


图 5.2 机械臂旋转关节对应的关节流形

Figure 5.2 Joint manifold corresponding to rotary joint of manipulator

在公式（5-3）中，机械臂的单个关节被称为构型空间的生成器。在构型空间的流形映射中，n 维环构型空间流形上的每个点和一个离散的机械臂构型之间存在一一对应的关系。以图 5.3（a）中的 2R 平面机械臂为例进行举例说明。该机械臂的构型空间是一个 2 维环（图 5.3（b））。通过在环面上建立 θ_1 - θ_2 的坐标使得 2 维环的每个点对应一个唯一的机械臂构型。

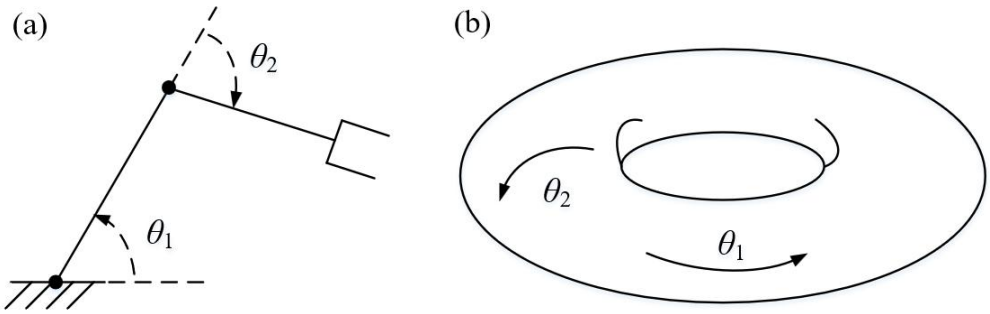


图 5.3 2R 机械臂的构型空间：（a）平面 2R 机械臂；（b）二维环的构型空间流形

Figure 5.3 Configuration space of 2R manipulator: (a) planar 2R manipulator; (b) configuration space manifold of two-dimensional loop

虽然环的几何表示形式能正确捕捉构型空间流形的拓扑结构，但有时环的其他表示形式也很有用。例如，2R 机械臂构型空间的 2 维环表示可以用边长为 2π，通过沿着生成器切割环得到的正方形进行替代（图 5.4）。构型空间的这种表示方法有助于绘制 θ_1 - θ_2 空间的关节轨迹。

中国知网 https://www.cnki.net

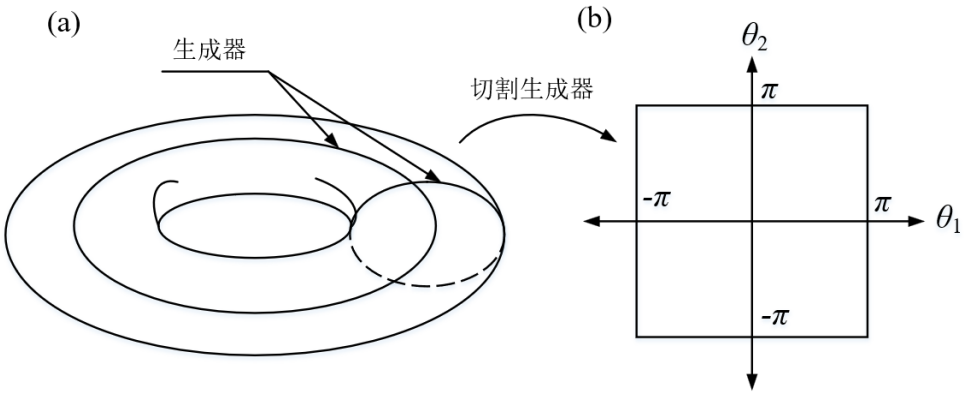


图 5.4 2R 机械臂的平面构型空间：（a）二维环的构型空间流形；（b）二维环的平面构型空间

Figure 5.4 Planar configuration space of 2R manipulator: (a) configuration space manifold of two-dimensional loop; (b) planar configuration space of two-dimensional loop

5.1.2 自运动流形的逆向运动学映射

机械臂的逆向运动学，是已知机械臂末端执行器的位置和姿态，反求机械臂关节角度的过程。机械臂的逆向运动学在数学上的表达式如公式（5-4）所示。

$$\boldsymbol{q} = f^{-1}(\boldsymbol{T}) \tag{5-4}$$

式中，f^{-1}表示 $\boldsymbol{T}$ 到 $\boldsymbol{q}$ 的逆向运动学映射。机械臂自运动流形的逆向运动学映射可以被看作在机械臂逆向运动学映射行为下，工作空间流形到构型空间流形的映射。其映射关系在数学上的表达式如公式（5-5）所示。

$$f^{-1}(\boldsymbol{q}) : C \leftarrow W \tag{5-5}$$

对于流形与流形之间的映射，易知任意 k 维流形到另一 k 维流形的映射在某些点仅仅只有有限组逆解。即对于非冗余机械臂，只有有限组逆运动学解（图 5.5）。对于自运动流形的逆向运动学映射，工作空间中的点（或邻域）会被构型空间中的点（或邻域）多重覆盖。覆盖的数量等同于该点逆运动学解的数量。通过研究构型空间区域如何映射到工作空间区域，从而确定最大覆盖数，最终确定逆运动学解的个数。其中机械臂有限组逆运动学映射的定义在数学上的表达式如公式（5-6）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

已知正运动学映射： $f: X \to Y$

则逆运动学映射为：$\{x_1, \cdots, x_2\} \leftarrow f^{-1}(y)$ (5-6)

扩展：$V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_n \leftarrow f^{-1}(U)$

式中，V_i，U 分别表示 x_i 的邻域和 y 的邻域；f 表示从 V_i 到 U 的映射。

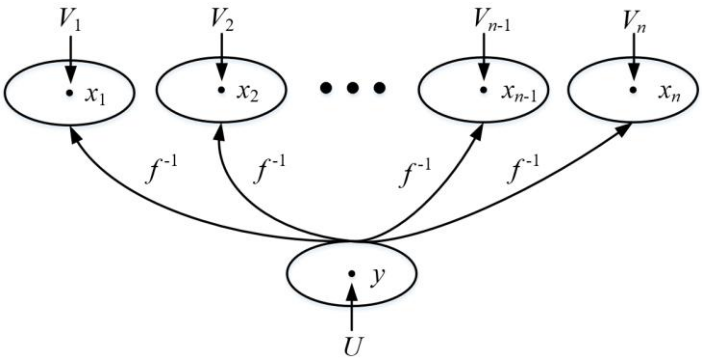


图 5.5 有限组逆映射的示意图

Figure 5.5 Schematic diagram of finite group inverse mapping

以 2R 平面机械臂为例，其工作空间到平面空间的逆映射示意图如图 5.6 所示。

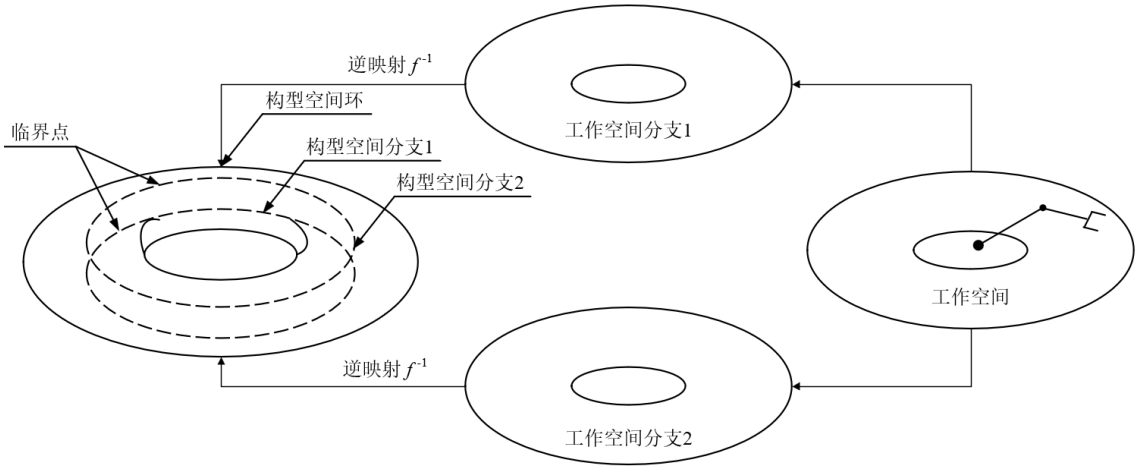


图 5.6 平面 2R 机械臂工作空间到构型空间的逆映射示意图

Figure 5.6 Schematic diagram of inverse mapping from workspace to configuration space for planar 2R manipulator

5.2 非参数关节角与参数关节角之间的自运动流形

自运动流形包含特定位姿的所有逆运动学解。通过比较不同的自运动流形分支来确

中国知网 https://www.cnki.net

定最优解分支在理论上是可行的，同时这种方法可以有效解决多解问题。在采用解析法推导 7R 冗余机械臂关节角的解析表达式时，可以根据非参数关节角关于参数关节角的解析表达式获取参数关节角关于非参数关节角的自运动流形。

解析法虽然无法直接获取 7R 冗余机械臂的闭式逆运动学解，但可以通过推导部分关节角的逆运动学解析表达式从而减少需要优化的维度，进而提高计算效率。与此同时，当将解析法与自运动流形分析方法进行结合时，零空间内的无限组可行解将被划分为有限组自运动流形分支，根据运动学性能分析指标，可以针对不同的任务选择不同的自运动流形分支作为解分支，从而满足适用性需求。

以第 2 章中的非球腕型 7R 冗余机械臂为例，给定末端执行器的目标位置[5 m，5 m，5 m]以及沿 x 轴，y 轴以及 z 轴方向的旋转角[90 °，0 °，0 °]，可以得到参数关节角 θ_7 和非参数关节角 θ_1 至 θ_6 的自运动流形。

图 5.7 显示了非球腕型 7R 冗余机械臂自运动流形关于 θ_7 和 θ_i（$1 \le i \le 6$）的投影。其中自运动流形是参数空间（θ_1，θ_2，…，θ_7）中的曲线，在图 5.7 中采用投影进行表示。在图 5.7（a），图 5.7（e）以及图 5.7（f）中，θ_1，θ_5 和 θ_6 的突然变化是由于角度包络造成的。这是一个不可避免的计算缺陷：当使用反三角函数计算任何角度时，如果角度超过+π 或低于-π，它就会从相反的位置（即分别为-π 或+π）重新出现。这是表观不连续性，而不是真正的不连续性。图 5.7 的结果表明，非球腕型 7R 冗余机械臂的自运动流形有八组分支。

为了更进一步验证方法的可行性，将进一步分析球腕型 7R 冗余机械臂的自运动流形。以第 2 章中的球腕型 7R 冗余机械臂为例，给定末端执行器的目标位置[0.35 m，0.50 m，0.45 m]以及沿 x 轴，y 轴以及 z 轴方向的旋转角[-90 °，0 °，0 °]，可以得到参数关节角 θ_3 和非参数关节角 θ_1，θ_2，θ_4 至 θ_7 的自运动流形。

图 5.8 显示了球腕型 7R 冗余机械臂自运动流形关于 θ_3 和 θ_i（$1 \le i \le 7$，且 $i \ne 3$）的投影。其中自运动流形是参数空间（θ_1，θ_2，…，θ_7）中的曲线，在图 5.8 中采用投影进行表示。在图 5.8（a），图 5.8（d）以及图 5.7（f）中，θ_1，θ_5 和 θ_7 的突然变化同样是由于角度包络造成的。这是一个不可避免的计算缺陷：当使用反三角函数计算任何角度时，如果角度超过+π 或低于-π，它就会从相反的位置（即分别为-π 或+π）重新出现。这是表观不连续性，而不是真正的不连续性。图 5.8 的结果表明，球腕型 7R 冗余机械臂的自运动流形同样有八组分支。

中国知网 https://www.cnki.net

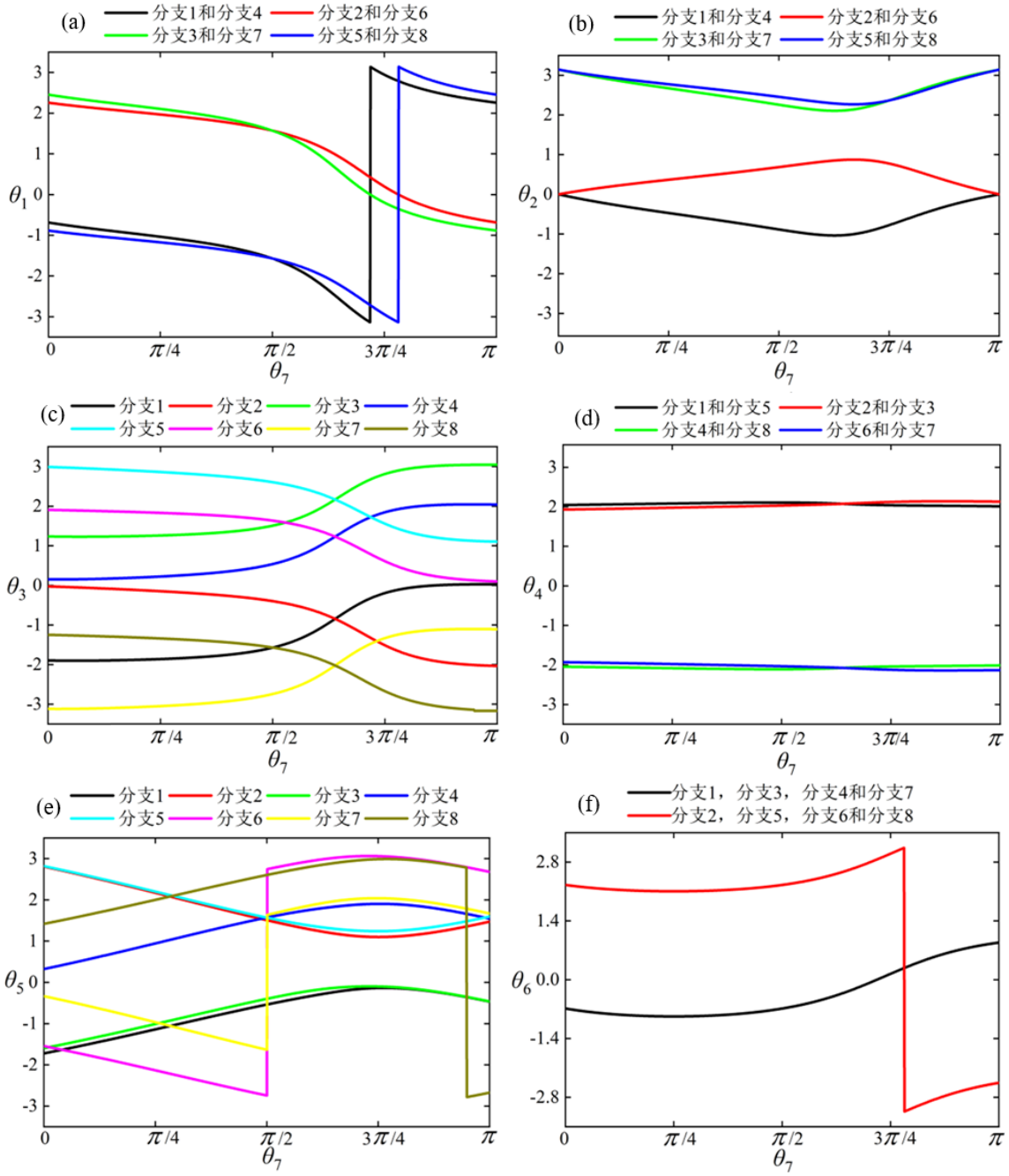


图 5.7 非球腕型 7R 冗余机械臂参数关节角与非参数关节角之间的自运动流形：（a）θ_7 与 θ_1；（b）θ_7 与 θ_2；（c）θ_7 与 θ_3；（d）θ_7 与 θ_4；（e）θ_7 与 θ_5；（f）θ_7 与 θ_6

Figure 5.7 Self-motion manifolds between parametric and non-parametric joint angles for 7R redundant manipulator with non-spherical wrist: (a) θ_7 and θ_1; (b) θ_7 and θ_2; (c) θ_7 and θ_3; (d) θ_7 and θ_4; (e) θ_7 and θ_5; (f) θ_7 and θ_6

中国知网 https://www.cnki.net

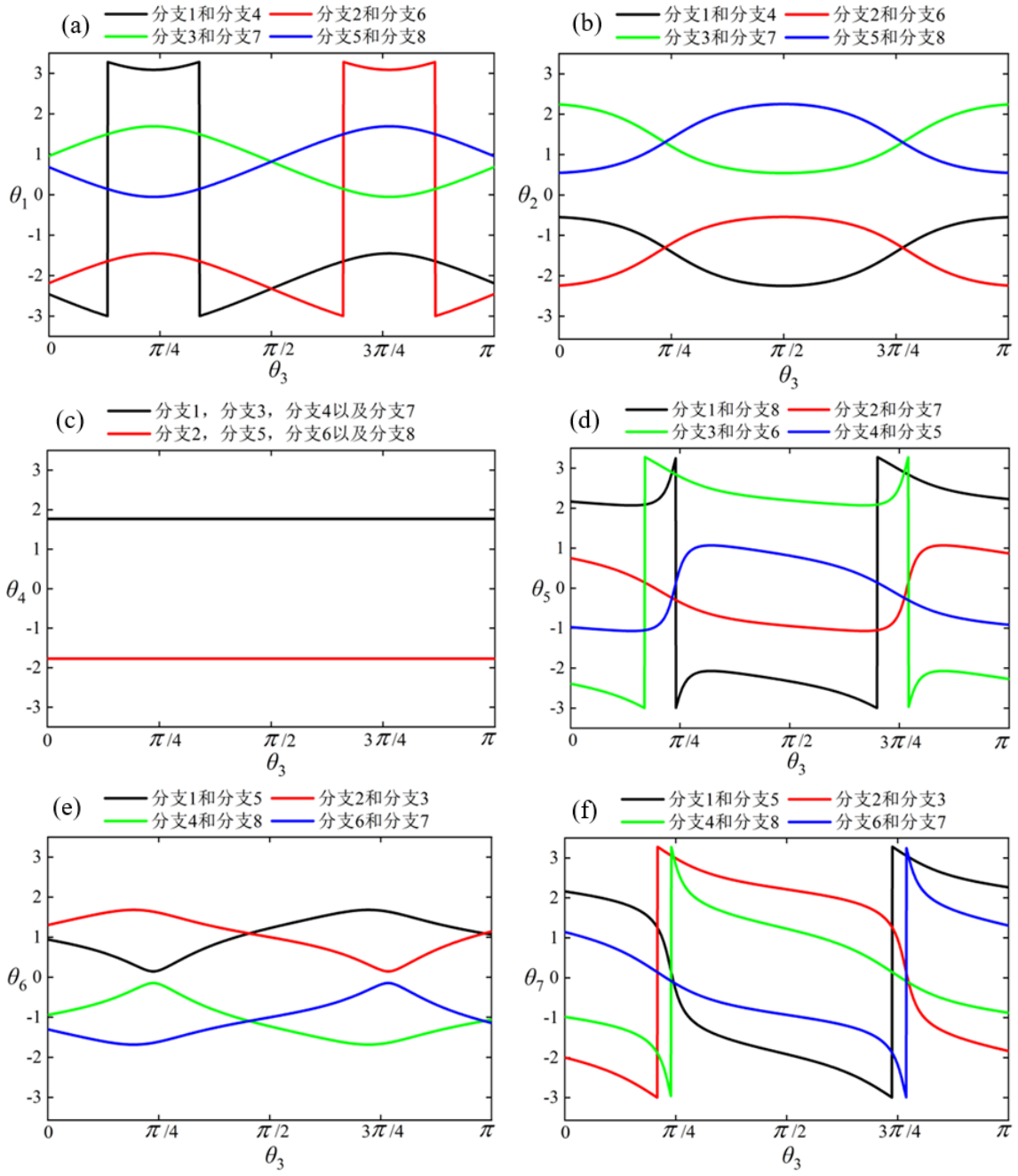


图 5.8 球腕型 7R 冗余机械臂参数关节角与非参数关节角之间的自运动流形：（a）θ_3 与 θ_1；（b）θ_3 与 θ_2；（c）θ_3 与 θ_4；（d）θ_3 与 θ_5；（e）θ_3 与 θ_6；（f）θ_3 与 θ_7

Figure 5.8 Self-motion manifolds between parametric and non-parametric joint angles for 7R redundant manipulator with spherical wrist: (a) θ_3 and θ_1; (b) θ_3 and θ_2; (c) θ_3 and θ_4; (d) θ_3 and θ_5; (e) θ_3 and θ_6; (f) θ_3 and θ_7

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 基于自运动流形的全局性能分析

5.3.1 自运动流形的运动性能分析指标

通过对不同自运动流形分支进行比较分析，可以确定最优自运动流形分支。随后通过将最优自运动流形分支与逆运动学解分支进行对应，从而实现逆运动学多解选择。针对自运动流形分支比较分析方法，本节提出一种基于最小条件数 k^{-1} 的运动性能指标。其数学表达式如公式（5-7）所示。

$$k^{-1}=\frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} \tag{5-7}$$

式中，k^{-1} 表示基于最小条件数的运动性能指标，其取值范围为[0，1]；$\sigma_{\min}$，$\sigma_{\max}$ 分别表示雅克比矩阵的最小奇异值和最大奇异值。k^{-1} 反映了机械臂的可操作性。不同的 k^{-1} 值对机械臂有以下不同的影响。

（1）当 $k^{-1}=1$ 时，表示雅克比矩阵在条件上是完美的，即机械臂在执行任务时处于最优关节构型状态。这意味着机械臂能在所有方向上施加力或速度，从而具有高度灵活性。

（2）当 k^{-1} 接近 1 时，表示机械臂对控制误差或扰动的敏感度较低，这意味着机械臂的实际操作精度更高。

（3）当 k^{-1} 明显偏离 1 时，表示机械臂处于一种容易出错的关节构型状态，从而导致机械臂难以对任务空间中的某些方向进行精确控制。

5.3.2 非球腕型 7R 冗余机械臂自运动流形的全局性能分析

针对非球腕型 7R 冗余机械臂，在已知八组自运动流形分支（图 5.7）的基础上，通过对每组自运动流形分支中性能指标随参数关节角的变换情况进行分析，得到非球腕型 7R 冗余机械臂自运动流形分支中参数关节角与性能指标的对应关系。图 5.9 显示了非球腕型 7R 冗余机械臂自运动流形分支中性能指标 k^{-1} 与参数关节角 θ_7 的对应关系。

中国知网 https://www.cnki.net

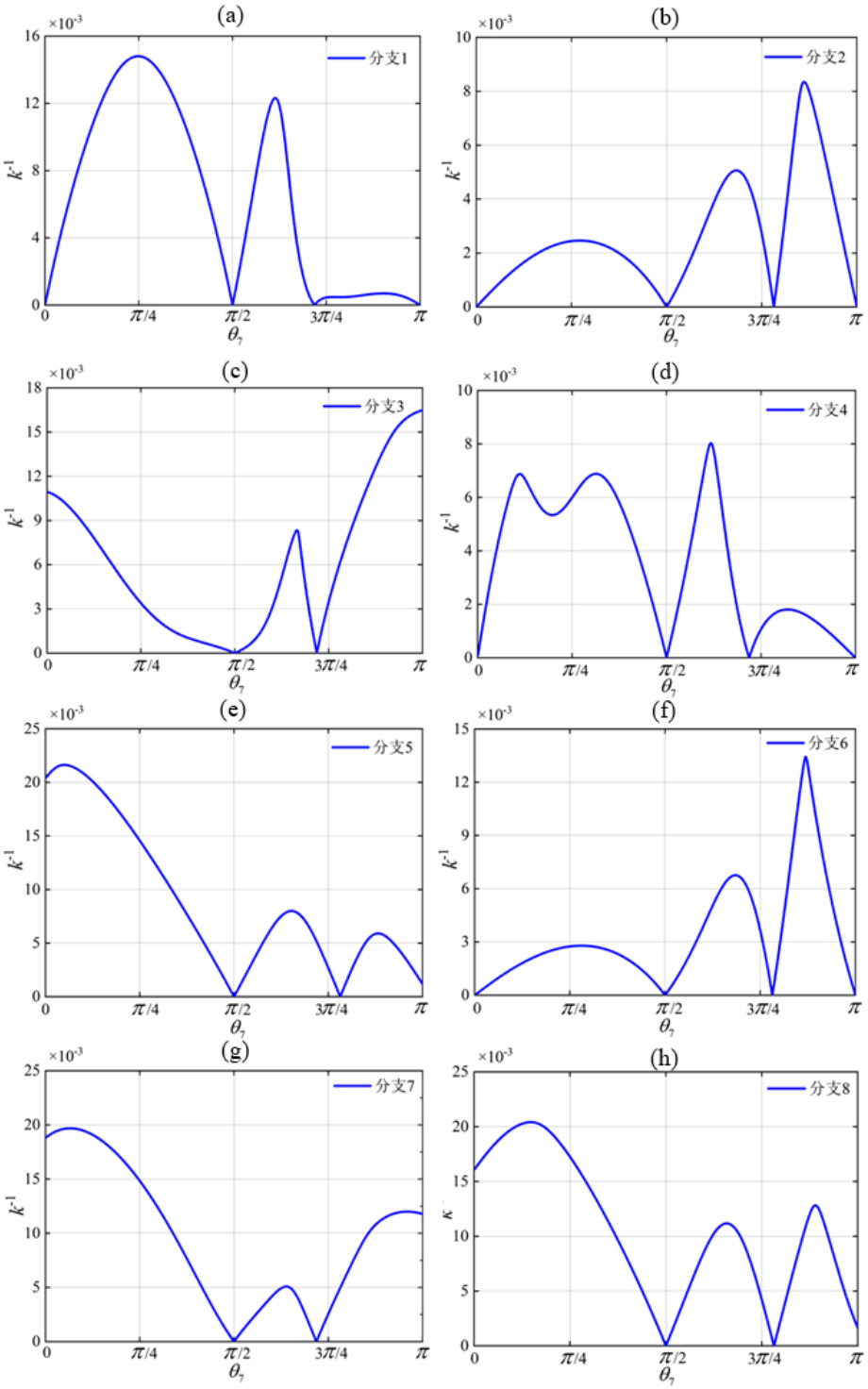


图 5.9 非球腕型 7R 冗余机械臂自运动流形分支中参数关节角与性能指标的对应关系：（a）分支 1；（b）分支 2；（c）分支 3；（d）分支 4；（e）分支 5；（f）分支 6；（g）分支 7；（h）分支 8

Figure 5.9 Correspondence between parametric joint angle and performance metric in self-motion manifold branches of 7R redundant manipulator with non-spherical wrist: (a) branch 1; (b) branch 2; (c) branch 3;(d) branch 4; (e) branch 5; (f) branch 6; (g) branch 7; (h) branch 8

中国知网 https://www.cnki.net

在图5.9中，确定最优分支时使用分支的最大k^{-1}值作为评判冗余机械臂性能的标准。通过确定同一分支中性能指标k^{-1}的最大值，并与不同分支中k^{-1}的最大值进行比较，随后确定八组分支中最大k^{-1}值所在分支，最终该分支则看作为逆运动学解的最优分支。在确定了最优分支的最大k^{-1}值后，可以根据θ_7与k^{-1}的对应关系确定最大k^{-1}值对应的最优参数关节角θ_7。通过将最优参数关节角θ_7带入非参数关节角的解析表达式，可以得到最优非参数关节角θ_1至θ_6的值。对于轨迹跟踪任务，[θ_1，θ_2，...，θ_7]被作为第一个路径点的初始关节构型$\boldsymbol{\theta}$，同时最优自运动流形分支将作为解分支用于轨迹跟踪任务中目标函数的计算。

在图5.9（a）至图5.9（h）中，当θ_7在$\pi/2$以及$3\pi/4$附近取值时，k^{-1}的指标值变为零。这表明在该点，最大奇异值为无限大，即发生了奇异性。因此θ_7应该避免在$\pi/2$以及$3\pi/4$附近取值。

5.3.3 球腕型7R冗余机械臂自运动流形的全局性能分析

针对球腕型7R冗余机械臂，在已知八组自运动流形分支（图5.8）的基础上，通过对每组自运动流形分支中性能指标随参数关节角的变换情况进行分析，得到球腕型7R冗余机械臂自运动流形分支中参数关节角与性能指标的对应关系。图5.10显示了球腕型7R冗余机械臂自运动流形分支中性能指标k^{-1}与参数关节角θ_3的对应关系。

在图5.10中，确定最优分支时同样使用分支的最大k^{-1}值作为评判冗余机械臂性能的标准。与非球腕型7R冗余机械臂不同的是，球腕型7R冗余机械臂的自运动流形分支中参数关节角对应的性能分析指标值并不为零，这说明θ_3可以在区间范围内进行取值。通过确定同一分支中性能指标k^{-1}的最大值，并与不同分支中k^{-1}的最大值进行比较，从而确定八组分支中最大k^{-1}值所在分支，并将该分支则看作为逆运动学解的最优分支。当存在多个分支最优时，选择关节角变化最平滑的一条作为最优分支。在确定了最优分支的最大k^{-1}值后，可以根据θ_3与k^{-1}的对应关系确定最大k^{-1}值对应的最优参数关节角θ_3。通过将最优参数关节角θ_3带入非参数关节角的解析表达式，可以得到最优非参数关节角θ_1，θ_2，θ_4至θ_7的值。对于轨迹跟踪任务，[θ_1，θ_2，...，θ_7]被作为第一个路径点的初始关节构型$\boldsymbol{\theta}$，同时最优自运动流形分支将作为解分支用于轨迹跟踪任务中目标函数的计算。

中国知网 https://www.cnki.net

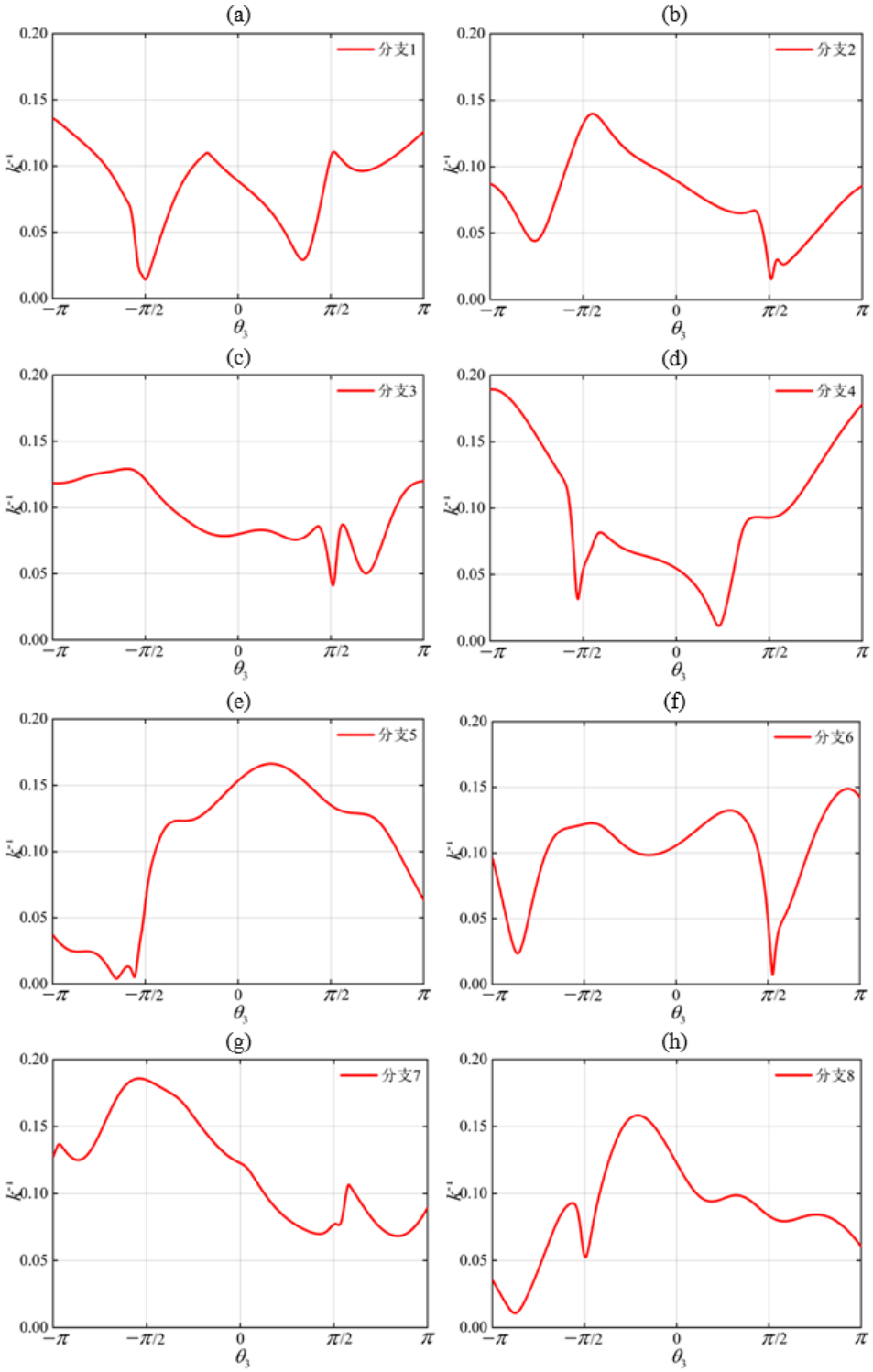


图 5.10 球腕型 7R 冗余机械臂自运动流形分支中参数关节角与性能指标的对应关系：（a）分支 1；（b）分支 2；（c）分支 3；（d）分支 4；（e）分支 5；（f）分支 6；（g）分支 7；（h）分支 8

Figure 5.10 Correspondence between parametric joint angle and performance metric in self-motion manifold branches of 7R redundant manipulator with spherical wrist: (a) branch 1; (b) branch 2; (c) branch 3; (d) branch 4; (e) branch 5; (f) branch 6; (g) branch 7; (h) branch 8

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 非球腕型 7R 冗余机械臂方向变化的笛卡尔轨迹跟踪仿真

自运动流形包含所有逆运动学解，基于自运动流形分析方法对冗余机械臂进行多解选择需要考虑实际任务的需求。在实际应用时，需要根据具体的任务解决对应的优化问题来获得最优解，尤其是考虑能量消耗，系统稳定以及路径规划等实际应用时。针对轨迹跟踪任务，选择自运动流形的解分支主要为后续的优化服务，这种方法避免了同时分析多个解，因此提高了求解效率。以第 2 章中介绍的优化方法为基础，本节的主要目的是针对非球腕型 7R 冗余机械臂，验证自运动流形分析方法在轨迹跟踪任务中的有效性。

为了验证所提方法的有效性，本节设计了方向变化的笛卡尔连续轨迹进行仿真验证。连续轨迹仿真，与离散点仿真相比，不仅需要确保每个采样点逆运动学解的精度，同时需要保证相邻路径点之间关节角变化的平滑性。连续轨迹均由 1000 个采样点组成，其定义在笛卡尔空间中，且在机械臂的工作空间范围内。连续轨迹是一个圆心为[0 m，0 m，0 m]，半径为 5 m，高度为 15 m 的螺旋线。其数学表达式如公式（5-8）所示。

$$\begin{cases} x(j) = 5\cos(\pi j / 1000) \\ y(j) = 5\sin(\pi j / 1000) \quad j = 1,...,1000 \\ z(j) = 15 j / 1000 \end{cases} \tag{5-8}$$

图 5.11 显示了非球腕型 7R 冗余机械臂的实际轨迹和参考轨迹。其中实际轨迹是基于所提方法对参考轨迹的采样点进行逆运动学求解得到。通过观察实际轨迹和参考轨迹的重合度可以发现，求解得到的实际轨迹与参考轨迹基本一致。

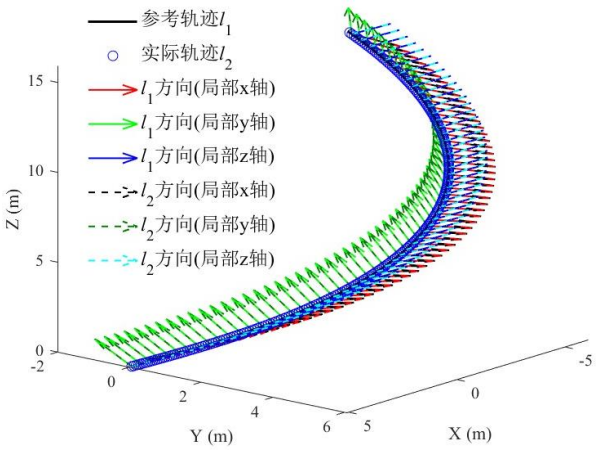


图 5.11 非球腕型 7R 冗余机械臂的实际轨迹和参考轨迹

Figure 5.11 Actual and reference trajectories for aspheric wrist 7R redundant manipulator

中国知网 https://www.cnki.net

图 5.12 显示了笛卡尔空间的参考路径在非球腕型 7R 冗余机械臂工作空间中的相对位置。图 5.12 的结果表明，参考路径在机械臂工作空间的内部，且机械臂末端执行器均能到达路径的起点和终点，因此参考路径具有可行性。

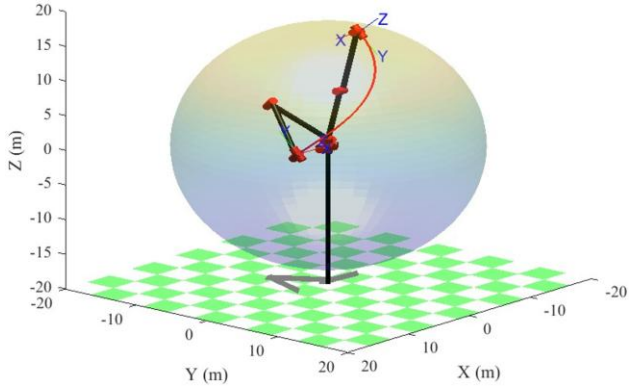


图 5.12 参考路径在非球腕型 7R 冗余机械臂工作空间中的相对位置

Figure 5.12 Relative position of the reference path in the workspace for 7R redundant manipulator with non-spherical wrist

图 5.13 显示了非球腕型 7R 冗余机械臂七个关节角随路径点的变化情况。

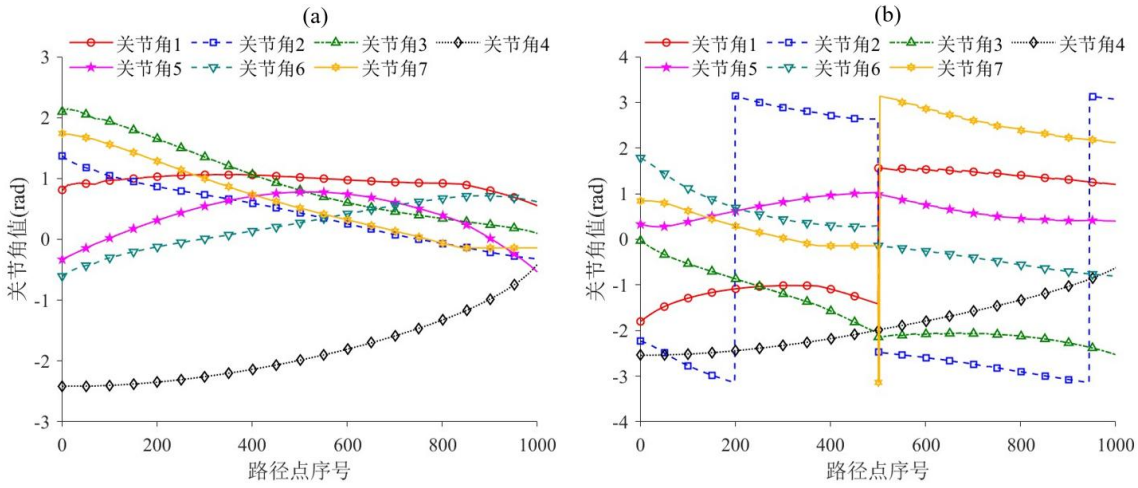


图 5.13 非球腕型 7R 冗余机械臂关节角随轨迹路径点的变化曲线：（a）多解选择后的初始关节构型；（b）随机给定的初始关节构型

Figure 5.13 Variation curves of joint angles along trajectory path points for 7R redundant manipulator with non-spherical wrist: (a) initial joint configuration after multiple solution selection; (b) randomly given initial joint configuration

中国知网 https://www.cnki.net

在图 5.13 中，图 5.13（a）表示基于自运动流形获得的第一个路径点的关节构型 $\boldsymbol{\theta}$ 对应的七个关节角的变化情况。通过比较每个自运动流形分支性能分析指标 k^{-1} 的最大值，确定最优逆运动学解分支为逆运动学第四分支，同时对应的最优参数关节角 θ_7 = 1.7404 rad。进一步地，根据最优参数关节角 θ_7，得到第一个路径点的最优关节构型为 $\boldsymbol{\theta}$ = [0.8097, 1.3664, 2.0947, -2.4151, -0.3320, -0.6064, 1.7404] rad。图 5.13（b）表示随机给定第一个路径点的关节构型 $\boldsymbol{\theta}$ 时，对应的七个关节角的变化情况。其中随机给定的初始关节构型为 $\boldsymbol{\theta}$ = [1.2020, 3.0683, -2.5278, -0.6255, 0.3989, -0.8086, 2.1201] rad。

图 5.14 显示了非球腕型 7R 冗余机械臂在 1000 个路径点的位置误差和方向误差。其中位置误差包括分别沿 x 轴，沿 y 轴以及沿 z 轴方向的位置误差。方向误差包括绕 x 轴，y 轴，以及 z 轴旋转的欧拉角误差。图 5.14 的结果表明，采用所提方法得到的位置误差值稳定在 10^{-15} m 至 10^{-14} m，方向误差的值稳定在 10^{-16} rad 至 10^{-15} rad。

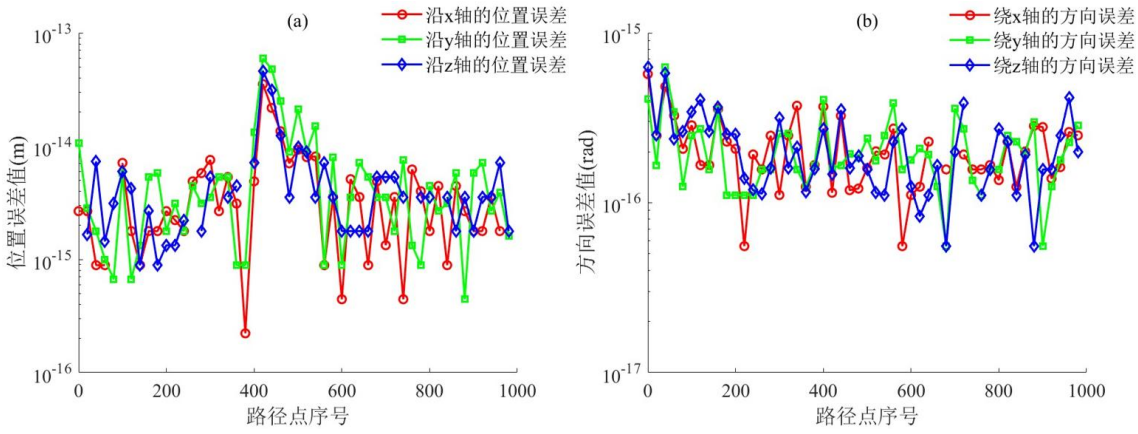


图 5.14 非球腕型 7R 冗余机械臂轨迹路径点的误差：（a）位置误差；（b）方向误差

Figure 5.14 Error of trajectory path points for 7R redundant manipulator with non-spherical wrist: (a) position error; (b) orientation error

上述仿真结果证明了所提出方法跟踪连续轨迹的有效性。通过分析自运动流形的全局性能，自运动流形的最优分支得到了确定，这有助于从不同的解析解中选择合适的逆运动学解，从而有效解决多解问题。针对非球腕型 7R 冗余机械臂，运用所提出方法求解轨迹逆运动学的时间分别为 1.7757 s。而当八组逆运动学解同时被比较时，求解轨迹逆运动学的时间变为 13.3470 s。

图 5.13 中的关节角主要采用第 2 章提出的逆解方法进行计算，随后引入自运动流形优化初始关节构型和对逆运动学多解进行选择。其中图 5.13（a）中第一个路径点对应的最优关节构型 $\boldsymbol{\theta}$ 是根据最优参数关节角 θ_7 求解得到。θ_7 则是基于最优分支的最优 k^{-1} 进

中国知网 https://www.cnki.net

行确定。与图 5.13（b）中的关节角相比，图 5.13（a）中的关节角更平滑同时波动较小。

5.5 球腕型 7R 冗余机械臂方向固定的笛卡尔轨迹跟踪仿真

本节以球腕型 7R 冗余机械臂为研究对象，并提出方向固定的笛卡尔连续轨迹进行仿真验证。其中轨迹在冗余机械臂的工作空间内选取，并由 1000 个点组成。该轨迹是跟踪圆心为（0.2 m,，0.5 m，0.45 m），半径为 0.3 m 的圆形轨迹。为了方便逆运动学求解，设定轨迹中末端执行器沿 x 轴的翻滚角，沿 y 轴的俯仰角，以及沿 z 轴的偏航角为[$-\pi/2$ rad，0 rad，0 rad]。其中参考轨迹的数学表达式如公式（5-9）所示。

$$\begin{cases} x(t) = 0.3\cos(0.002\pi t) + 0.2 \\ y(t) = 0.5 \\ z(t) = -0.3\sin(0.002\pi t) + 0.45 \end{cases} \quad 1 \le n \le 1000 \tag{5-9}$$

图 5.15 显示了球腕型 7R 冗余机械臂的实际轨迹和参考轨迹。其中实际轨迹是基于所提方法对参考轨迹的采样点进行逆运动学得到。通过实际轨迹和参考轨迹的重合度可以发现，求解得到的实际轨迹与参考轨迹基本一致。

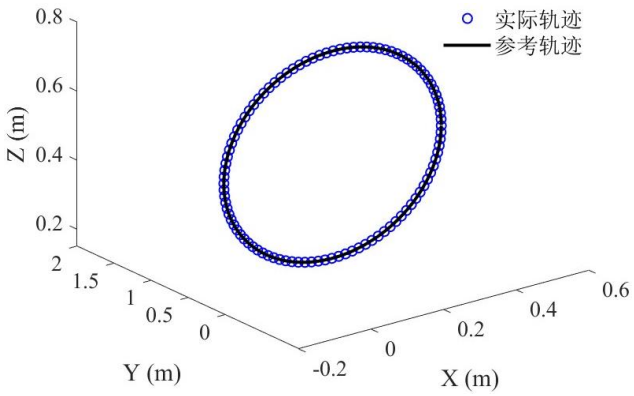


图 5.15 球腕型 7R 冗余机械臂的实际轨迹和参考轨迹

Figure 5.15 Actual and reference trajectories of 7R redundant manipulator with spherical wrist

图 5.16 显示了笛卡尔空间的参考路径在球腕型 7R 冗余机械臂工作空间中的相对位置。图 5.16 的结果表明，参考路径在机械臂工作空间的内部，且机械臂末端执行器均能到达路径的起点和终点，因此参考路径具有可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

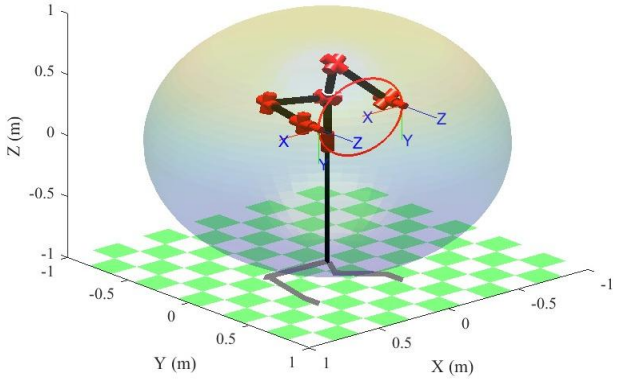


图 5.16 参考路径在球腕型 7R 冗余机械臂工作空间中的相对位置

Figure 5.12 Relative position of the reference path in the workspace for 7R redundant manipulator with spherical wrist

图 5.17 显示了球腕型 7R 冗余机械臂的七个关节角随轨迹路径点的变化曲线。其中图 5.17（a）的初始关节构型 $\boldsymbol{\theta}$ 是经过多解选择后得到的。通过比较每个自运动流形分支性能分析指标 k^{-1} 的最大值，确定 k^{-1} 的最大值对应的最优参数关节角 θ_3 = -1.1097rad，以及最优逆解分支为第七分支。进一步地，根据最优参数关节角 θ_3，得到最优初始关节构型为 $\boldsymbol{\theta}$ = [1.2416，1.0604，-1.1097，1.3875，-0.5934，-1.5027，-0.2978] rad。图 5.17（b）的初始关节构型 $\boldsymbol{\theta}$ 是随机给定的，给定的初始关节构型为 $\boldsymbol{\theta}$ = [1.2209，0.5074，0，1.3867，2.2871，0.4719，2.3677] rad。

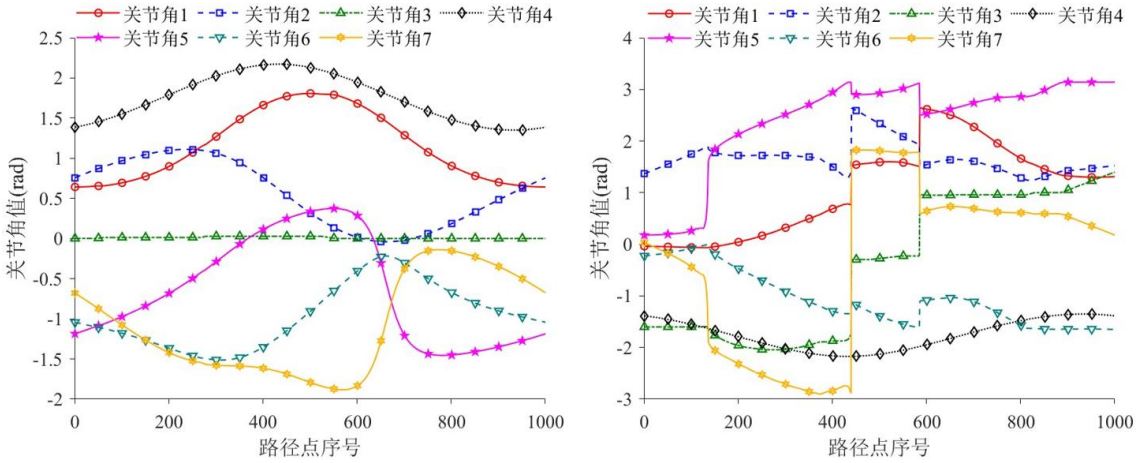


图 5.17 球腕型 7R 冗余机械臂关节角随轨迹路径点的变化曲线：（a）多解选择后的初始关节构型；（b）随机给定的初始关节构型

Figure 5.17 Variation curves of joint angles along trajectory path points for 7R redundant manipulator with spherical wrist: (a) initial joint configuration after multiple solution selection; (b) randomly given initial joint configuration

中国知网 https://www.cnki.net

图 5.18 显示了球腕型 7R 冗余机械臂 1000 个路径点的位置误差和方向误差。其中位置误差和方向误差的定义与前一节的定义相同。图 5.18 的结果表明，针对球腕型 7R 冗余机械臂，采用所提方法对轨迹进行跟踪得到的位置误差值稳定在 10^{-17} m 至 10^{-14} m，方向误差的值稳定在 10^{-17} rad 至 10^{-15} rad。

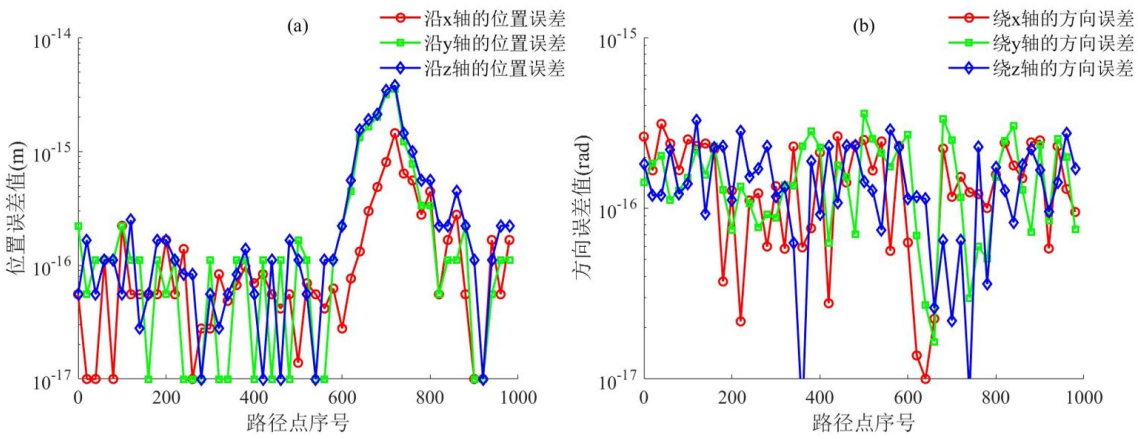


图 5.18 球腕型 7R 冗余机械臂轨迹路径点的误差：（a）位置误差；（b）方向误差

Figure 5.18 Error of trajectory path points for 7R redundant manipulator with spherical wrist: (a) position error; (b) orientation error

为了进一步对算法在机械臂轨迹跟踪过程中的精度和稳定性进行说明，本节增加了基于圆形轨迹的球腕型 7R 冗余机械臂轨迹跟踪仿真。在轨迹跟踪仿真中，默认机械臂末端执行器的姿态不变。由于末端执行器的位姿矩阵是由位置向量和姿态矩阵组成，这一设置有助于将轨迹的三维坐标点与机械臂末端执行器的位姿矩阵一一对应，进而方便逆运动学求解。

图 5.19 和图 5.20 分别显示了球腕型 7R 冗余机械臂的几何模型和 URDF 文件参数。通过在几何模型中设置基座以及各个关节的轴线以及坐标系，最终输出球腕型 7R 冗余机械臂的 URDF 文件。

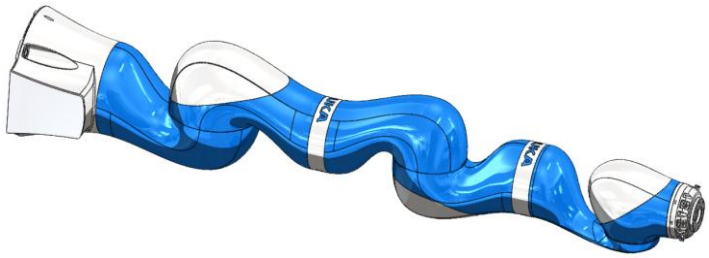


图 5.19 球腕型 7R 冗余机械臂的几何模型

Figure 5.19 Geometric model of 7R redundant manipulator with spherical wrist

中国知网 https://www.cnki.net

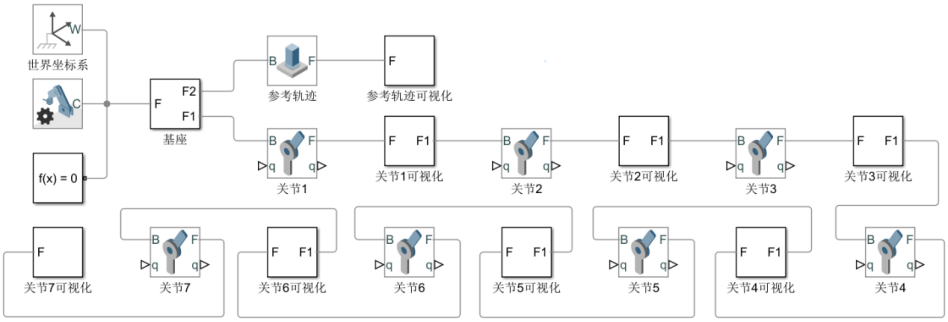


图 5.20 球腕型 7R 冗余机械臂的 simscape 模型

Figure 5.20 Simscape model of 7R redundant manipulator with spherical wrist

在图 5.20 中，球腕型 7R 冗余机械臂的 urdf 文件在 matlab 中加载，并在 simulink 中建立机械臂的 simscape 模型。通过在 matlab 中的命令行中输入“ simscape（“ urdf 文件的路径 ”）”这一命令，从而实现 urdf 文件向 slx 文件的转换。为了能顺利对机械臂进行可视化，同时保证机械臂的关节构型与给定的 DH 参数表一致，需要进一步对 urdf 文件中关于基座，关节路径以及关节轴方向等参数进行修改。

图 5.21 和图 5.22 显示了球腕型 7R 冗余机械臂在跟踪圆形轨迹过程中关节构型的变化情况。其中图 5.21 和图 5.22 分别为机械臂在轨迹跟踪过程中的不同视角。图 5.21 和图 5.22 的结果表明，在跟踪圆形轨迹的过程中，机械臂的末端执行器能沿着圆形轨迹精准移动，同时在移动的过程中机械臂关节与关节之间并未发生干涉，这说明关节构型的合理性，以及所提方法的可行性。

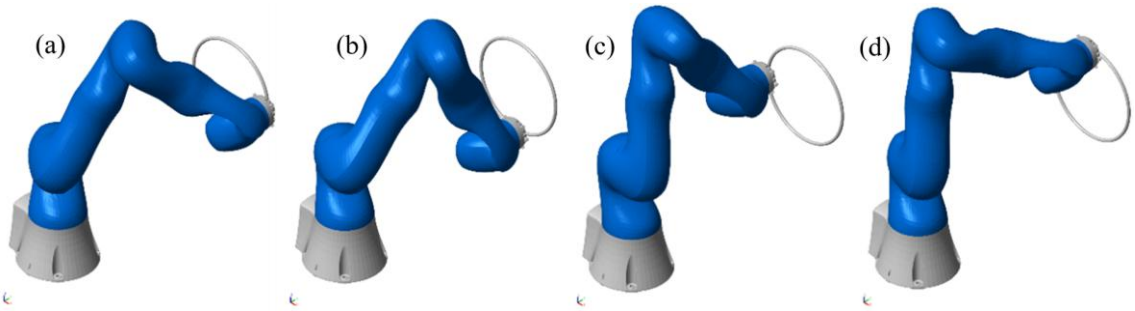


图 5.21 球腕型 7R 冗余机械臂圆形轨迹跟踪的全局示意图

Figure 5.21 Global schematic diagram of circular trajectory tracking for 7R redundant manipulator with spherical wrist

中国知网 https://www.cnki.net

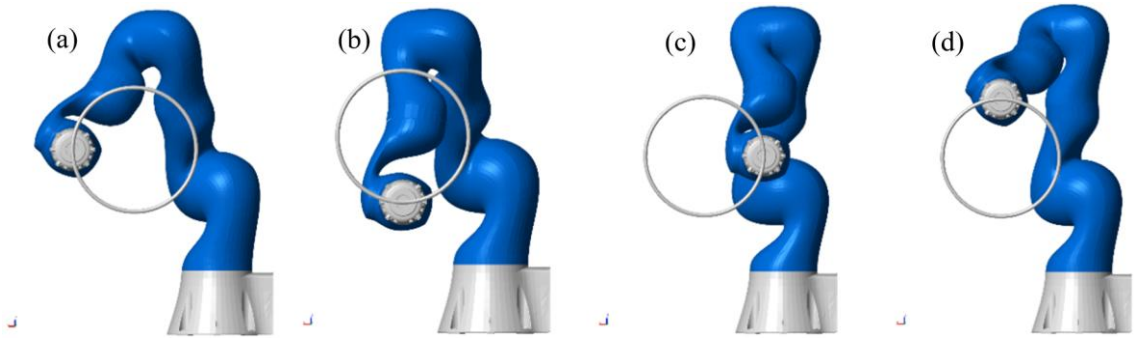


图 5.22 球腕型 7R 冗余机械臂圆形轨迹跟踪的正向示意图

Figure 5.22 Forward schematic diagram of circular trajectory tracking for 7R redundant manipulator with spherical wrist

5.6 本章小结

针对 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的逆运动学多解选择问题，本章提出了一种基于自运动流形的 7R 冗余机械臂多解选择方法，其主要结果如下所示。

（1）引入自运动流形的正向运动学映射和逆向运动学映射，实现机械臂工作空间到关节平面空间之间的映射转换。

（2）基于第 2 章所提方法进行逆运动学求解，获取非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂的自运动流形。

（3）提出基于最小条件数的运动性能指标，通过分析不同自运动流形分支中指标随参数关节角的变化情况，确定最优自运动流形分支及对应的解分支，实现多解选择。

（4）非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂的轨迹跟踪仿真结果表明，采用所提方法能进行高精度的跟踪轨迹，且关节角随路径点的变化平滑连续。在进行球腕型 7R 冗余机械臂的轨迹跟踪仿真时，机械臂的连杆之间并未发生干涉。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 7R 冗余机械臂的笛卡尔轨迹跟踪实验

为验证上述章节所提逆解方法和多解选择方法的有效性，本章以 7R 冗余机械臂为研究对象，进行笛卡尔轨迹跟踪实验。本章首先明确机械臂的结构参数，通过分析机械臂的工作空间设置笛卡尔参考轨迹，并搭建实验平台。随后基于第 2 章至第 4 章中所提逆解方法进行 7R 冗余机械臂的轨迹跟踪仿真和实验以验证逆解方法的可行性。最后，以第 2 章中所提逆解方法作为基础，采用第 5 章中所提多解方法进行 7R 冗余机械臂轨迹跟踪的逆运动学多解选择，以验证多解选择方法的有效性。

6.1 笛卡尔轨迹跟踪实验平台的搭建

6.1.1 7R 冗余机械臂的结构参数

在 7R 冗余机械臂的笛卡尔轨迹跟踪实验中，研究对象为球腕型 7R 冗余机械臂，其结构简图如图 6.1 所示。

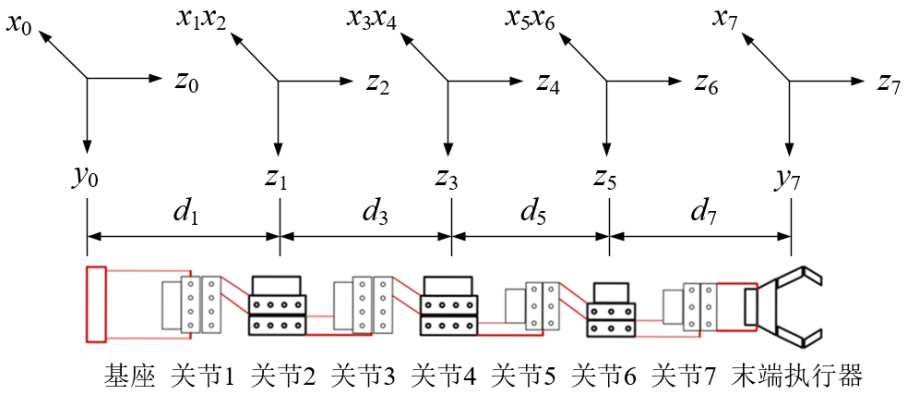


图 6.1 7R 冗余机械臂的结构简图

Figure 6.1 Schematic diagram of 7R redundant manipulator

对于 7R 冗余机械臂的运动学建模方式，选择采用标准 DH 建模方法对 7R 冗余机械臂进行正运动学建模，其中标准 DH 参数如表 6.1 所示。

在对笛卡尔空间的参考轨迹进行定义之前，需要先确定 7R 冗余机械臂的工作空间，确保轨迹处于工作空间内，以保证参考轨迹的可行性。根据蒙德卡罗法，得到 7R 冗余机械臂在 x - y 平面以及 x - z 平面的投影分别如图 6.2（a）和图 6.2（b）所示。图 6.2 的结果表明，7R 冗余机械臂沿 x 轴、y 轴以及 z 轴方向的实际运动范围分别为：[-0.8 m，

中国知网 https://www.cnki.net

0.8 m]、[-0.8 m，0.8 m]以及[-0.5 m，1 m]。

表 6.1 7R 冗余机械臂的标准 DH 参数表

连杆 i	扭转角 α_i (°)	偏置 d_i (m)	杆长 a_i (m)	关节角下极限 θ_{min} (°)	关节角上极限 θ_{max} (°)
1	-90	0.164	0	-180	180
2	90	0	0	-130	130
3	-90	0.292	0	-180	180
4	90	0	0	-130	130
5	-90	0.242	0	-180	180
6	90	0	0	-130	130
7	0	0.234	0	-180	180

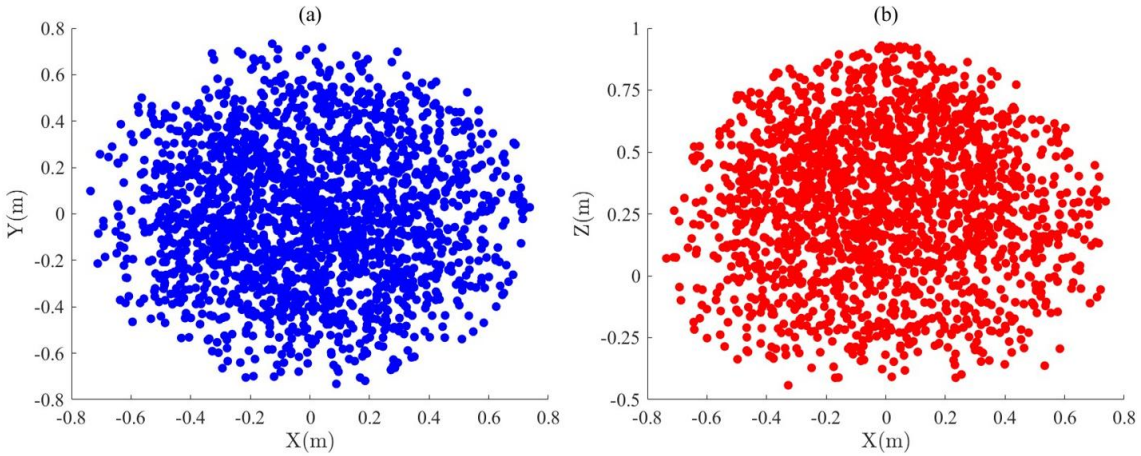


图 6.2 7R 冗余机械臂的工作空间：（a）x-y 平面；（b）x-z 平面

Figure 6.2 Workspace of 7R redundant manipulator: (a) x-y plane; (b) x-z plane

6.1.2 笛卡尔参考轨迹的设定

在 7R 冗余机械臂的工作空间内，规定圆形轨迹作为参考笛卡尔轨迹，其数学表达式如公式（6-1）所示。

$$\begin{cases} x(t) = 0.4\cos(0.002\pi t) \\ y(t) = 0.4\sin(0.002\pi t) \quad 1 \le t \le 1000 \\ z(t) = 0.6 \end{cases} \tag{6-1}$$

为了方便逆运动学求解，将机械臂末端执行器沿每个轨迹点的姿态固定。其方向矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的数学表达式如公式（6-2）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6-2}$$

图6.3显示了笛卡尔空间的参考轨迹以及参考路径在7R冗余机械臂工作空间中的相对位置。图6.3的结果表明，参考路径在7R冗余机械臂的工作空间内，因此参考路径具有可行性。

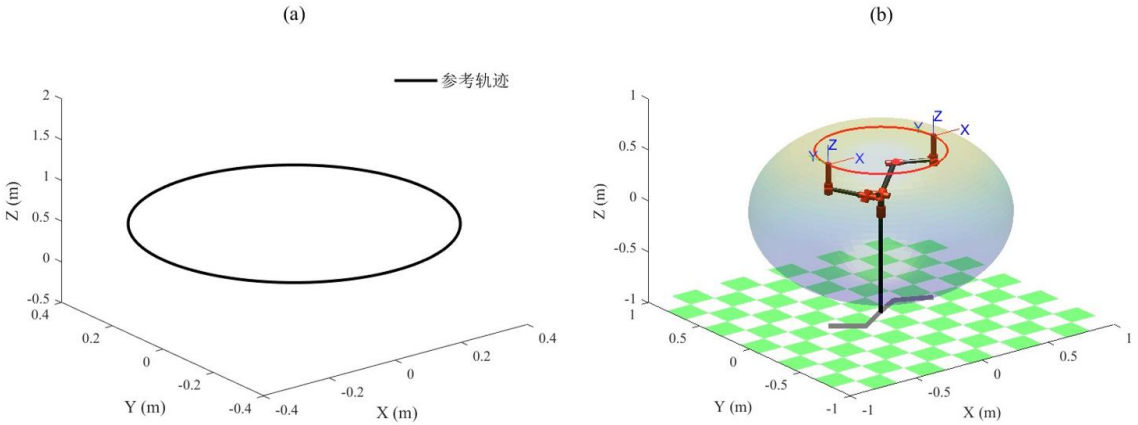


图6.3 7R冗余机械臂的笛卡尔轨迹：（a）参考轨迹；（b）参考路径在工作空间的相对位置

Figure 6.3 Cartesian trajectory of 7R redundant manipulator: (a) reference trajectory; (b) relative position of reference path in workspace

6.1.3 实验平台及测试流程的介绍

实验所用的硬件包含机械臂本体，控制器，上位机以及电源四个组成部分。其中由硬件所组成的实验平台如图6.4所示。

在7R冗余机械臂本体中，机械臂的每个关节由单独的电机进行控制，其控制硬件和控制界面如图6.5所示。机械臂在运动过程中关节的转动主要通过向控制界面输入数据，由控制器带动各个关节的电机转动从而实现机械臂末端执行器的位姿变化。

基于已搭建的实验平台，在7R冗余机械臂轨迹跟踪的实验过程中，对所提逆解方法进行测试的具体流程为：

（1）开启电源，运行上位机中的MRJScope程序，点击扫描按钮，在显示机械臂七个关节的信息后，对七个关节的零位进行重置；

（2）基于上位机中的Matlab软件运行逆解算法，得到离散轨迹点的逆运动学解；

（3）将得到的逆运动学解带入MRJScope程序中的偏移选项中，机械臂在控制器的

中国知网 https://www.cnki.net

带动下沿轨迹进行运动。

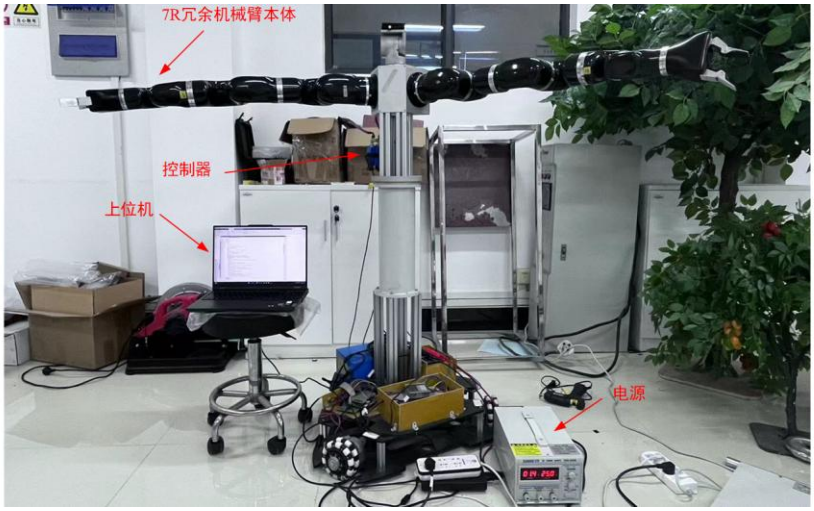


图 6.4 实验平台

Figure 6.4 Experiment platform

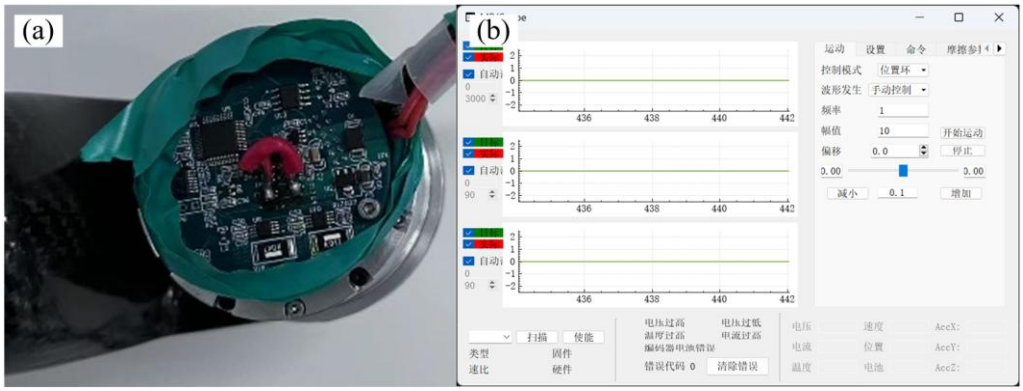


图 6.5 控制硬件及控制界面：（a）控制硬件；（b）控制界面

Figure 6.5 Control hardware and control interface: (a) control hardware; (b) control interface

6.2 基于冗余自由度辨识方法的笛卡尔轨迹跟踪逆解实验

本节的目的是验证第 2 章中应用基于工作子空间的冗余自由度辩识框架求逆解的方法在 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪中求逆解的有效性。图 6.6 显示了使用第 2 章所提逆解方法进行笛卡尔轨迹跟踪时对应轨迹点的位置误差和方向误差。其中位置误差表示由轨迹点三维坐标所构成的期望位置向量与实际位置向量之间的欧几里得范数。方向误差范数表示轨迹点对应的期望姿态矩阵与实际姿态矩阵之间的欧几里得范数。实验误差则

中国知网 https://www.cnki.net

是通过对机械臂的关节信息进行位置正解仿真解算得到。

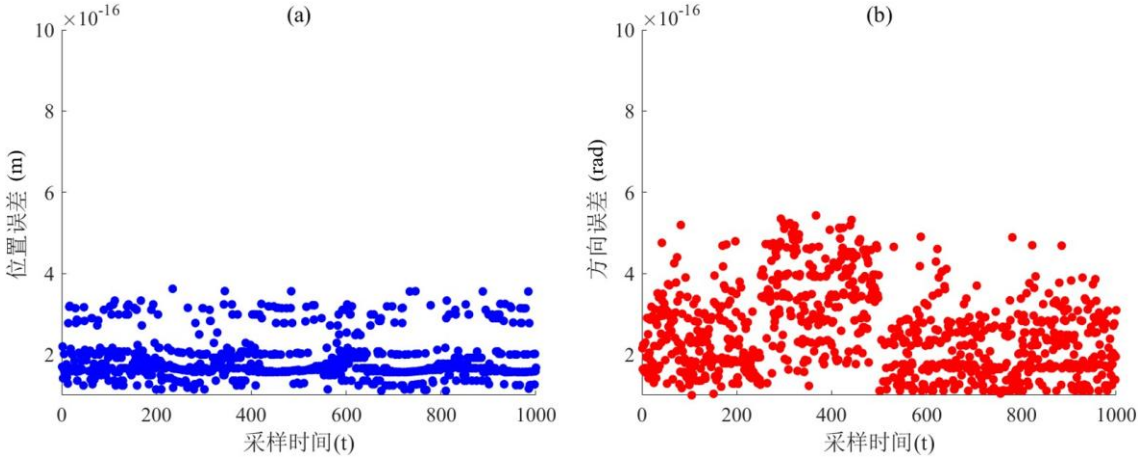


图 6.6 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的位姿误差：（a）位置误差；（b）方向误差

Figure 6.6 Pose error of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator: (a) position error; (b) orientation error

图 6.6 的结果表明，第 2 章中所提逆解方法得到的位置误差稳定在 10^{-16} m，方向误差稳定在 10^{-16} rad。这说明第 2 章中所提逆解方法能同时保证 7R 冗余机械臂轨迹跟踪的位置精度和方向精度。

表 6.2 显示了 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪过程中四个关键轨迹点对应的四组逆运动学解。表 6.2 的结果表明，每组逆运动学解对应的七个关节角均满足表 6.1 中的关节极限，这说明第 2 章中所提逆解方法求得的逆解具有可行性。

表 6.2 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪过程中关键点的逆运动学解

位置	θ_1 (rad)	θ_2 (rad)	θ_3 (rad)	θ_4 (rad)	θ_5 (rad)	θ_6 (rad)	θ_7 (rad)
1/4 圆	1.5708	1.6201	3.1416	1.1558	-3.1416	-0.4642	-1.5708
1/2 圆	3.1416	1.6201	3.1416	1.1558	0	0.4642	0
3/4 圆	-1.5708	1.6201	3.1416	1.1558	0	0.4642	-1.5708
终点	-0.4422	1.4075	2.2582	1.1558	-1.7059	-0.8782	-0.7234

图 6.7 显示了 7R 冗余机械臂轨迹跟踪仿真中四个关键轨迹点对应的四组关节构型。图 6.7 的结果表明，采用第 2 章中所提逆解方法进行逆运动学求解，得到的关节构型满足要求。

中国知网 https://www.cnki.net

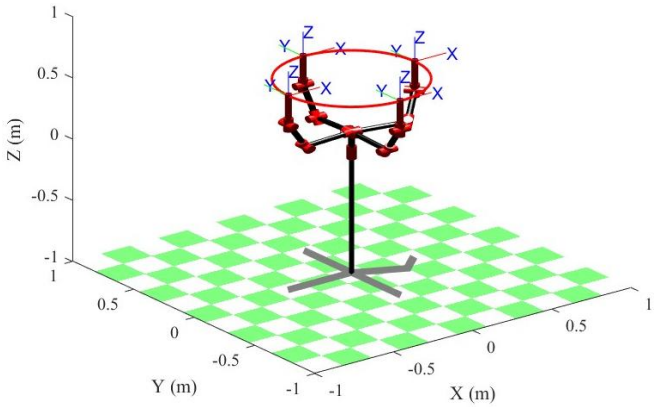


图 6.7 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的关键路径点仿真

Figure 6.7 Key path point simulation of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator

图 6.8 显示了 7R 冗余机械臂轨迹跟踪实验中四个关键轨迹点对应的四组关节构型。图 6.8 的结果表明，当 7R 冗余机械臂处于对应关节构型时，其连杆之间并未发生干涉和碰撞，这说明第 2 章中所提逆解方法在实际应用中的可行性。

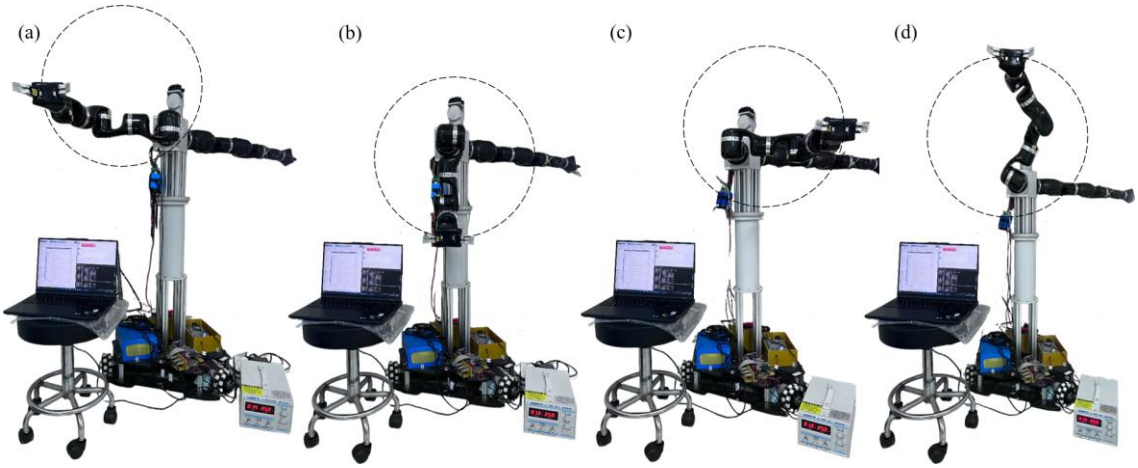


图 6.8 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的四组关节构型：（a）1/4 圆位置；（b）1/2 圆位置；（c）3/4 圆位置；（d）终点位置

Figure 6.8 Four joint configurations of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator: (a) 1/4 circle position; (b) 1/2 circle position; (c) 3/4 circle position; (d) end position

6.3 基于关节解耦方法的笛卡尔轨迹跟踪逆解实验

本节的目的是验证第 3 章中基于自运动参数的关节解耦方法在 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪中求逆解的有效性。图 6.9 显示了使用第 3 章所提逆解方法进行笛卡尔轨迹

中国知网 https://www.cnki.net

跟踪时对应轨迹点的位置误差以及方向误差。

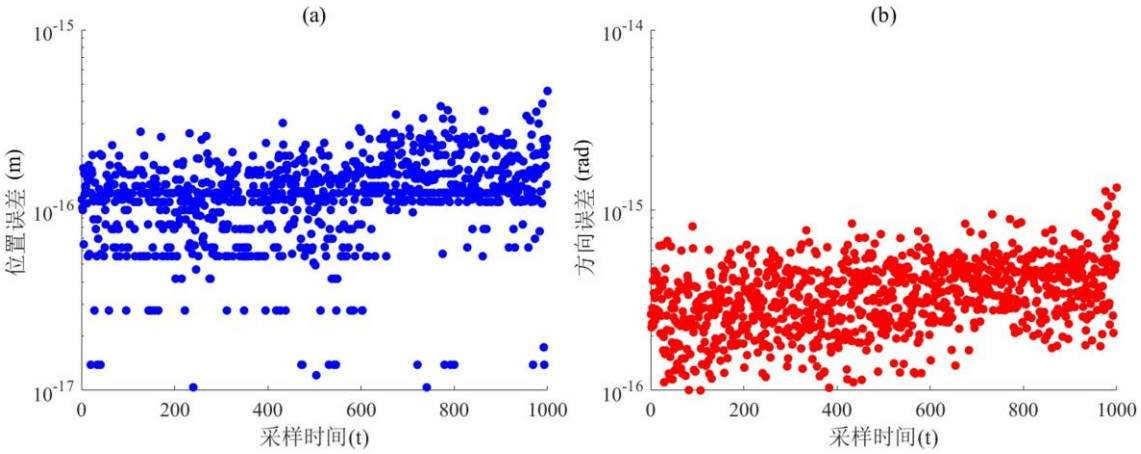


图 6.9 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的位姿误差：（a）位置误差；（b）方向误差

Figure 6.9 Pose error of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator: (a) position error; (b) orientation error

图 6.9 的结果表明，采用第 3 章所提逆解方法得到的位置误差稳定在 10^{-17} m 至 10^{-15} m，方向误差稳定在 10^{-16} rad 至 10^{-14} rad。这说明第 3 章中所提逆解方法同样能保证 7R 冗余机械臂轨迹跟踪的位置精度和方向精度。

表 6.3 显示了 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪过程中四个关键轨迹点对应的四组逆运动学解。表 6.3 的结果表明，每组逆运动学解对应的七个关节角均满足表 6.1 中的关节极限，因此第 3 章中所提逆解方法求得的逆解具有可行性。

表 6.3 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪过程中关键点的逆运动学解

位置	θ_1 (rad)	θ_2 (rad)	θ_3 (rad)	θ_4 (rad)	θ_5 (rad)	θ_6 (rad)	θ_7 (rad)
1/4 圆	0.9922	1.1168	1.7279	1.1558	1.9412	1.2603	0.8985
1/2 圆	2.5569	0.9820	1.4929	1.1558	2.1432	1.4054	-0.5963
3/4 圆	-1.5855	0.5863	0.0266	1.1558	3.1266	1.7420	-1.5808
终点	0	1.6201	3.1416	1.1558	0	0.4642	-3.1416

图 6.10 显示了 7R 冗余机械臂轨迹跟踪仿真中四个关键轨迹点对应的四组关节构型。图 6.10 的结果表明，采用第 3 章所提逆解方法进行逆运动学求解，得到的关节构型满足要求。

中国知网 https://www.cnki.net

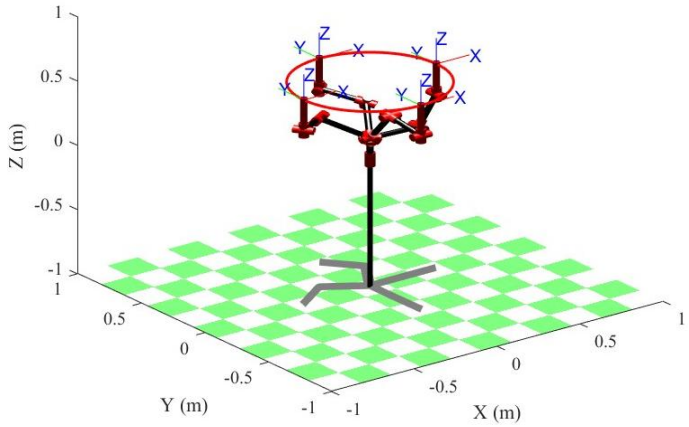


图 6.10 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的关键路径点仿真

Figure 6.10 Key path point simulation of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator

图 6.11 显示了 7R 冗余机械臂轨迹跟踪实验中四个关键轨迹点对应的四组关节构型。图 6.11 的结果表明，当 7R 冗余机械臂处于对应关节构型时，其连杆之间并未发生干涉和碰撞，这说明第 3 章中所提逆解方法在实际应用中的可行性。

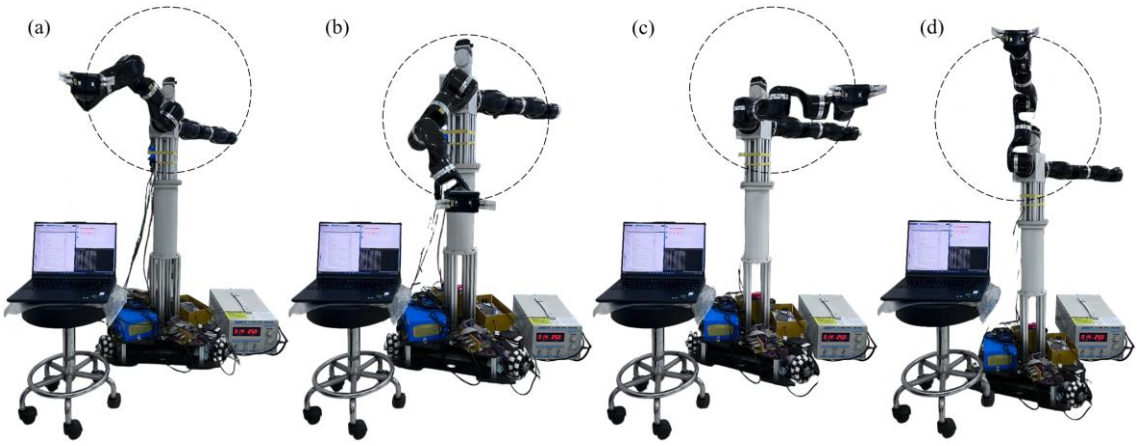


图 6.11 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的四组关节构型：（a）1/4 圆位置；（b）1/2 圆位置；（c）3/4 圆位置；（d）终点位置

Figure 6.11 Four joint configurations of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator: (a) 1/4 circle position; (b) 1/2 circle position; (c) 3/4 circle position; (d) end position

中国知网 https://www.cnki.net

6.4 基于奇异性避免逆解算法的笛卡尔轨迹跟踪逆解实验

6.4.1 基于改进白头鹰搜索优化算法的笛卡尔轨迹跟踪逆解实验

本节的目的是验证第 4 章中提出的奇异性避免逆解算法在 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪中求逆解的有效性。针对位置逆解约束优化求解任务，采用第 4 章第 4.2 节中提出的改进白头鹰搜索优化算法求逆解。图 6.12 显示了使用第 4 章第 4.2 节所提逆解方法进行轨迹跟踪时对应轨迹点的位置误差。

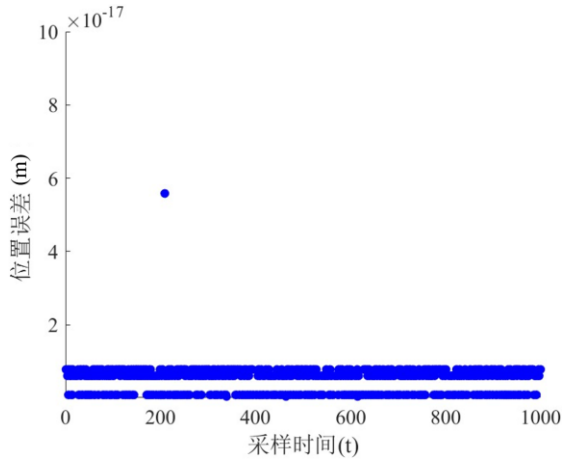


图 6.12 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的位置误差

Figure 6.12 Position error of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator

图 6.12 的结果表明，第 4 章第 4.2 节中所提逆解方法得到的位置误差稳定在 10^{-17} m。这说明第 4 章第 4.2 节中所提逆解方法能保证 7R 冗余机械臂轨迹跟踪的位置精度。

表 6.4 显示了 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪过程中四个关键轨迹点对应的四组逆运动学解。表 6.4 的结果表明，每组逆运动学解对应的七个关节角均满足表 6.1 中的关节极限，这说明第 4 章第 4.2 节中所提逆解方法求得的逆解具有可行性。

表 6.4 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪过程中关键点的逆运动学解

位置	θ_1 (rad)	θ_2 (rad)	θ_3 (rad)	θ_4 (rad)	θ_5 (rad)	θ_6 (rad)	θ_7 (rad)
1/4 圆	-1.0151	0.1486	-0.7147	-1.2783	-1.9572	0.4962	-1.8675
1/2 圆	0.1955	0.0987	-0.0877	-1.0403	-0.2885	-0.6340	-0.8389
3/4 圆	-0.8796	0.7270	-1.0772	1.2153	0.8396	-1.4632	-1.9339
终点	-0.9084	0.6926	1.3362	1.4199	-0.8000	-1.2627	1.4864

中国知网 https://www.cnki.net

图6.13显示了7R冗余机械臂轨迹跟踪仿真中四个关键轨迹点对应的四组关节构型。图6.13的结果表明，采用第4章第4.2节中所提逆解方法进行逆运动学求解，得到的关节构型满足要求。

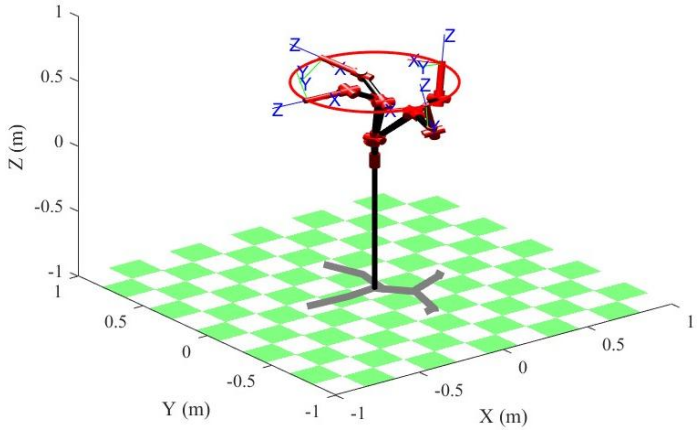


图6.13 7R冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的关键路径点仿真

Figure 6.13 Key path point simulation of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator

图6.14显示了7R冗余机械臂轨迹跟踪实验中四个关键轨迹点对应的四组关节构型。图6.14的结果表明，当7R冗余机械臂处于对应关节构型时，其连杆之间并未发生干涉和碰撞，这说明第4章第4.2节中所提逆解方法在实际应用中的可行性。

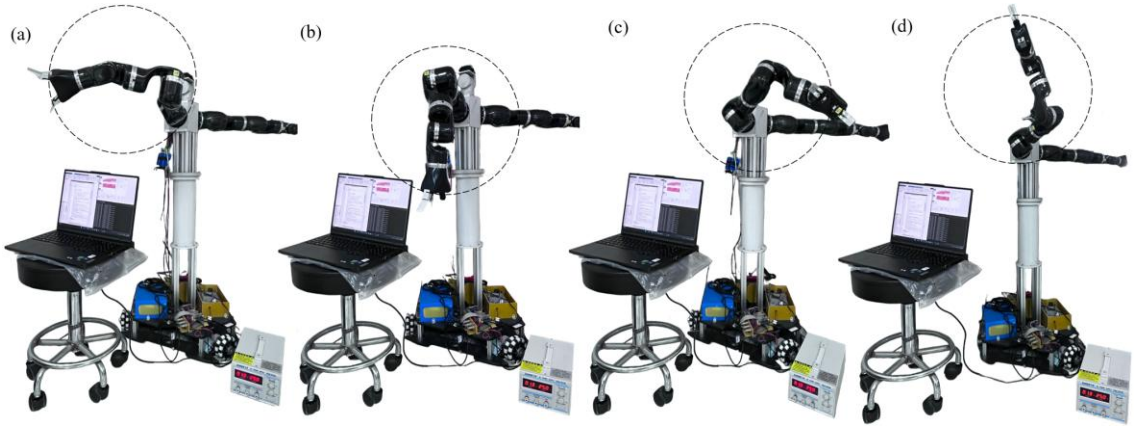


图6.14 7R冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的四组关节构型：（a）1/4圆位置；（b）1/2圆位置；（c）3/4圆位置；（d）终点位置

Figure 6.14 Four joint configurations of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator: (a) 1/4 circle position; (b) 1/2 circle position; (c) 3/4 circle position; (d) end position

中国知网 https://www.cnki.net

6.4.2 基于改进粒子群优化算法的笛卡尔轨迹跟踪逆解实验

本节的目的是验证第 4 章第 4.4 节中针对位姿逆解约束优化求解任务，采用改进粒子群优化算法在 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪中求逆解的有效性。图 6.15 显示了使用第 4 章第 4.4 节所提逆解方法进行轨迹跟踪时对应轨迹点的位置误差和方向误差。

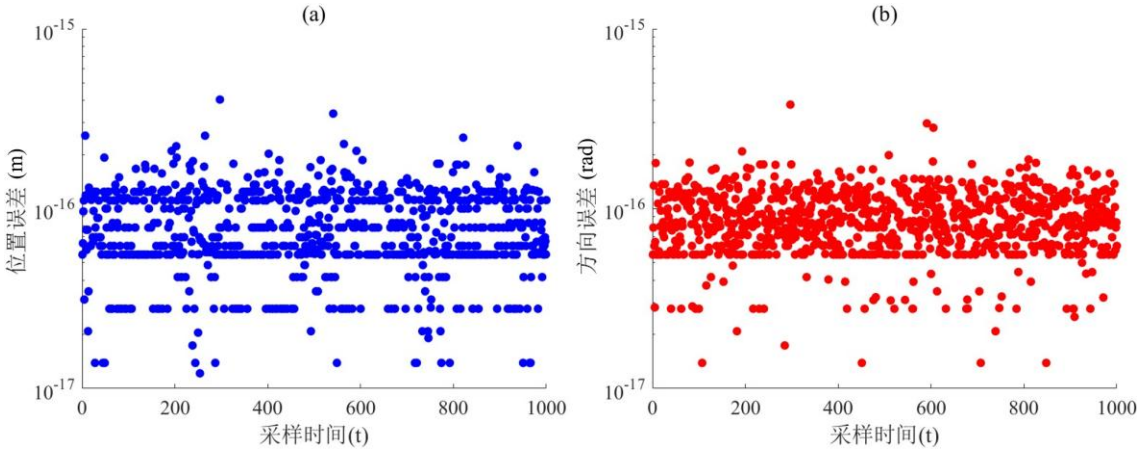


图 6.15 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的位姿误差：（a）位置误差；（b）方向误差

Figure 6.15 Pose error of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator: (a) position error; (b) orientation error

图 6.15 的结果表明，第 4 章第 4.4 节中所提逆解方法得到的位置误差稳定在 10^{-17} m 至 10^{-15} m，方向误差稳定在 10^{-17} rad 至 10^{-15} rad。这说明第 4 章第 4.4 节中所提逆解方法能同时保证 7R 冗余机械臂轨迹跟踪的位置精度和方向精度。

表 6.5 显示了 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪过程中四个关键轨迹点对应的四组逆运动学解。表 6.5 的结果表明，每组逆运动学解对应的七个关节角均满足表 6.1 中的关节极限，这说明第 4 章第 4.4 节中所提逆解方法求得的逆解具有可行性。

表 6.5 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪过程中关键点的逆运动学解

位置	θ_1 (rad)	θ_2 (rad)	θ_3 (rad)	θ_4 (rad)	θ_5 (rad)	θ_6 (rad)	θ_7 (rad)
1/4 圆	1.2024	1.4823	2.4335	1.1558	-1.9038	-0.7553	-2.2541
1/2 圆	2.6895	1.3952	2.2323	1.1558	-1.6785	-0.8970	2.4152
3/4 圆	1.7724	-1.5822	0.3701	1.1558	2.3890	-0.5577	2.0450
终点	-2.7760	-1.4847	0.7019	1.1558	-1.2302	0.7511	-2.4605

中国知网 https://www.cnki.net

图6.16显示了7R冗余机械臂轨迹跟踪仿真中四个关键轨迹点对应的四组关节构型。图6.16的结果表明，采用第4章第4.4节中所提逆解方法进行逆运动学求解，得到的关节构型满足要求。

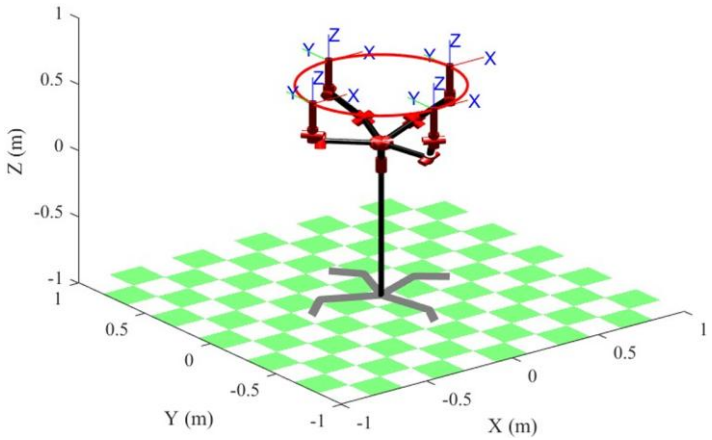


图6.16 7R冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的关键路径点仿真

Figure 6.16 Key path point simulation of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator

图6.17显示了7R冗余机械臂轨迹跟踪实验中四个关键轨迹点对应的四组关节构型。图6.17的结果表明，当7R冗余机械臂处于对应关节构型时，其连杆之间并未发生干涉和碰撞，这说明第4章第4.4节中所提逆解方法在实际应用中的可行性。

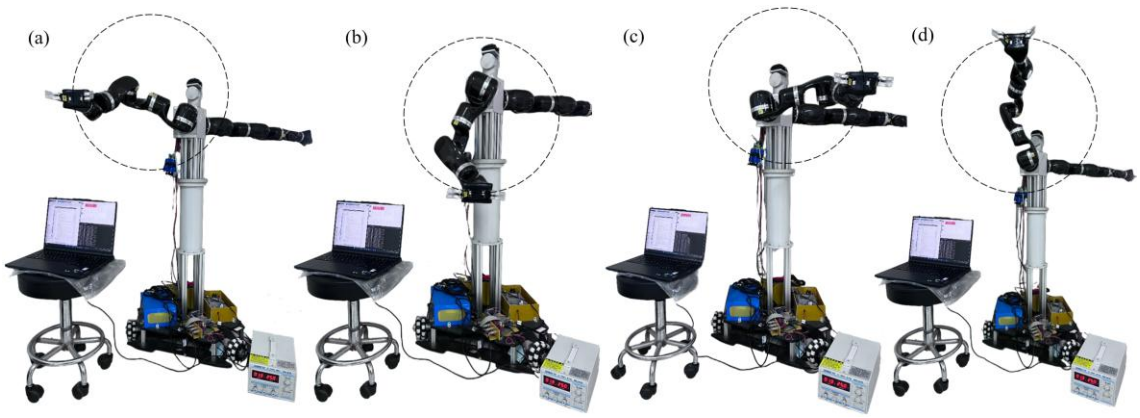


图6.17 7R冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪的四组关节构型：（a）1/4圆位置；（b）1/2圆位置；（c）3/4圆位置；（d）终点位置

Figure 6.17 Four joint configurations of cartesian trajectory tracking for 7R redundant manipulator: (a) 1/4 circle position; (b) 1/2 circle position; (c) 3/4 circle position; (d) end position

中国知网 https://www.cnki.net

6.5 笛卡尔轨迹跟踪的逆运动学多解选择实验

本节的目的是验证第 5 章中基于自运动流形的逆运动学多解选择方法在保证 7R 冗余机械臂笛卡尔轨迹跟踪中关节变化连续平滑的有效性。其中第 2 章中所提逆解方法被应用于逆运动学求解。

图 6.18 显示了 7R 冗余机械臂在笛卡尔轨迹跟踪过程中七个关节角随轨迹点的变化情况。根据第 5 章中所提多解选择方法，确定自运动流形的第八分支为逆运动学的最优解分支。将第八分支最大 k^{-1} 值（0.1735）对应的参数关节角 θ_3（3.1416 rad）带入非参数关节角的解析表达式，得到第一个轨迹点对应的初始关节构型 $\boldsymbol{\theta}$ = [0，0.5862，3.1416，-1.1558，-3.1416，-1.7421，0]（rad）。图 6.18 的结果表明，从整体上看，各个关节角的变化是连续平滑的，这说明第 5 章中所提多解选择方法在实际应用中具有可行性。

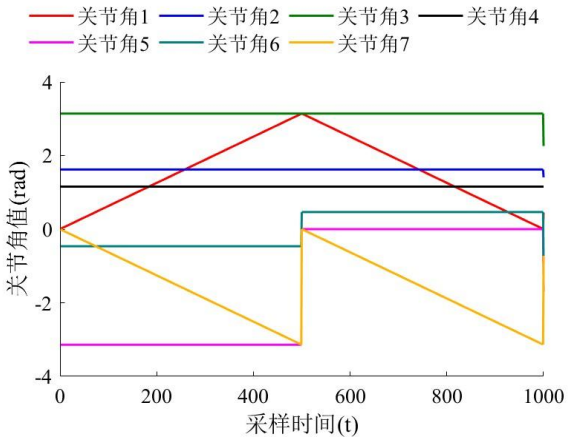


图 6.18 7R 冗余机械臂关节角随轨迹路径点的变化曲线

Figure 6.18 Variation curves of joint angles along trajectory path points for 7R redundant manipulator

6.6 本章小结

为验证逆解和多解选择方法的有效性，本章以 7R 冗余机械臂为研究对象，进行了笛卡尔轨迹跟踪实验。其主要结果如下所示：

（1）应用基于工作子空间的冗余自由度辩识框架，并基于冗余关节参数求逆解时，所提方法能在线求逆解，其位置误差稳定在 10^{-16} m，方向误差稳定在 10^{-16} rad。

（2）应用基于自运动参数的关节解耦方法求逆解时，所提方法能在线求逆解，其位置误差稳定在 10^{-17} m 至 10^{-15} m，方向误差稳定在 10^{-16} rad 至 10^{-14} rad。

（3）应用改进元启发式算法求逆解时，针对求位置逆解任务，I-BES 的位置误差稳

中国知网 https://www.cnki.net

定在 10^{-17} m。针对求位姿逆解任务，mPSO 的位置误差稳定在 10^{-17} m 至 10^{-15} m，方向误差稳定在 10^{-17} rad 至 10^{-15} rad。

（4）应用基于自运动流形的多解选择方法可以确定轨迹起点的初始关节构型，并保证关节角随轨迹变化时的连续性和平滑性。在进行轨迹跟踪时，采用所提方法得到的关节构型合理且连杆之间并未发生干涉。

中国知网 https://www.cnki.net

第 7 章 总结与展望

7.1 全文总结

本文以 7R 冗余机械臂为研究对象，针对 7R 冗余机械臂逆运动学求解过程中冗余自由度难以辩识、关节解耦困难、奇异性难以避免、以及多解选择困难等问题进行了研究。这对后续推动 7R 冗余机械臂轨迹跟踪以及控制研究具有重要理论意义。本文的主要结论如下：

（1）提出了基于工作子空间的 7R 冗余机械臂冗余自由度辩识框架。针对 7R 冗余机械臂冗余自由度难以辨识的问题，以非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂为研究对象，通过判断机械臂是否为全局退化机械臂，并对候选关节固定时机械臂的工作子空间进行分析，从而实现非冗余关节的排除以及冗余关节的确定。随后分别基于旋量理论和 pieper 准则，推导非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂非冗余关节角的解析表达式，并采用遍历搜索确定最优冗余关节角，实现逆运动学求解。仿真结果表明，当误差数量级规定为 10^{-9} 时，与 CMA-ES 方法相比，所提方法在非球腕型 7R 冗余机械臂上的位姿求解成功率由 84.5%、85%增加到 95.5%、99%。与 DLS 方法相比，所提方法在球腕型 7R 冗余机械臂上的位姿求解成功率由 84.5%、86%增加到 93%、99%。

（2）提出了基于自运动参数的 7R 冗余机械臂关节解耦方法。针对 7R 冗余机械臂关节解耦困难的问题，引入臂角参数以及全局构型参数，通过推导基于自运动参数的关节角解析表达式实现关节解耦。随后通过分析关节角解析表达式的类型确定臂角有效区间，并采用关节角归一化后的目标函数和一维搜索算法确定最优臂角，实现逆运动学求解。仿真结果表明，所提方法能有效确定臂角可行区间和最优臂角，且在位姿误差、计算时间以及求解成功率方面优于数值方法。与 NR 方法相比，所提方法求 7R 冗余机械臂逆解的平均计算时间减少了 54.8%。

（3）提出了基于改进白头鹰搜索优化算法的奇异性避免位置逆解方法。针对采用数值方法求 7R 冗余机械臂逆解所引发的奇异性问题，提出了改进的白头鹰搜索优化算法解决机械臂的位置逆解任务。通过引入 Lévy 飞行策略，采用具有重尾分布的随机游走模式，从而产生较大的步长跳跃距离，避免算法陷入局部最优。仿真结果表明，与其他元启发式算法相比，改进的白头鹰搜索优化算法在位置误差函数上具有更高的收敛精度、更快的收敛速度以及更强的鲁棒性，其收敛精度达到了 10^{-17} m。

（4）提出了基于改进粒子群优化算法的奇异性避免位姿逆解方法。针对采用数值方法求 7R 冗余机械臂逆解所引发的奇异性问题，提出了改进的粒子群优化算法解决机械

中国知网 https://www.cnki.net

臂的位姿逆解任务。通过引入自适应权重更新策略，并调整学习因子等参数，进而平衡算法的全局探索能力和局部搜索性能。仿真结果表明，与其他元启发式算法相比，改进的粒子群优化算法在位姿误差函数上具有更高的收敛精度、更快的收敛速度以及更强的鲁棒性，其中算法在位置和方向误差函数上的收敛精度分别达到了 10^{-16} m 和 10^{-15} rad。

（5）提出了基于自运动流形的 7R 冗余机械臂多解选择方法。针对 7R 冗余机械臂多解选择困难的问题，引入自运动流形和运动性能分析指标，通过逆运动学解析表达式获取关节角的自运动流形，随后基于指标对不同自运动流形分支进行分析，从而确定最优自运动流形分支以及对应的解分支，实现多解选择。针对非球腕型和球腕型 7R 冗余机械臂的连续轨迹仿真结果说明，在路径点方向变化和固定的情况下，所提方法均能保证关节角变化的连续性和平滑性。

（6）7R 冗余机械臂的笛卡尔轨迹跟踪实验。为验证所提方法的有效性，以 7R 冗余机械臂为研究对象，通过确定机械臂结构参数、设置笛卡尔参考轨迹并搭建实验平台，从而对所提逆解方法以及多解选择方法进行仿真和实验验证。仿真和实验结果表明，采用所提逆解方法进行轨迹跟踪时能保证末端执行器的位置精度和方向精度，以及轨迹关键点逆解的可行性。多解选择方法则保证了机械臂轨迹跟踪时关节构型变化的合理性。

7.2 创新点

（1）提出了基于工作子空间的 7R 冗余机械臂冗余自由度辨识方法。针对 7R 冗余机械臂冗余自由度难以辨识的问题，基于全局退化机械臂的定义，构建非冗余关节角的判别模型，建立基于工作子空间的冗余关节角确定机制，为不同类型冗余机械臂的逆运动学求解提供了一种新框架。

（2）提出了基于改进元启发式算法的奇异性避免逆解方法。针对数值方法求逆解所引发的奇异性问题，建立运动学约束与目标函数的映射关系，提出改进的白头鹰搜索优化算法以及改进的粒子群优化算法，引入 Lévy 飞行策略和自适应权重更新策略，实现算法全局探索能力和局部搜索性能的平衡。

（3）提出了基于自运动流形的 7R 冗余机械臂多解选择方法。针对逆运动学多解选择困难问题，建立基于自运动流形的逆向运动学映射，构建基于运动性能指标的评价体系，通过分析不同自运动流形分支中性能指标与关节角的变化规律，筛选最优自运动流形分支以及对应的解分支，实现多解选择。

7.3 研究展望

本文对 7R 冗余机械臂逆运动学求解过程中的冗余自由度辨识、关节解耦、奇异性

中国知网 https://www.cnki.net

避免以及多解选择等方面开展了研究，并在现有的研究基础上取得了一定的成果。由于本人能力有限，以及受到研究时间的限制，论文尚存在不足，后续将在以下几个方面开展深入研究。

（1）在使用冗余自由度辨识框架对冗余机械臂的冗余自由度进行辨识时，未考虑多个冗余关节的情况。对于大于七自由度的冗余机械臂，可能会存在多个冗余关节，而本文并未对此进行深入讨论。未来可以在此基础上，进一步分析具有多个冗余关节的冗余机械臂。

（2）使用改进元启发式算法求解 7R 冗余机械臂逆运动学时，虽然能避免奇异性问题，但是其求解效率有待进一步提升。其主要原因在于：1）搜索空间大，导致迭代次数和运算时间较长；2）计算资源消耗大，迭代和目标函数评估需大量计算；3）未充分利用领域知识，导致搜索过程效率低。未来可通过合理约束条件和先验知识缩小搜索空间，采用并行化处理加速求解，同时融入领域知识引导搜索，提高效率。

（3）使用基于自运动流形的方法进行多解选择时，主要根据雅克比矩阵的最小和最大奇异值来确定性能分析指标，并基于指标对流形分支进行分析。在未来可以根据具体的任务需求对指标进行更换，比如针对人机协作以及动态环境的机械臂自主运动任务，可以通过对不同商业机械臂进行对比分析，进而设计对应的评价指标。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Sandoval J, Su H, Vieyres P, et al. Collaborative framework for robot-assisted minimally invasive surgery using a 7-DOF anthropomorphic robot[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2018, 106: 95-106.

[2] Su H, Sheiban F J, Qi W, et al. A bioinspired virtual reality toolkit for robot-assisted medical application: biovrbot[J]. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 2024, 54(6): 688-697.

[3] Zhou Z Y, Zhao J, Zhang Z Q. Synchronous planning of initial and target positions of redundant space manipulator based on deterministic configuration tree[J]. Acta Astronautica, 2024, 219: 736-749.

[4] Zhang X F, Li G F, Xiao F, et al. An inverse kinematics framework of mobile manipulator based on unique domain constraint[J]. Mechanism and Machine Theory, 2023, 183: 105273.

[5] Cang N M, Guo D S, Zhang W D, et al. A new discrete-time repetitive motion planning scheme based on pseudoinverse formulation for redundant robot manipulators with joint constrains[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2024, 176: 104689.

[6] Yu P, Tan N, Zhong Z H, et al. Unifying obstacle avoidance and tracking control of redundant manipulators subject to joint constraints: a new data-driven scheme[J]. IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 2024, 16(5): 1861-1871.

[7] Luo M R, Tian Y N, Li E, et al. A local obstacle avoidance and global planning method for the follow-the-leader motion of coiled hyper-redundant manipulators[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2024, 20(4): 6591-6602.

[8] Xiao F, Li G F, Jiang D, et al. An effective and unified method to derive the inverse kinematics formulas of general six-DOF manipulator with simple geometry[J]. Mechanism and Machine Theory, 2021, 159(2): 104265.

[9] 陈钢. 空间机械臂建模、规划与控制[M]. 北京：人民邮电出版社，2019.

[10] Li G F, Xiao F, Zhang X F, et al. An inverse kinematics method for robots after geometric parameters compensation[J]. Mechanism and Machine Theory, 2022, 174: 104903.

[11] Chen L, Zielinska T, Wang J K, et al. Solution of an inverse kinematics problem using dual quaternions[J]. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2020, 30(2): 351-361.

中国知网 https://www.cnki.net

[12] Meng D S, Ouyang X K, Tan J B, et al. Kinematics modeling method of continuum space manipulator based on virtual discrete-jointed manipulator models[J]. Acta Astronautica, 2023, 211: 257-267.

[13] Liang Y C, Chen G, Li T, et al. A hierarchical error calibration strategy for macro-micro manipulator[C]//2024 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). IEEE, 2024: 371-376.

[14] 李立君，刘涛，高自成，等. 基于旋量理论的六自由度林果采摘混联机械臂运动学逆解[J]. 农业工程学报，2019，35（8）：75-82.

[15] 陈菲菲，居鹤华，余萌，等. 一种分析四元数及其在 6R 机械臂逆运动学中的应用[J]. 机械工程学报，2022，58（9）：31-40.

[16] Wang Y N, Li L, Li G J. An analytical solution for inverse kinematics of 7-DOF redundant manipulators with offsets at elbow and wrist[C]//2022 IEEE Information Technology and Mechatronics Engineering Conference (ITOEC). IEEE, 2022: 1096-1103.

[17] 车航，李露，张磊，等. 含移动副及关节偏置的冗余机器人逆解方法[J]. 机械设计，2024，41（9）：8-15.

[18] 王腾，张承瑞，陈齐志，等. 利用增广雅克比矩阵的冗余机械臂逆运动学求解算法[J]. 科学技术与工程，2021，21（16）：6752-6757.

[19] 李克讷，马玉如，王温鑫，等. 基于伪逆的冗余度机械臂关节速度约束方案[J]. 仪器仪表学报，2022，43（2）：225-233.

[20] 郑涧，史汉卿，张金柱，等. 基于梯度下降的串联机械臂逆运动学求解[J]. 组合机床与自动化加工技术，2024，（11）：78-82.

[21] Patkó D, Zelei A. Velocity and acceleration level inverse kinematic calculation alternatives for redundant manipulators[J]. Meccanica, 2021, 56(4): 887-900.

[22] Cheng M, Li L, Ding R Q, et al. Prioritized multitask flow optimization of redundant hydraulic manipulator[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2024, 29(1): 487-498.

[23] Li Z J, Brandstötter M, Hofbaur M. Kinematic redundancy analysis for (2n+1) R circular manipulators[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2023, 39(1): 755-767.

[24] Takatani H, Araki N, Sato T, et al. Neural network-based construction of inverse kinematics model for serial redundant manipulators[J]. Artificial Life and Robotics, 2019, 24(4): 487-493.

[25] 林阳，赵欢，丁汉. 基于多种群遗传算法的一般机器人逆运动学求解[J]. 机械工程学报，2017，53（3）：1-8.

中国知网 https://www.cnki.net

[26] Ma W Y, Duan A Q, Lee H Y, et al. Human-aware reactive task planning of sequential robotic manipulation tasks[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2025, 1-10, DOI: 10.1109/TII.2024.3514130.

[27] Yuan Y Q, Sun W C. Continuously shaping prioritized jacobian approach for hierarchical optimal control with task priority transition[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2025, 1-18, DOI: 10.1109/TRO.2025.3539204.

[28] Gamper H, Pérez LR, Mueller A, et al. An inverse kinematics algorithm with smooth task switching for redundant robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(5): 4527-4534.

[29] Niu P A, Han L, Huang Y Z, et al. Shape-controllable inverse kinematics of hyper-redundant robots based on the improved FABRIK method[J]. Robotica, 2024, 42(1): 225-41.

[30] Liu T L, Yang T W, Xu W F, et al. Efficient inverse kinematics and planning of a hybrid active and passive cable-driven segmented manipulator[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2022, 52(7): 4233-4246.

[31] Bai Y, Hsieh S J. A hybrid method using FABRIK and custom ANN in solving inverse kinematic for generic serial robot manipulator[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2024, 130(9): 4883-4904.

[32] 王俊刚，汤磊，谷国迎，等. 超冗余度机械臂跟随末端轨迹运动算法及其性能分析[J]. 机械工程学报，2018，54（3）：18-25.

[33] Xie H B, Wang C, Li S S, et al. A geometric approach for follow-the-leader motion of serpentine manipulator[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2019, 16(5): 172988141987463.

[34] Xu X T, Xie H B, Wang C. A kinematics method of hyper-redundant manipulators based on morphologic space constraints[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2024, 55(1): 238-250.

[35] Chen Q H, Li M T, Wu H X, et al. Design, self-calibration and compliance control of modular cable-driven snake-like manipulators[J]. Mechanism and Machine Theory, 2024, 193: 105562.

[36] Zhen W K, Gong C H, Choset H. Modeling rolling gaits of a snake robot[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2015: 3741-3746.

[37] Song S, Li Z, Yu H Y, et al. Shape reconstruction for wire-driven flexible robots based on Bézier curve and electromagnetic positioning[J]. Mechatronics, 2015, 29: 28-35.

中国知网 https://www.cnki.net

[38] Xu W F, Mu Z G, Liu T L, et al. A modified modal method for solving the mission-oriented inverse kinematics of hyper-redundant space manipulators for on-orbit servicing[J]. Acta Astronautica, 2017, 139: 54-66.

[39] Mu Z G, Yuan H, Xu W F, et al. A segmented geometry method for kinematics and configuration planning of spatial hyper-redundant manipulators[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2020, 50(5): 1746-1756.

[40] Yang Q, Zhou Q H, Zhou G W, et al. Inverse kinematics solution method of an adaptive piecewise geometry for cable-driven hyper-redundant manipulator[J]. Journal of Mechanisms and Robotics, 2024, 16(4): 041011.

[41] Zhang X Q, You D Z, Yang Z, et al. Dimension reduction of inverse kinematics of seven-degree-of-freedom manipulator based on pose separation method[C]//2021 World Conference on Mechanical Engineering and Intelligent Manufacturing (WCMEIM). IEEE, 2021: 12-14.

[42] Yu C, Jin M H, Liu H. An analytical solution for inverse kinematic of 7-DOF redundant manipulators with offset-wrist[C]//2012 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation. IEEE, 2012: 92-97.

[43] Lou Y N, Quan P K, Lin H Y, et al. A closed-form solution for the inverse kinematics of the 2n-DOF hyper-redundant manipulator based on general spherical joint[J]. Applied Sciences, 2021, 11(3): 1277.

[44] Wiedmeyer W, Altoé P, Auberle J, et al. A real-time-capable closed-form multi-objective redundancy resolution scheme for 7-DOF serial manipulators[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 6(2): 431-8.

[45] Marić F, Giamou M, Hall A W, et al. Riemannian optimization for distance-geometric inverse kinematics[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 38(3): 1703-22.

[46] Giamou M, Marić F, Rosen D M, et al. Convex iteration for distance-geometric inverse kinematics[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 1952-9.

[47] Zhao J D, Yang X H, Zhao Z Y, et al. Inverse kinematics and multi-objective configuration optimization of the SSRMS manipulator[J]. Advances in Space Research, 2023, 72(9): 3580-94.

[48] Woliński Ł, Wojtyra M. An inverse kinematics solution with trajectory scaling for redundant manipulators[J]. Mechanism and Machine Theory, 2024, 191: 105493.

[49] Tong Y C, Liu J G, Liu Y W, et al. Analytical inverse kinematic computation for 7-DOF redundant sliding manipulators[J]. Mechanism and Machine Theory, 2021, 155: 104006.

中国知网 https://www.cnki.net

[50] Guo D S, Li A F, Cai J H, et al. Inverse kinematics of redundant manipulators with guaranteed performance[J]. Robotica, 2022, 40(1): 170-190.

[51] Lafmejani A S, Doroudchi A, Farivarnejad H, et al. Kinematic modeling and trajectory tracking control of an octopus-inspired hyper-redundant robot[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 26;5(2):3460-7.

[52] Decos C R, Acosta J Á, Ollero A. Adaptive integral inverse kinematics control for lightweight compliant manipulators[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 3468-74.

[53] Colan J, Davila A, Hasegawa Y. Variable step sizes for iterative jacobian-based inverse kinematics of robotic manipulators[J]. IEEE Access, 2024, 12: 87909-87922.

[54] Tan N, Li C Y, Yu P, et al. Two model-free schemes for solving kinematic tracking control of redundant manipulators using CMAC networks[J]. Applied Soft Computing, 2022, 126: 109267.

[55] Tan N, Yu P, Ni F L. A cerebellum-inspired network model and learning approaches for solving kinematic tracking control of redundant manipulators[J]. IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 2022, 15(1): 150-62.

[56] Galicki M. Robust task space finite-time chattering-free control of robotic manipulators[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2017, 85: 471–489.

[57] Cui Y Z, Xu Z P, Zhong L, et al. A task-adaptive deep reinforcement learning framework for dual-arm robot manipulation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2025, 22: 466-479.

[58] Jin R Y, Rocco P, Geng Y H. Cartesian trajectory planning of space robots using a multi-objective optimization[J]. Aerospace Science and Technology, 2021, 108: 106360.

[59] Wang X Q, Liu X, Chen L R, et al. Deep-learning damped least squares method for inverse kinematics of redundant robots[J]. Measurement, 2021, 171: 108821.

[60] Yu S S, Tan G Q. Inverse kinematics of a 7-degree-of-freedom robotic arm based on deep reinforcement learning and damped least squares[J]. IEEE Access, 2024, 13: 4857-4868.

[61] Lai J W, Lu B, Zhao Q X, et al. Constrained motion planning of a cable-driven soft robot with compressible curvature modeling[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 4813-4820.

[62] Zhang X L, Fan B H, Wang C J, et al. An improved weighted gradient projection method for inverse kinematics of redundant surgical manipulators[J]. Sensors, 2021, 21(21): 7362.

[63] 马如奇，王伟东，董为，等. 基于改进梯度投影算法的腹腔微创外科手术机器人系

中国知网 https://www.cnki.net

统术前摆位分析[J]. 机器人，2014，36（2）：156-163.

[64] Ratajczak J. Design of inverse kinematics algorithms: Extended Jacobian approximation of the dynamically consistent Jacobian inverse[J]. Archives of Control Sciences, 2015, 25(1): 35-50.

[65] Karpińska J, Tcho K, Janiak M. Approximation of Jacobian inverse kinematics algorithms: Differential geometric vs. variational approach[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2012, 68(3): 211-224.

[66] Huang S H, Xiang J, Wei W, et al. On the virtual joints for kinematic control of redundant manipulators with multiple constraints[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2018, 26(1): 65-76.

[67] Jiang P, Xiang J, Wei W, et al. General-weighted least-norm control for redundant manipulators under time-dependent constraint[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2015, 12(5): 53.

[68] Chen P, Xiang J, Wei W. A unified weighted least norm method for redundant manipulator control[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2016, 13(1): 19.

[69] Haug E J. Redundant non-serial compound manipulator kinematics and dynamics[J]. Mechanism and Machine Theory, 2024, 200: 105717.

[70] Safeea M, Bearee R, Neto P. A modified DLS scheme with controlled cyclic solution for inverse kinematics in redundant robots[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(12): 8014-8023.

[71] Lloyd S, Irani R A, Ahmadi M. Fast and robust inverse kinematics of serial robots using Halley's method[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(5): 2768-2780.

[72] Kim J, Jie W, Kim H, et al. Modified configuration control with potential field for inverse kinematic solution of redundant manipulator[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2021, 26(4): 1782-1790.

[73] Liu M, Hu Y F, Jin L. Discrete data-driven control of redundant manipulators with adaptive jacobian matrix[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2024, 71(10): 12685-12695.

[74] Kim J S, Jeong J H, Park J H. Inverse kinematics and geometric singularity analysis of a 3-SPS/S redundant motion mechanism using conformal geometric algebra[J]. Mechanism and Machine Theory, 2015, 90: 23-36.

[75] Kim J S, Jeong J H, Park J H. Inverse kinematics of a redundant manipulator based on conformal geometry using geometric approach[C]//2015 International Conference on

中国知网 https://www.cnki.net

Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO). IEEE, 2015: 179-185.

[76] Drexler D A. Solution of the closed-loop inverse kinematics algorithm using the Crank-Nicolson method[C]//2016 IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. IEEE, 2016: 21-23.

[77] Vahrenkamp N, Muth D, Kaiser P, et al. IK-Map: An enhanced workspace representation to support inverse kinematics solvers[C]//2015 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids). IEEE, 2015: 785-790.

[78] Votroubek T, Kroupa T. Globally optimal inverse kinematics as a non-convex quadratically constrained quadratic program[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(6): 5998-6003.

[79] Luo J B, Chen S L, Jiang D X, et al. Efficient kinematic calibration for parallel manipulators based on unit dual quaternion[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2024, 20(4): 6791-6801.

[80] Amiri M S, Ramli R. Intelligent trajectory tracking behavior of a multi-joint robotic arm via genetic–swarm optimization for the inverse kinematic solution[J]. Sensors. 2021, 21(9): 3171.

[81] Tan J W, Shang M S, Jin L. Metaheuristic-based RNN for manipulability optimization of redundant manipulators[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2024, 20(4): 6489-6498.

[82] 印峰，王耀南，魏书宁. 基于类电磁和改进 DFP 算法的机械手逆运动学计算[J]. 自动化学报，2011，37（1）：74-82.

[83] Gao R H. Inverse kinematics solution of robotics based on neural network algorithms[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020, 11(12): 61996209.

[84] Ren H, Ben-Tzvi P. Learning inverse kinematics and dynamics of a robotic manipulator using generative adversarial networks[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2020, 124: 103386.

[85] Chen Y T, Li T, Cui W B, et al. A deep reinforcement learning based efficient optimization solution method for inverse kinematics of hyper redundant robot[C]//2022 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). IEEE, 2022: 501–506.

[86] Perrusquía A, Yu W, Soria A. Position/force control of robot manipulators using reinforcement learning[J]. Industrial Robot-The international journal of robotics research and application, 2019, 46(2): 267–280.

[87] Kiemel J C, Weitemeyer R, Meißner P, et al. TrueÆdapt: Learning smooth online trajectory

中国知网 https://www.cnki.net

adaptation with bounded jerk, acceleration and velocity in joint space[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2020: 5387–5394.

[88] Vu M N, Beck F, Schwegel M, et al. Machine learning based framework for optimally solving the analytical inverse kinematics for redundant manipulators[J]. Mechatronics, 2023, 91: 102970.

[89] Perrusquía A, Yu W, Li X O. Multi-agent reinforcement learning for redundant robot control in task-space[J]. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2021, 12: 231–241.

[90] Hermus J, Lachner J, Verdi D, et al. Exploiting redundancy to facilitate physical interaction[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2021, 38(1): 599-615.

[91] Zaplana I, Basanez L. A novel closed-form solution for the inverse kinematics of redundant manipulators through workspace analysis[J]. Mechanism and machine theory, 2018, 121: 829-843.

[92] Yonezawa A, Yonezawa H, Kajiwara I. Simple inverse kinematics computation considering joint motion efficiency[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2024, 54(9): 4903-4914.

[93] Luo R C, Lin T W, Tsai Y H. Analytical inverse kinematic solution for modularized 7 dof redundant manipulators with offsets at shoulder and wrist[C]//2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2014: 516-521.

[94] Boschetti G, Minto R. Kinematic directional index for the performance of redundant manipulators[J]. Robotica, 2023, 41(10): 2964-84.

[95] Li S Q, Han K, He P, et al. Human-like redundancy resolution: an integrated inverse kinematics scheme for anthropomorphic manipulators with radial elbow offset[J]. Advanced Engineering Informatics, 2022, 54: 101812.

[96] Wen K F, Nguyen T S, Harton D, et al. A backdrivable kinematically redundant (6+3)-degree-of-freedom hybrid parallel robot for intuitive sensorless physical human–robot interaction[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2020, 37(4): 1222-38.

[97] Ananthanarayanan H, Ordóñez R. Real-time Inverse Kinematics of (2n+1) DOF hyper-redundant manipulator arm via a combined numerical and analytical approach[J]. Mechanism and Machine Theory, 2015, 91: 209-226.

[98] 李世其，贺平，韩可，等. 一种冗余机械臂逆运动学求解和优化方法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版)，2024，52（5）：123-129.

[99] Jiokou Kouabon A G, Melingui A, Mvogo Ahanda J J B, et al. A learning framework to

中国知网 https://www.cnki.net

inverse kinematics of high DOF redundant manipulators[J]. Mechanism and Machine Theory, 2020, 153: 103978.

[100] Guo Y, Zuo H, Chen X, et al. A combinational optimization algorithm for inverse kinematics of an 8-DOF redundant manipulators[C]//2022 International Conference on Mechanism and Machine Science. 2022: 1089-1104.

[101] Shimizu M, Kakuya H, Yoon W K, et al. Analytical inverse kinematic computation for 7-DOF redundant manipulators with joint limits and its application to redundancy resolution[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2008, 24(5): 1131-1142.

[102] Faria C, Ferreira F, Erlhagen W, et al. Position-based kinematics for 7-DOF serial manipulators with global configuration control, joint limit and singularity avoidance[J]. Mechanism and Machine Theory, 2018, 121: 317-334.

[103] Dou R T, Yu S B, Li W Y, et al. Inverse kinematics for a 7-DOF humanoid robotic arm with joint limit and end pose coupling[J]. Mechanism and Machine Theory, 2022, 169: 104637.

[104] Yan L, Mu Z G, Xu W F. Analytical inverse kinematics of a class of redundant manipulator based on dual arm-angle parameterization[C]//2014 IEEE international conference on systems, man, and cybernetics (SMC). IEEE, 2014: 3744-3749.

[105] Yu C, Jin M H, Liu H. An analytical solution for inverse kinematic of 7-DOF redundant manipulators with offset-wrist[C]//2012 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation. IEEE, 2012: 92-97.

[106] Jung D, Yoo Y, Koo J, et al. A novel redundancy resolution method to avoid joint limits and obstacles on anthropomorphic manipulator[C]//2011 SICE Annual Conference 2011. IEEE, 2011: 924-929.

[107] Mu Z G, Yuan H, Xu W F, et al. A segmented geometry method for kinematics and configuration planning of spatial hyper-redundant manipulators[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2020, 50(5): 1746-1756.

[108] An H H, Clement W I, Reed B. Analytical inverse kinematic solution with self-motion constraint for the 7-DOF restore robot arm[C]//2014 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics. IEEE, 2014: 1325-1330.

[109] 钟献有，王鹤霖，刘成菊，等. 基于最小运动变换的臂角参数化冗余机械臂逆运动学求解方法[J]. 机械工程学报，2023，59（15）：40-49.

[110] Chen Y L, Zhang X M, Huang Y J, et al. Kinematics optimization of a novel 7-DOF redundant manipulator[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2023, 163: 104377.

中国知网 https://www.cnki.net

[111] Elias A J, Wen J T. Redundancy parameterization and inverse kinematics of 7-DOF revolute manipulators[J]. Mechanism and Machine Theory, 2024, 204: 105824.

[112] Hu Z H, Yuan H, Xu W F, et al. Equivalent kinematics and pose-configuration planning of segmented hyper-redundant space manipulators[J]. Acta Astronautica, 2021, 185: 102-116.

[113] Xu X T, Xie H B, Wang C, et al. Kinematic and dynamic models of hyper-redundant manipulator based on link eigenvectors[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2023, 29(2): 1306-1318.

[114] Meng Q M, Wang P C, Deng J M, et al. An algorithm of inverse kinematics for manipulator with redundancy[C]//2015 IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER). IEEE, 2015: 54-58.

[115] Beşkirli A, Dağ İ. An efficient tree seed inspired algorithm for parameter estimation of Photovoltaic models[J]. Energy Reports, 2022, 8: 291-298.

[116] Beşkirli M, Kiran M S. Optimization of butterworth and bessel filter parameters with improved tree-seed algorithm[J]. Biomimetics, 2023, 8(7): 540.

[117] Mirjalili S. SCA: A sine cosine algorithm for solving optimization problems[J]. Knowledge-based systems, 2016, 96: 120-133.

[118] Hernandez-Barragan J, Lopez-Franco C, Arana-Daniel N, et al. A modified firefly algorithm for the inverse kinematics solutions of robotic manipulators[J]. Integrated Computer-Aided Engineering, 2021, 28(3): 257-275.

[119] Dereli S, Köker R. IW-PSO approach to the inverse kinematics problem solution of a 7-DOF serial robot manipulator[J]. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2018, 36(1): 77-85.

[120] Dereli S, Köker R. Strengthening the PSO algorithm with a new technique inspired by the golf game and solving the complex engineering problem[J]. Complex & Intelligent Systems, 2021, 7(3): 1515-1526.

[121] Ma W L, Du Q L, Zhu R, et al. Research on inverse kinematics of redundant robotic arms based on flexibility index[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(8): 7262-7269.

[122] 石建平，徐永驰，古训，等. 面向冗余机械臂逆运动学问题的人工蜂群算法改进[J]. 机械工程学报，2024，60（15）：60-70.

[123] 任子武，王振华，李娟，等. 基于混合类电磁机制算法的机械臂逆运动学解[J].

中国知网 https://www.cnki.net

机械工程学报，2012，48（17）：21-28.

[124] Shi J P, Mao Y T, Li P S, et al. Hybrid mutation fruit fly optimization algorithm for solving the inverse kinematics of a redundant robot manipulator[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2020, (1): 6315675.

[125] 崔靖凯. 基于改进灰狼算法的冗余机械臂运动规划研究[D]. 中国科学院大学，2024.

[126] 巫启源，熊瑞平，何智东，等. 基于改进海洋捕食者算法的机械臂逆解求解[J]. 组合机床与自动化加工技术，2024，（2）：31-34+39.

[127] 邵长春，胡国明，陶汉卿. 基于改进蝴蝶优化算法的冗余机器人逆运动学求解[J]. 机械设计与研究，2022，38（1）：94-97.

[128] 于权伟，李光，谢楚政，等. 改进混沌麻雀搜索算法及其在冗余机械臂逆运动学求解中的应用[J]. 机械科学与技术，2023，42（5）：702-708.

[129] 吉阳珍，侯力，罗岚，等. 基于组合优化算法的 6R 机器人逆运动学求解[J]. 中国机械工程，2021，32（10）：1222-1232.

[130] Mohammadi-Balani A, Nayeri M D, Azar A, et al. Golden eagle optimizer: a nature-inspired metaheuristic algorithm[J]. Computers & Industrial Engineering, 2021, 152: 107050.

[131] Beşkirli A, Dağ İ. I-CPA: An improved carnivorous plant algorithm for solar photovoltaic parameter identification problem[J]. Biomimetics, 2023, 8(8): 569.

[132] Beşkirli A, Dağ İ, Kıran M S. A tree seed algorithm with multi-strategy for parameter estimation of solar photovoltaic models[J]. Applied Soft Computing, 2024, 167: 112220.

[133] Fathy A, Rezk H, Yousri D, et al. Real-time bald eagle search approach for tracking the maximum generated power of wind energy conversion system[J]. Energy, 2022, 249: 123661.

[134] Eid A, Kamel S, Zawbaa H M, et al. Improvement of active distribution systems with high penetration capacities of shunt reactive compensators and distributed generators using Bald Eagle Search[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2022, 13(6): 101792.

[135] Zhang Y H, Zhou Y Q, Zhou G, et al. An effective multi-objective bald eagle search algorithm for solving engineering design problems[J]. Applied Soft Computing, 2023, 145: 110585.

[136] Wu D, Zhang W T, Qin M, et al. Interval search genetic algorithm based on trajectory to solve inverse kinematics of redundant manipulators and its application[C]//2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2020: 7088-7094.

中国知网 https://www.cnki.net

[137] Wu D, Hou G W, Qiu W J, et al. T-IK: An efficient multi-objective evolutionary algorithm for analytical inverse kinematics of redundant manipulator[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 8474-8481.

[138] 石建平，代天军，周章渝，等. 混合变异克隆选择算法及其在机械臂逆运动学问题中的应用[J]. 计算机集成制造系统，2023，29（5）：1539-1549.

[139] 谢习华，范诗萌，周烜亦，等. 基于改进差分进化算法的机械臂运动学逆解[J]. 机器人，2019，41（1）：50-57.

[140] 石建平. 基于群智能优化算法的冗余机械臂运动学逆解研究[D]. 南昌大学，2020.

[141] 丛明，宋宏祥，刘冬，等. 基于改进珊瑚礁算法的机械臂快速逆解分析[J]. 组合机床与自动化加工技术，2022，（6）：14-18.

[142] Lopez-Franco C, Hernandez-Barragan J, Alanis A Y, et al. A soft computing approach for inverse kinematics of robot manipulators[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2018, 74: 104-120.

[143] 肖帆，李光，杨加超，等. 改进 CMA-ES 算法及其在 7 自由度仿人臂逆运动学求解中的应用[J]. 机械科学与技术，2020，39（6）：844-851.

[144] 郑涛，李海，张晓庆，等. 基于 Halton 序列布谷鸟算法的机械臂逆运动学分析[J]. 机械设计与研究，2020，36（5）：60-63+74.

[145] 任子武，王振华，孙立宁. 全局和声搜索方法及其在仿人灵巧臂逆运动学求解中的应用[J]. 控制理论与应用，2012，29（7）：867-876.

[146] Mao B Y, Xie Z J, Wang Y B, et al. A hybrid differential evolution and particle swarm optimization algorithm for numerical kinematics solution of remote maintenance manipulators[J]. Fusion Engineering and Design, 2017, 124: 587-590.

[147] Aydilek I B. A hybrid firefly and particle swarm optimization algorithm for computationally expensive numerical problems[J]. Applied Soft Computing, 2018, 66: 232-249.

[148] Starke S, Hendrich N, Magg S, et al. An efficient hybridization of Genetic Algorithms and Particle Swarm Optimization for inverse kinematics[C]//2017 International Conference on Robotics and Biomimetics. IEEE, 2017.

[149] Ren Z W, Wang Z H, Sun L N. A hybrid biogeography-based optimization method for the inverse kinematics problem of an 8-DOF redundant humanoid manipulator[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2015, 16(7): 607-616.

[150] Li X J, Liu H S, Dong M H. A general framework of motion planning for redundant

中国知网 https://www.cnki.net

robot manipulator based on deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 18(8): 5253-5263.

[151] Burdick J W. Kinematic analysis and design of redundant robot manipulators[M]. Stanford University, 1988.

[152] Kim S, Perez J. Learning reachable manifold and inverse mapping for a redundant robot manipulator[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2021: 4731-4737.

[153] Zhang L L, Du H B, Qin Z Y, et al. Real-time optimized inverse kinematics of redundant robots under inequality constraints[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 29754.

[154] Ginnante A, Simetti E, Caro S, et al. Task priority based design optimization of a kinematic redundant robot[J]. Mechanism and Machine Theory, 2023, 187: 105374.

[155] Liu R P, Guo J, Gill E. Motion planning of free-floating space robots through multi-layer optimization using the RRT* algorithm[J]. Acta Astronautica, 2025, 228: 940-956.

[156] Tian G T, Tan J, Li B, et al. Optimal fully actuated system approach-based trajectory tracking control for robot manipulators[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2024, 54(12): 7469-7478.

[157] Park S O, Lee M C, Kim J. Trajectory planning with collision avoidance for redundant robots using jacobian and artificial potential field-based real-time inverse kinematics[J]. International Journal of Control, Automation and Systems, 2020, 18(8): 2095–2107.

[158] Rakita D, Mutlu B, Gleicher M. RelaxedIK: Real-time synthesis of accurate and feasible robot arm motion[C]//2018 Robotics: Science and Systems. PA, 2018: 26–30.

[159] Rakita D, Mutlu B, Gleicher M. STAMPEDE: A discrete-optimization method for solving pathwise-inverse kinematics[C]//2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2019: 3507–3513.

[160] Wang Y C, Liu Y, Leibold M, et al. Hierarchical incremental MPC for redundant robots: a robust and singularity-free approach[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2024, 40: 2128-2148.

[161] Flight J, Gosselin C. Kinematically redundant (6+ 2)-DOF HEXA robot for singularity avoidance and workspace augmentation[J]. Mechanism and Machine Theory, 2024, 195: 105615.

[162] Yan J K, Liu M. Neural dynamics-based model predictive control for mobile redundant manipulators with improved obstacle avoidance[J]. IEEE Transactions on

中国知网 https://www.cnki.net

Industrial Electronics, 2024, 72(3): 2769-2778.

[163] Wan J, Wu H T, Ma R, et al. A study on avoiding joint limits for inverse kinematics of redundant manipulators using improved clamping weighted least-norm method[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2018, 32(3): 1367–1378.

[164] Dufour K, Suleiman W. On maximizing manipulability index while solving a kinematics task[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2020, 100: 3–13.

[165] Zhao L L, Zhao J D, Liu H, et al. Efficient inverse kinematics for redundant manipulators with collision avoidance in dynamic scenes[C]//2018 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). IEEE, 2018: 2502–2507.

[166] Kang M, Shin H, Kim D, et al. TORM: Fast and accurate trajectory optimization of redundant manipulator given an end-effector path[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2020: 9417–9424.

[167] Kang M, Cho Y, Yoon S E. RCIK: Real-time collision-free inverse kinematics using a collision-cost prediction network[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 7(1): 610–617.

[168] Alsattar H A, Zaidan A A, Zaidan B B. Novel meta-heuristic bald eagle search optimisation algorithm[J]. Artificial Intelligence Review, 2020, 53: 2237-2264.

[169] Lu Y, Sun Y, Liu X D, et al. Control allocation for a class of morphing aircraft with integer constraints based on lévy flight[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2020, 31(4): 826-840.

[170] Kalra P, Mahapatra P B, Aggarwal D K. An evolutionary approach for solving the multimodal inverse kinematics problem of industrial robots[J]. Mechanism and Machine Theory, 2006, 41(10):1213-1229.

中国知网 https://www.cnki.net